

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Электроника и схемотехника: лабораторный практикум

Горошков Вячеслав Александрович

gorosvia@ya.ru

twitch.tv/seclabs

Санкт-Петербург, 2023

Оглавление

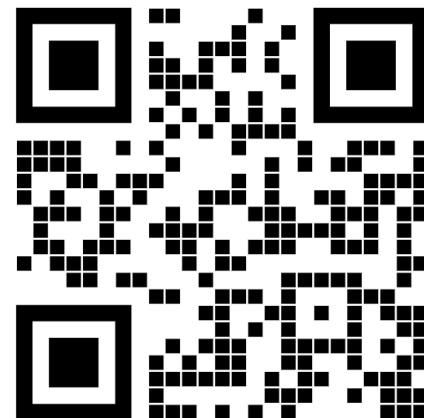
- Вступительная часть / Электронные компоненты
- 1: Исследование переходных процессов
- 2(1): Исследование вольт-амперных характеристик диодов
- 2(2): Исследование пассивных фильтров
- 3: Исследование передаточной характеристики транзистора
- 4: Дифференциальный усилитель
- 5(1): Операционный усилитель: исследование схем включения в качестве усилителя
- 5(2): Операционный усилитель: исследование частотно-зависимых цепей – построение активных фильтров
- 6: Логические элементы – построение схем триггеров с помощью дискретных элементов

Презентация и литература:

- Яндекс.Диск [j.mp/itschem]

Журнал с результатами защит:

- Google Docs [t.ly/hgn6Y]



Структура практического курса

5 лабораторных работ

- Расчетная часть: моделирование в [MicroCap](#)
- Практическая часть: измерения на лабораторных макетах
- Защита: отчет + устные ответы на вопросы
- Электронная копия отчета с подписями обязательна

Диапазон оценивания:

- За сданную работу минимум 10, максимум 17 баллов
- За всю практическую часть 50 – 75 баллов
- 6 (+ 5 на лекции) баллов – «личностные качества»
- Лекционная часть курса:
 - 3 - 20 баллов – экзамен

Порядок проведения практической части

Допуск к выполнению работ: ознакомление с правилами техники безопасности и запись в журнале учёта прохождения вводного инструктажа лаборатории

Подготовка к выполнению практической части:

- моделирование и защита модели лабораторного макета в MicroCap на основе его принципиальной схемы
- конспект: порядок выполнения работы и протокол регистрации измерений

Выполнение лабораторной работы:

- проверка настроек (отключенных от лабораторной установки!) блоков питания и генераторов сигналов перед сборкой схемы
- сборка схемы лабораторной установки с выключенными генераторами сигналов и блоками питания
- **проверка корректности собранной схемы руководителем занятия**
- подача напряжений питания и входных сигналов на исследуемые устройства
- проведение измерений согласно порядку выполнения лабораторной работы
- запись результатов в протокол измерений

Руководство по оборудованию и измерительным приборам

Мультиметры

Выбор субрежима
(желтые символы)

Удержание
результата
(+ подсветка)



- Цифровой дисплей
- Сектор для измерения сопротивлений резисторов
- Кнопка включения питания
- Положение для "прозвонки" цепи и проверки диода
- Гнезда для подключения конденсатора
- Сектор для измерения величин ёмкостей конденсаторов
- Сектор для измерения величин постоянных токов
- Гнезда для подключения сигнального провода при измерении величины силы тока



- Гнездо для подключения биполярного транзистора
- Положение для проверки биполярных транзисторов
- Сектор для измерения величин постоянных напряжений
- Сектор для измерения величин переменных напряжений
- Гнезда для подключения термопары
- Положение для измерения температуры
- Сектор для измерения величин переменных токов
- Гнездо для подключения сигнального провода при измерении напряжения или сопротивления
- Гнездо для подключения "общего" провода

Рис. 1 Режимы работы и назначение разъёмов

Руководство по оборудованию и измерительным приборам

- Мультиметр
- Лабораторный блок питания
- Генератор сигналов произвольной формы
- Осциллограф

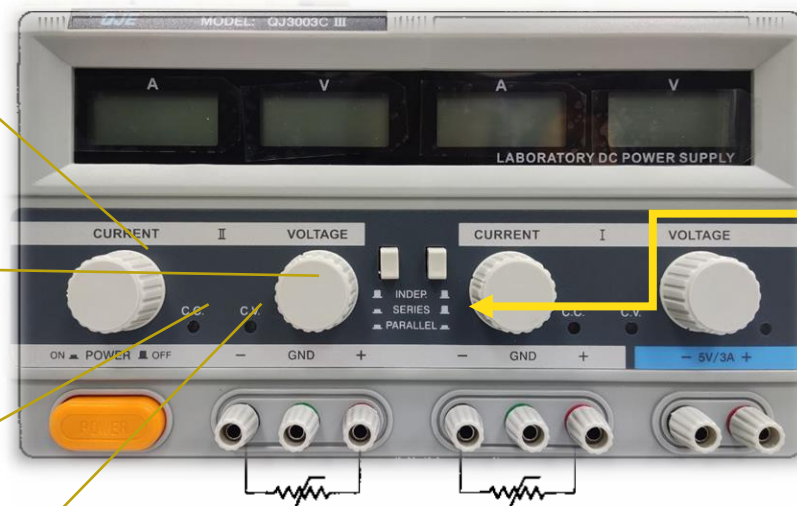


Рис. 2 Лабораторный блок питания

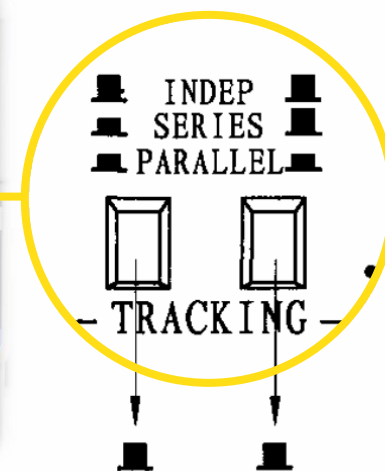


Рис. 3 Группировка каналов: по умолчанию обе кнопки отпущены

Руководство по оборудованию : Генератор сигналов AFG-72125

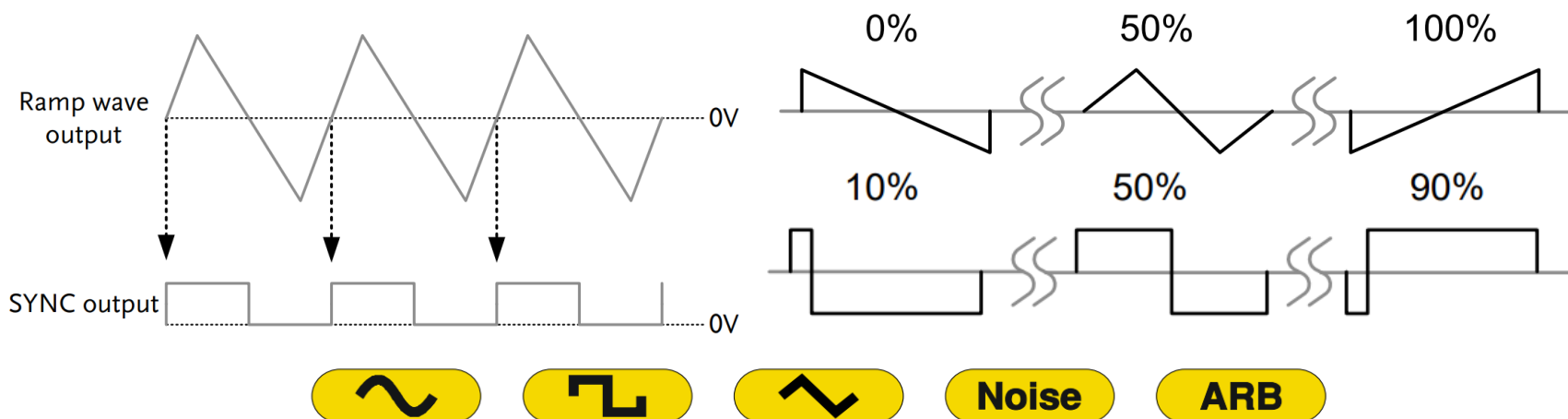


Рис. 4 Типы производимых сигналов и настраиваемые параметры



Рис. 5 Интерфейс и панель управления генератора сигналов

Руководство по оборудованию: Осциллограф (АКИП 4115/4А)

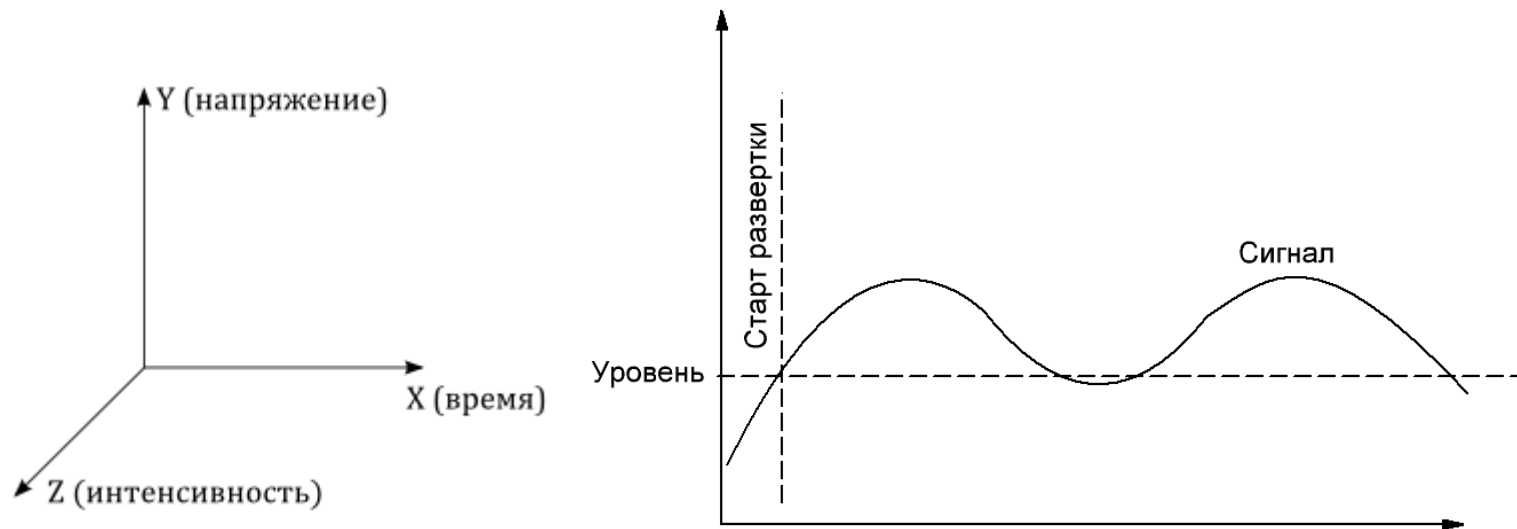


Рис. 6 Отображение сигнала на экране осциллографа

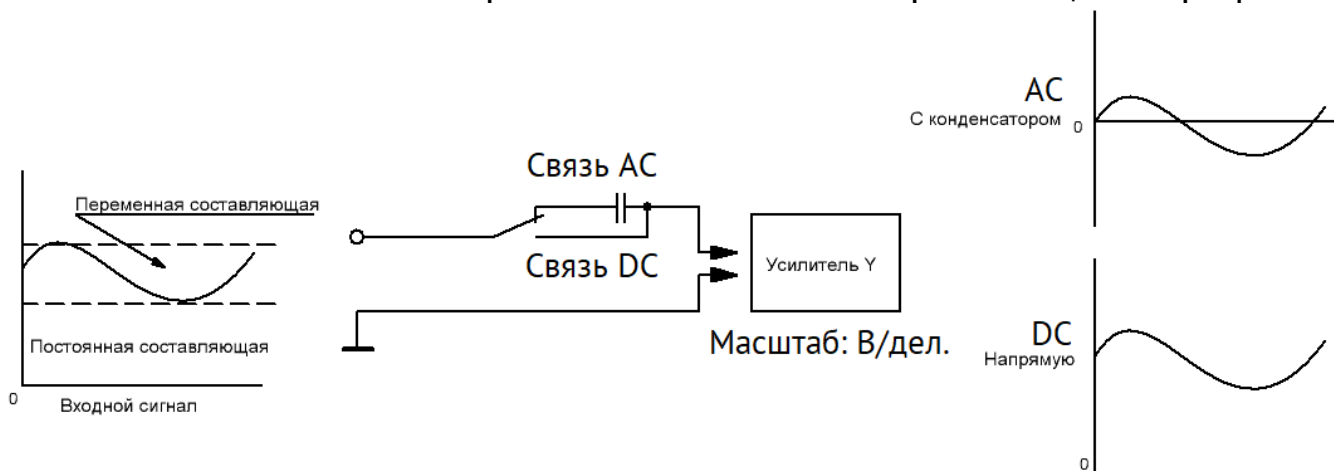


Рис. 7 Режимы работы входных цепей

Осциллограф:

Измерения параметров сигнала

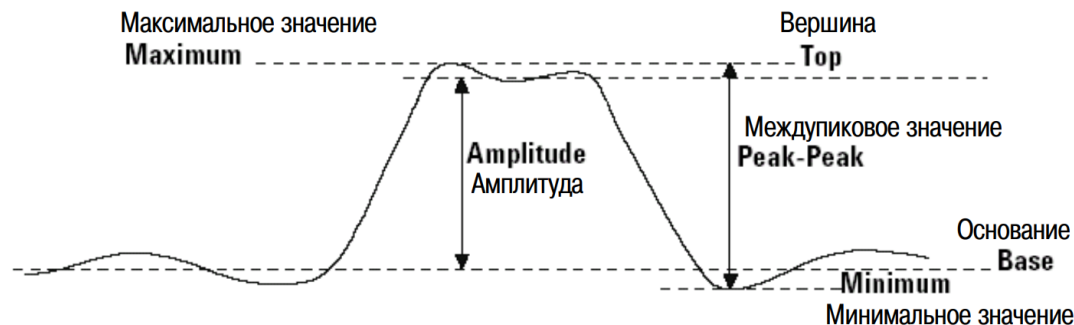


Рис. 8 Измерение параметров цифрового сигнала

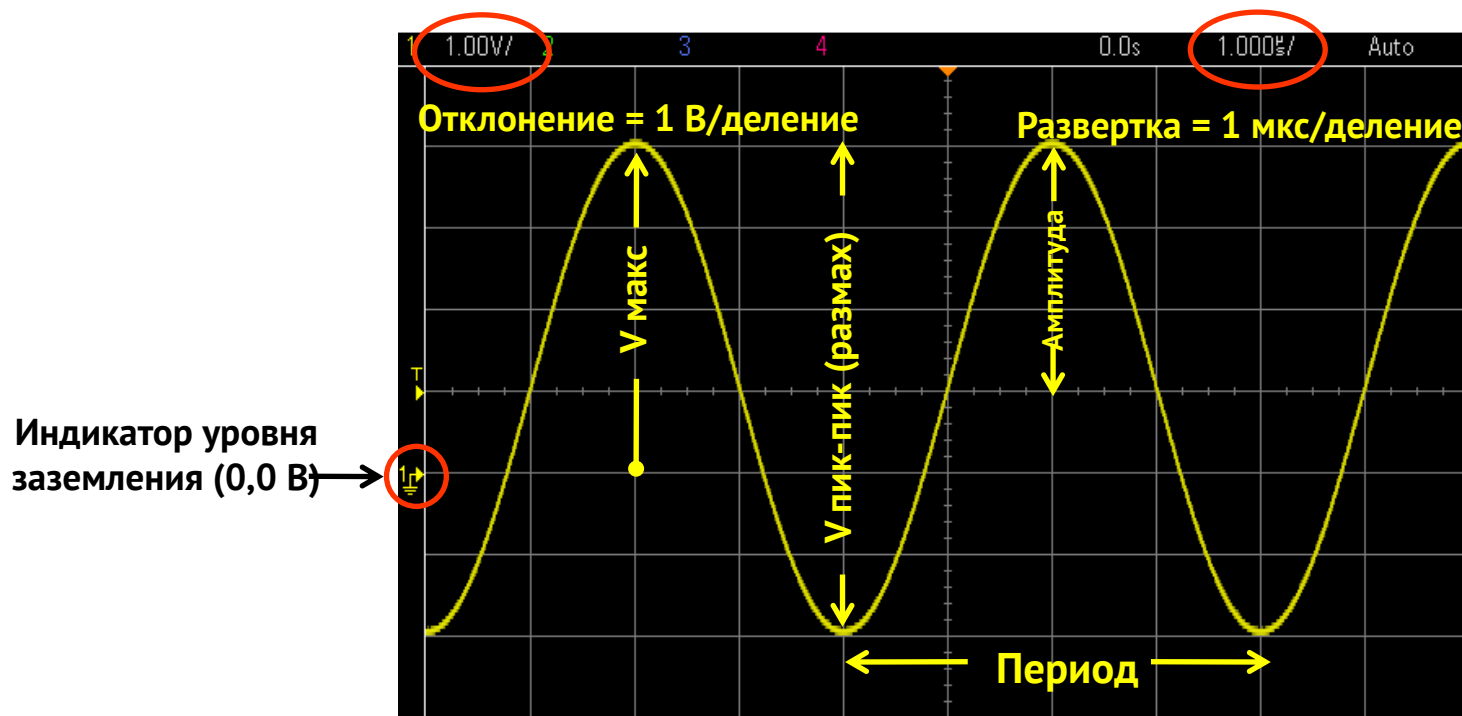


Рис. 9 Координатная сетка и масштаб

Осциллограф: Функция синхронизации



Рис. 10 Установка уровня синхронизации

Запуск по...

- _/_ - фронту
- _/_ - спаду
- _/_ - длине импульса +
- _/_ - длине импульса -
- _/_ - видеостроке

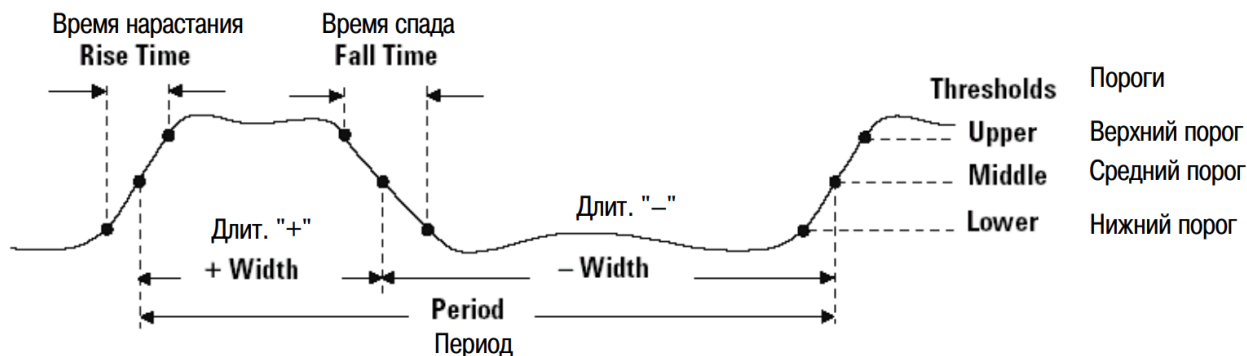


Рис. 11 Режимы и события синхронизации

Осциллограф: Интерфейс и органы управления (АКИП 4115/4А)

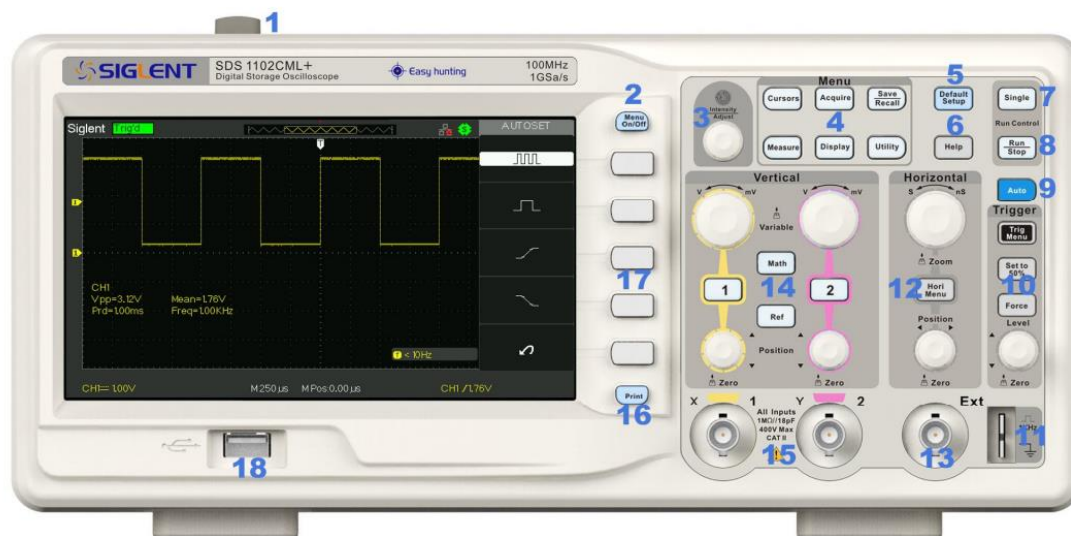
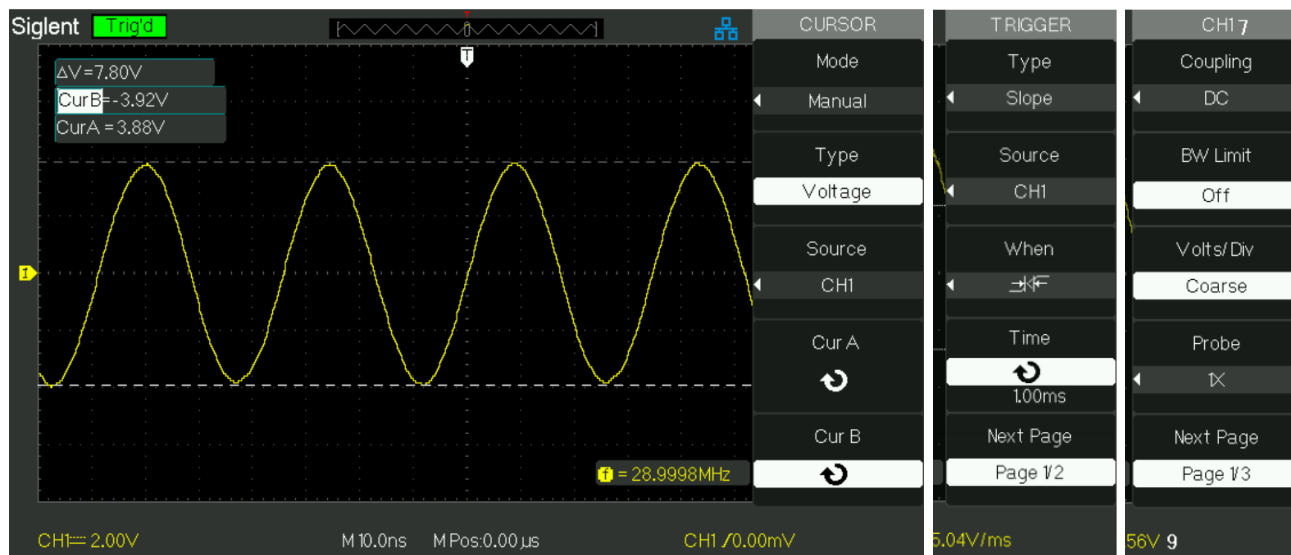


Рис. 12 Интерфейс осциллографа АКИП 4115/4А

Осциллограф: Графический интерфейс

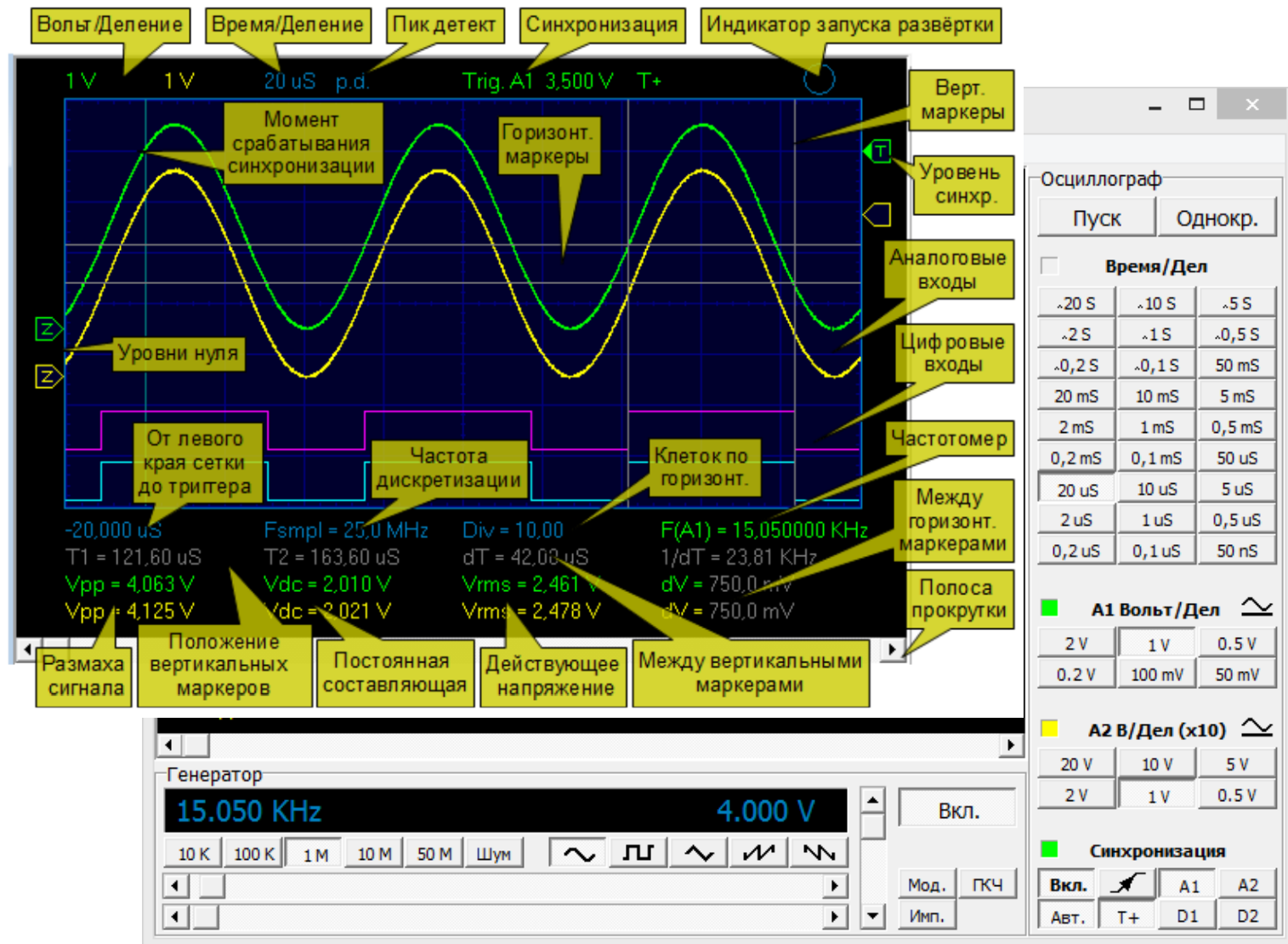


Рис. 13 Интерфейс программы управления PV650x

Раздел ОТ и ТБ

Материалы к вводному инструктажу для работы в лаборатории

Нормативные документы по ОТ

- Правила устройства электроустановок. Издание 7. Нормативные требования к построению и обслуживанию электрических сетей и электроустановок (можно использовать в качестве справочной информации)
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) (приказ от 15 декабря 2020 года N 903н) (классы оборудования, группы электробезопасности персонала и инструкции по охране труда)
- Инструкции по охране труда:
 - ТОИ Р-45-068-97 - Типовая инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками

Электротехнический персонал производит монтаж, обслуживание и ремонт электрических сетей и оборудования.

К неэлектротехническому персоналу относится персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Нормативные документы по ОТ

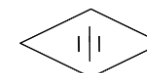
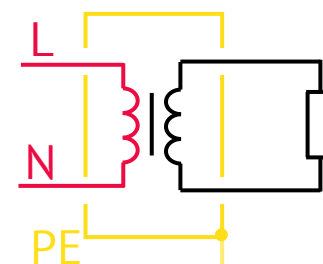
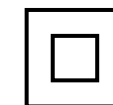
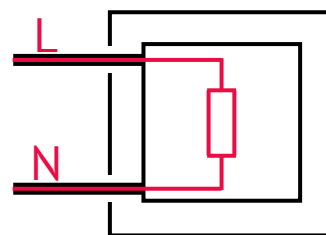
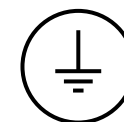
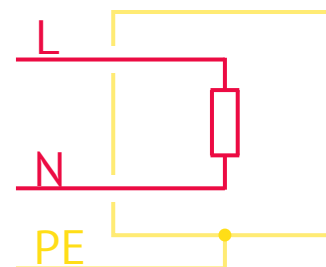
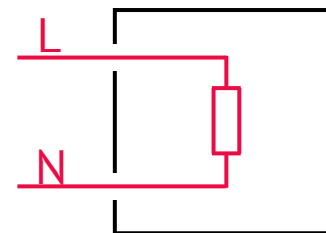
- Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале.
- Группы II-V присваиваются электротехническому персоналу после проверки знаний, практических навыков и опыта работ, соответствующих требованиям к данной группе.

К работам с электроустановками до 1000 В (установочных; осветительных; нагревательных и других приборов; электрических машин, стационарных и переносных), допускаются лица, имеющие I группу по эксплуатации электроустановок, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда и безопасности

Классы безопасности электрического оборудования

Разделение на оборудования классы выполняется в зависимости от их уровня безопасности:

- **Класс 0.** Электробезопасность обеспечивается с помощью рабочей изоляции. Открытые проводящие части не подключены к цепям заземления.
- **Класс 1** Электробезопасность обеспечивается с помощью рабочей изоляции. Открытые проводящие части **подключены** к цепям заземления. В класс входит лабораторное оборудование, компьютеры, крупная бытовая техника. При отсутствии заземления приравниваются к нулевому классу.
- **Класс 2.** Не содержит заземляющих элементов. Применяется двойное изолирование всех деталей, с которыми возможен контакт.
- **Класс 3.** Оборудование подключено через разделительный трансформатор, питается напряжением, не превышающем 42 В, и не нуждается в заземлении.



Требования к проведению работ

Табл.1 Правила применения различных типов электроинструмента и оборудования в помещениях без повышенной опасности

Место проведения работ	Класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током	Условия применения электрозащитных средств
1	2	3
Помещения без повышенной опасности	0	С применением хотя бы одного электрозащитного средства
	I	При системе TN-S — без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. При системе TN-C — с применением хотя бы одного электрозащитного средства
	II	Без применения электрозащитных средств
	III	Без применения электрозащитных средств

(Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, таблица №7 раздела XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами))

Неполадки и неисправности

- Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа должна быть немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта.
- При всех неисправностях электроинструмента прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.
- Если во время работы работающий почувствовал хотя бы слабое действие электрического тока, он должен немедленно прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить руководителю подразделения.
- В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу и сообщить руководителю подразделения.

Неполадки и неисправности

- Перед началом работ следует проверить соответствие класса безопасности инструмента характеру выполняемой работы, убедиться внешним осмотром в исправности кабеля и вилки, целости изоляционных деталей корпуса.
- Для установок I класса проверить исправность цепи заземления (корпус машины — заземляющий контакт штепсельной вилки).
- Не допускается использовать в работе установки, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).
- Для переносных установок **не допускается/запрещено:**
 - непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.
 - натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение с предметами, которые могут повредить изоляцию.
 - разбирать установки или производить ремонт;
 - держаться за провод или подключать/отключать установки влажными руками

Порядок работы в лаборатории

- К работе в лаборатории под руководством преподавателя допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- При работе в лаборатории возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;
 - травмирование рук при использовании неисправного инструмента;
 - воздействие высокой температуры при пайке электронных компонентов и проводов;
- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда

Требования безопасности во время работы

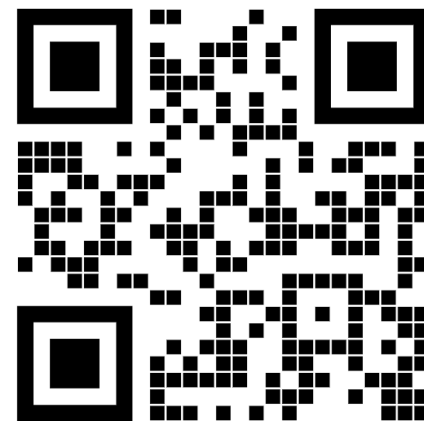
- Запрещается подавать на лабораторные макеты напряжение выше 42 В (для переменного и постоянного напряжения).
- Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отключенном напряжении. Блок питания подключать в последнюю очередь.
- Собранный электрическую схему включать под напряжение только после ее проверки ее преподавателем.
- При работе с электрическими установками следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались открытых контактов и оголенных проводов.
- Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.
- Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

Литература и дополнительные материалы

- Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника
- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники (начало)
- Методичка ОмГТУ – руководство по моделированию фильтров в MicroCap
- Конспект лекций ИКИТ – переходные процессы, фильтры (последняя лекция)

Дистрибутив [MicroCap](#) 12 (можно загрузить с сайта разработчиков)

Яндекс.Диск [j.mp/itschem]



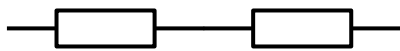
Электронные компоненты

Характеристики, маркировка, построение электрических схем

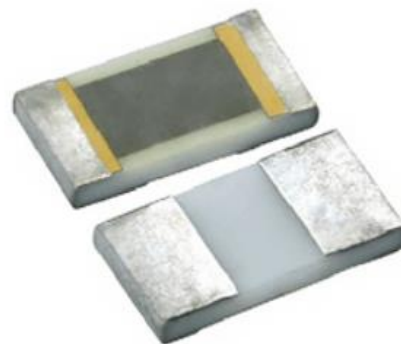
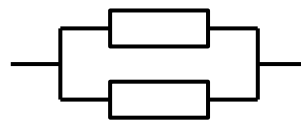
Электронные компоненты: Резисторы

Основной параметр: сопротивление $R[\text{Ом}]$

$$R_{1+2} = R_1 + R_2;$$



$$R_{1||2} = \frac{(R_1 \cdot R_2)}{(R_1 + R_2)}.$$



Размер, мм		Код размера type: "/100	Мощность, Вт
длина L	ширина W		
0.4	0.2	XGN: 01005	0.031
0.6	0.3	1GE: 0201	0.05
1.0	0.5	2GE: 0402	0.1
1.6	0.8	3GE: 0603	0.1
2.0	1.25	6GE: 0805	0.125
3.2	1.6	8GE: 1206	0.25
3.2	2.5	14: 1210	0.5
4.5	3.2	12: 1812	0.75
5.0	2.5	12Z: 2010	0.75
6.4	3.2	1T: 2512	1

Рис. 1 Различные варианты корпусировки

Электронные компоненты:

Резисторы: маркировка

Наиболее распространен вариант с 2-3 числовыми разрядами и последним, обозначающим множитель

Маркировка с буквенным кодом (символ на месте десятичной запятой)

10^0 : [], E, R (Ом)

10^3 : K (Килоом)

10^6 : M (Мегаом)



	1-й элемент	2-й элемент	3-й элемент	Множитель	Допуск
Золотой				x 0,1 Ом	± 5%
Серебряный				x 0,01 Ом	± 10%
Черный		0	0	x 1 Ом	
Коричневый	1	1	1	x 10 Ом	± 1%
Красный	2	2	2	x 100 Ом	± 2%
Оранжевый	3	3	3	x 1 кОм	
Желтый	4	4	4	x 10 кОм	
Зеленый	5	5	5	x 100 кОм	± 0,5%
Голубой	6	6	6	x 1 МОм	± 0,25%
Фиолетовый	7	7	7	x 10 МОм	± 0,1%
Серый	8	8	8	x 100 МОм	
Белый	9	9	9		
	1-й элемент	2-й элемент	3-й элемент	Множитель	Допуск

2 кОм ± 5%

Рис. 2 Маркировка номинала резисторов

Электронные компоненты:

Резисторы: маркировка

Числовая маркировка:
2-3 значащих р-да
 $10^{\text{[множитель]}}$



Примеры

100	$10 + _ = 10 \Omega$
101	$10 + 0 = 100 \Omega$
221	$22 + 0 = 220 \Omega$
102	$10 + 00 = 1K$
472	$47 + 00 = 4,7K$
103	$10 + 000 = 10K$
473	$47 + 000 = 47K$

000	-> 0R
0	-> 0R
153	-> 15K
1502	-> 15K
181	-> 180R
270	-> 27R
2R7	-> 2.7R
R010	-> 0.01R

3-Digit EIA-96 SMD Resistor Value Calculator

Use when code contains letters other than R

Step 1: Lookup First
2 Digits in table

65C

65 = 464

00-	10-	20-	30-	40-	50-	60-	70-	80-	90-
000	124	158	200	255	324	412	523	665	845
01-	11-	21-	31-	41-	51-	61-	71-	81-	91-
100	127	162	205	261	332	422	536	681	866
02-	12-	22-	32-	42-	52-	62-	72-	82-	92-
102	130	165	210	267	340	432	549	698	887
03-	13-	23-	33-	43-	53-	63-	73-	83-	93-
105	133	169	215	274	348	442	562	715	909
04-	14-	24-	34-	44-	54-	64-	74-	84-	94-
107	137	174	221	280	357	453	576	732	931
05-	15-	25-	35-	45-	55-	65-	75-	85-	95-
110	140	178	226	287	365	464	590	750	953
06-	16-	26-	36-	46-	56-	66-	76-	86-	96-
113	143	182	232	294	374	475	604	768	976
07-	17-	27-	37-	47-	57-	67-	77-	87-	
115	147	187	237	301	383	487	619	787	
08-	18-	28-	38-	48-	58-	68-	78-	88-	
118	150	191	243	309	392	499	634	806	
09-	19-	29-	39-	49-	59-	69-	79-	89-	
121	154	196	249	316	402	511	649	825	

Step 2: Lookup letter Multiplier

65C

C = +00

(1) (2)

464 00 = 46 400 (or 46.4K)

--Z	--Y	--X
-000	-00	-0
--A	--B	--C
---	+0	+00
--D	--E	--F
+000	+0 000	+00 000

(C) 2016 Ecobion Industries Ltd.

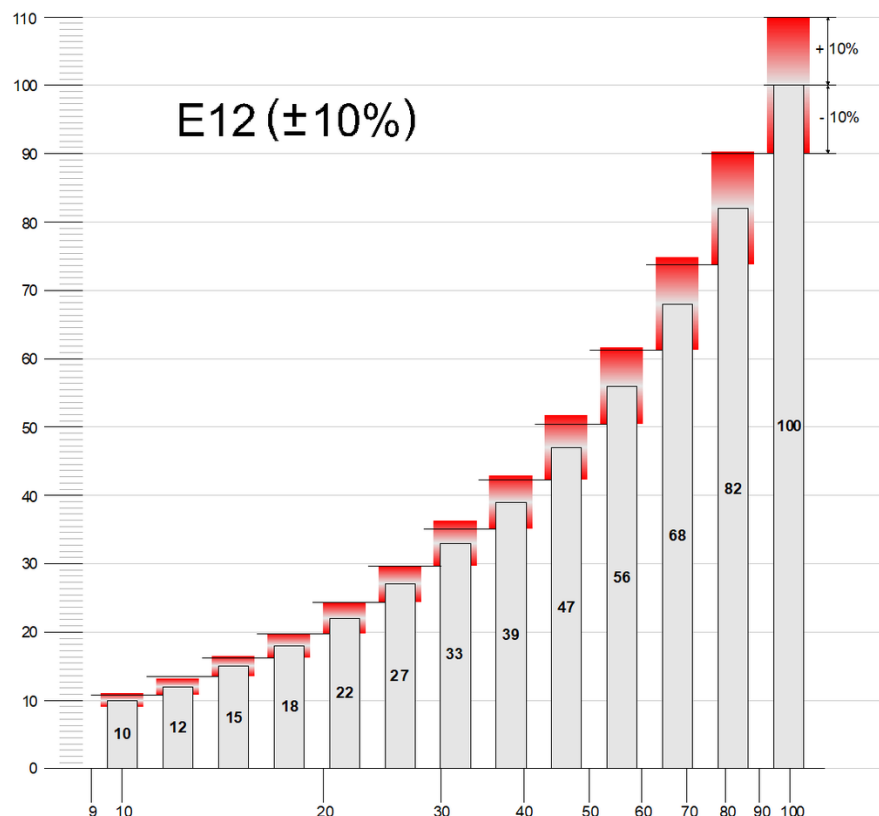
Рис. 2 Маркировка номинала резисторов

Электронные компоненты:

Ряды номиналов

Ряд представляет собой геометрическую прогрессию
Чем больше допуск – тем меньше доступных значений

Для допуска в 5% используется ряд E24, 1% – E96

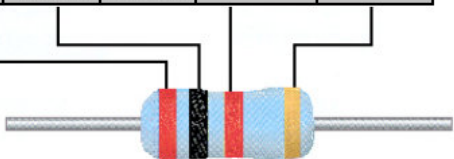


E12	E24		E12	E24		E12	E24
1,0	1,0		2,2	2,2		4,7	4,7
	1,1			2,4			5,1
1,2	1,2		2,7	2,7		5,6	5,6
	1,3			3,0			6,2
1,5	1,5		3,3	3,3		6,8	6,8
	1,6			3,6			7,5
1,8	1,8		3,9	3,9		8,2	8,2
	2,0			4,3			9,1

Рис. 3 Построение и диапазон значений распространенных рядов номиналов

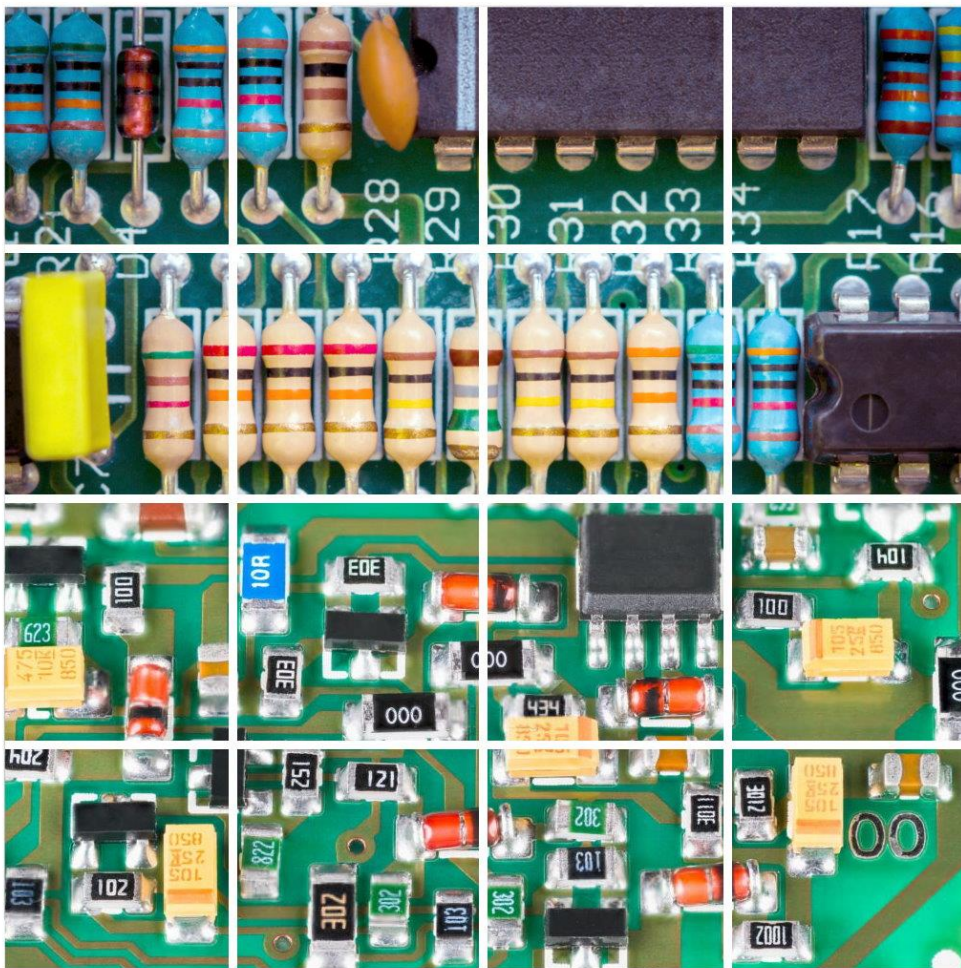
Резисторы: Чтение маркировки

	1-й элемент	2-й элемент	3-й элемент	Множитель	Допуск
Золотой				$\times 0,1 \text{ Ом}$	$\pm 5\%$
Серебряный				$\times 0,01 \text{ Ом}$	$\pm 10\%$
Черный		0	0	$\times 1 \text{ Ом}$	
Коричневый	1	1	1	$\times 10 \text{ Ом}$	$\pm 1\%$
Красный	2	2	2	$\times 100 \text{ Ом}$	$\pm 2\%$
Оранжевый	3	3	3	$\times 1 \text{ кОм}$	
Желтый	4	4	4	$\times 10 \text{ кОм}$	
Зеленый	5	5	5	$\times 100 \text{ кОм}$	$\pm 0,5\%$
Голубой	6	6	6	$\times 1 \text{ МОм}$	$\pm 0,25\%$
Фиолетовый	7	7	7	$\times 10 \text{ МОм}$	$\pm 0,1\%$
Серый	8	8	8	$\times 100 \text{ МОм}$	
Белый	9	9	9		
	1-й элемент	2-й элемент	3-й элемент	Множитель	Допуск

 $2\text{ KOM} \pm 5\%$ 

Выберите все квадраты с резисторами
сопротивлением

30 КОМ



Выберите все совпадающие изображения.

Резисторы: материалы, точность и стабильность

Допуск – максимальное отклонение фактического значения параметра от номинального (обозначается $\pm N\%$). Наиболее распространены резисторы с допусками $\pm 5\%$, $\pm 1\%$.

В допуск не входят (но имеют взаимосвязь) изменения номинала, вызванные воздействием температуры, выражаемые с помощью температурного коэффициента сопротивления. Обозначение ТКС: $N \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ или в PPM/ $^\circ\text{C}$ ($N \text{ PPM} / ^\circ\text{C}$) (parts per million)

Пример: углеродистый резистор номиналом 10К, имеющий в худшем случае ТКС -2500ppm/ $^\circ\text{C}$ при нагреве с 20 до 120 $^\circ\text{C}$ изменит свое сопротивление на 25% (в меньшую сторону)

$$\text{TCR} = \frac{\Delta R}{R_0 \cdot \Delta T}$$

	Изменение сопротивления, %		Необрати- мое?
	($R = 1 \text{ кОм}$)	($R = 10 \text{ МОм}$)	
Пайка (350 $^\circ\text{C}$ на расстоянии 3 мм)	± 2	± 2	Да
Циклическая нагрузка (50 циклов ВКЛ/ВЫКЛ за 1000 ч)	+ 4–6	+4–6	»
Вибрация (20 g) и удар (100 g)	± 2	± 2	»
Влажность (95%-ная огн. влажность при 40 $^\circ\text{C}$)	+6	+10	Нет
Коэффициент напряжения (изменение, равное 10 В)	–0,15	–0,3	»
Температура (от 25 до –15 $^\circ\text{C}$)	+2,5	+4,5	»
Температура (от 25 до 85 $^\circ\text{C}$)	+3,3	+5,9	»

Рис. 2 Изменения значения сопротивления (композиционных) резисторов от внешних воздействий

Резисторы: Точность и стабильность

N	100R	%100R	150R	%150R	200R	%200R	220R	%220R	270R	%270R	330R	%330R	470R	%470R	510R	%510R	680R	%680R
1	99.3	-0.70	150.3	0.20	198.8	-0.60	217.9	-0.95	270.8	0.30	330.6	0.18	465	-1.06	507	-0.59	676	-0.59
2	99.6	-0.40	149.9	-0.07	199.5	-0.25	219.7	-0.14	269.3	-0.26	329.5	-0.15	464	-1.28	509	-0.20	677	-0.44
3	99.8	-0.20	150.6	0.40	197.6	-1.20	217.4	-1.18	267.8	-0.81	331.6	0.48	468	-0.43	511	0.20	676	-0.59
4	99.6	-0.40	150.2	0.13	198.7	-0.65	219.3	-0.32	269.8	-0.07	329.1	-0.27	466	-0.85	510	0.00	679	-0.15
5	99.3	-0.70	149.6	-0.27	198.4	-0.80	218.2	-0.82	270.2	0.07	326.6	-1.03	466	-0.85	507	-0.59	676	-0.59
6	99.3	-0.70	148.9	-0.73	200.1	0.05	217.1	-1.32	268.3	-0.63	328.6	-0.42	464	-1.28	510	0.00	676	-0.59
7	99.4	-0.60	151.5	1.00	198.1	-0.95	217.2	-1.27	268.9	-0.41	331.5	0.45	466	-0.85	506	-0.78	676	-0.59
8	99.6	-0.40	149.9	-0.07	199.1	-0.45	216.3	-1.68	269.9	-0.04	329.1	-0.27	464	-1.28	507	-0.59	676	-0.59
9	99.6	-0.40	150.9	0.60	199.0	-0.50	217.6	-1.09	269.0	-0.37	328.7	-0.39	464	-1.28	509	-0.20	677	-0.44
10	99.8	-0.20	149.2	-0.53	199.4	-0.30	219.9	-0.05	269.6	-0.15	329.1	-0.27	467	-0.64	510	0.00	676	-0.59
11	99.3	-0.70	149.7	-0.20	198.9	-0.55	220.1	0.05	268.7	-0.48	329.0	-0.30	463	-1.49	505	-0.98	676	-0.59
12	99.6	-0.40	151.0	0.67	199.0	-0.50	219.0	-0.45	267.6	-0.89	327.0	-0.91	463	-1.49	504	-1.18	677	-0.44
13	99.8	-0.20	149.8	-0.13	198.6	-0.70	218.6	-0.64	268.3	-0.63	327.0	-0.91	464	-1.28	512	0.39	676	-0.59
14	99.6	-0.40	148.9	-0.73	199.4	-0.30	218.2	-0.82	269.8	-0.07	326.9	-0.94	467	-0.64	505	-0.98	676	-0.59
15	99.2	-0.80	149.6	-0.27	198.9	-0.55	218.1	-0.86	268.5	-0.56	326.4	-1.09	464	-1.28	506	-0.78	674	-0.88
16	99.3	-0.70	149.3	-0.47	199.3	-0.35	216.0	-1.82	269.0	-0.37	330.5	0.15	461	-1.91	506	-0.78	674	-0.88
17	99.6	-0.40	151.3	0.87	199.5	-0.25	217.1	-1.32	266.9	-1.15	327.1	-0.88	465	-1.06	506	-0.78	679	-0.15
18	99.5	-0.50	148.9	-0.73	198.7	-0.65	217.3	-1.23	269.5	-0.19	328.3	-0.52	464	-1.28	512	0.39	675	-0.74
19	99.4	-0.60	150.5	0.33	199.9	-0.05	218.7	-0.59	269.1	-0.33	328.3	-0.52	465	-1.06	510	0.00	677	-0.44
20	99.0	-1.00	148.8	-0.80	199.1	-0.45	218.8	-0.55	269.5	-0.19	329.1	-0.27	464	-1.28	514	0.78	677	-0.44

Легенда:

	выход за пределы 1%
	значения в пределах 1%, знак погрешности "минус"
	значения в пределах 1%, знак погрешности "плюс"
	особо точные значения в пределах +/- 0.2%

Рис. 6 Измеренные отклонения сопротивления резисторов с заявленной точностью 1% от номинального значения (пример: electronix.ru)

Резисторы: точность и стабильность

PNM

Vishay Thin Film

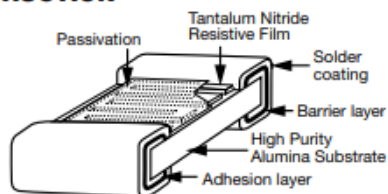


Precision Thin Film Non-Magnetic Resistor, Surface Mount Chip, $\pm 25 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$, Tolerances to 0.1 %



These devices eliminate materials that would disturb magnetic fields applications such as in MRI magnetic resonance imaging machines. The PNM series chip resistor has been carefully engineered with non-magnetic materials to eliminate the effects of these stray magnetic fields on circuit performance, thereby resulting in simplified shielding requirements and improved sound quality in audio applications. Providing signal conditioning without distortion from magnetic fields.

CONSTRUCTION



FEATURES

- Non-magnetic
- Moisture resistant
- High purity alumina substrate
- Non-standard values available
- Will pass + 85 °C, 85 % relative humidity and 10 % rated power
- 100 % visual inspected per MIL-PRF-55342
- Very low noise and voltage coefficient ($< -30 \text{ dB}$)
- Non-inductive
- Laser-trimmed tolerances to $\pm 0.1 \%$
- Wraparound resistance less than 10 m Ω
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition
- Compliant to RoHS directive 2002/95/EC



RoHS*
COMPLIANT
HALOGEN
FREE
Available

TYPICAL PERFORMANCE

	ABSOLUTE
TCR	25
TOL.	0.1

STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TEST	SPECIFICATIONS	CONDITIONS
Material	Tantalum nitride	-
Resistance Range	10 Ω to 3 M Ω	-
TCR: Absolute	$\pm 25 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ to $\pm 100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$	-55 °C to +125 °C
Tolerance: Absolute	$\pm 0.1 \%$ to $\pm 1.0 \%$	+25 °C
Stability: Absolute	$\Delta R \pm 0.03 \%$	-
Stability: Ratio	-	-
Voltage Coefficient	0.1 ppm/V	-
Working Voltage	75 V to 200 V	-
Operating Temperature Range	-55 °C to +125 °C	-

Рис. 6 Параметры высокоточных тонкопленочных резисторов

Резисторы:

точность и стабильность

TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS						
EN 60115-1 CLAUSE	IEC 60068-2 TEST METHOD	TEST	PROCEDURE		REQUIREMENTS PERMISSIBLE CHANGE (ΔR)	
					STABILITY CLASS 1 OR BETTER	STABILITY CLASS 2 OR BETTER
			Stability for product types:		1 Ω to 10 M Ω	1 Ω to 10 M Ω
			CRCW...C e3			
4.5	-	Resistance	-		$\pm 1 \%$	$\pm 5 \%$
4.8.4.2	-	Temperature coefficient	(20/- 55/20) °C and (20/125/20) °C		± 100 ppm/K	± 200 ppm/K
4.13	-	Short time overload	$U = 2.5 \times \sqrt{P_{70} \times R} \leq 2 \times U_{\max.}; 5 \text{ s}$		$\pm (2 \% R + 0.1 \Omega)$	
4.17.5	58 (Td)	Solderability	Pre-aging 4 h at 155 °C, dryheat	Solder bath method; Sn60Pb40 non activated flux; (235 $\pm$ 5) °C (2 $\pm$ 0.2) s	Good tinning ($\geq 95 \%$ covered) no visible damage	
				Solder bath method; Sn96.5Ag3Cu0.5 non activated flux; (245 $\pm$ 5) °C (3 $\pm$ 0.3) s	Good tinning ($\geq 95 \%$ covered) no visible damage	
4.18.2	58 (Td)	Resistance to soldering heat	Solder bath method (260 $\pm$ 5) °C; (10 $\pm$ 1) s		$\pm (1 \% R + 0.05 \Omega)$	
4.19	14 (Na)	Rapid change of temperature	30 min. at - 55 °C; 30 min. at 125 °C; 5 cycles		$\pm (0.25 \% R + 0.05 \Omega)$	$\pm (0.5 \% R + 0.05 \Omega)$
4.24	78 (Cab)	Damp heat, steady state	(40 $\pm$ 2) °C; 56 days; (93 $\pm$ 3) % RH		$\pm (1 \% R + 0.05 \Omega)$	$\pm (2 \% R + 0.1 \Omega)$
4.36	-	Operation at low temperature	-55 °C, 1 h		$\pm (1 \% R + 0.05 \Omega)$	
4.25.1	-	Endurance at 70 °C	$U = \sqrt{P_{70} \times R} \leq U_{\max.};$ 1.5 h on; 0.5 h off;		$\pm (1 \% R + 0.05 \Omega)$ $\pm (2 \% R + 0.1 \Omega)$	$\pm (2 \% R + 0.1 \Omega)$ $\pm (4 \% R + 0.1 \Omega)$
			70 °C; 1000 h 70 °C; 8000 h			
4.25.3	-	Endurance at upper category temperature	155 °C, 1000 h		$\pm (1 \% R + 0.05 \Omega)$	$\pm (2 \% R + 0.1 \Omega)$

Рис. 6 Расшифровка испытаний и допустимых изменений номинала для толстопленочных резисторов Vishay

Резисторы: точность и стабильность

**Ultra High Precision Foil Power Current Sensing Resistor with
Absolute TCR of $\pm 2 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$, ESD Immunity up to 25 kV and
Tolerance of $\pm 0.02 \%$, Power Rating up to 2 W**



FEATURES

- Temperature coefficient of resistance (TCR):
 $\pm 2 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ typical (- 55 $^\circ\text{C}$ to + 125 $^\circ\text{C}$,
+ 25 $^\circ\text{C}$ ref.)
- Power rating at + 25 $^\circ\text{C}$: 2 W (free air)
- Tolerance: to $\pm 0.02 \%$
- Load life stability: to $\pm 0.01 \%$, 25 $^\circ\text{C}$ for 2000 h at rated power



Available

RoHS*
COMPLIANT

**FIGURE 3 - TYPICAL RESISTANCE/
TEMPERATURE CURVE**

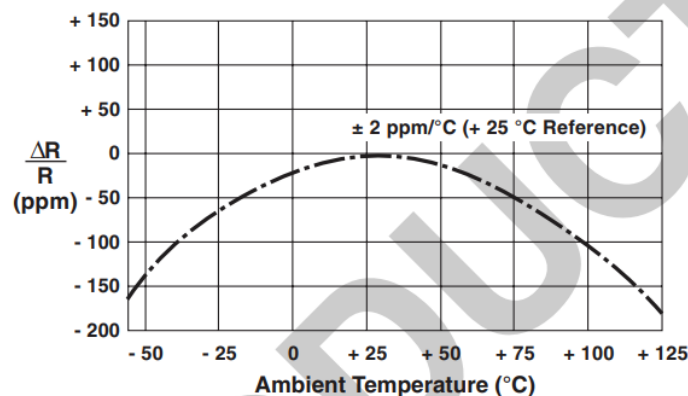
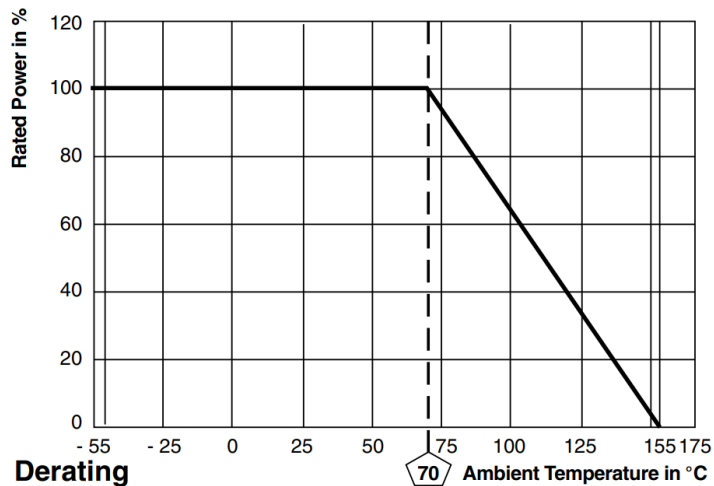


TABLE 1 - TOLERANCE AND TCR

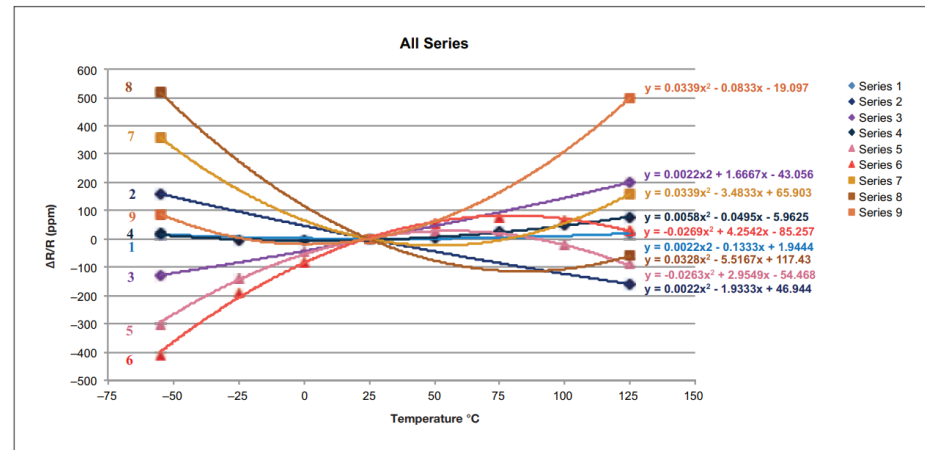
RESISTANCE RANGE (Ω)	TIGHTEST RESISTANCE TOLERANCE (%)	TYPICAL TCR AND MAX. SPREAD (ppm/ $^\circ\text{C}$) (1)
0.2 to < 1.0	± 0.05	$\pm 2 \pm 13$
> 1 to 10	± 0.05	$\pm 2 \pm 3$
> 10 to 500	± 0.02	$\pm 2 \pm 3$

Рис. 6 Допустимые изменения номинала для линейки высокоточных резисторов

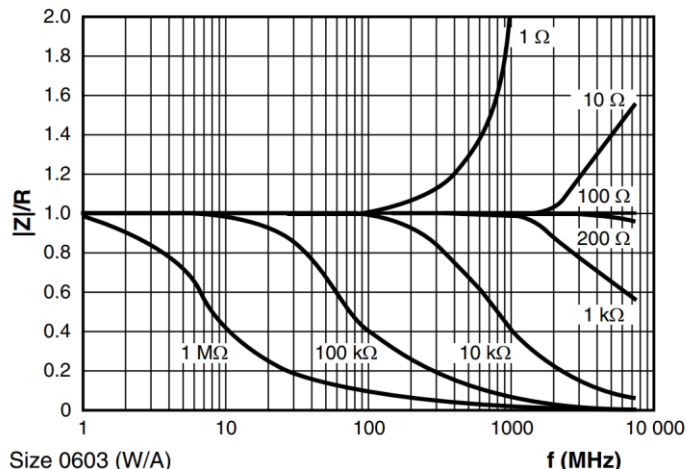
Резисторы: точность и стабильность



Interpretation of TCR Specifications
for Precision Resistors



TYPICAL HF PERFORMANCE OF HCHP



ENVIRONMENTAL TESTS (Vishay Performance vs. MIL-PRF-55342 Requirements)		
ENVIRONMENTAL TEST	LIMITS MIL-PRF-55342 CHARACTERISTIC "H"	TYPICAL VISHAY PERFORMANCE
Resistance Temperature Characteristic	± 50 ppm/°C	± 35 ppm/°C
Max. Ambient Temperature at Rated Wattage	+70 °C	+70 °C
Max. Ambient Temperature at Power Derating	+150 °C	+150 °C
Thermal Shock	ΔR	± 0.25 %
Low Temperature Operation	ΔR	± 0.25 %
Short Time Overload	ΔR	± 0.10 %
High Temperature Exposure	ΔR	± 0.20 %
Resistance to Bonding Exposure	ΔR	± 0.25 %
Moisture Resistance	ΔR	± 0.40 %
Life + 70 °C at 1000 hours	ΔR	± 0.50 %
Insulation Resistance	10 000 Ω minimum	> 100 000 MΩ

Рис. 6 Измеренные отклонения сопротивления резисторов с заявленной точностью 1% от номинального значения (electronix.ru) (обработка данных ошибочна)

Резисторы: материалы, точность и стабильность

	Тип		ТКС, 1/°C	Траб, °C
C1, УЛМ	Углеродистые		$-(350-2000) \cdot 10^{-6}$	-55 ... +155
C2	Металлооксидные		$(100 \dots 200) \cdot 10^{-6}$	-55 ... +155-200
SMD	Толстопленочные		$(50 \dots 300) \cdot 10^{-6}$	+155
C3, C4	Композиционные		$\pm(2500) \cdot 10^{-6}$	-40 ... +105
C5	Проволочные		$(5 \dots 30) \cdot 10^{-6}$	-55... +155-250
C6, МЛТ	Металлопленочные		$(15 \dots 500) \cdot 10^{-6}$	-55 ... +125
SMD	Тонкопленочные		$(5 \dots 50) \cdot 10^{-6}$	+155
C7	Полупроводниковые		Нелинейная зависимость	

Резисторы: переменные и подстроечные

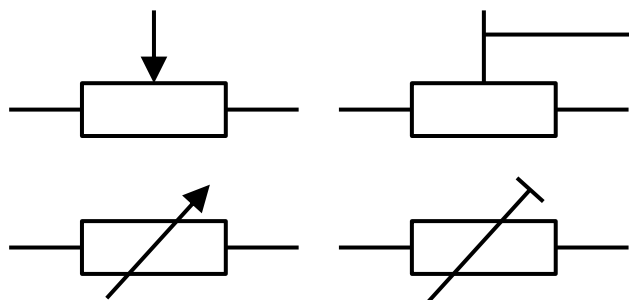


Рис. 4 Обозначение переменного (слева) и подстроечного (справа) резисторов согласно ГОСТ 2.728-74

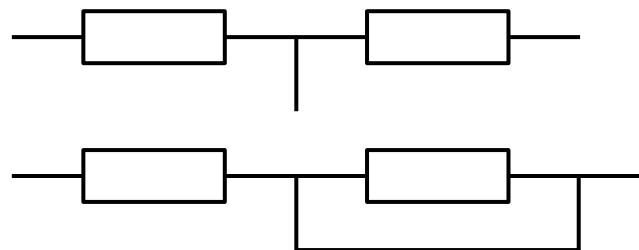


Рис. 5 Эквивалентные схемы обычного и реостатного (снизу) включения

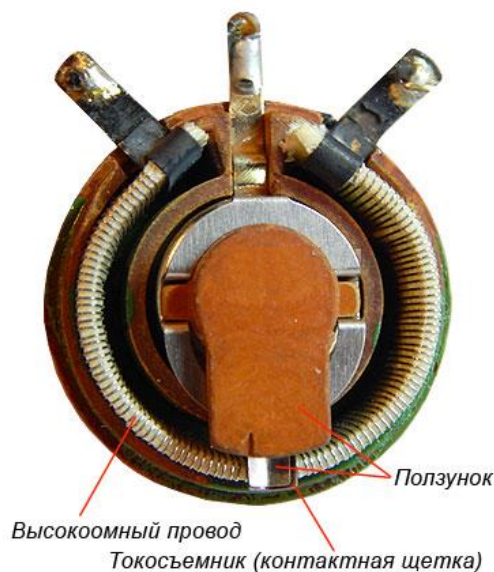


Рис. 6 Конструкция типового переменного резистора

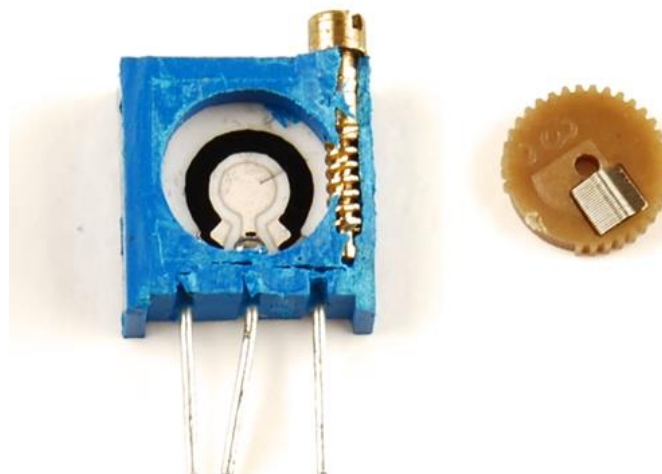


Рис. 7 Конструкция многооборотного подстроечного резистора

Основные элементы электрических схем

Делитель напряжения

Если $R_H = \infty, I = E / (R_1 + R_2)$

Тогда $U_{R_H} = IR_2 = \frac{ER_2}{R_1 + R_2}$

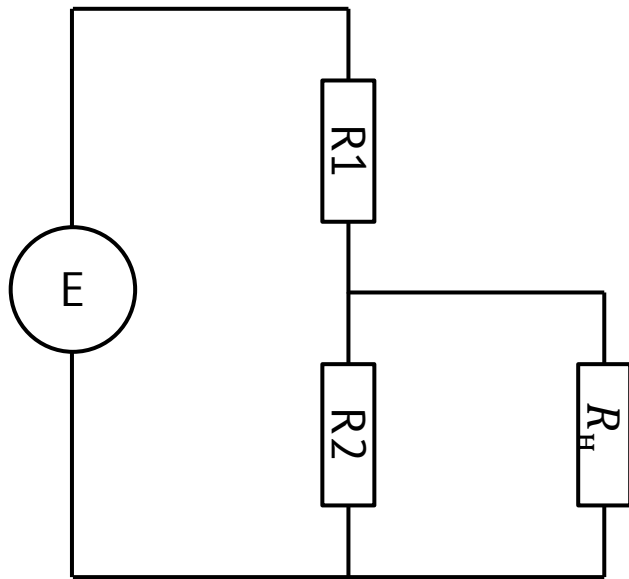


Рис. 8 Делитель напряжения на резисторах R1, R2. Расчет параметров

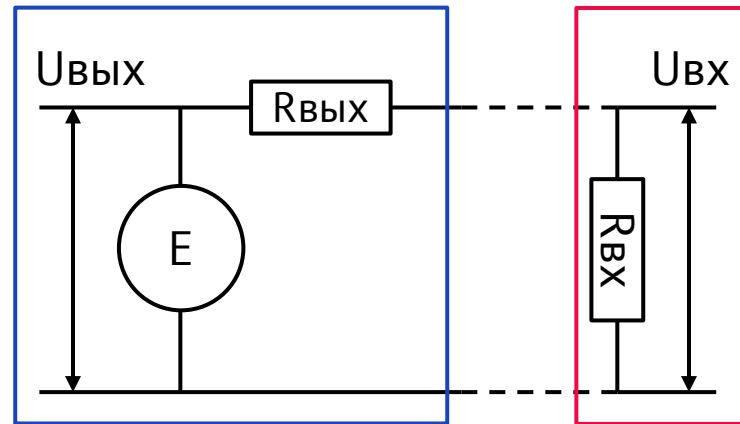


Рис. 9 Делитель напряжения, состоящий из выходного и входного сопротивлений

Основные элементы электрических схем

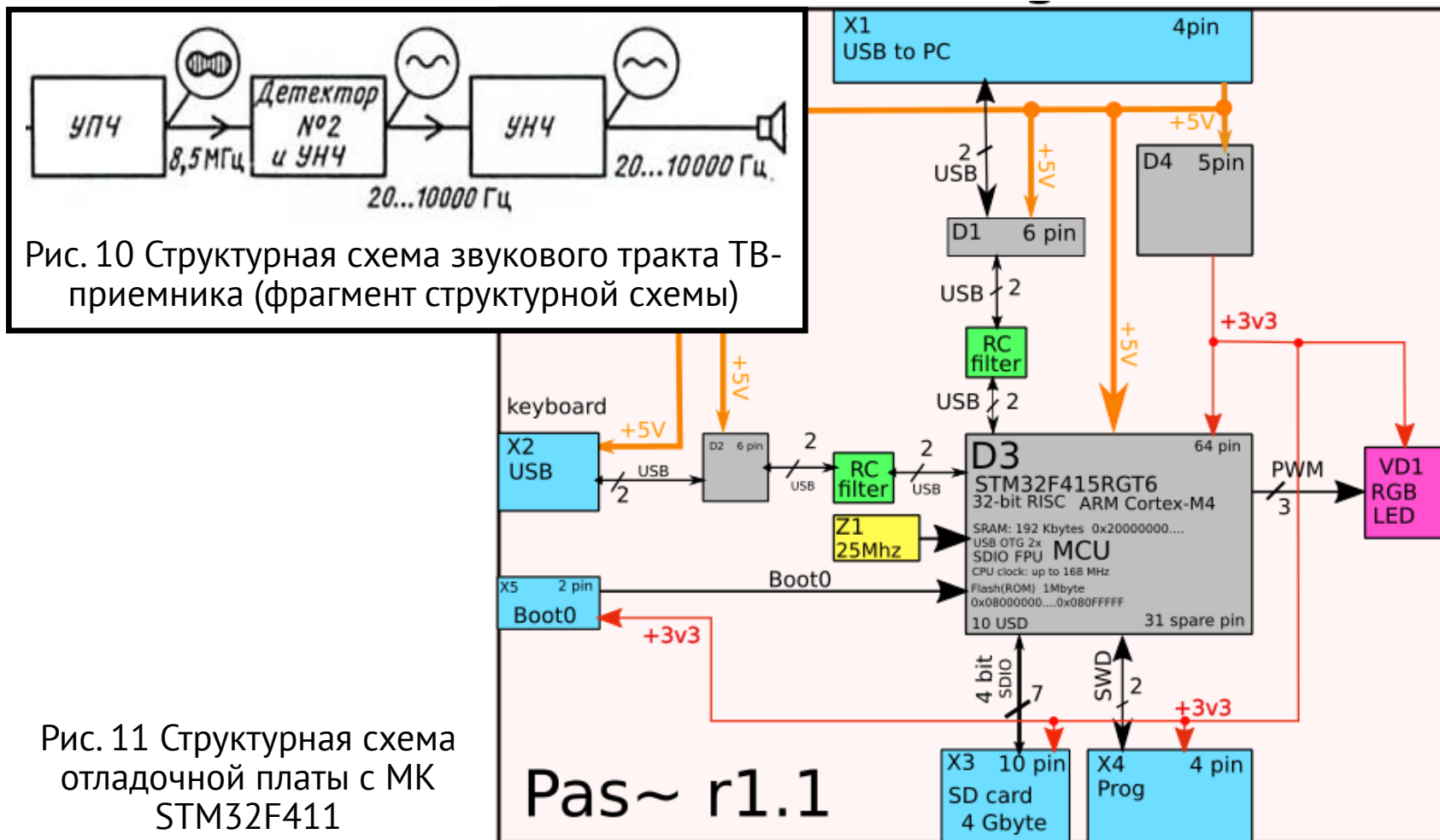
Электрические схемы в отечественной документации изображаются согласно требованиям ЕСКД и ГОСТ 2.701-2008 (Виды и типы схем)

Название каждого документа содержит суффикс, состоящий из тематической категории (для электрических схем – символ Э) и числа, обозначающего уровень схемы. Уровень схемы может принимать следующие значения:

Уровень	Тип схемы	Содержание
1	Структурная	Блочное изображение, содержащее все функциональные части изделия и основные взаимосвязи
2	Функциональная	Более детализированное изображение, отражающее процессы в отдельных функциональных цепях либо изделия в целом. Второстепенные элементы изображены блочно либо в виде условных обозначений
3	Принципиальная	Изображаются все электрические компоненты или устройства и все взаимосвязи
4	Монтажная / Соединений	Компоненты изображаются в положении, в котором они будут находиться в собранном устройстве, отображаются места присоединения и способы соединения составных частей жгутами, кабелями итп.
5	Подключений	Отражаются внешние подключения изделия

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая структурная (Э1)



Основные элементы электрических схем

Схема электрическая функциональная (Э2)

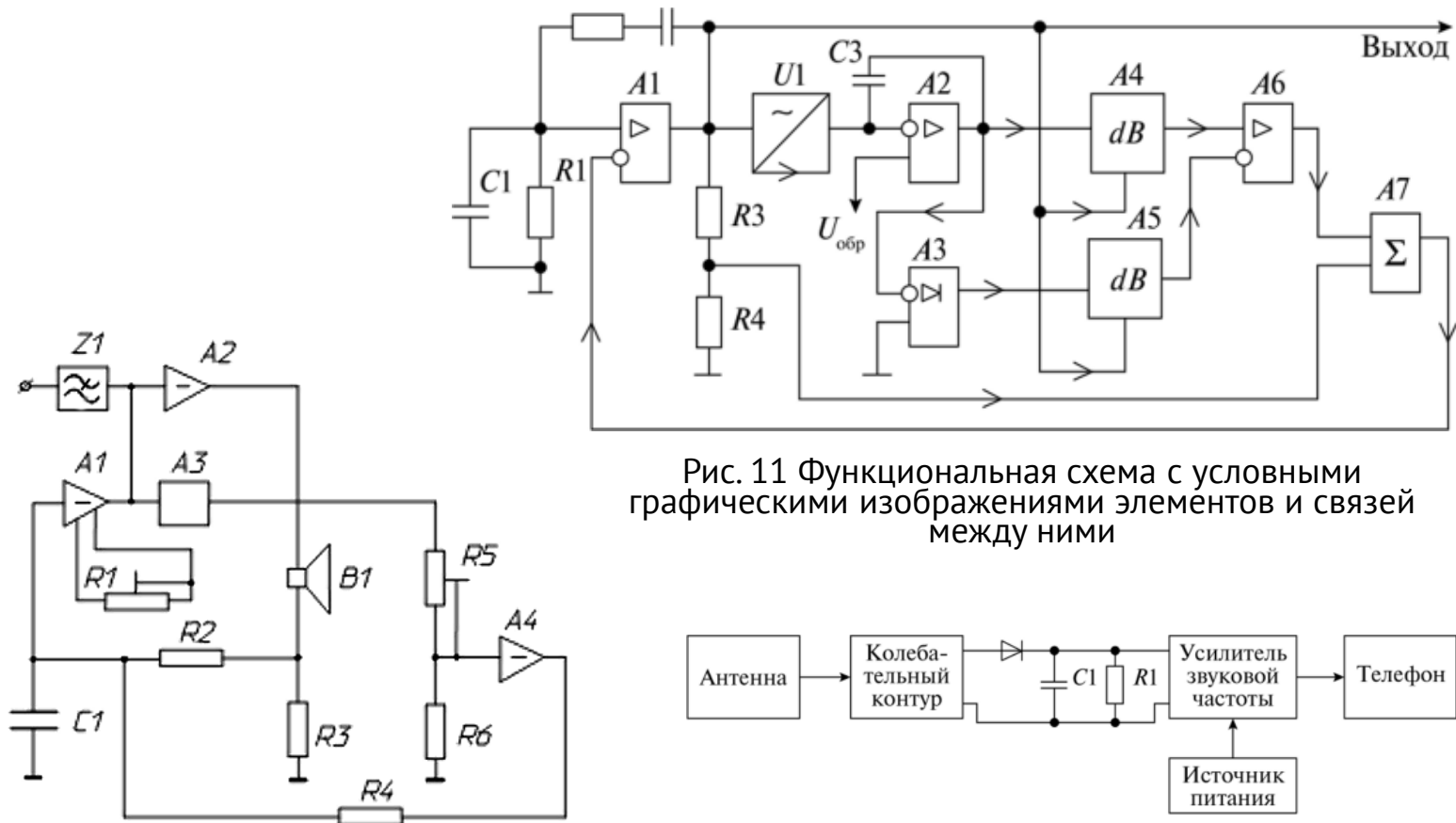


Рис. 11 Функциональная схема с условными графическими изображениями элементов и связей между ними

Рис. 11 Функциональная схема с поэлементной детализацией, выполненная по правилам структурных схем

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая принципиальная (ЭЗ)

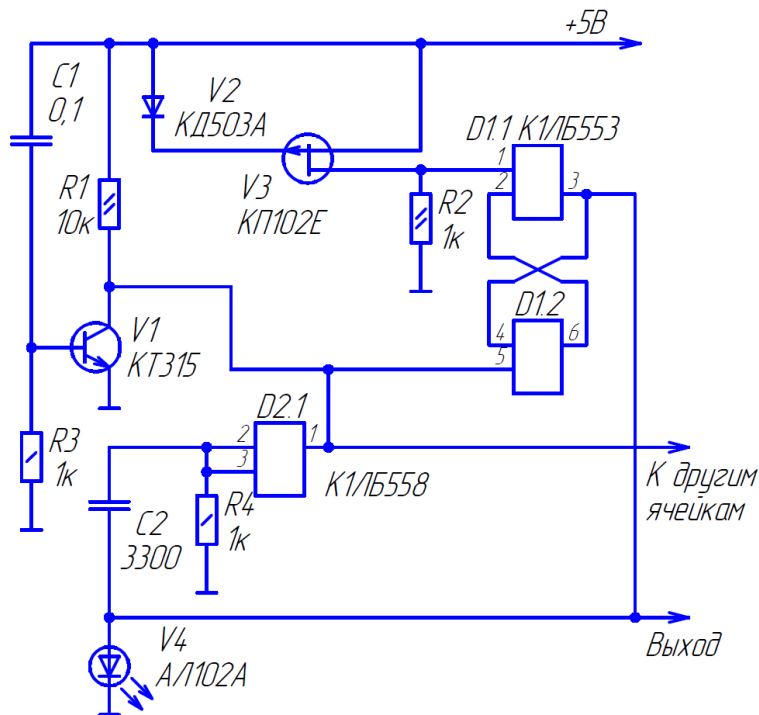


Рис. 12 Схема электрическая принципиальная (неработоспособна, но правильно оформлена)

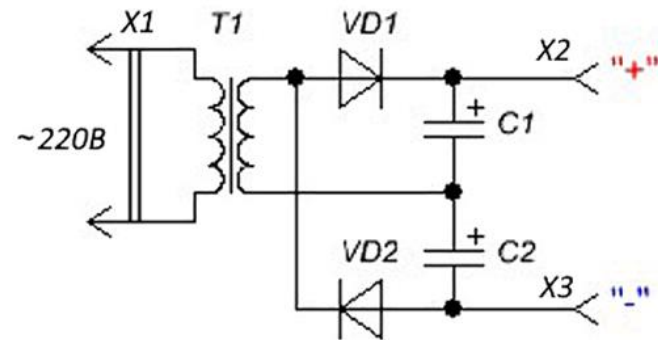


Рис. 13 Схема трансформаторного источника питания

Какое напряжение будет на клеммах X2, X3, если напряжение холостого хода обмотки 14В переменного тока?

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая соединений (Э4)

Сборочный чертеж печатного узла

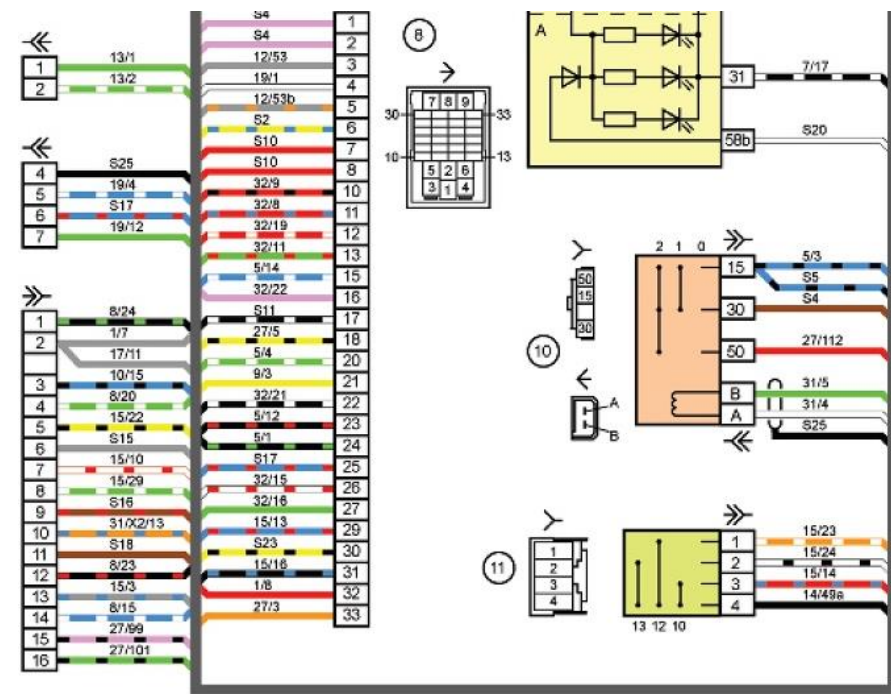


Рис. 13 Схема соединений блоков устройства с помощью жгутов (+ таблица соединений ТЭ4)

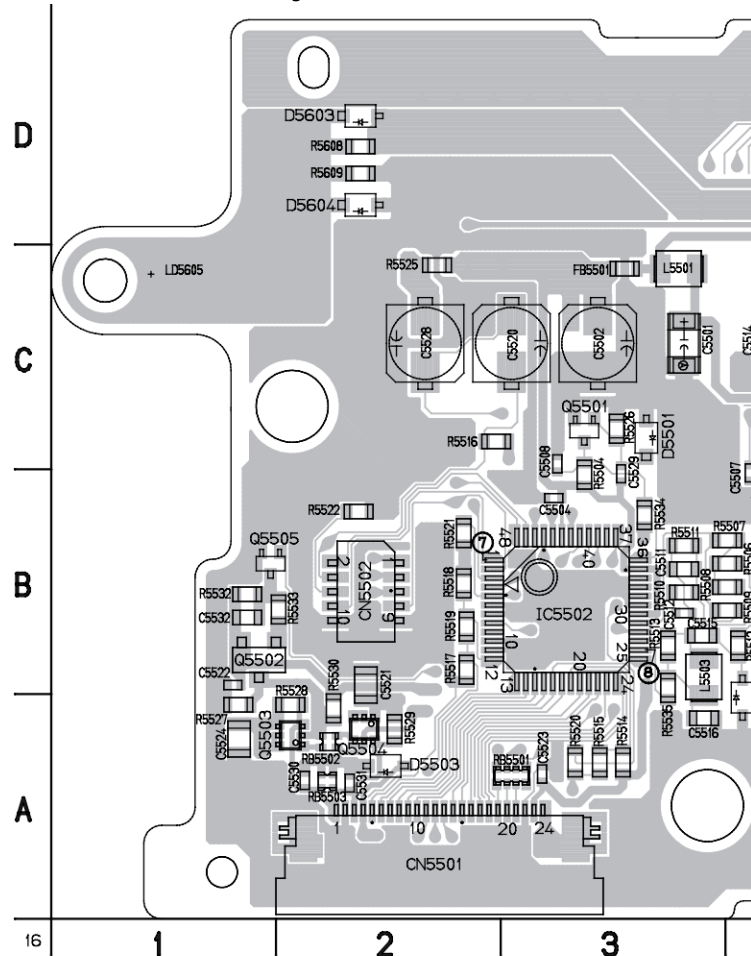


Рис. 14 Монтажный чертеж печатной платы

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая соединений (Э4)

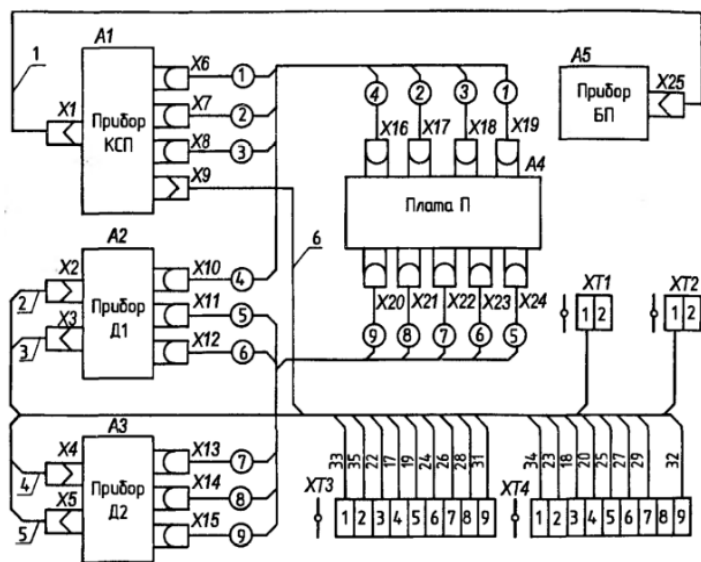


Рис. 13 Схема соединений блоков устройства с помощью жгутов

Схема электрическая подключения (Э5)

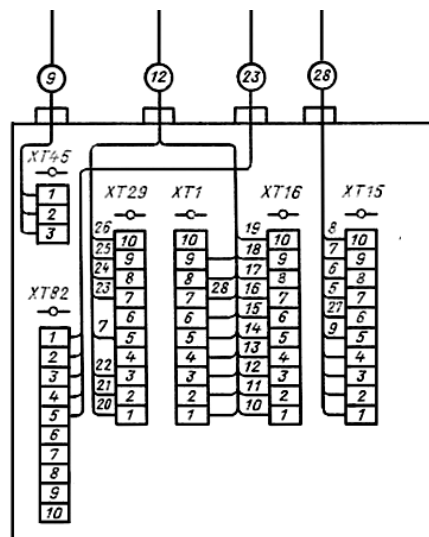
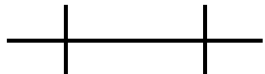


Рис. 14 Схема подключения устройства

Номер кабеля	Номер жилы	Характеристика цепи
28	1,2	110В, 50Гц питание мотора ВП
	3	110В, 50Гц сигнал "Эквивал. антенны"
	4	110В, 50Гц сигнал "Антенны"
	5	-110 В
	6	+110 В Эквивалентная антенна
	7	+110 В
	8	+110 В Антенна
	9	+110 В (с прибора ЗД)
	10	Осигбающая
44	1	Запуск ПУ
	2	Контроль ВН
	3	

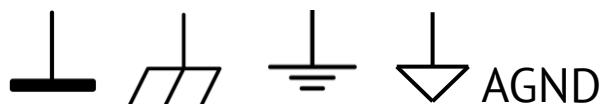
Условные обозначения электрических схем

Проводник 

Пересечение различных цепей (90°С) 

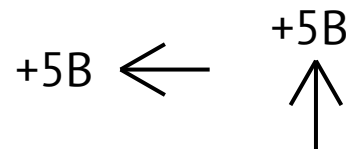
Пересечение проводников одной цепи 

Общий проводник



- 1,2 Соединение с корпусом / массой
- 3 Цепь, подключенная к заземлению
- 4 Эквипотенциальное соединение (напр. общий проводник аналоговой цепи)

Цепь питания (не входит в УГО ЕСКД)



Разъемное соединение

1	+5В
2	Общий
3	Сигнал

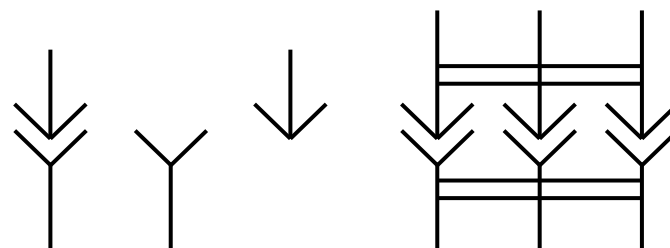


Рис. 15 УГО разъемных соединений

Условные обозначения функциональных электрических схем

Источник напряжения

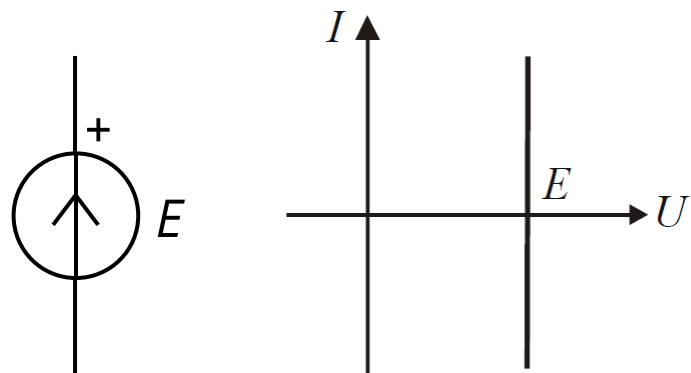


Рис. 16 Источник напряжения и его ВАХ

Источник тока

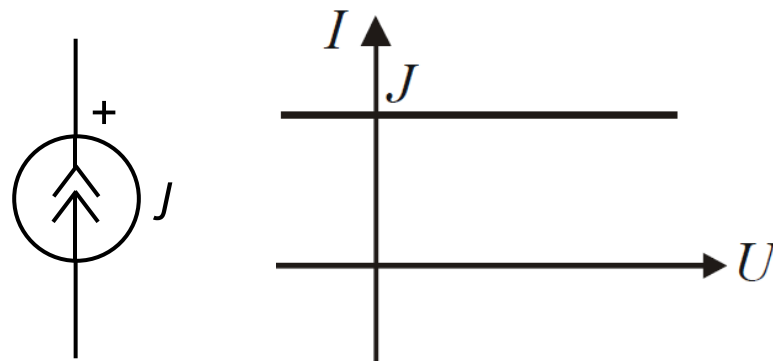


Рис. 17 Источник тока и его ВАХ

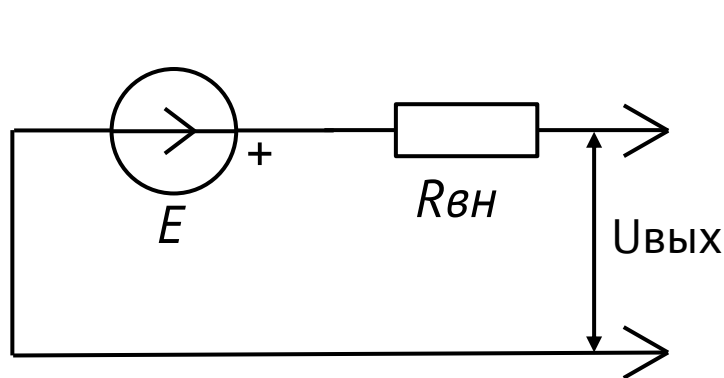


Рис. 18 Эквивалентная схема реального источника напряжения

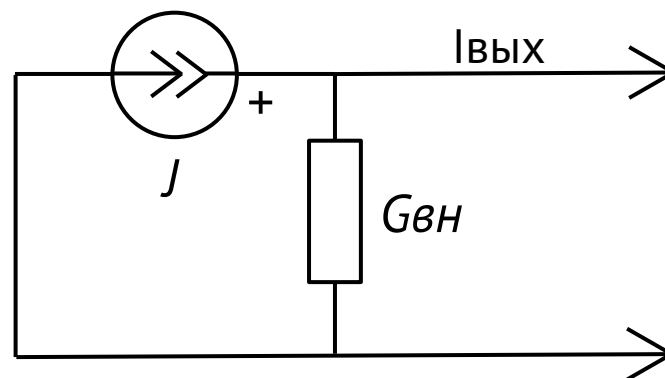


Рис. 19 Эквивалентная схема реального источника тока

Условные обозначения функциональных электрических схем

Для нагрузки источника ЭДС номиналом R_H :

$$I_{\mathrm{H}} = \frac{E}{R_{\mathrm{BH}} + R_{\mathrm{H}}};$$

$$U_{\text{H}} = E - R_{\text{BH}} I_{\text{H}}$$

Для источника тока,
нагруженного на R_H :

$$\frac{U_{\text{H}}}{R_{\text{BH}}} = \frac{E}{R_{\text{BH}}} - I_{\text{H}}:$$

$$U_{\text{H}} G_{\text{BH}} = E G_{\text{BH}} - I_{\text{H}}$$

$$I_{\text{X}} = I_{\text{K3}} - I_{\text{H}} = J - I_{\text{H}}$$

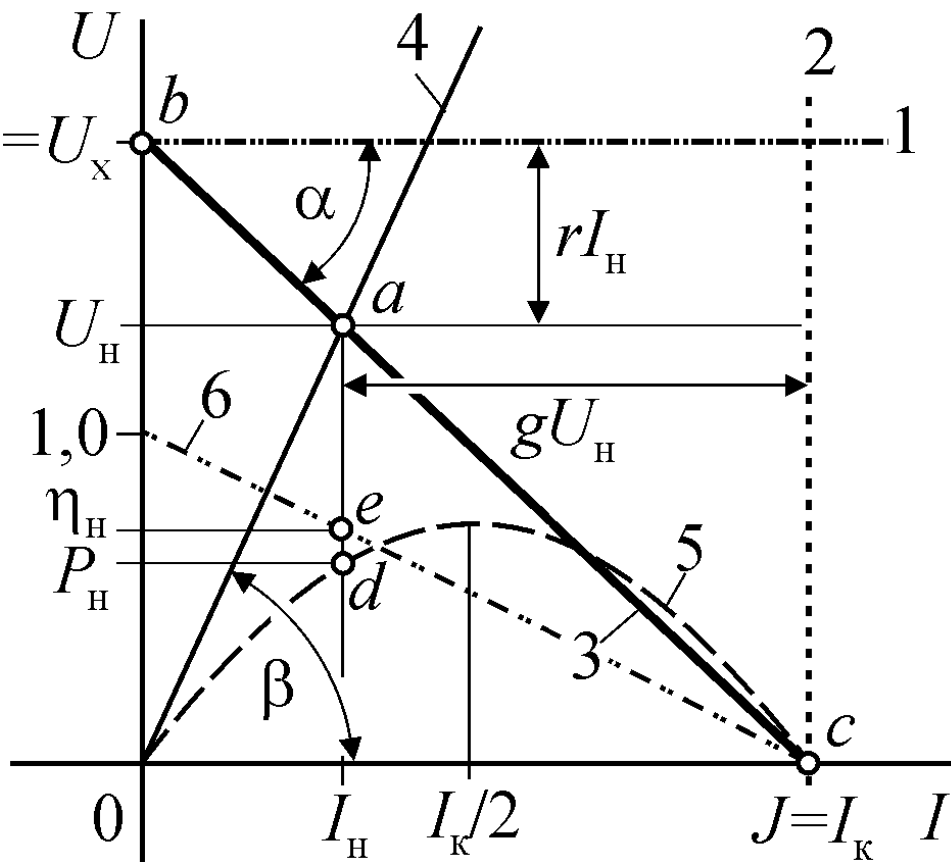


Рис. 20 ВАХ реального источника

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Основной параметр: емкость C [Фарад]

$$Q = CU: 1 \text{ [Кулон]} = 1 \text{ [В]} \times 1 \text{ [Фарад]}$$

$$C_{1||2} = C_1 + C_2 \quad \text{—} \quad \text{[схема параллельных конденсаторов]} \quad C_{1||2} = \frac{(C_1 \cdot C_2)}{(C_1 + C_2)} \quad \text{—} \quad \text{[схема последовательных конденсаторов]}$$

Используемые диапазоны номиналов:

Множитель	Обозначение				
$\times 10^{-12}$	p, pF	пф	пико-	100; 47p; 33пф	0.001нф
$\times 10^{-9}$	n, nF	нф	нано-	100n; 220нф	0.001мкф
$\times 10^{-6}$	μ, uF	мкф	микро-	1u; 47uF; 33мкф	1мкф
$\times 10^{-3}$	m, mF	мф	милли-	1mF; 33мф	1000мкф

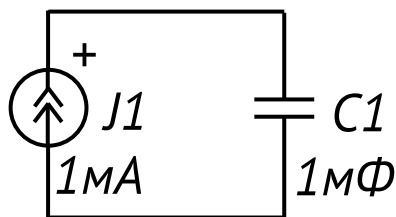
Единица измерения по умолчанию в схемах –
1 **пико**фарад (может не обозначаться)

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Запасенная энергия: $E = Q^2 / 2C = C(\Delta U)^2 / 2$ [Дж]

$Q = CU$: $dQ/dt = C \cdot dU/dt$: $I = C(dU/dt)$



$$\frac{dU}{dt} = \frac{I}{C} \rightarrow dU = \frac{Idt}{C} = \frac{0.001A \cdot t[c]}{0.001\Phi} = \frac{1B}{c}$$

$$E_{U_0=0} = \frac{0.001[\Phi] \cdot \left(\frac{1B}{c} \cdot t[c]\right)^2}{2} = 0.0005 \text{ [Дж]}, t = 1c$$

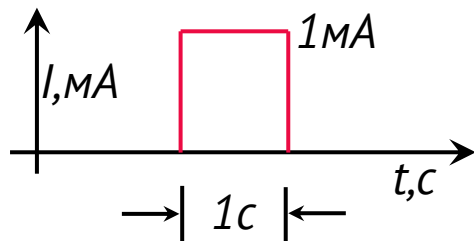


Рис. 1 Заряд конденсатора постоянным током

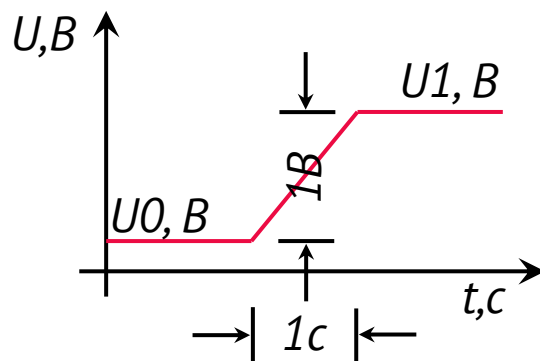
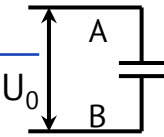
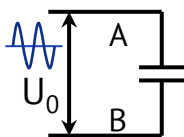
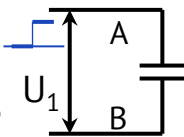
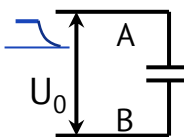
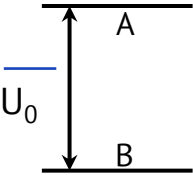
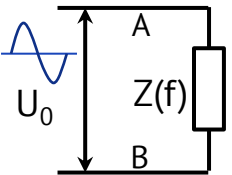
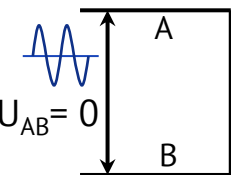
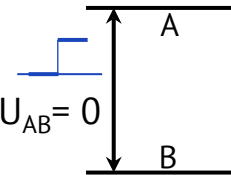
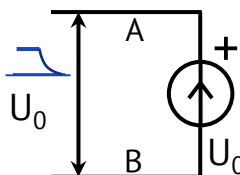


Рис. 2 График напряжения при заряде конденсатора

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Замещение конденсаторов при анализе схем:

Постоянный ток	Переменный ток		Переходный процесс	
	Для низких, средних частот	Для высоких частот	Заряд	Разряд
Значения $I = 0$ $Z = \infty$ $U_{AB} = U_0$	 $I = \frac{U_0}{Z}$ $Z = \frac{1}{2\pi fC}$	 $Z = 0$ $U_{AB} = 0$	 $I \rightarrow \infty$	 $Z = 0$
Пока напряжение не начнет меняться		Например, $Z = 1$ для $f > \frac{1}{2\pi C}$	Короткое время, в пределах $1-2\tau$	Короткое время
Замещение: обрыв 	Замещение: комплексное сопротивление 	Замещение: замыкание 	Замещение: замыкание 	Замещение: Источник ЭДС 

Электронные компоненты: Конденсаторы

Маркировка с буквенным кодом (символ на месте десятичной запятой)

10^{-12} : [], p (Пикофарад)

10^{-9} : н, н (Нанофарад)

10^{-6} : μ , μ , мкф (Микрофарад)

Единица измерения по умолчанию: 1 пФ



Рис. 3 Символьно-числовая маркировка

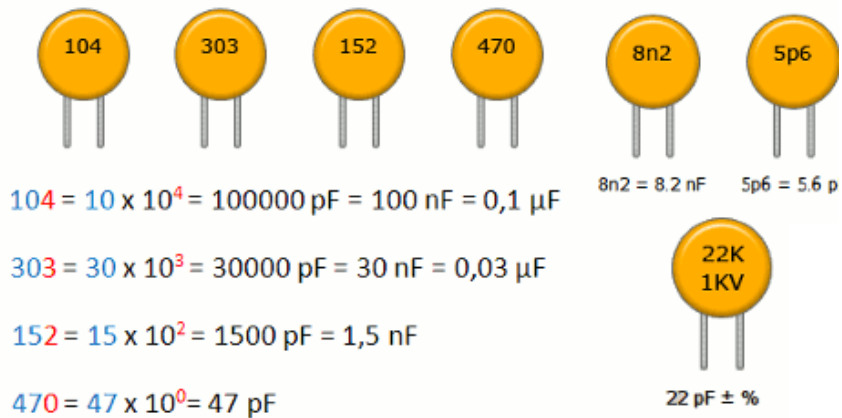


Рис. 4 Числовая маркировка

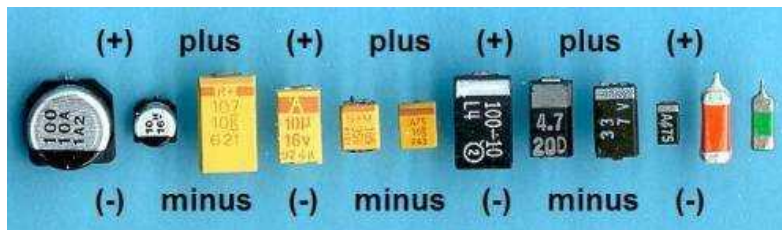


Рис. 5 Поверхностно-монтажное исполнение

Электронные компоненты:

Конденсаторы

	Емкость	Макс. напр-е	Точность	Стабильность
Пленочные, бумажные	0.1мкФ – 20мкФ	50-2000В	$\pm 5\%$ – $\pm 20\%$	Средняя-высокая
Электролитические, полимерные	0.1мкФ – 2Ф	6.3-1000В	$\pm 10\%$ – $+60 - 20\%$	Наихудшая
Танталовые	0.1мкФ – 500мкФ	6.3-100В	$\pm 5\%$ – $\pm 20\%$	Низкая
Керамические	1пФ – 100мкФ	6.3-250В	$\pm 0.05\%$ – $\pm 20\%$	$\pm 0.05\%$ – $+20 - 60\%$
Переменные	1пФ – 1нФ	20-100В		
Элементы входных фильтров сети 220В: X, Y	Металло пленочные	400-2000В	Не важна	Не важна

Конденсаторы: Пленочные, бумажные

- Неполярные
- Имеют относительно низкую удельную емкость
- Низкие коэффициенты изменения емкости от приложенного напряжения, механических воздействий
- Температурная стабильность от отличной, до средней, в зависимости от диэлектрика
- Низкий ток утечки

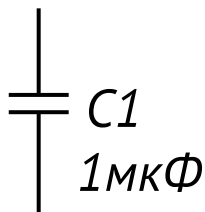


Рис. 7 Условные обозначения в электрических схемах



Рис. 6 Корпуса пленочных конденсаторов



Рис. 8 Корпуса бумажных конденсаторов

Конденсаторы:

Электролитические, танталовые

- Со временем теряют емкость из-за высыхания электролита (танталовые герметичны)
- Имеют ощутимые значения электрического последовательного сопротивления и паразитной индуктивности
- Величина допустимых импульсных нагрузок не очень велика, ограничена в документации
- Значительный ток утечки, достигающий единиц мА

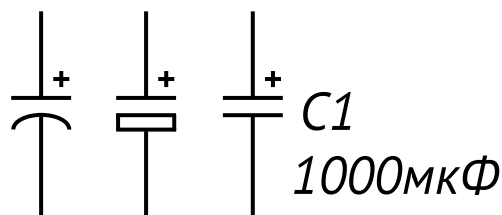


Рис. 7 Условные обозначения в электрических схемах

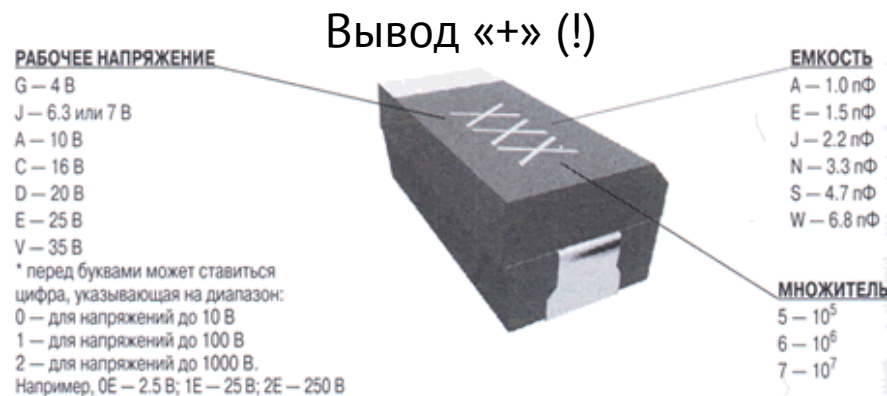


Рис. 6 Маркировка танталовых конденсаторов

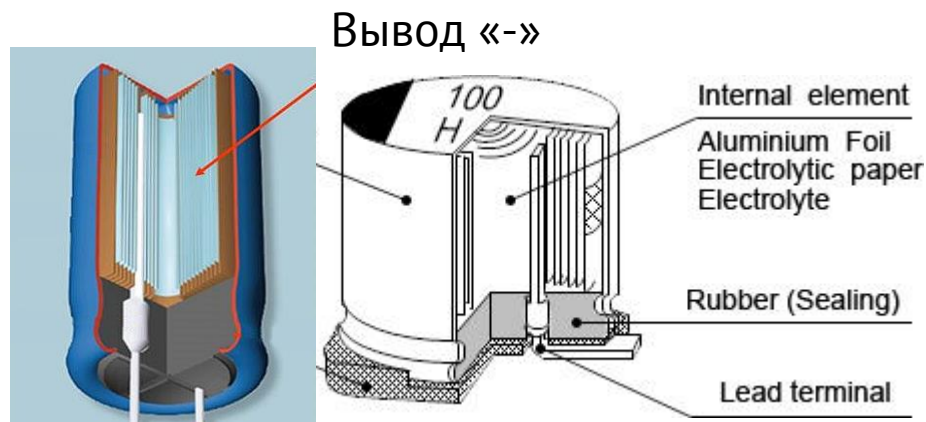


Рис. 8 Внутреннее устройство электролитического конденсатора

Конденсаторы: Электролитические, танталовые

При рабочем напряжении, превышающем 100В, запасенной энергии достаточно, чтобы представлять опасность длительное время после отключения питания. Такие конденсаторы шунтируются резистором, обеспечивающим разряд до безопасных значений за несколько минут (~1МОм)

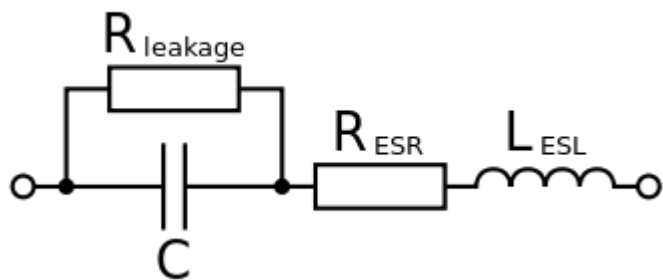


Рис. 9 Эквивалентная схема замещения

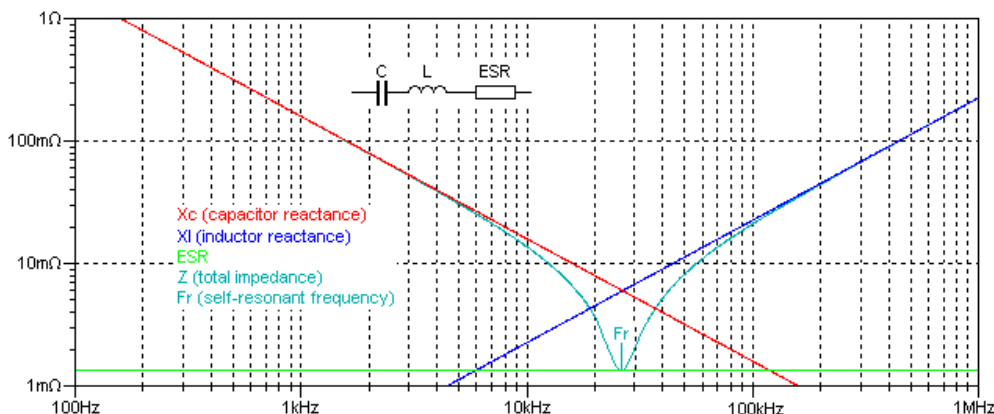


Рис. 10 Полное сопротивление электролитического конденсатора

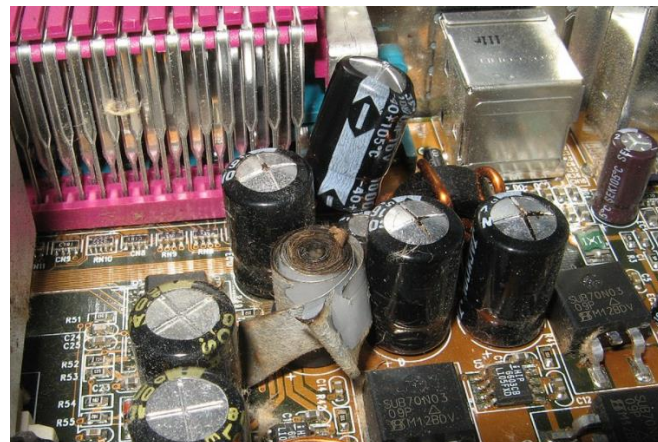


Рис. 11 Отказ электролитического конденсатора

Конденсаторы: Керамические

Характеристики, удельная емкость и температурная стабильность определяется материалом.

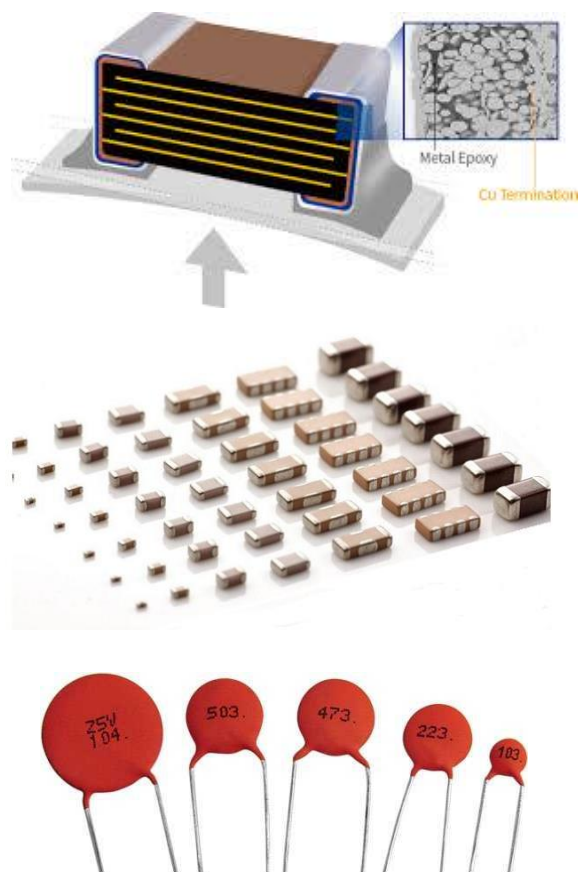


Табл. 1 Расшифровка обозначений используемых диэлектриков

Температурный диапазон				Макс. отклонение емкости	
Первый символ	Нижний предел	Второй символ	Верхний предел	Третий символ	Точность
X	-55°C	2	+45°C	A	1.0%
Y	-30°C	4	+65°C	B	1.5%
Z	+10°C	5	+85°C	C	2.2%
		6	+105°C	D	3.3%
		7	+125°C	E	4.7%
		8	+150°C	F	7.5%
		9	+200°C	F	7.5%
				P	10%
				R	15%
				S	22%
				T	+22%,-33%
				U	+22%,-56%
				V	+22%,-82%

Dielectric	Typical Dielectric Constant	Typical Aging Rate
NPO	65	None
X7R	2,000	1.5% - 2.5%
BX	4,000	3% - 4%
Z5U	8,000	4% - 5%
Y5V	10,000	6% - 7%

Table 1: Aging Rates of various EIA Dielectrics.

Рис. 5 Различные исполнения

Конденсаторы: Керамические

Характеристики, удельная емкость и температурная стабильность определяется материалом.

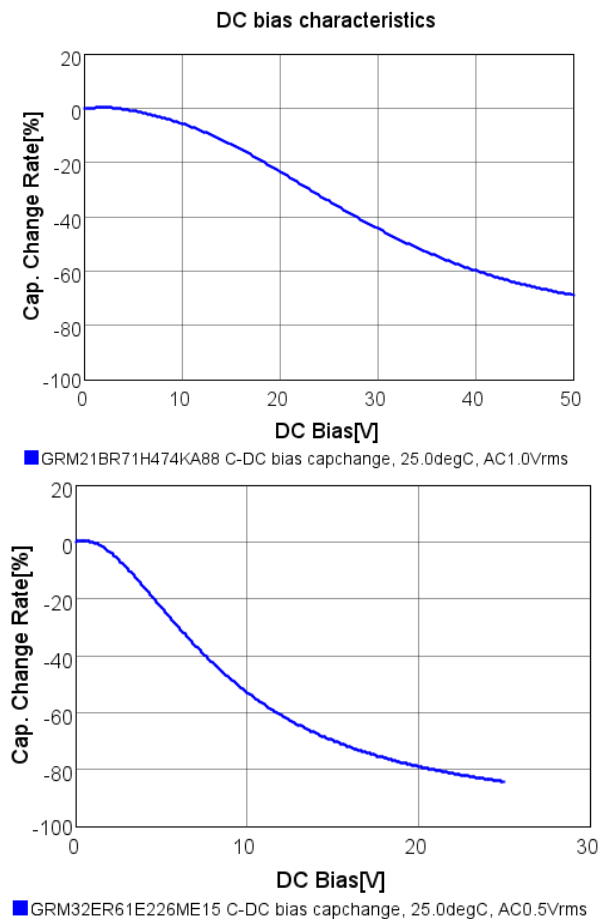


Рис. 5 Зависимость емкости от приложенного напряжения

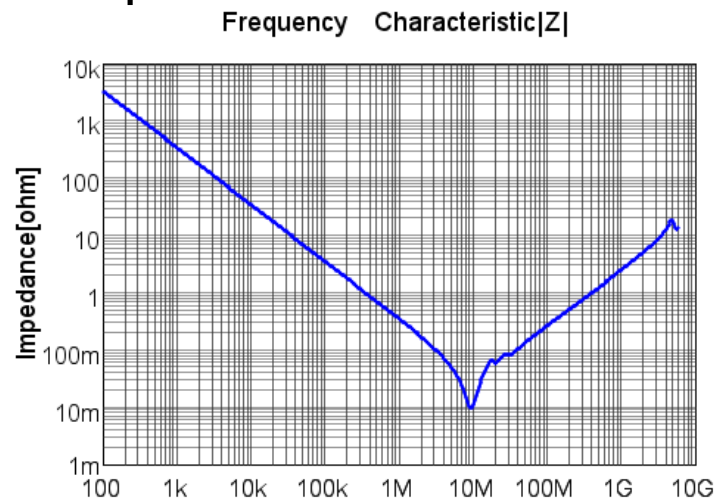


Рис. 6 Частотная зависимость полного сопротивления

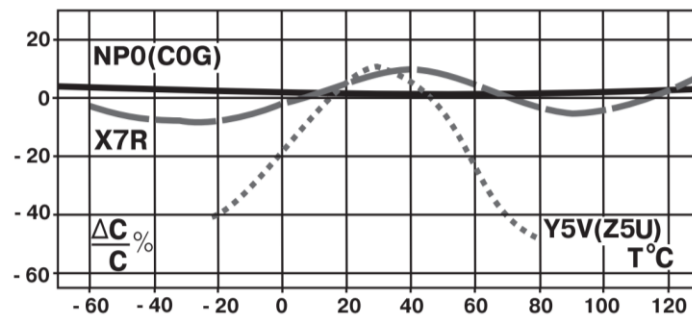


Рис. 7 Температурная зависимость емкости

Конденсаторы:

Переменные и подстроечные

- Неполярные
- Емкость – единицы-десятки пФ
- Изготавливаются на керамическом диэлектрике, для больших значений – в исполнении с воздушным диэлектриком
- В современной технике иногда используются в подстроечном исполнении

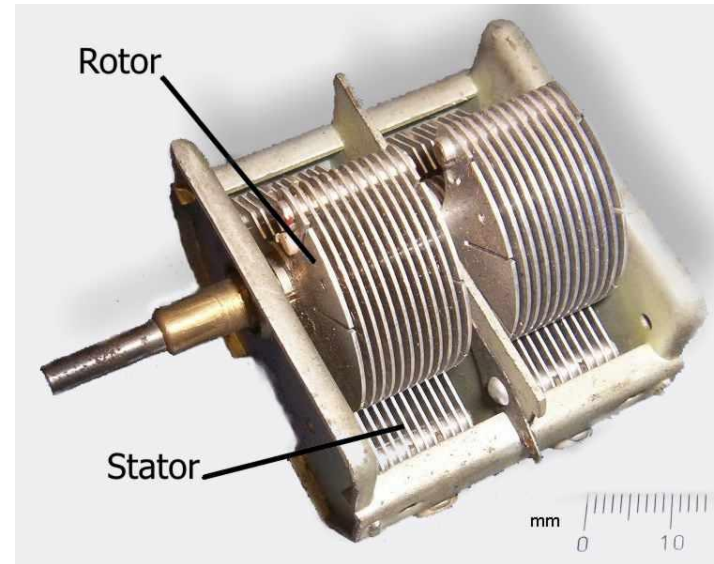


Рис. 6 Переменный конденсатор, ~20-40пФ

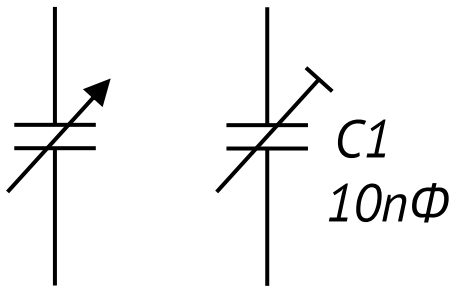


Рис. 7 Условные обозначения в электрических схемах



Рис. 8 Подстроечные конденсаторы

Электронные компоненты:

Дроссели, катушки индуктивности

Основной параметр: индуктивность L [Генри]

$$U = L(dI/dt)$$

$$L_{1+2} = L_1 + L_2 \quad \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \quad L_{1||2} = \frac{(L_1 \cdot L_2)}{(L_1 + L_2)} \quad \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$$

Выражения верны при отсутствии магнитной связи между катушками!

Используемые диапазоны номиналов:

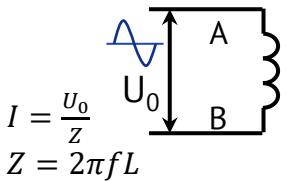
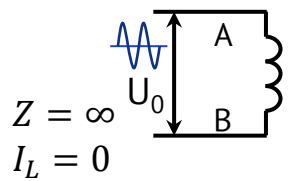
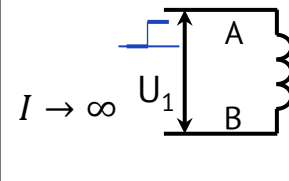
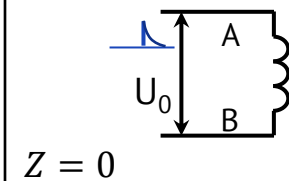
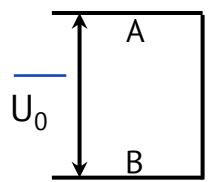
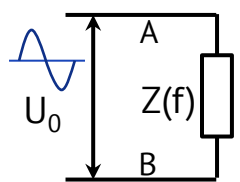
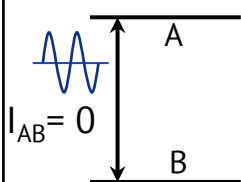
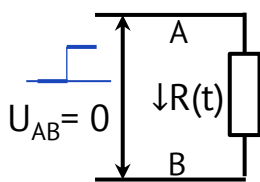
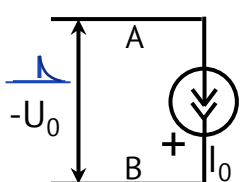
Множитель	Обозначение				
$\times 10^{-6}$	μ , μH	мкГн	микро-	1 μ ; 47 μH ; 33мкГн	0.001 мГн
$\times 10^{-3}$	м, мН	мГн	милли-	1мН; 33мГн	0.001 Гн

Единица измерения по умолчанию в схемах – 1 генри (множитель, как правило, обозначается)

Электронные компоненты:

Дроссели, катушки индуктивности

Замещение конденсаторов при анализе схем:

Постоянный ток	Переменный ток		Переходный процесс	
	Для низких, средних частот	Для высоких частот	Подключение	Отключение
Значения $I = \infty$ $Z = 0$ $U_{AB} = 0$	 $I = \frac{U_0}{Z}$ $Z = 2\pi fL$	 $Z = \infty$ $I_L = 0$	 $I \rightarrow \infty$	 $Z = 0$
Пока ток не начнет меняться			Короткое время, в пределах 1-2τ	Короткое время
Замещение: замыкание	Замещение: комплексное сопротивление	Замещение: обрыв	Замещение: Уменьшающееся сопротивление	Замещение: Источник тока
		 $I_{AB} = 0$	 $U_{AB} = 0$	 $-U_0$

Электронные компоненты:

Дроссели, катушки индуктивности

Маркировка с буквенным кодом (символ на месте десятичной запятой)

10^{-9} : N, н (Наногенри)

10^{-6} : R, u, μ , мк (Микрогенри)

10^{-3} : m, м (Миллигенри)

Единица измерения

по умолчанию: 1 мкГн

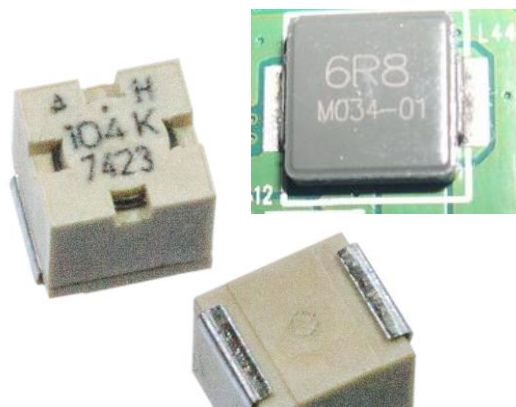


Рис. 4 Числовая маркировка

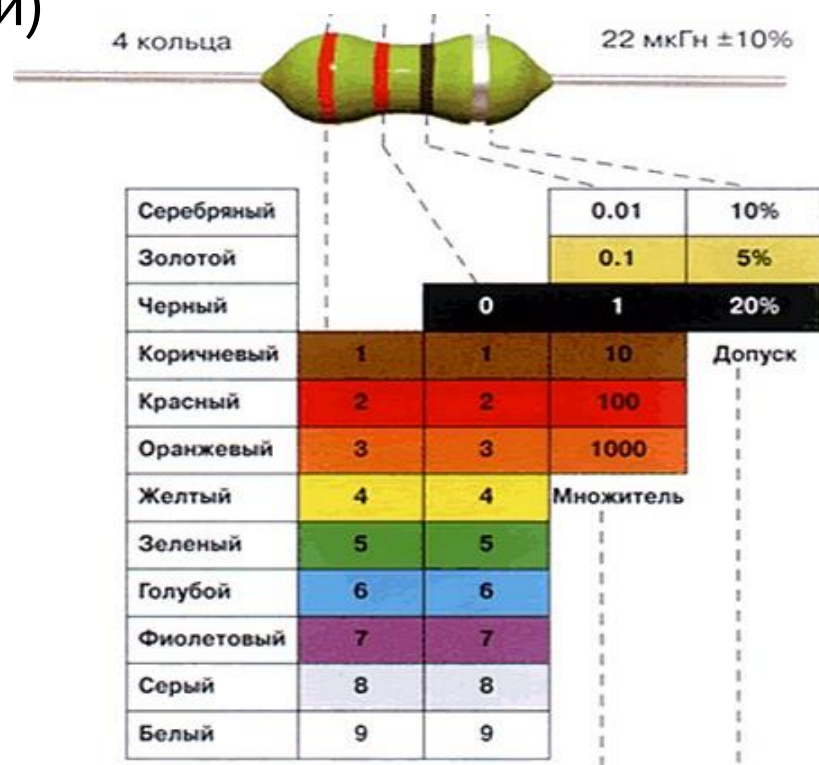
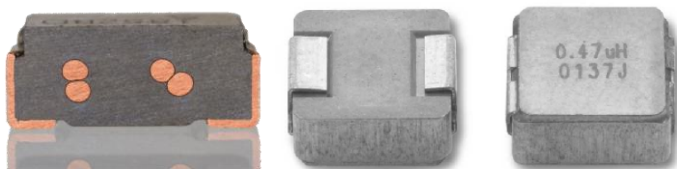


Рис. 5 Цветовая кодировка

Электронные компоненты: Дроссели, катушки индуктивности

Факторы, ограничивающие максимальный ток



DESIGN SUPPORT TOOLS click logo to get started

3D
Models
Available


Design Tools
Available

FEATURES

- Shielded construction
- Frequency range up to 5.0 MHz
- Lowest DCR/ μ H, in this package size
- Handles high transient current spikes without saturation
- Ultra low buzz noise, due to composite construction
- Excellent temperature stability for inductance and saturation
- IHLP design. PATENT(S): www.vishay.com/patents
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE
GREEN
(5-2008)

STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS

L_0 INDUCTANCE $\pm 20\%$ AT 100 kHz, 0.25 V, 0 A (μ H)	DCR TYP. 25 °C (m Ω)	DCR MAX. 25 °C (m Ω)	HEAT RATING CURRENT DC TYP. (A) ⁽¹⁾	SATURATION CURRENT DC TYP. (A) ⁽²⁾	SRF TYP. (MHz)
0.10	3.00	3.16	23.0	27.0	255
0.22	4.30	4.52	15.5	21.0	160
0.33	5.30	5.56	13.7	19.0	128
0.47	6.70	7.04	12.2	16.0	84
0.68	8.53	8.96	10.2	13.5	80
0.82	11.3	11.9	9.3	13.0	73
1.0	13.1	13.7	9.2	12.0	59
1.5	19.7	20.7	7.2	11.0	42
2.2	27.8	29.2	5.8	10.0	39
3.3	52.1	54.7	5.0	8.5	31
4.7	73.8	77.5	3.5	8.2	25
5.6	103	108	3.0	4.1	24
10.0	158	164	2.5	4.0	16
15.0	252	265	1.9	2.5	13.5

APPLICATIONS

- PDA / notebook / desktop / server applications
- High current POL converters
- Low profile, high current power supplies
- Battery powered devices
- DC/DC converters in distributed power systems
- DC/DC converter for Field Programmable Gate Array (FPGA)

DIMENSIONS in inches [millimeters]

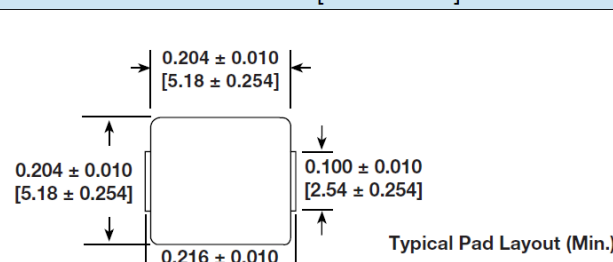


Рис. 4 Краткие параметры дросселей серии IHLP2020-CZ

Электронные компоненты: Дроссели, катушки индуктивности

Частотные характеристики

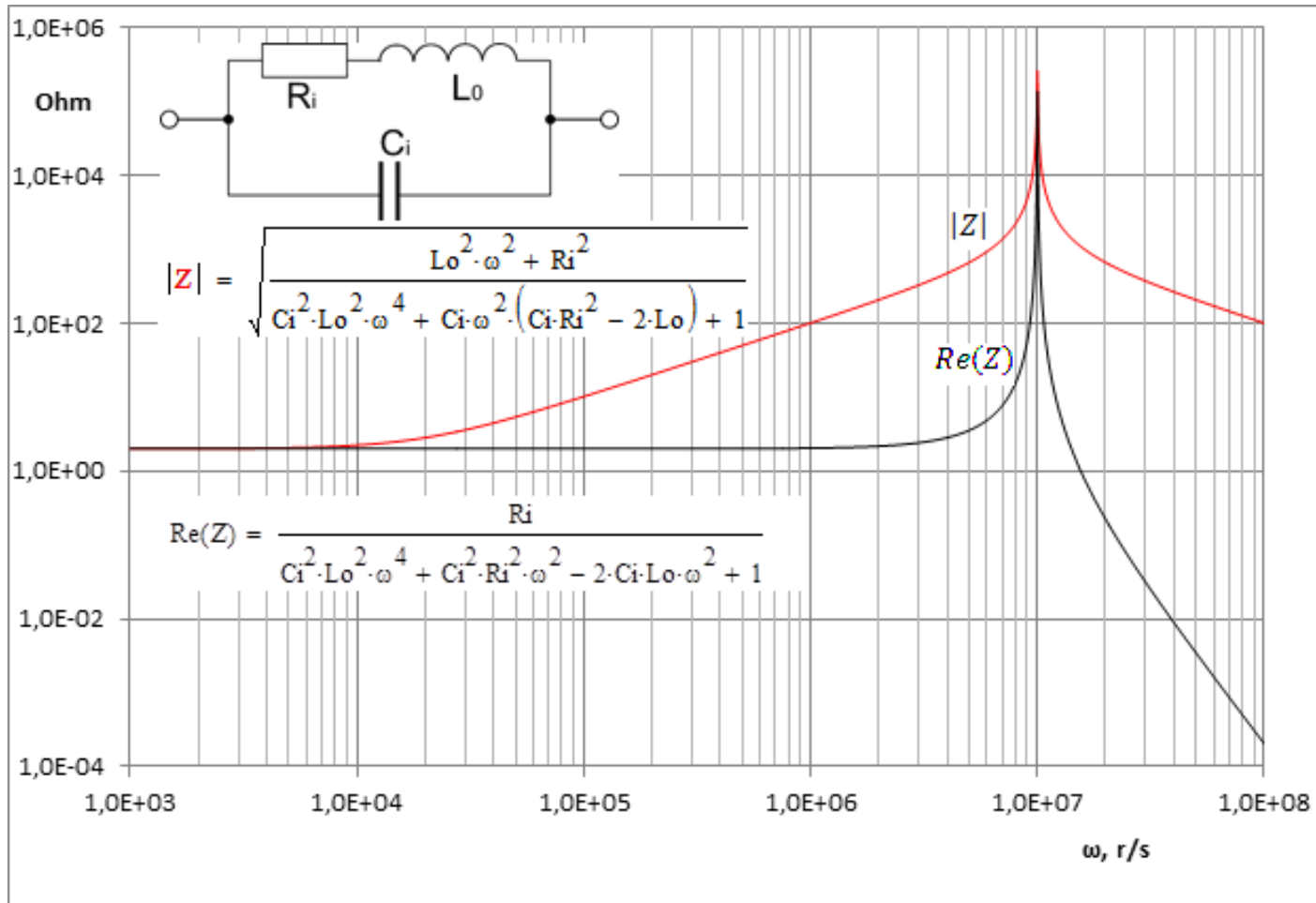
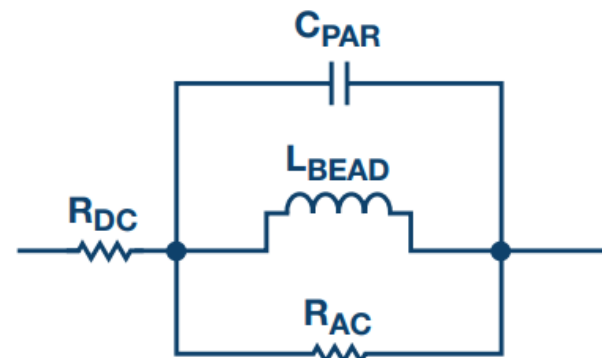
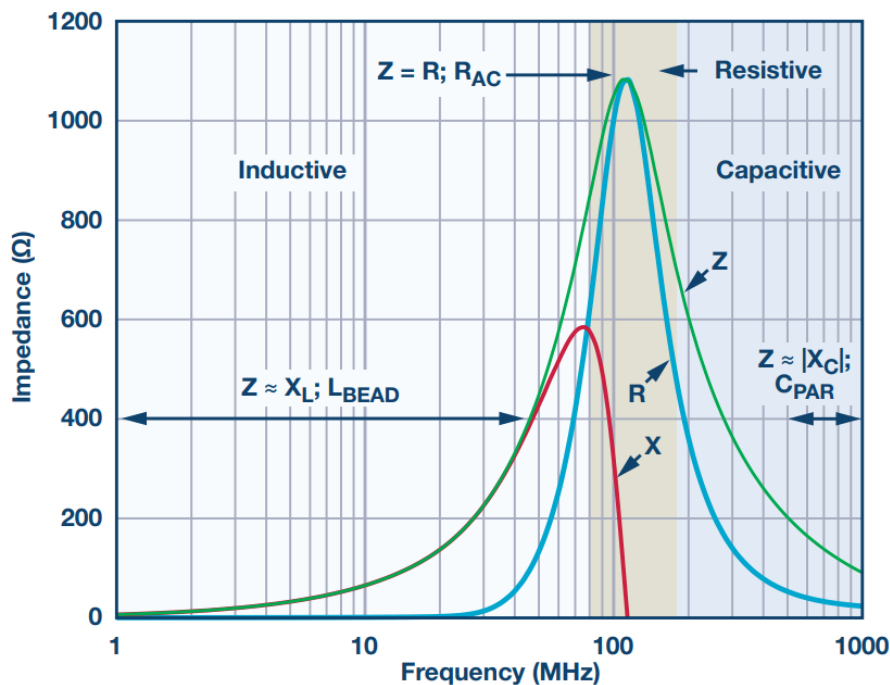


Рис. 4 Зависимость полного сопротивления от частоты входного сигнала

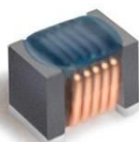
Электронные компоненты: Бусины и фильтры



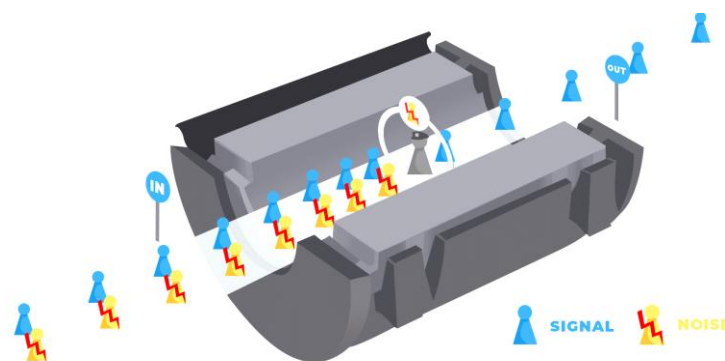
as BMB2A1000LN2 measured ZRX plot.



Wirewound



Traditional Chip



Активные элементы: полупроводниковые диоды

Классы диодов, области и особенности применения

Электронные компоненты:

Диоды

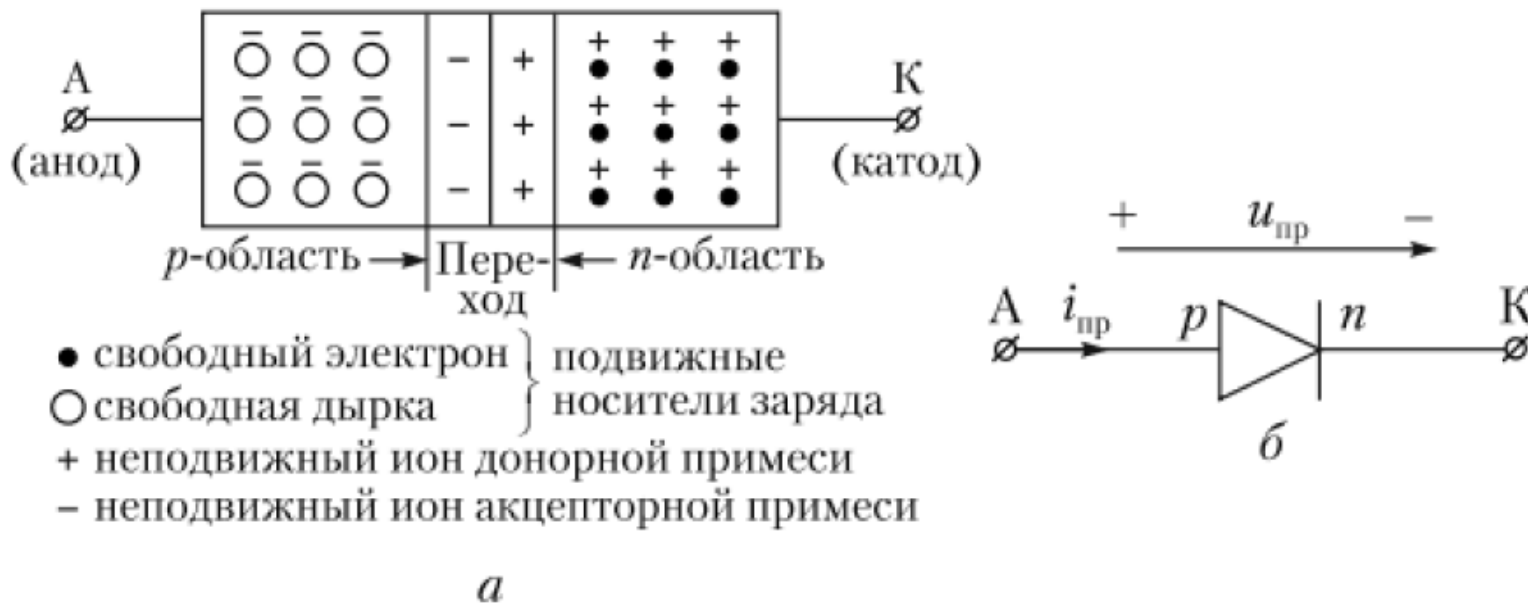


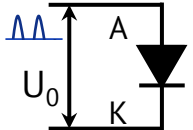
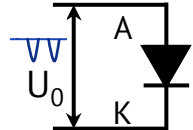
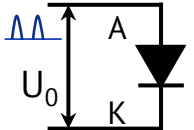
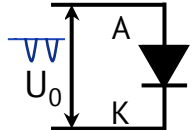
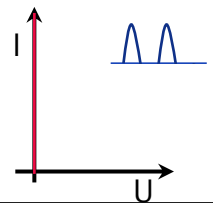
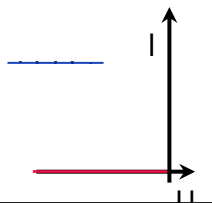
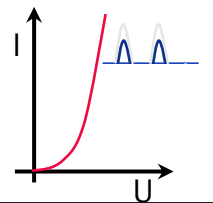
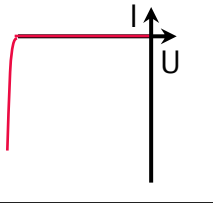
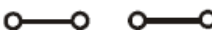
Рис. 11.1. Полупроводниковый диод:

а — p-n-структура; б — условное обозначение

Электронные компоненты:

Диоды

Замещение диодов при анализе схем:

	Идеальный диод		Реальный диод	
	Прямая полярность	Обратная полярность	Прямая полярность	Обратная полярность
				
				
	Замещение: замыкание $U_d = 0$ I_d определен внешними элементами $I > 0 \Rightarrow U = 0$ 	Замещение: разрыв $I_d = 0$ U_d определен внешними элементами $U < 0 \Rightarrow I = 0$ 	Падение напряжения около 0.7 В под током, близким к номинальному $E = 0,7В$ 	Присутствует ток утечки, близкий к 0 Превышение обратного напряжения приводит к необратимому пробую

Электронные компоненты:

Вольт-амперная характеристика диода

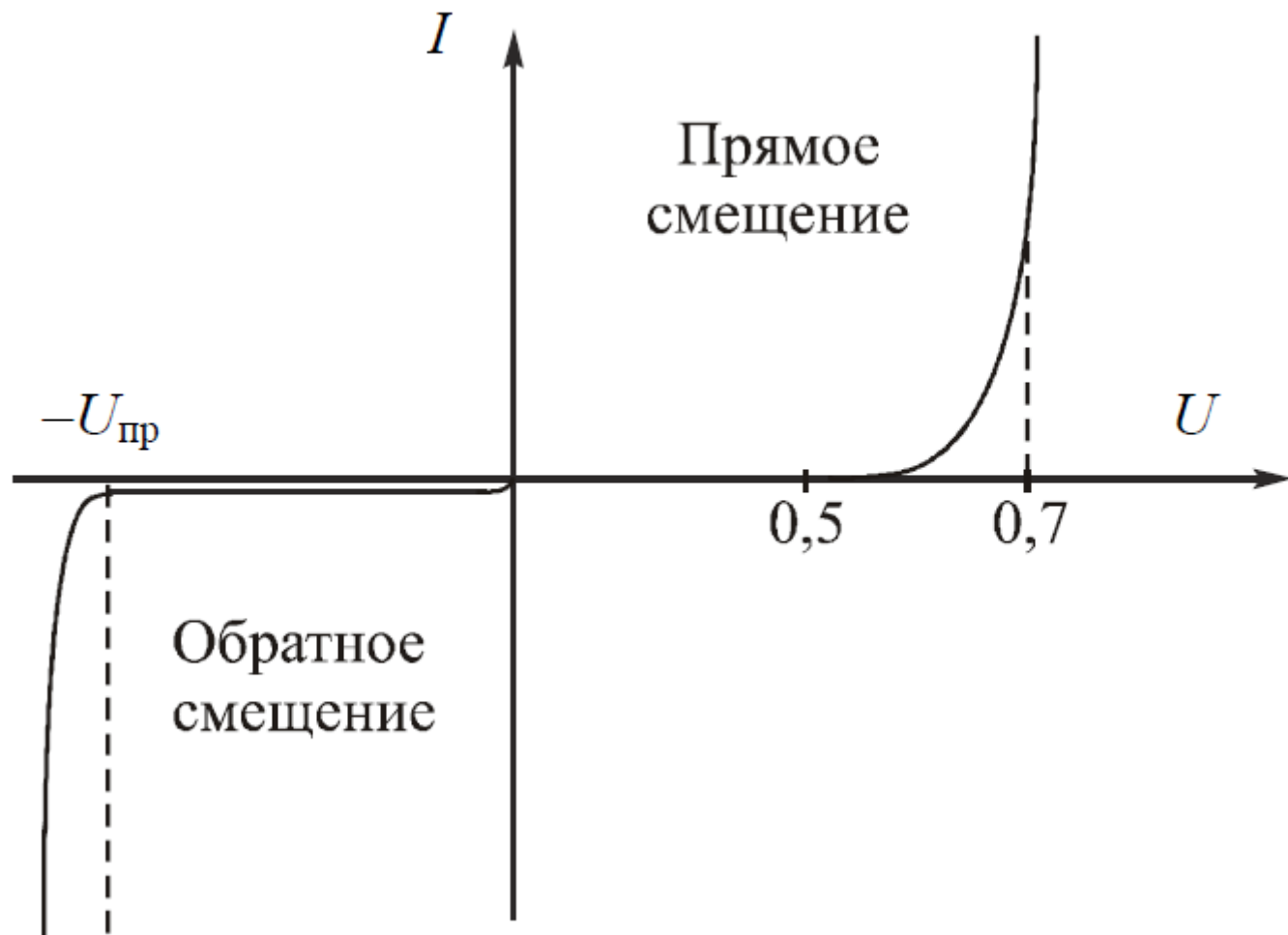
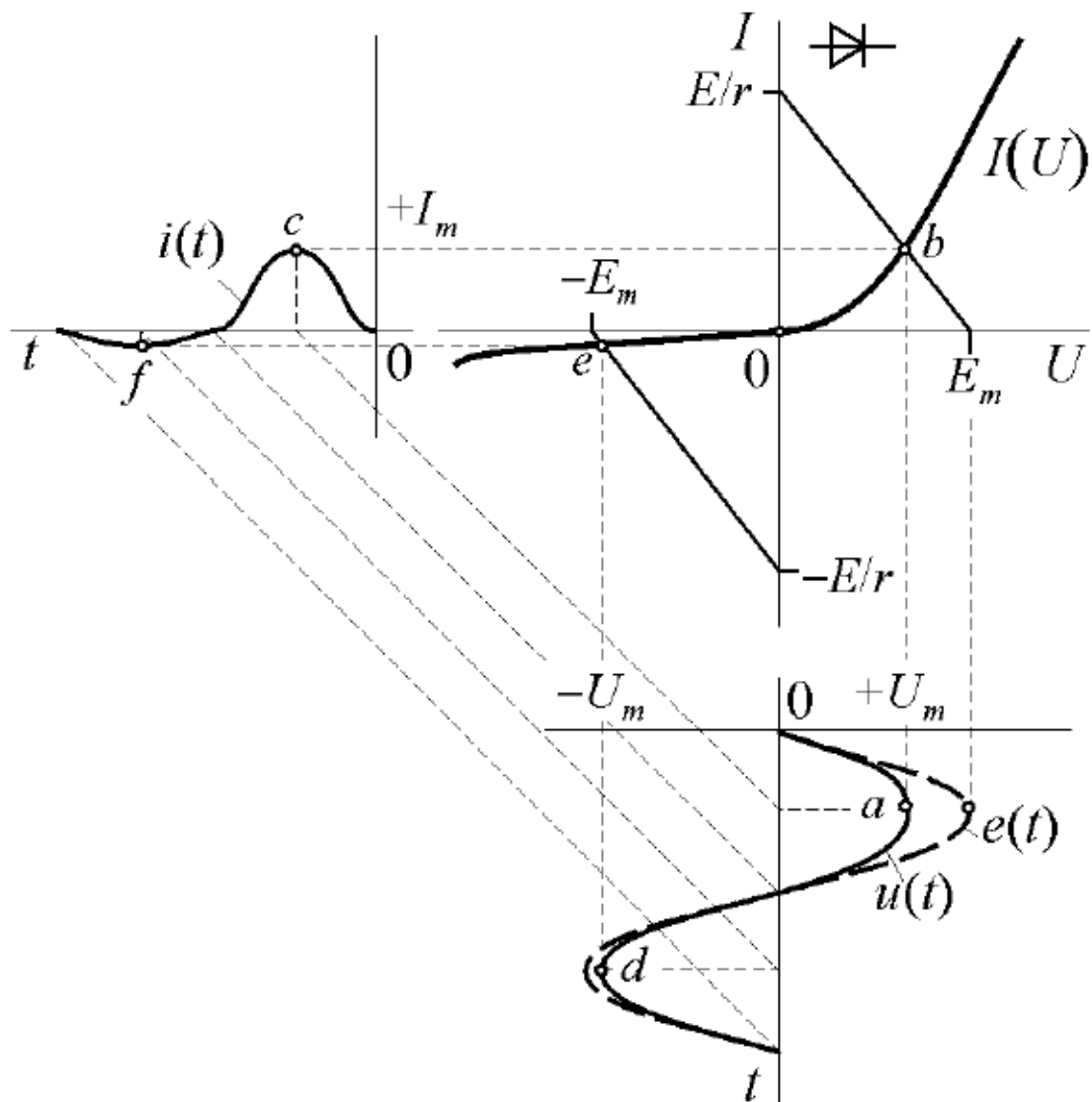


Рис. 1 Вольт-амперная характеристика диода

Электронные компоненты: Чтение вольт-амперных характеристик

- Масштаб по времени остае неизменным
- Входное напряжение приложено непосредствен диоду
- Сопоставление ВАХ и входног напряжения соответствует протекающему через диод ток



Электронные компоненты:

Диоды

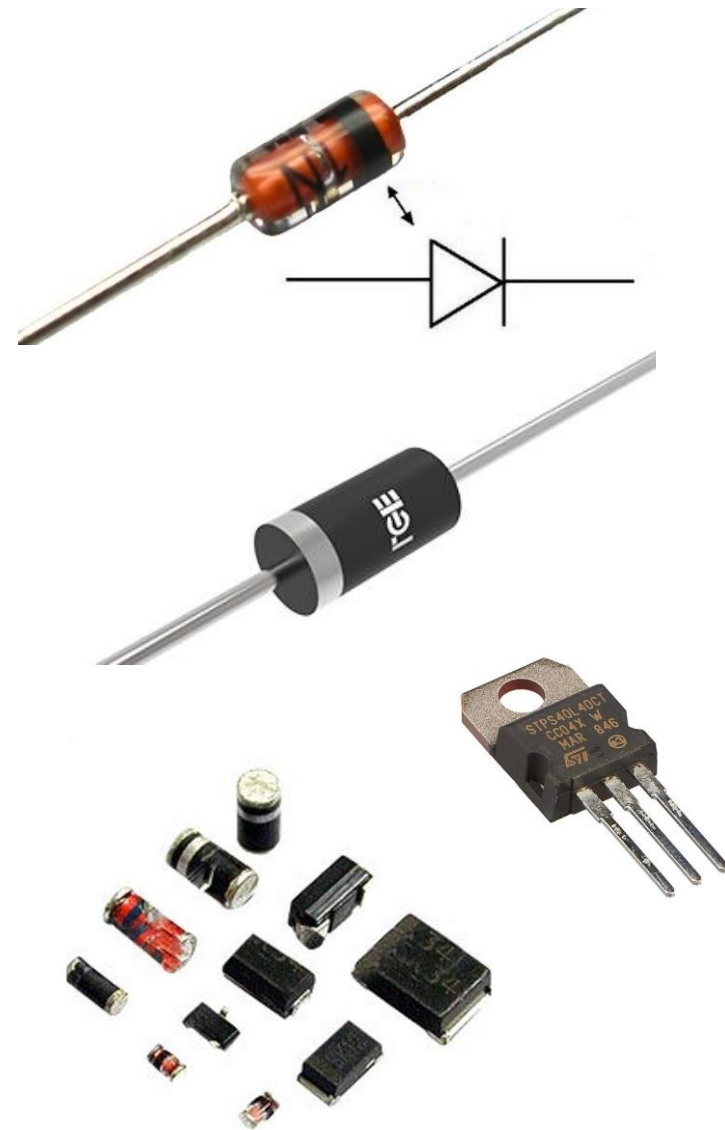
V_r – Максимальное обратное напряжение

[50 - >1000В]

I_f – Средний прямой ток диода
[0.1 ... 20А]

V_f – прямое напряжение диода
[0.6 ... 1.2В] $i_{min} > 1mA$

P_d – рассеиваемая мощность
[0.1 ... 100Вт] = $I_f * V_f$



Электронные компоненты:

Диоды



1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
www.vishay.com

General Purpose F

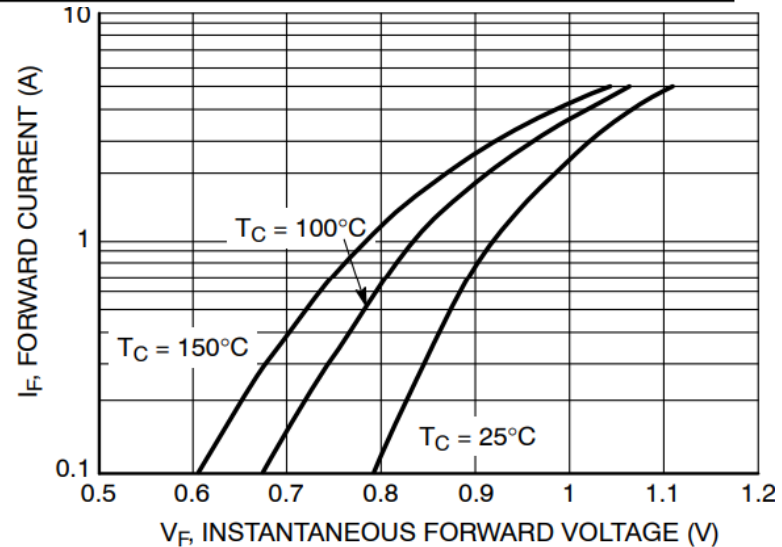
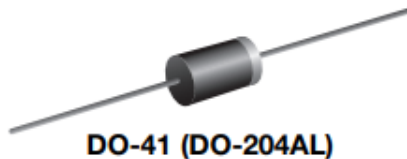


Figure 1. Typical Forward Voltage

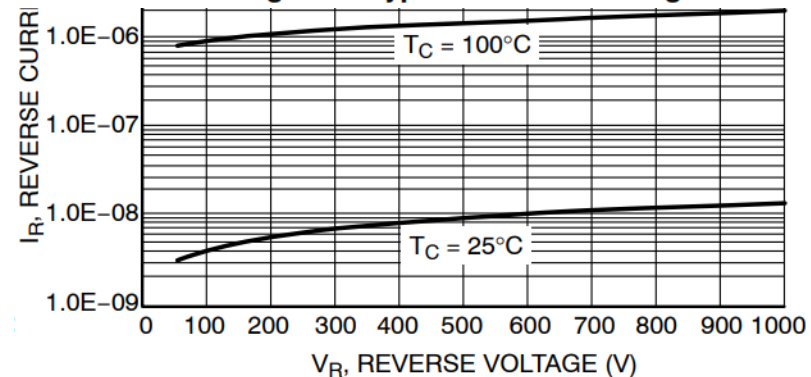


Figure 2. Typical Reverse Current

PRIMARY CHARACTERISTICS	
$I_{F(AV)}$	1.0 A
V_{RRM}	50 V, 100 V, 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V
I_{FSM} (8.3 ms sine-wave)	30 A
I_{FSM} (square wave $t_p = 1$ ms)	45 A
V_F	1.1 V
I_R	5.0 μA
T_J max.	150 $^\circ\text{C}$
Package	DO-41 (DO-204AL)
Circuit configuration	Single

Электронные компоненты:

Диоды Шоттки

Общие параметры

P_d – рассеиваемая

мощность

$[0.1 \dots 100 \text{ Вт}] =$

$= I_f \cdot V_f$

I_f – Средний прямой ток диода

$[0.1 \dots 20 \text{ А}]$

Отличаются в меньшую сторону

V_r – Максимальное обратное напряжение $[10 - 200 \text{ В}]$

V_f – прямое напряжение диода

$[0.2 \dots 0.6 \text{ В}]$ $i_{\min} > 1 \text{ мА}$

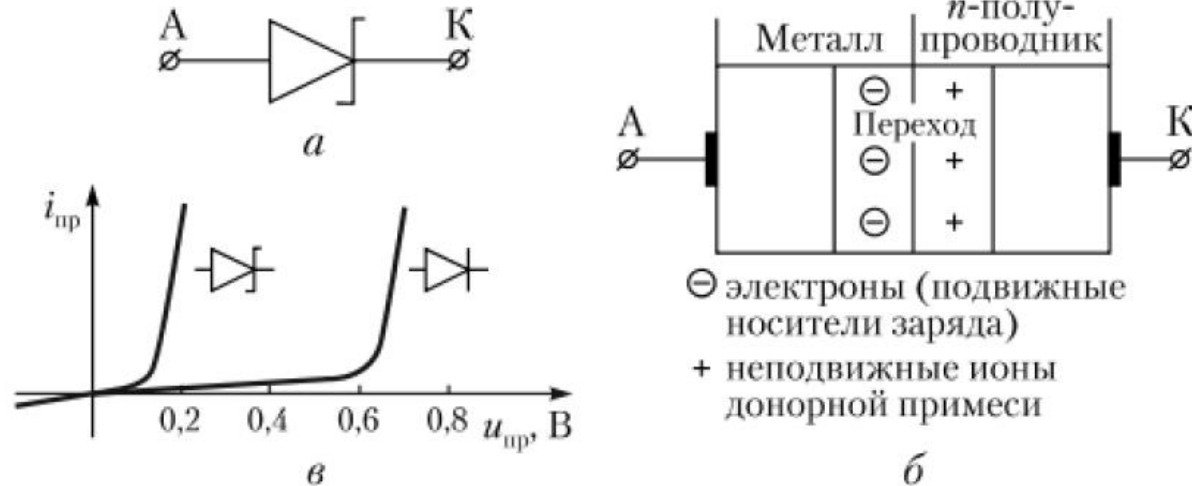


Рис. 11.11. Диод Шоттки:

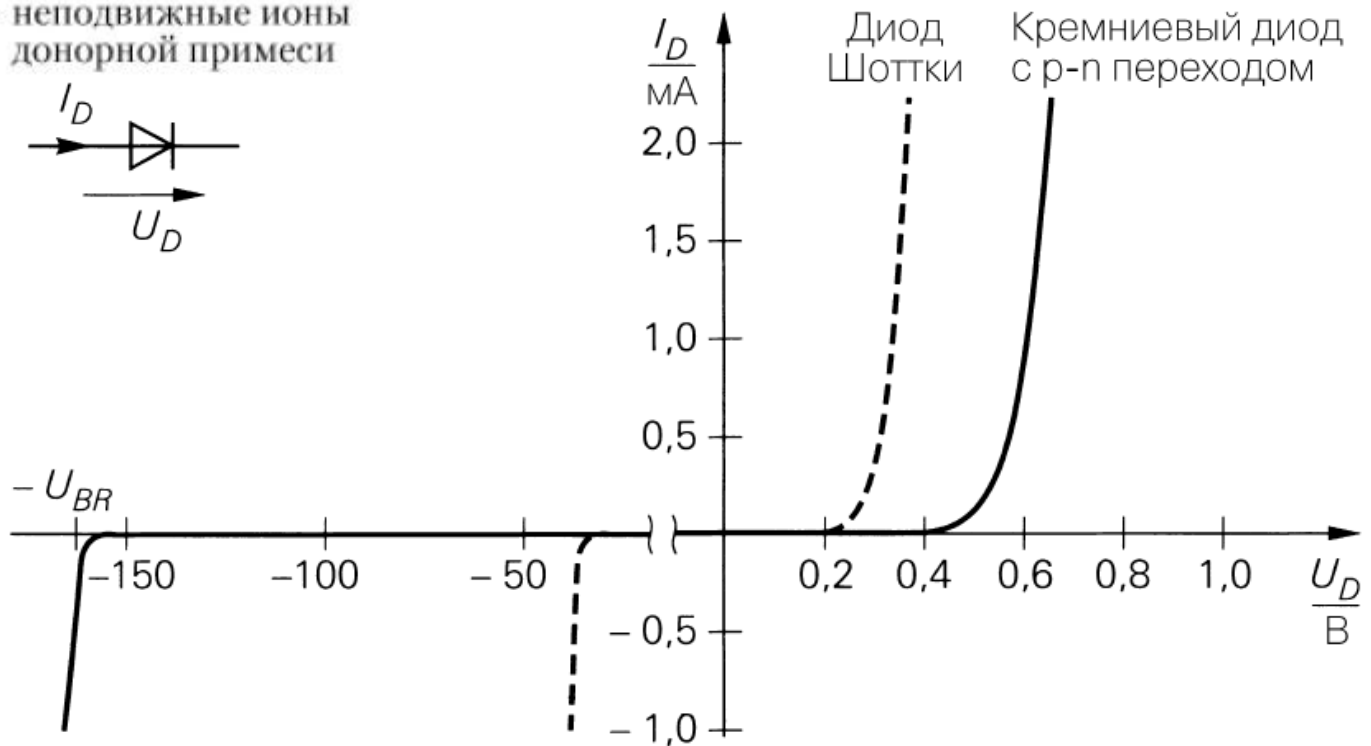
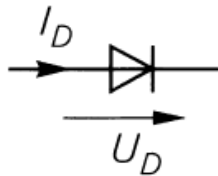
а – условное обозначение; б – структура прибора;
в – ВАХ диода Шоттки и обычного выпрямительного диода

Электронные компоненты: Диоды Шоттки



$\ominus$ электроны (подвижные носители заряда)

$+$ неподвижные ионы донорной примеси



Электронные компоненты:

Диоды Шоттки



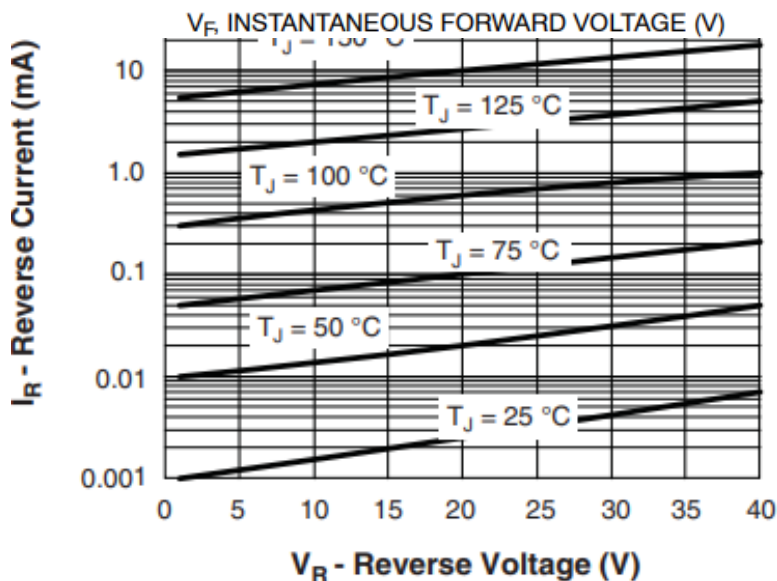
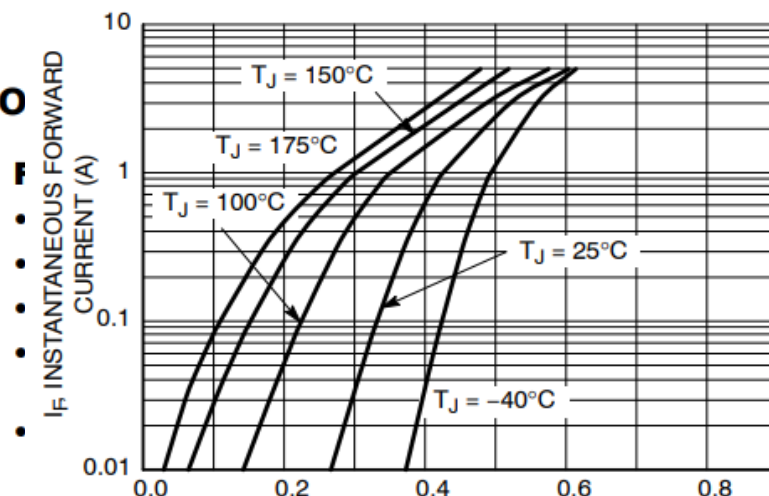
www.vishay.com

VS-MBRS360-M3

High Performance Scho



DO-214AB (SMC)



PRODUCT SUMMARY

Package	SMC
$I_{F(AV)}$	3.0 A
V_R	60 V
V_F at I_F	0.61 V
I_{RM} max.	30 mA at 125°C
T_J max.	150°C
Diode variation	Single die
E_{AS}	5.0 mJ

Электронные компоненты:

Стабилитроны

- Рабочая область – на **обратной** ветви ВАХ
- Работают в режиме электрического пробоя:
 - **Туннельный пробой (Zener effect)** – для устройств с напряжениями пробоя менее 6,7 В;
 - **Лавинный механизм пробоя** – для устройств с напряжениями пробоя более 4,5 В.

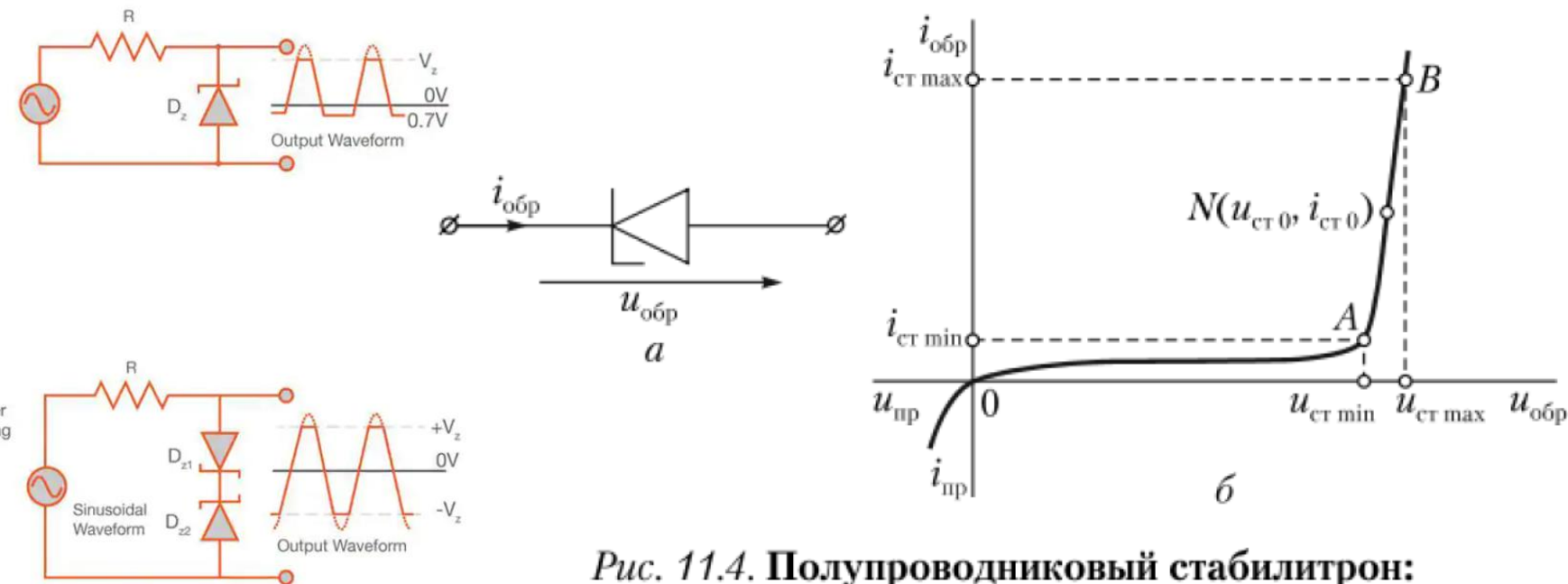


Рис. 11.4. Полупроводниковый стабилитрон:
а – условное изображение; б – ВАХ стабилитрона

Электронные компоненты:

Стабилитроны

Общие параметры:

P_d – рассеиваемая

мощность

$[0.1 \dots 5 \text{ Вт}] = I_r * V_r$

V_f – прямое

напряжение

$[0.4 \dots 0.7 \text{ В}]$

Параметры стабилитронов:

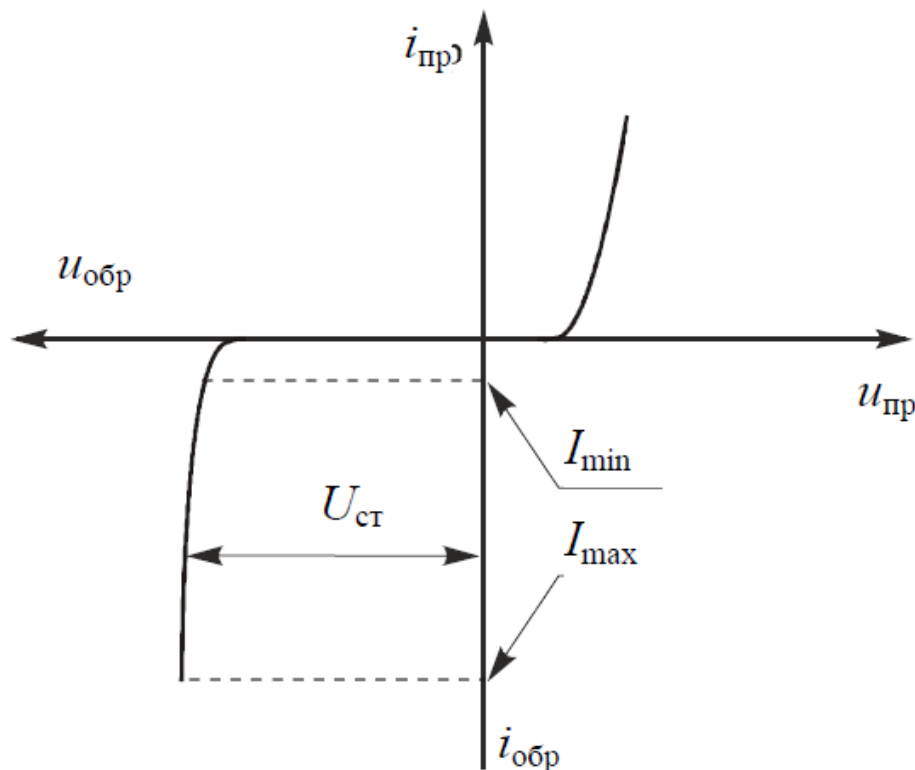
$U_{ст}$ – Минимальное напряжение стабилизации $[2 - 200 \text{ В}]$

$I_{ст_min}$ – Минимальный ток стабилизации $[0.1 - 1 \text{ мА}]$

$I_{ст_max}$ – Максимальный ток стабилизации $[10 - 300 \text{ мА}]$

$R_{диф}$ – дифференциальное сопротивление / крутизна участка стабилизации

$I \gg I_{ст_max}$ – наступление теплового пробоя



Электронные компоненты: Стабилитроны



BZX84 series

Voltage regulator diodes

Rev. 6 — 6 March 2014

1. Product profile

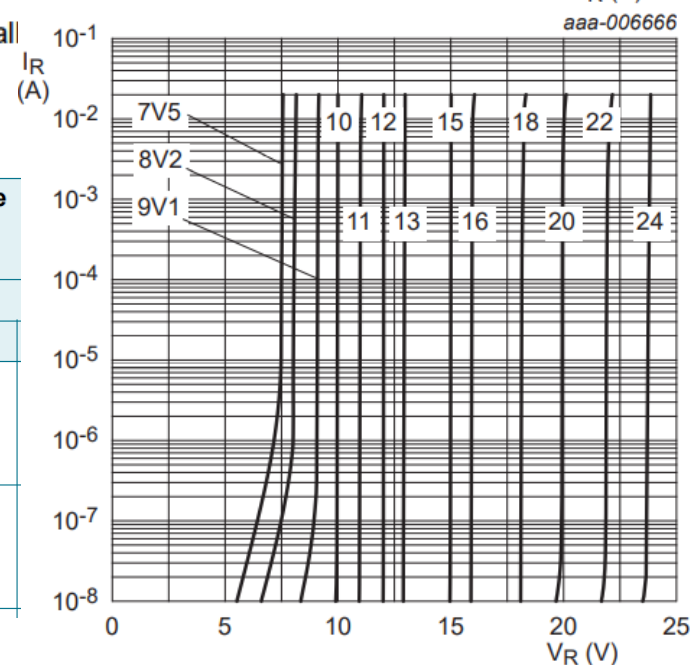
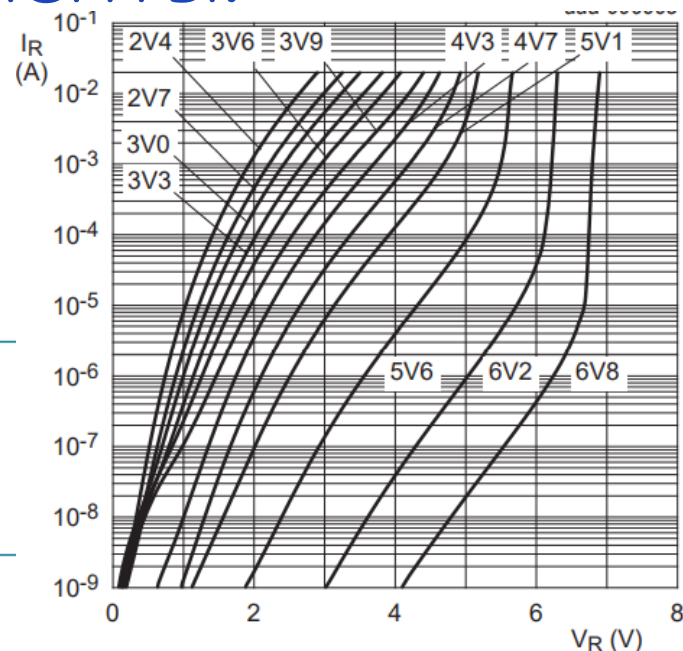
1.1 General description

Low-power voltage regulator diodes in a small Device (SMD) plastic package.

Table 8. Characteristics per type; BZX84-A2V4 to BZX84-C24

$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified.

BZX84-xxx	Sel	Working voltage V_Z (V)		Differential resistance r_{dif} (Ω)				Reverse current I_R (μA)		Temperature coefficient S_Z (mV/K)	
		$I_Z = 5\text{ mA}$		$I_Z = 1\text{ mA}$		$I_Z = 5\text{ mA}$		Max	V_R (V)	$I_Z = 5\text{ mA}$	
		Min	Max	Typ	Max	Typ	Max			Min	Typ
2V4	A	2.37	2.43	275	600	70	100	50	1	-3.5	-1.6
	B	2.35	2.45								
	C	2.2	2.6								
2V7	A	2.67	2.73	300	600	75	100	20	1	-3.5	-2.0
	B	2.65	2.75								
	C	2.5	2.9								

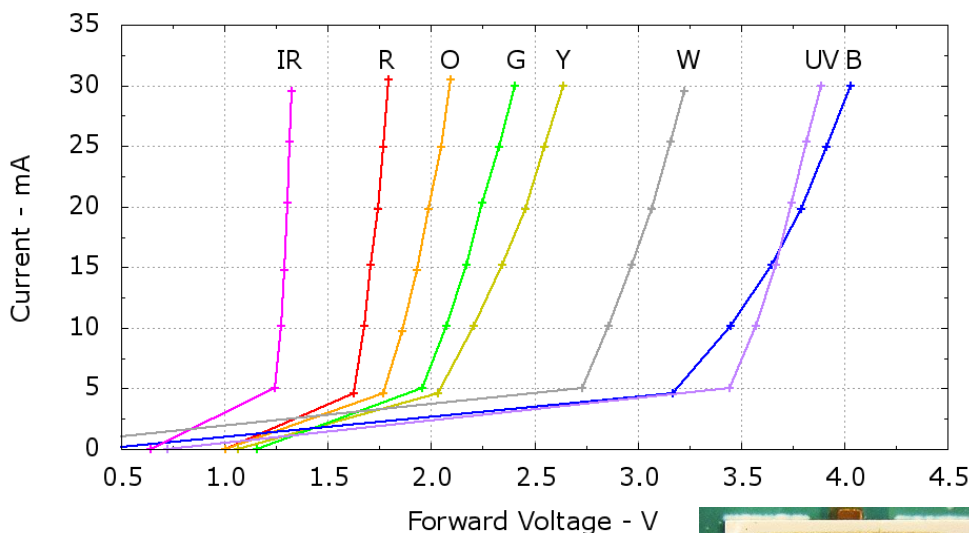


Электронные компоненты:

Светодиоды

Общие параметры:

P_d – рассеиваемая
мощность
[0.1 ... 30Вт]

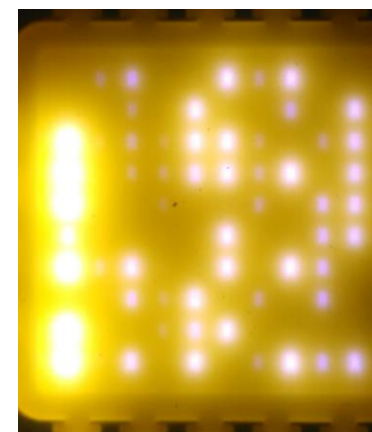
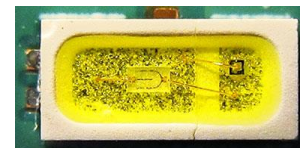


Особенности:

Малое обратное напряжение V_r

Стабилизация мощности производится управлением **ТОКОМ**, поскольку падение напряжения зависит от температуры

Ближние частоты излучения могут достигаться светодиодами из различных комбинаций полупроводников, имеющих различные электрические параметры



Электронные компоненты:

Светодиоды

LED P/N Suffix		Description	Chemistry	Peak Wavelength (λ/xcoord)	Dominant Wavelength (λ/ycoord)	Forward Voltage		Brightness
						(Vf Typ)	(Vf Max)	
H		High Efficiency Red	GaP	700	660	2.0V	2.5V	Standard
SR		Super Red	GaAlAs	660	640	1.7V	2.2V	High
SR		Super Red	AlInGaP	660	640	2.1V	2.5V	High
SI		Super High Intensity Red	AlInGaP	636	628	2.0V	2.6V	High
I		High Intensity Red	GaAsP	635	625	2.0V	2.5V	Standard
ZI		TS AlInGaP Red	AlInGaP	640	630	2.2V	2.8V	High
SO		Super Orange	AlInGaP	610	602	2.0V	2.5V	Standard
A		Amber	GaAsP	605	610	2.0V	2.5V	Standard
SY		Super Yellow	AlInGaP	590	588	2.0V	2.5V	Standard
ZY		TS AlInGaP Yellow	AlInGaP	590	589	2.3V	2.8V	High
Y		Yellow	GaAsP	590	588	2.1V	2.5V	Standard
SUG		Super Ultra Green	AlInGaP	574	568	2.2V	2.6V	High
G		Green	GaP	565	568	2.2V	2.6V	Standard
SG		Super Green	GaP	565	568	2.2V	2.6V	Standard
PG		Pure Green	GaP	555	555	2.1V	2.5V	Standard
UPG		Ultra Pure Green	InGaN	525	520	3.5V	4.0V	High
UEG		Ultra Emerald Green	InGaN	500	505	3.5V	4.0V	High
USB		Ultra Super Blue	InGaN	470	470	3.5V	4.0V	High
UV		Ultra Violet	InGaN	410	~	3.5V	4.0V	Standard
SUV		Super Violet	InGaN	380	~	3.4V	3.9V	Standard
T		Turquoise	InGaN	0.19	0.41	3.2V	4.0V	Standard
V		Violet/Purple	InGaN	0.22	0.11	3.2V	4.0V	Standard
P		Pink	InGaN	0.33	0.21	3.2V	4.0V	Standard
MW(Warm)		Warm White	InGaN	~	~	3.3V	4.0V	High
NW(Neutral)		Neutral White	InGaN	~	~	3.3V	4.0V	High
UW(Cool)		Cool White	InGaN	~	~	3.3V	4.0V	High

Измерительные приборы

Особенности, ограничения применения и отклонения,
вносимые конструкцией приборов

Косвенные измерения физических величин: напряжение

Стрелочные приборы в качестве основной единицы измерения используют ток

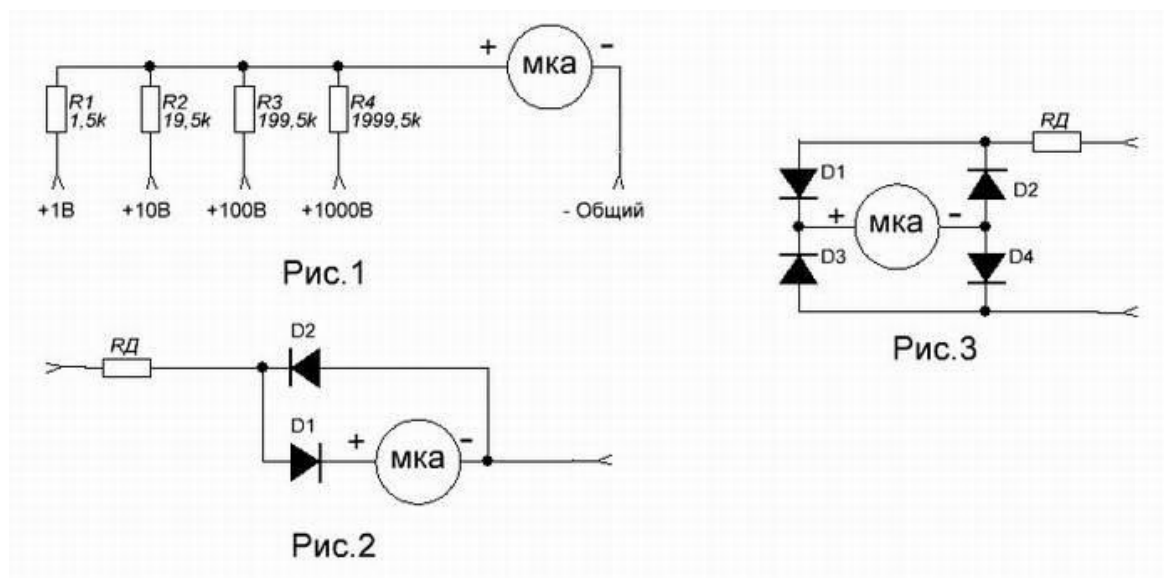


Рис. 12 Применение микроамперметров для измерения напряжения

Косвенные измерения физических величин: ТОК



Рис. 13 Применение вольтметра для измерения тока

Цифровые мультиметры, наоборот, в качестве основной единицы измерения используют напряжение. Для расчета протекающего тока нужно знать точное сопротивление шунта

Что нужно помнить об измерительных приборах: щупы

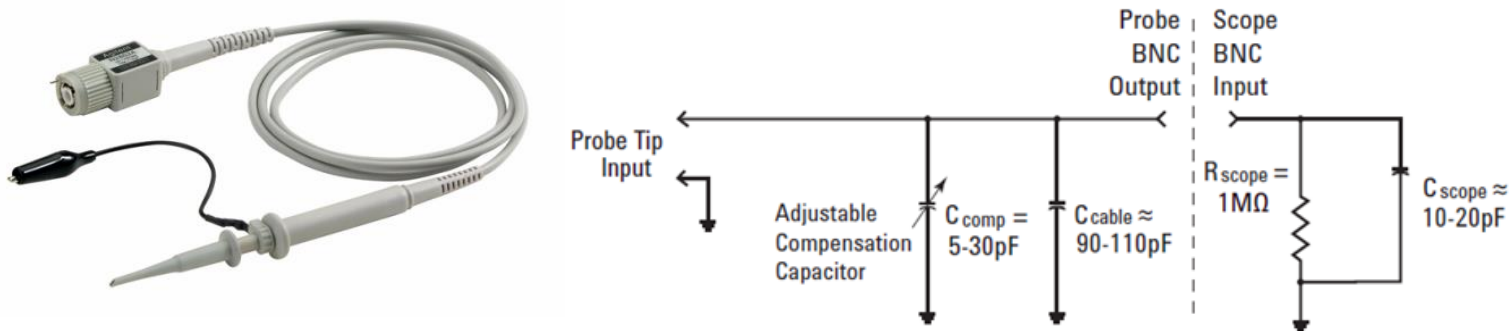


Рис. 14 Пассивный щуп осциллографа с отключенным делителем

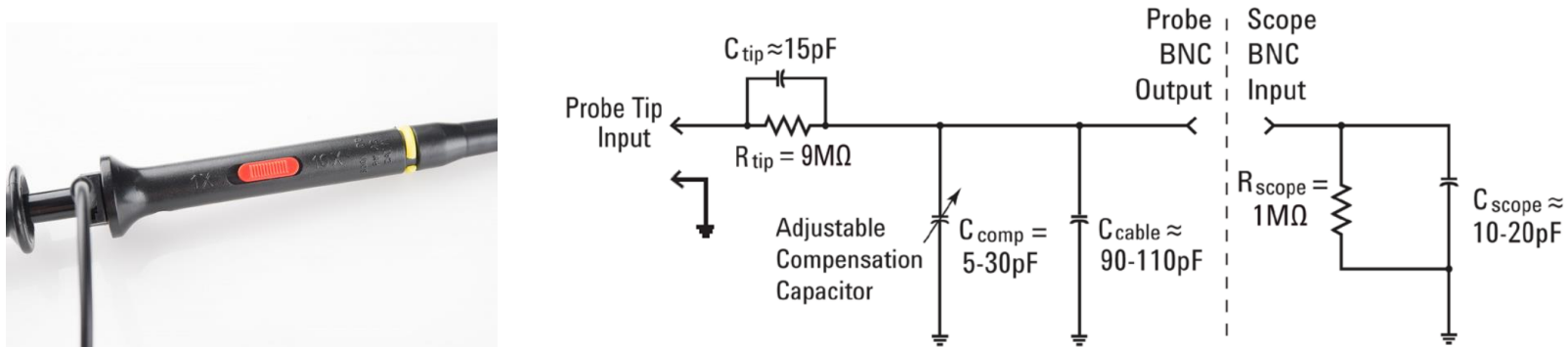


Рис. 15 Пассивный щуп осциллографа с делителем 10:1, подключенный к осциллографу с входным сопротивлением $1\text{M}\Omega$

Измерительные приборы: подключение общего проводника

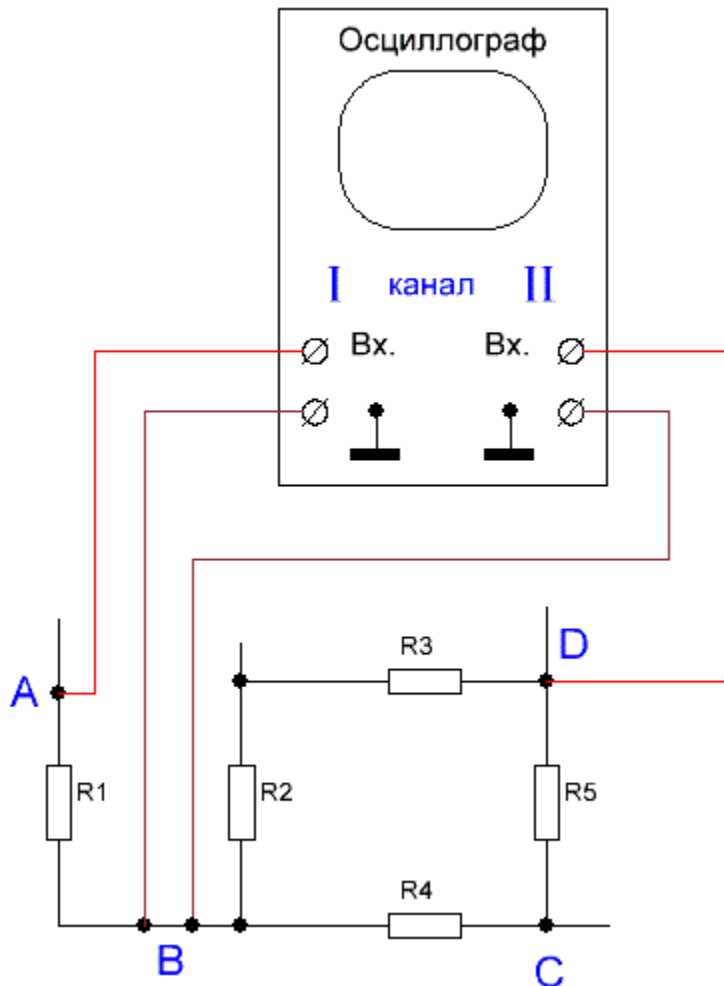


Рис. 16 Способ измерения двух независимых напряжений с помощью осциллографа

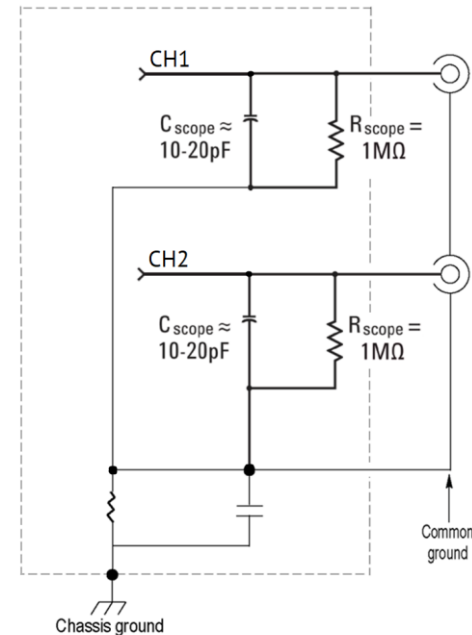


Рис. 17 Эквивалентная схема входов двухканального осциллографа

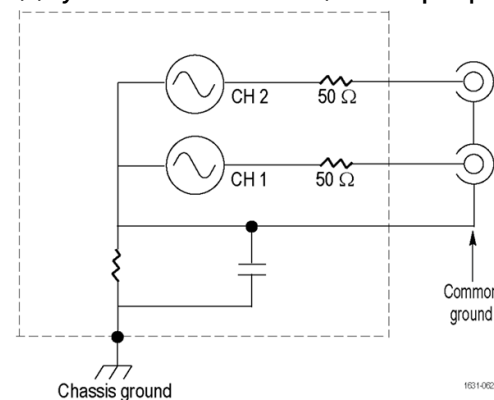


Рис. 18 Эквивалентная схема выходов генератора сигналов

Что нужно помнить об измерительных приборах: шумы

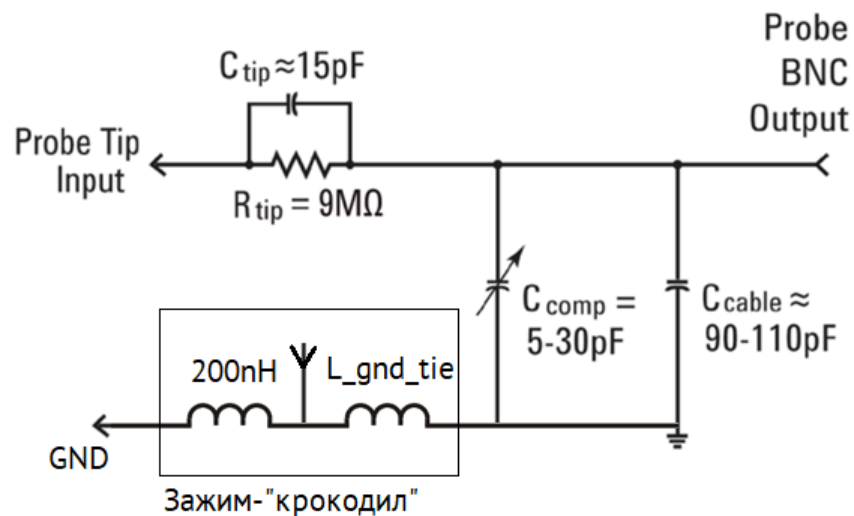


Рис. 19 Паразитные индуктивности и антенны в проводе зажима щупа

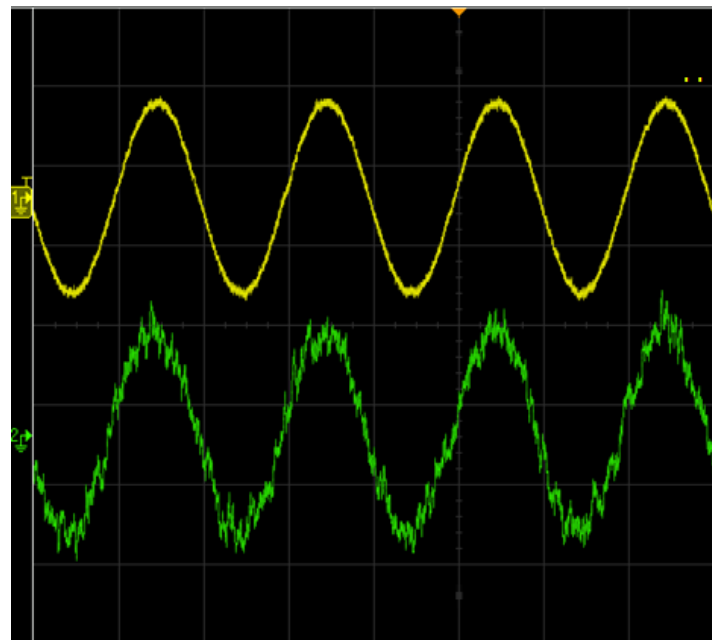


Рис. 20 Проникновение помех из эфира при измерении корректного сигнала

Что нужно помнить об измерительных приборах: наводки

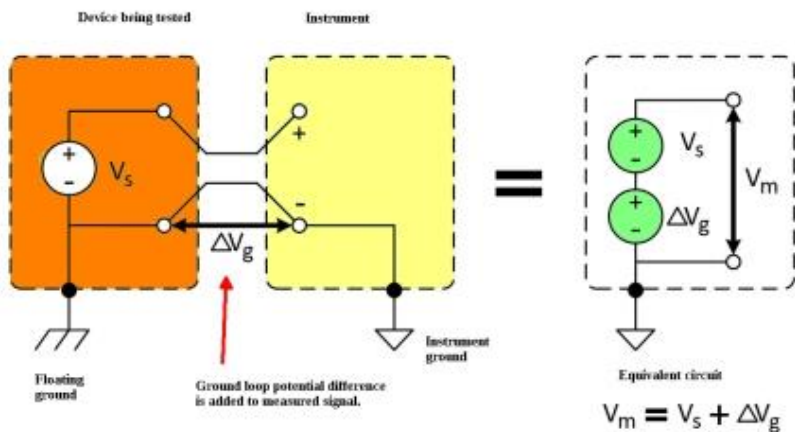


Рис. 21 Разность потенциалов в проводе земли



Рис. 20 Пример измерения сигнала

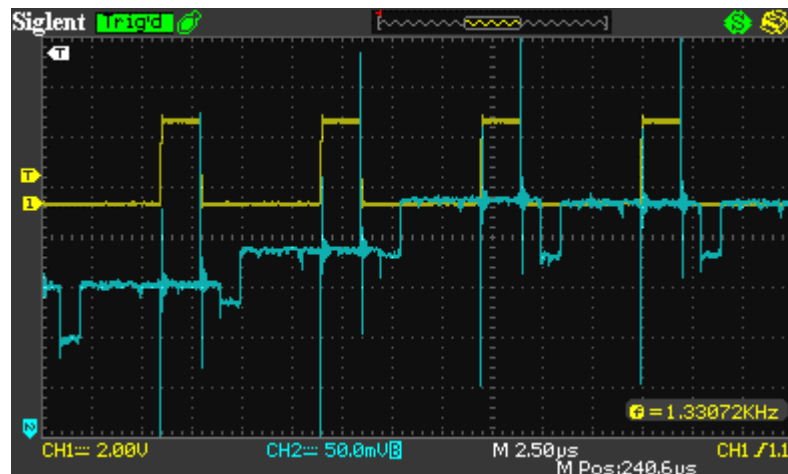


Рис. 22 Проникновение помех

Спорные решения и конструкции в мультиметрах

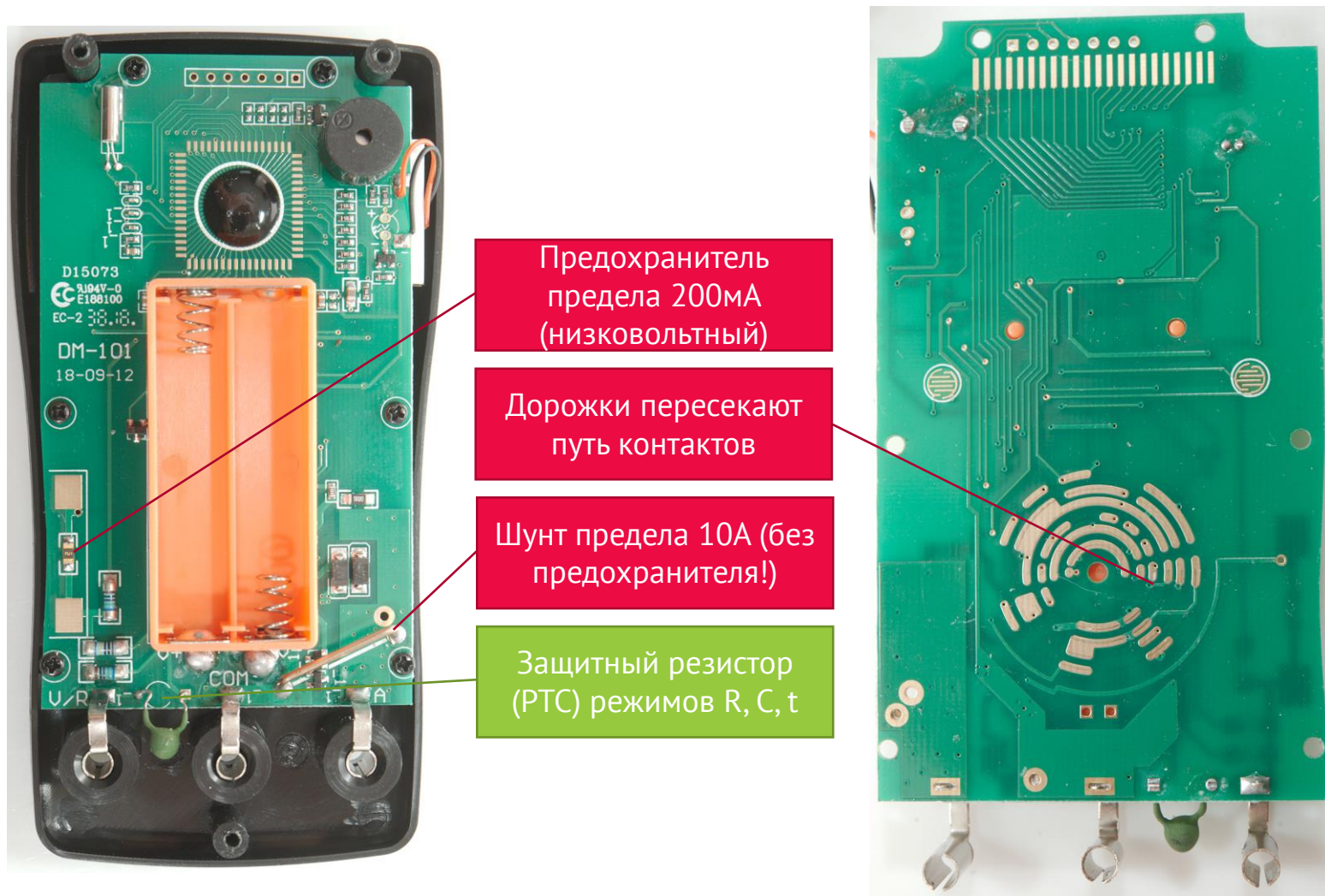


Рис. 24 Не каждый измерительный прибор соответствует заявленным характеристикам электробезопасности

ОТ и ТБ

- Участки и режимы работы электрических цепей, в которых возможно безопасное изменение электрических параметров.

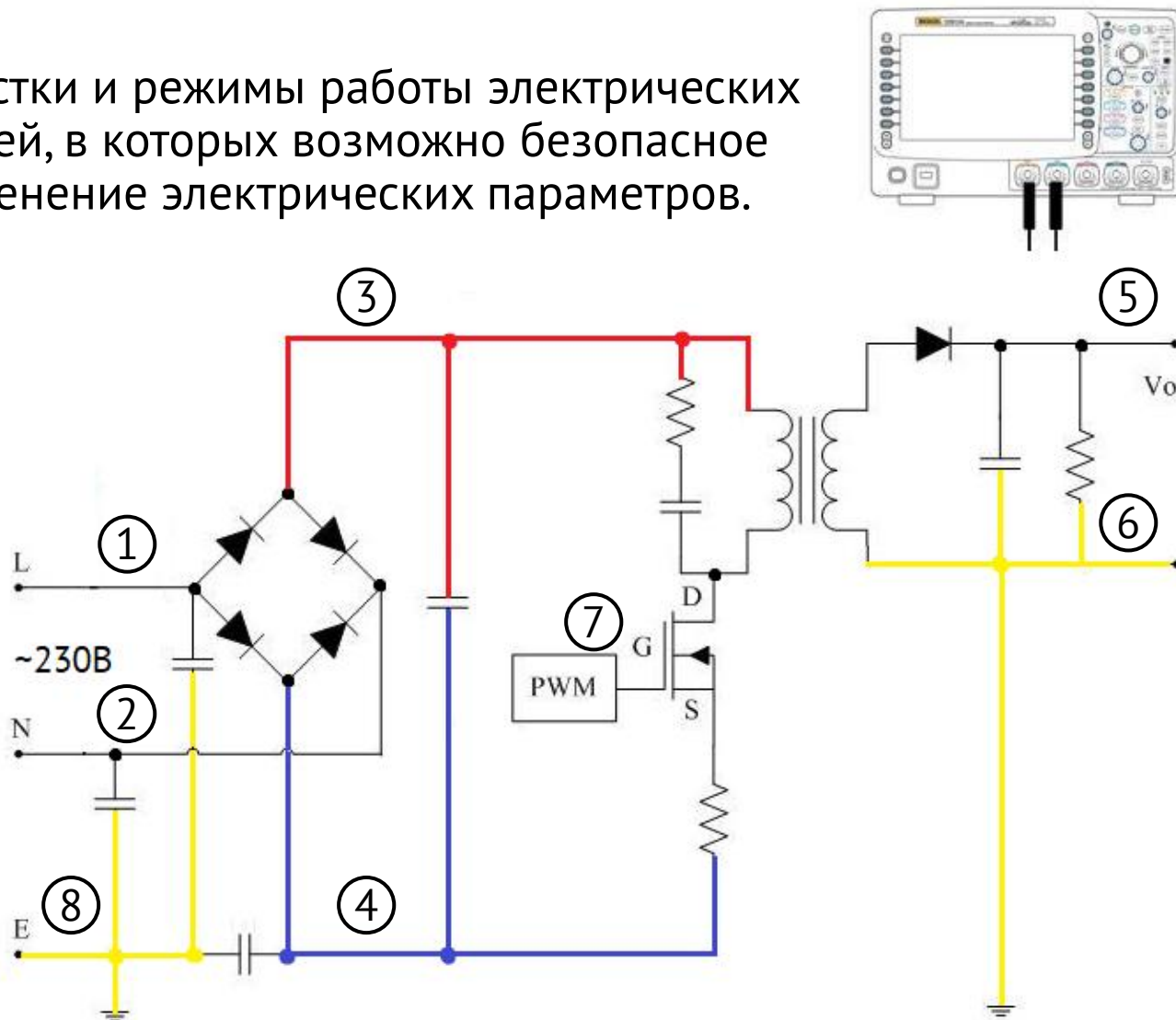


Рис. 23 Между какими точками можно безопасно проводить измерения с помощью осциллографа?

Линейные системы: переходные процессы

Лабораторная работа №1

Исследование переходных процессов в линейных схемах

Линейные системы

Элементы электрических цепей

Резистор:

$$i = U/R;$$

$$Z = R;$$

Емкостной элемент:

$$Q = CU; \quad i = C \frac{du}{dt}$$

$$X_C = -\frac{j}{\omega C}; \quad Z = -jX_C$$

Индуктивный элемент:

$$Q = \frac{LI^2}{2}; \quad u = L \frac{di}{dt}$$

$$X_L = j\omega L; \quad Z = jX_L$$

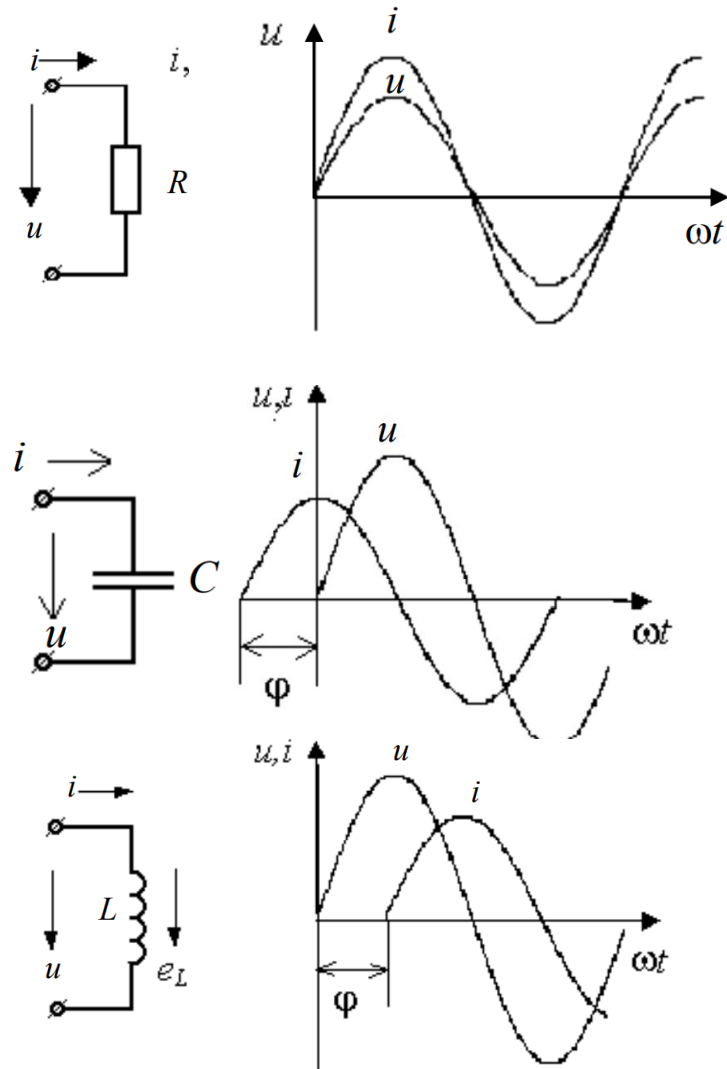


Рис. 1 Диаграммы токов и напряжений

Реактивные элементы

Законы коммутации

$$u_C(0_-) = u_C(0) + u_C(0_+)$$

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau} + E_3(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\tau = R_3 C$$

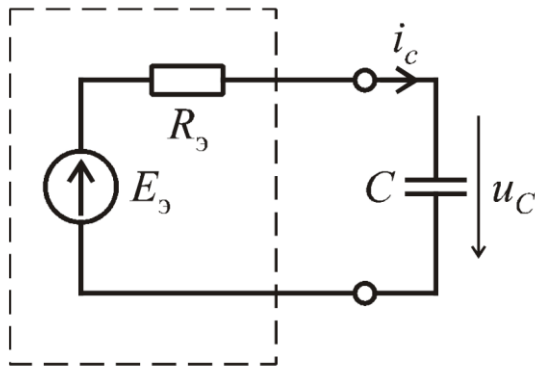
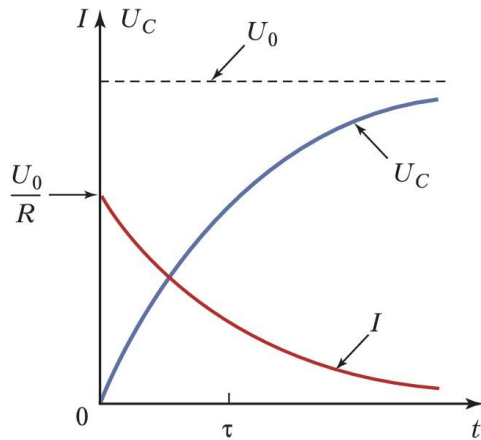


Рис. 2 Коммутация в RC-цепи

$$i_L(0_-) = i_L(0) + i_L(0_+)$$

$$I_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})J_3$$

$$\tau = L/R_3$$

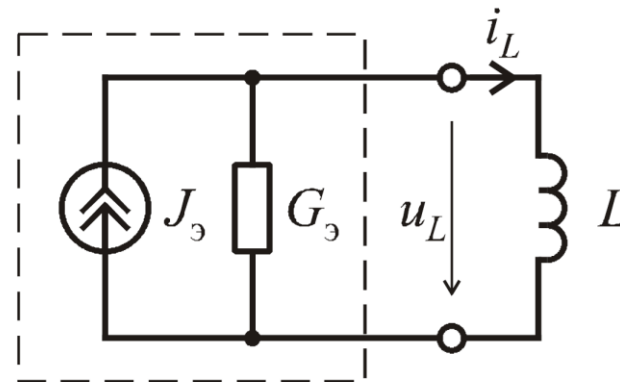
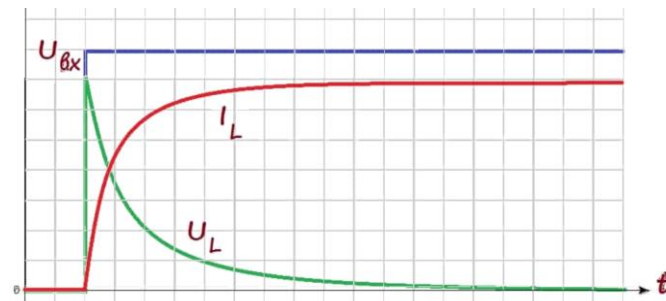


Рис. 3 Коммутация в RL-цепи

Исследование переходного процесса

Смоделировать поведение RC- цепи можно, применив MicroCap. Процессы заряда и разряда можно построить в отчете Transient analysis (исследование переходного процесса), подав меандр, или «зарядив» конденсатор.

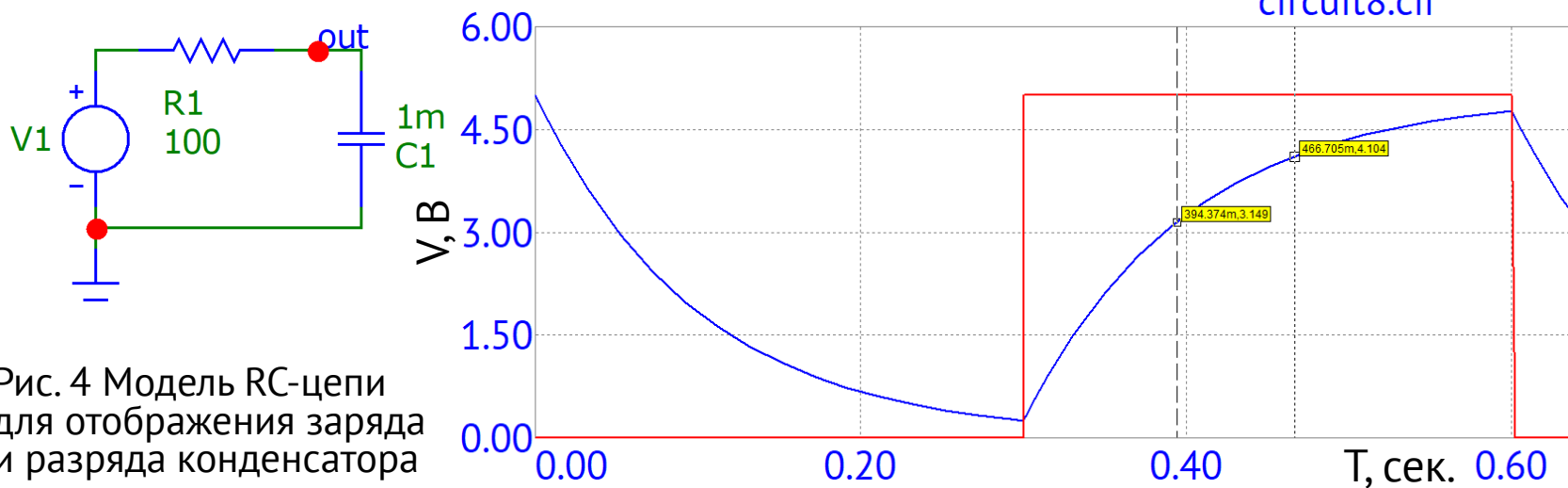


Рис. 4 Модель RC-цепи для отображения заряда и разряда конденсатора

Разряд до 0 вольт:

$$U_{out}(t) = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_C(t=0) = E_0$$

Заряд до E вольт:

$$u_{out}(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

E – максимальное напряжение u_{in}

Задание начальных условий в модели

Модель может быть проще, если изменить начальное состояние некоторых элементов на ожидаемое на момент начала процесса.

Можно задать параметр, дописав $IC = N$ (число) в поле Value. Для конденсатора задается напряжение, для дросселя – ток.

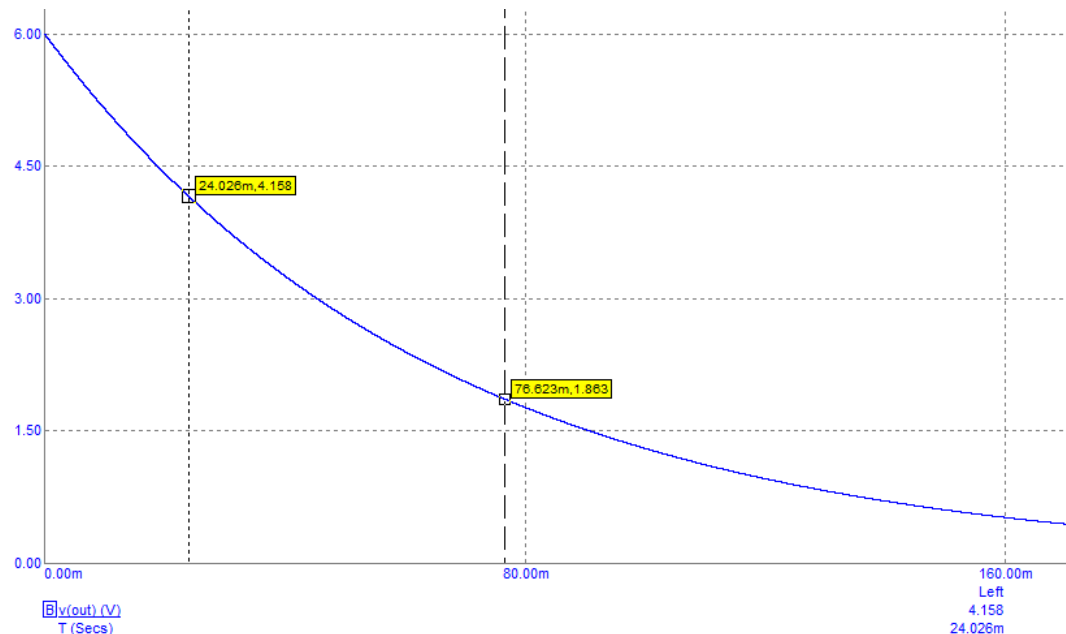
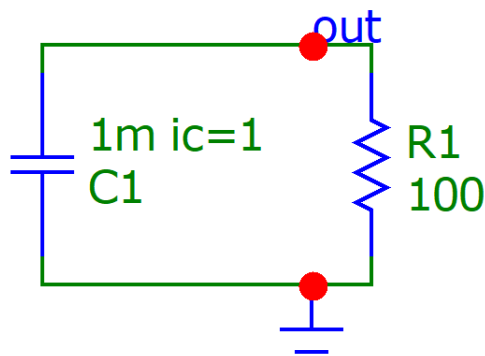


Рис. 5 Моделирование процесса разряда конденсатора

Подключение лабораторного макета

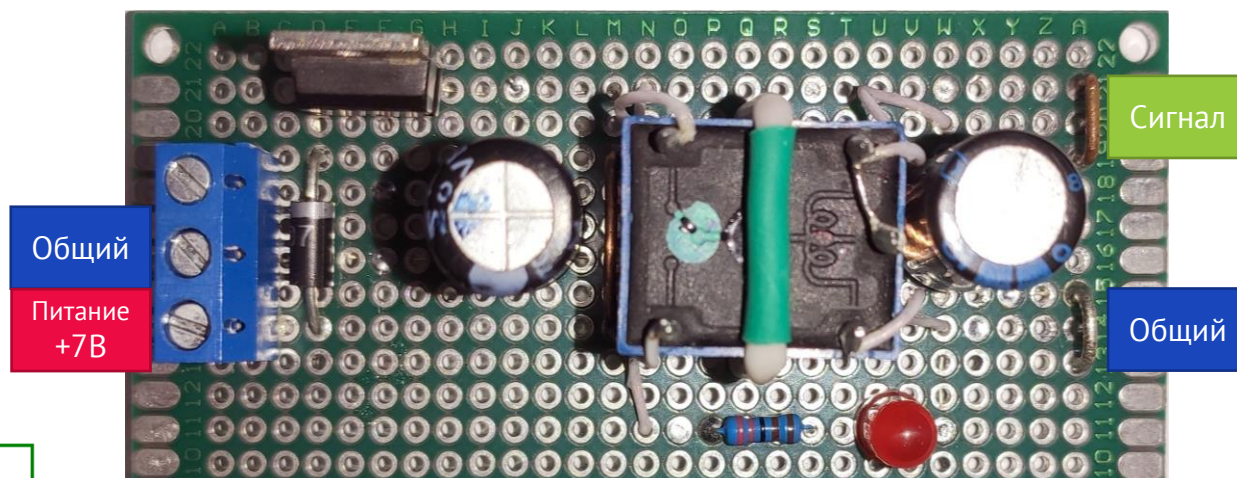


Рис. 6 Назначение выводов лабораторного макета

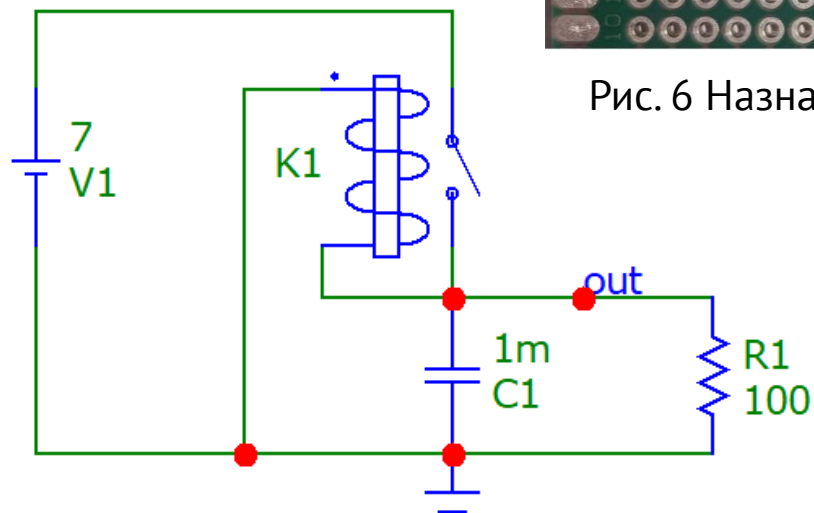
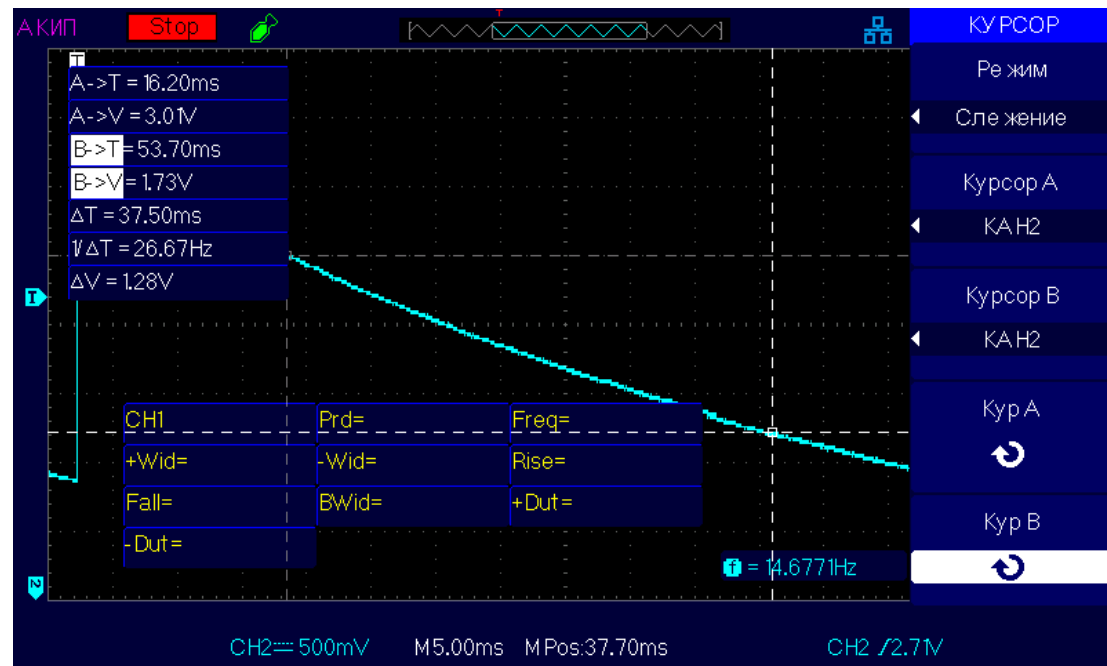


Рис. 7 Схема электрическая принципиальная

Измерения

Алгоритм выполнения:



- Настройками масштаба и синхронизации добиться устойчивого отображения одного периода переходного процесса на экране осциллографа
- Провести измерение напряжений ($U_1, U_2 \dots$), как минимум, в двух различных моментах времени ($t_1, t_2 \dots$) на одном и том же участке кривой переходного процесса
- Отключить питание приборов и разобрать схему лабораторной установки

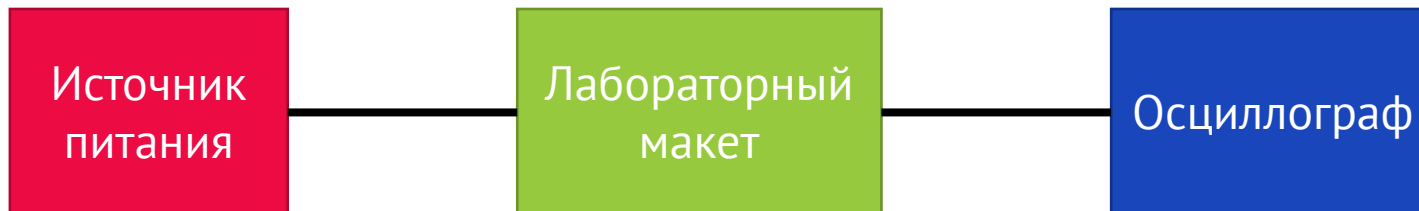


Рис. 8 Блок-схема лабораторной установки

Протокол измерений

Измерения всех точек нужно проводить в пределах одного периода переходного процесса.

Считывать значения напряжения и времени с помощью курсорных измерений в режиме слежения.

Для расчета параметров исследуемой цепи аналитическим способом достаточно двух точек, для определения с помощью графика нужно больше измерений.

Табл. 1 Протокол измерений

	Разряд RC-цепи		
№ измерения	1	...	6
U , В		...	
t , мс		...	

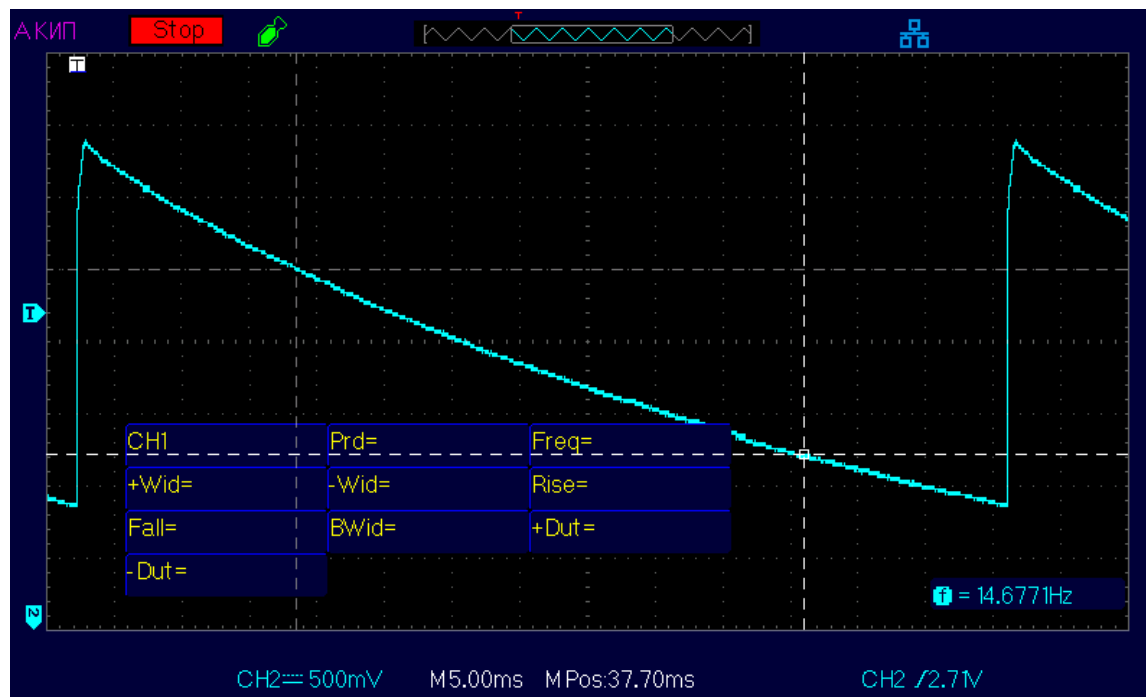


Рис. 9 График измеряемого переходного процесса

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета
- Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе
- Результаты измерений: таблицы с данными для расчета постоянной времени аналитическим способом или график переходного процесса для ее определения графическим методом
- Расчеты, выполненные по результатам измерений: значение постоянной времени, диапазон возможных значений сопротивления R в RC -цепи, если емкость конденсатора находится в диапазоне $1000\mu\text{Ф} +60\%, -20\%$.
- Рассчитать теоретический график переходного процесса для измеренного значения постоянной времени и сравнить с точками, не использовавшимися в его определении
- *Сравнить полученные графики, построив их на одной координатной плоскости*
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Активные элементы: Диоды и их характеристики

Лабораторная работа №2

Исследование вольт-амперных характеристик
полупроводниковых приборов

Построение ВАХ при моделировании

Вольт-амперные характеристики могут быть получены с помощью режима DC Analysis.

Для получения значения последовательно включенного резистора должно быть мало. Знак тока через элементы зависит от их положения даже для неполярных компонентов – ток через резистор может оказаться отрицательным

DC Analysis вносит в схему одну переменную величину – в данном случае V источника напряжения

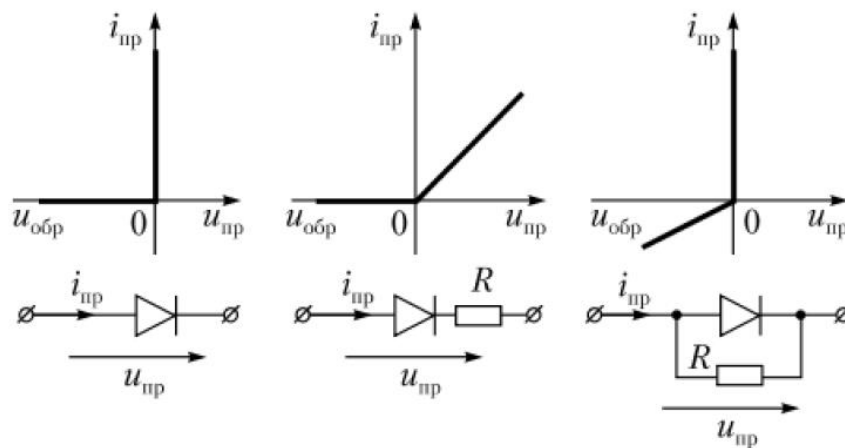
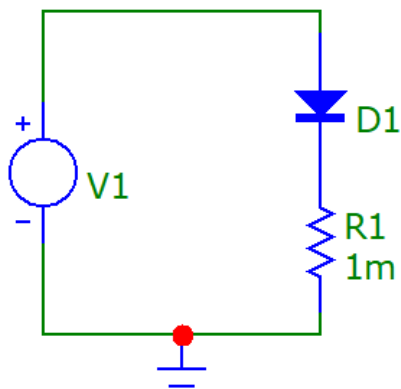


Рис. 5 Параметры для настройки DC analysis

Построение ВАХ при моделировании

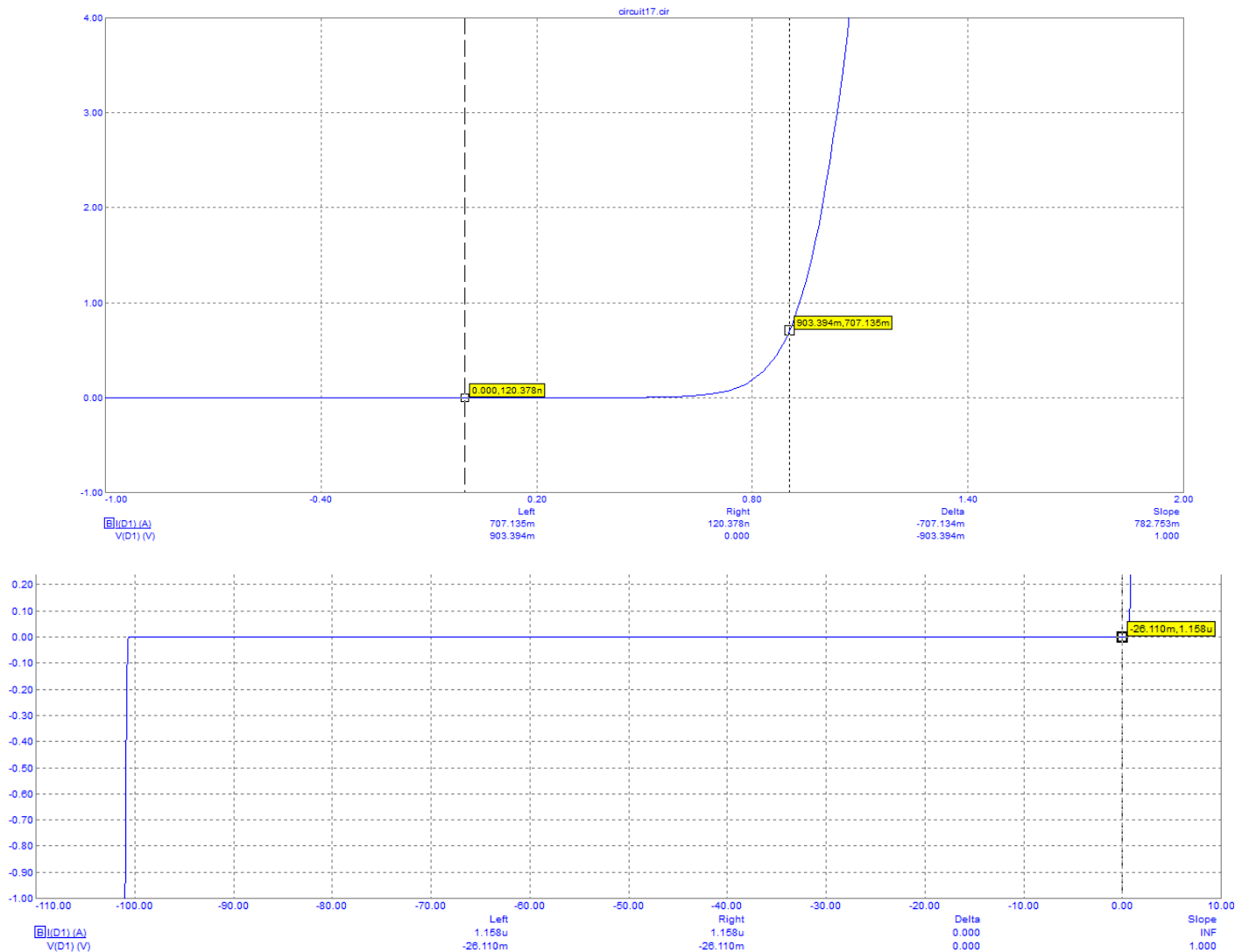


Рис. 5 Прямая и обратная ветви ВАХ

Построение ВАХ при моделировании

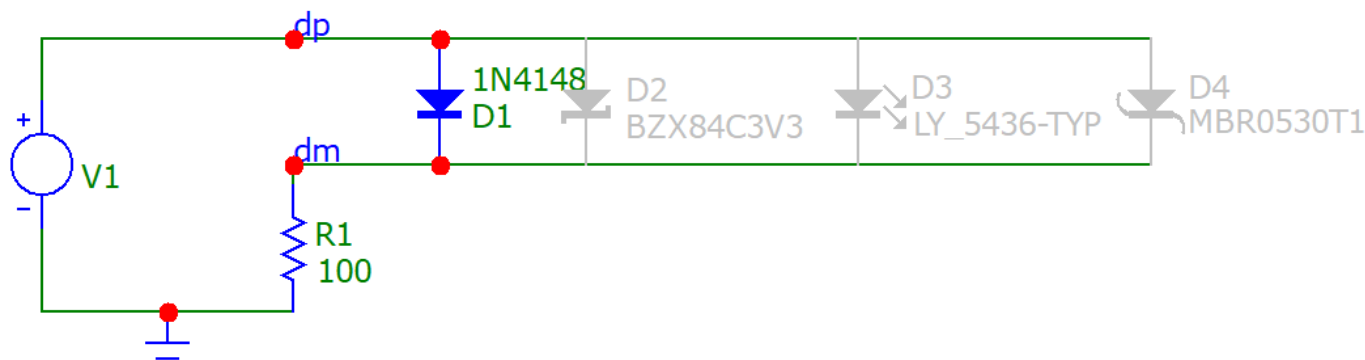
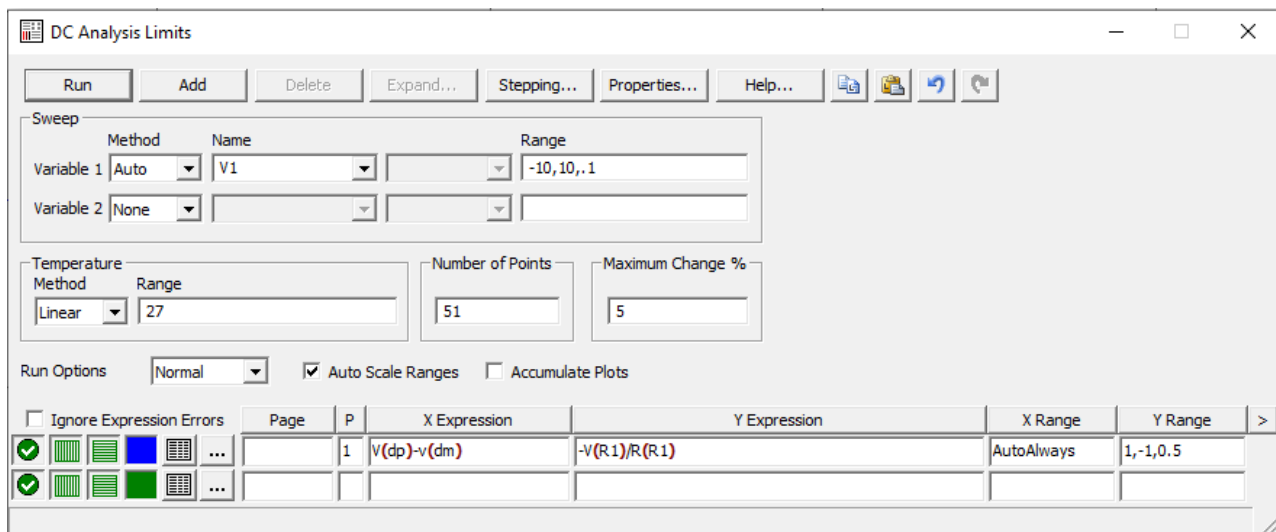
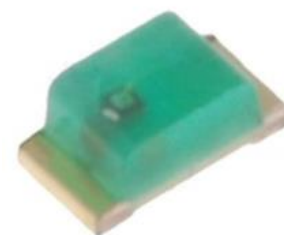
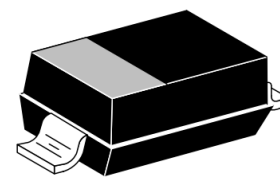


Рис. 5 Прямая и обратная ветви ВАХ

Состав лабораторного макета

- Кремниевый диод 1N4148
 - [1n4148.pdf Small signal fast switching diodes \(vishay.com\)](#)
- Диод Шоттки 1N5819
 - [1N5819HW Surface mount Schottky barrier rectifier \(diodes.com\)](#)
- Стабилитрон BZX84-?V? (номинал не известен)
 - [BZX84 series Voltage regulator diodes \(nexperia.com\)](#)
- Светодиод FYLS0603-UGC
 - [FYLS-0603UGC-6241.pdf \(trgkey.com\)](#)
- Транзистор, переход база-коллектор (Б и Э соединены параллельно)



Параметры, определяемые с помощью осциллограмм

Определяемые параметры

Однонаправленные диоды

Прямое напряжение V_f

Ток I_f для измеренного V_f

Стабилитрон

Напряжение стабилизации V_{imin}

Ток стабилизации I_{min}

Прямое напряжение V_f

Ток I_f для измеренного V_f

Определить цвет светодиода (если не виден)

Провести сравнение параметров с данными документации и показать совпадения и различия

Схема подключения лабораторного макета

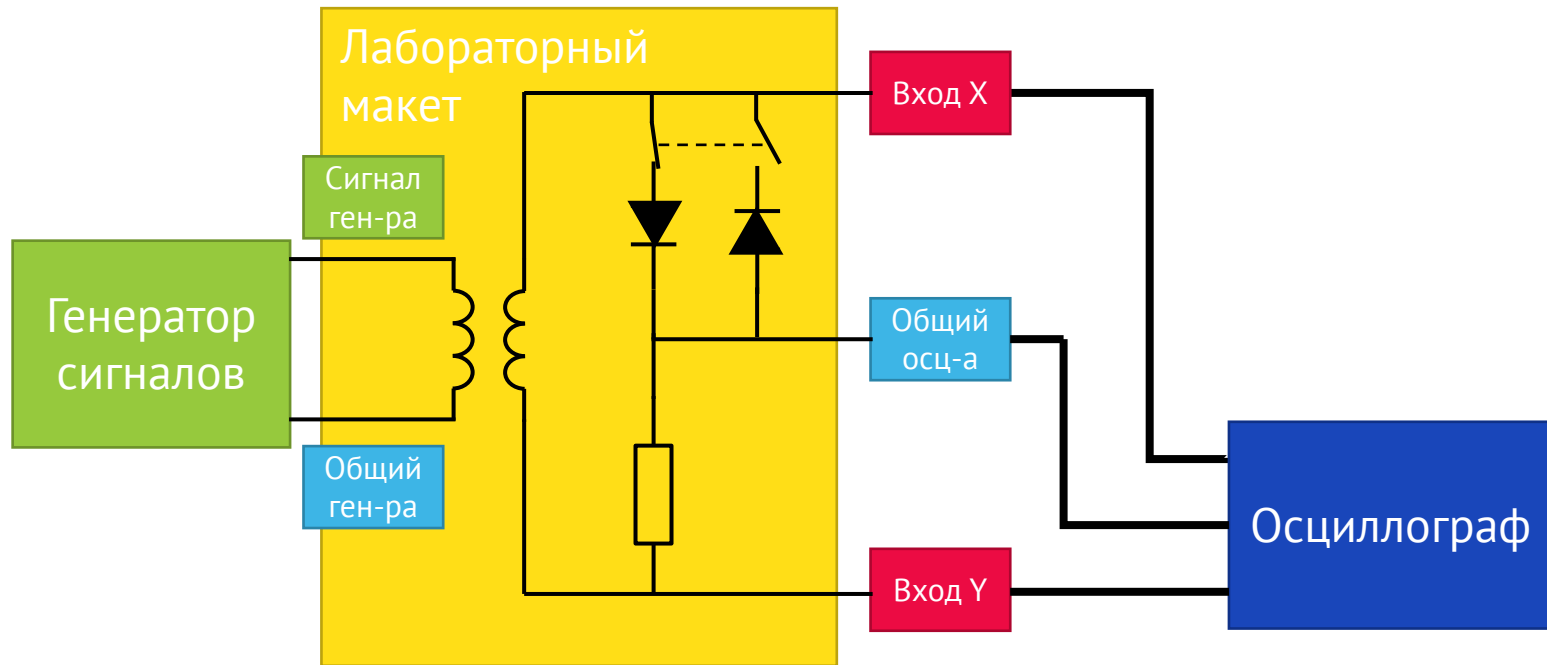


Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Схема подключения лабораторного макета

Параметры сигнала

- $F = 200 - 400$ Гц
- $A = 8 - 10$ В (vpp)
- offset = 0 В

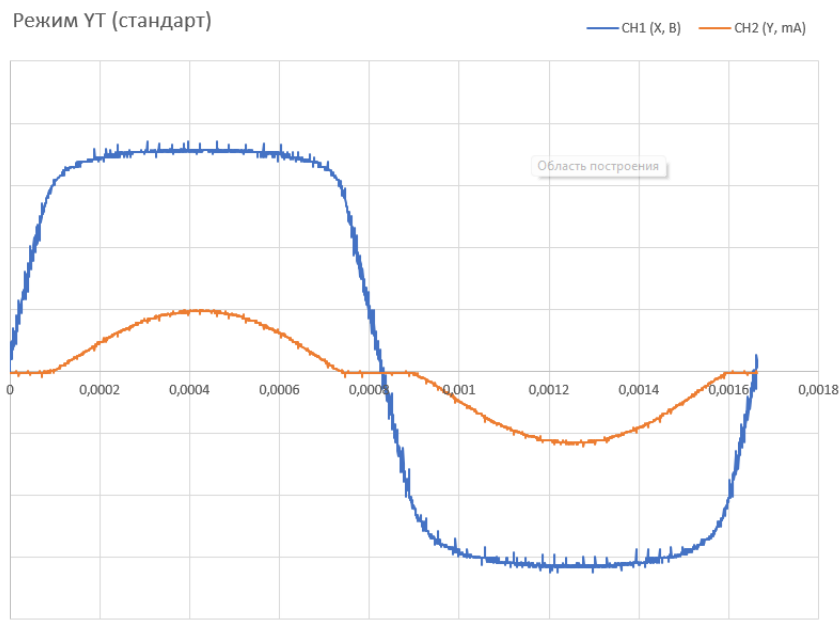
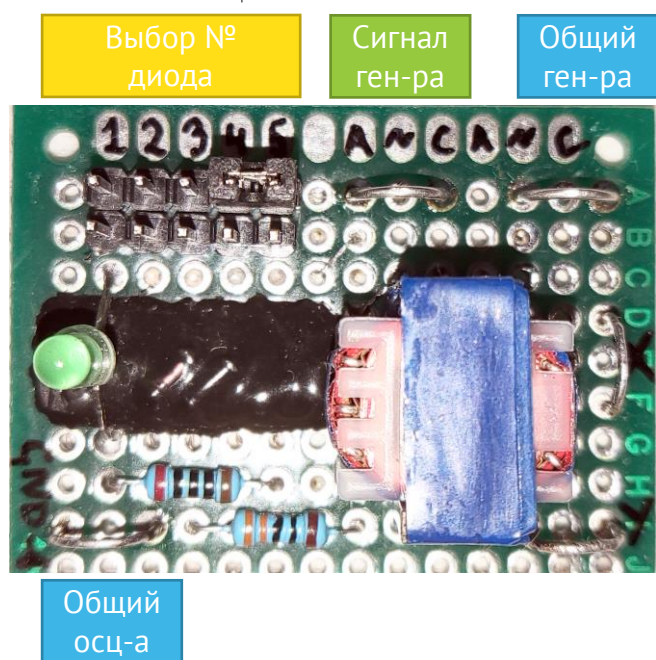


Рис. 18 Измеренные графики сигналов

Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Измерение вольт-амперной характеристики

- Канал Y (ток) – инверсия вкл
- При наличии шума – для обоих каналов вкл. цифровой ФНЧ с полосой до 50кГц

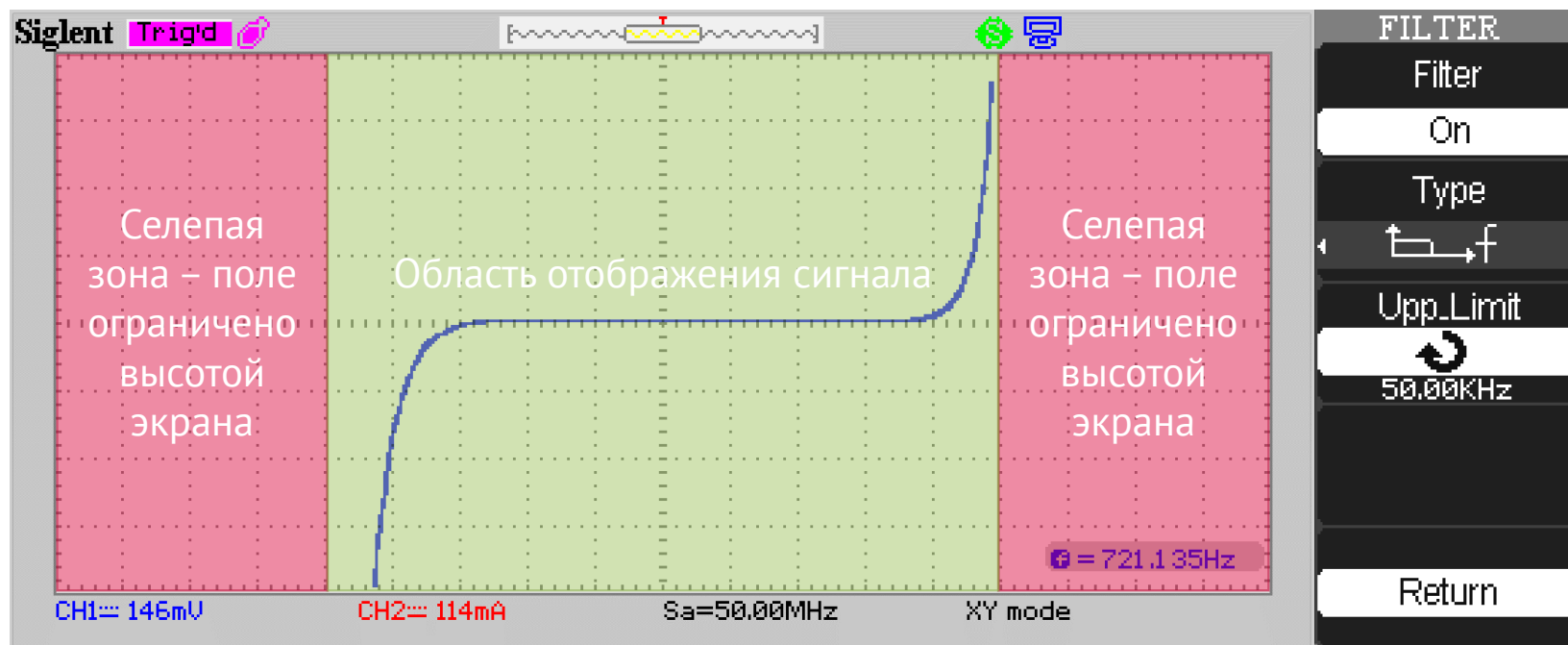


Рис. 17 Измерение графика вольт-амперной характеристики

Измерение падения напряжения с помощью мультиметра

- При импорте данных ограничить выборку интервалом в один период сигнала
- Пересчитать измерение по оси Y в величину тока с учетом сопротивления токоизмерительного резистора
- При наличии шумов – сглаживание линий нежелательно

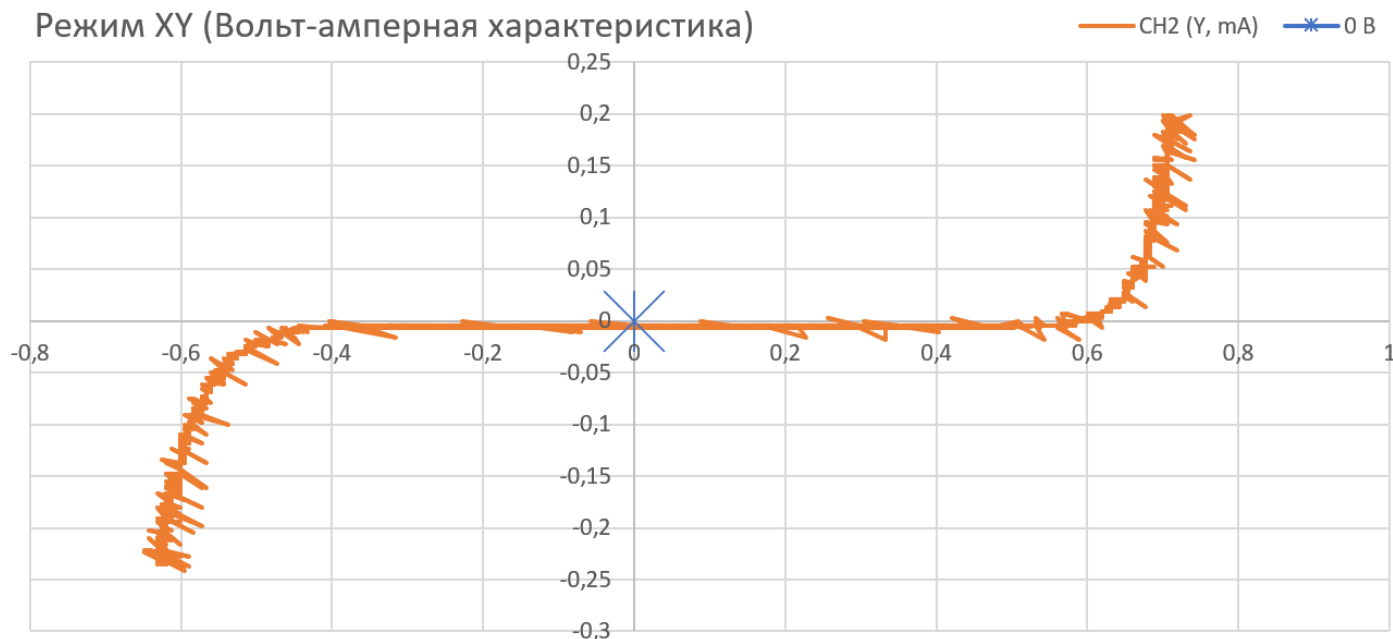


Рис. 17 Измерение графика вольт-амперной характеристики

Протокол измерений

- Определить расположение и номинал токоизмерительного резистора
- Повторить измерение исследуемых устройств (в прямом и обратном включениях) мультиметром – в режиме проверки диодов (максимальное падение напряжения должно быть больше 3В)
- Заполнить копию таблицы данными, вычисленными из измеренных осциллограмм. Значение порогового тока выбирать 1 – 1.5мА

Табл. 1 Протокол измерений

	Падение напряжения, В		
№ диода	1	...	6
Прямое включение		...	
Обратное включение		...	

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета
- Исследование модели в MicroCap - графики вольт-амперных характеристик исследуемых устройств с указанием основных параметров на линиях этих графиков
- Графики измеренных вольт-амперных характеристик для каждого из образцов устройств с (предположительным) указанием типа исследуемого диода и значений параметров, обосновывающих выбор
- Результаты измерений, проведенных в режиме проверки диодов
- Соотношение измеренных параметров характеристикам из документации, обоснованные предположения по неизвестным устройствам в составе макета
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Активные элементы: Поиск рабочей точки биполярного транзистора

Лабораторная работа №3

Исследование схемы усилительного каскада с общим эмиттером

Схемы включения транзистора в усилительном каскаде и их свойства

- Коэффициент усиления по току $K_I = I_{\text{ВЫХ}} / I_{\text{ВХ}}$
- КУ по напряжению $K_U = U_{\text{ВЫХ}} / U_{\text{ВХ}}$, $\text{dB:} = (20 \lg \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}})$
- КУ по мощности $K_P = \frac{U_{\text{ВЫХ}} \cdot I_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}} \cdot I_{\text{ВХ}}}$, $\text{dB:} = (10 \lg \frac{P_{\text{ВЫХ}}}{P_{\text{ВХ}}})$

- Значение входного сопротивления

$$R_{\text{ВХ}} = \frac{dU_{\text{ВХ}}}{dI_{\text{ВХ}}}.$$

- Значение выходного сопротивления

$$R_{\text{ВЫХ}} = \frac{dU_{\text{ВЫХ}}}{dI_{\text{ВЫХ}}}.$$

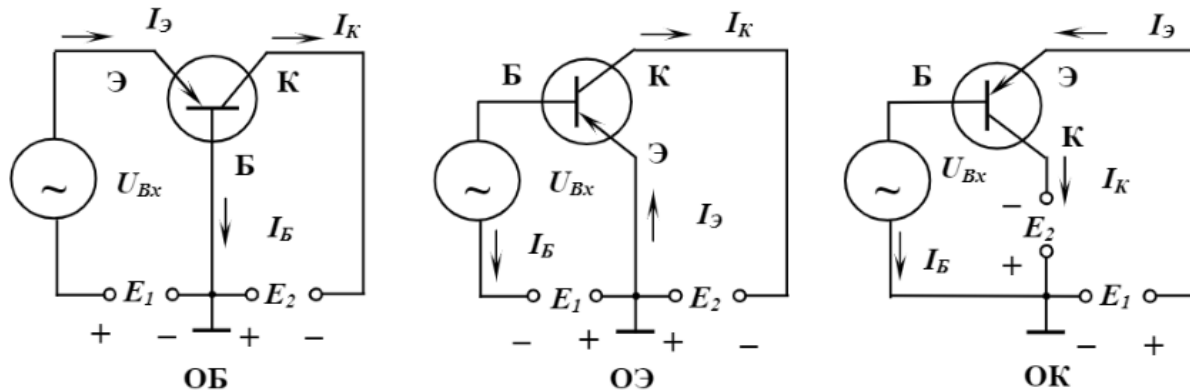


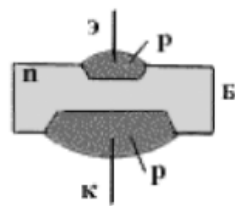
Рис. 1 Включение: с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором

Тип схемы	Параметры усилителя				
	K_I	K_U	K_P	$R_{\text{ВХ}}$	$R_{\text{ВЫХ}}$
с общей базой (ОБ)	1	до 1000	до 1000	50 – 100 Ом	0,1 – 0,5 мОм
с общим эмиттером (ОЭ)	10 – 100	100	до 10000	200 – 2000 Ом	30 – 70 кОм
с общим коллектором (ОК)	10 – 100	1	до 100	10 – 500 кОм	50 – 100 Ом

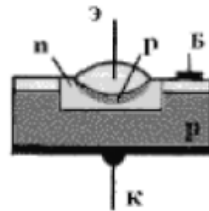
Рис. 2 Примерные параметры усилительных каскадов

Схемы включения транзистора в усилительном каскаде и их свойства

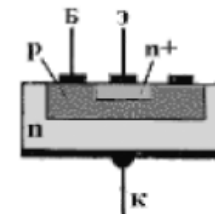
При проектировании и расчете усилительного каскада требования могут содержать значения следующих параметров:



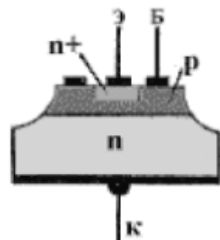
Сплавной транзистор



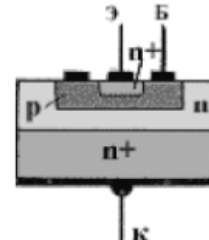
Сплавно-диффузионный транзистор



Диффузионно-планарный транзистор



Мезапланарный транзистор



Эпитаксиально-планарный транзистор

Рис. 2 Конструктивные исполнения транзисторов

Графическое определение характеристик транзистора

Ход расчета усилительного каскада:

- Выбором значения резистора в цепи коллектора определяется положение рабочей точки на выходной характеристике (нагрузочную прямую можно построить, если для известного напряжения питания рассчитать ток короткого замыкания)
- Окончательная установка положения рабочей точки производится заданием тока базы по графику входной характеристики.

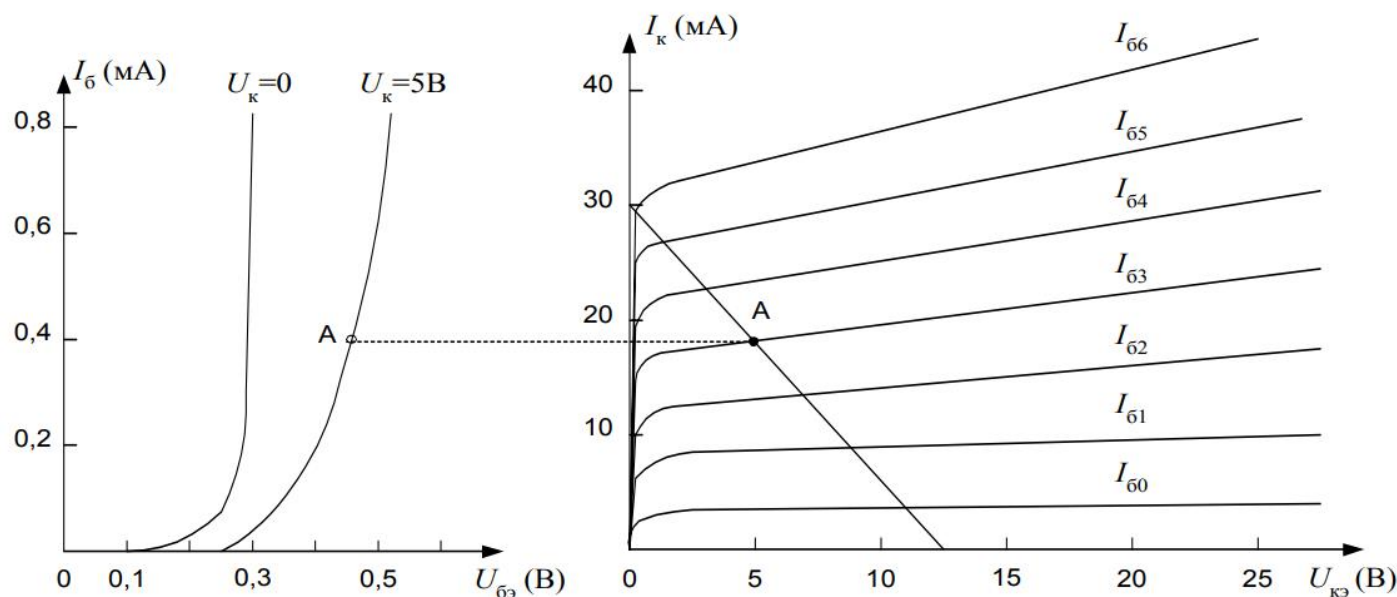


Рис. 3 ВАХ транзистора (входная и выходная)

Графическое определение характеристик транзистора

Ход исследования усилительного каскада:

- поиск и установка рабочей точки транзистора
- измерение выходных характеристик транзистора

ТО-126

1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE

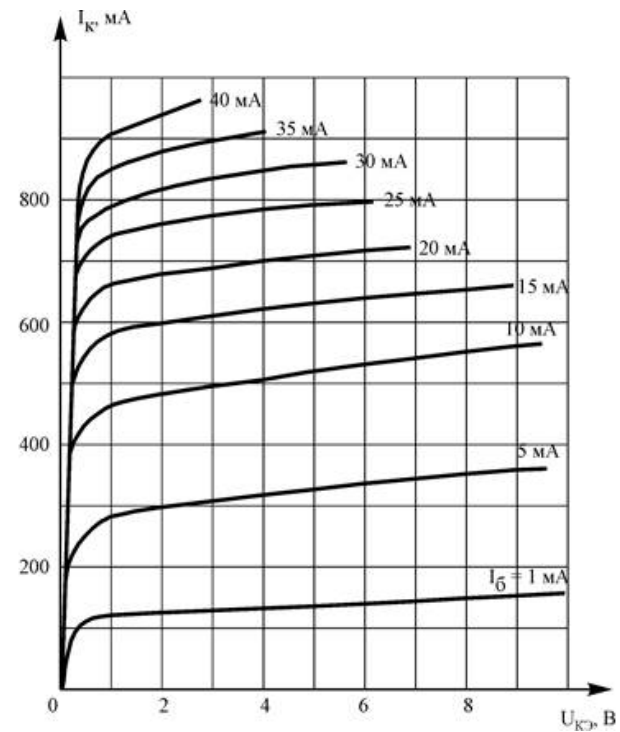
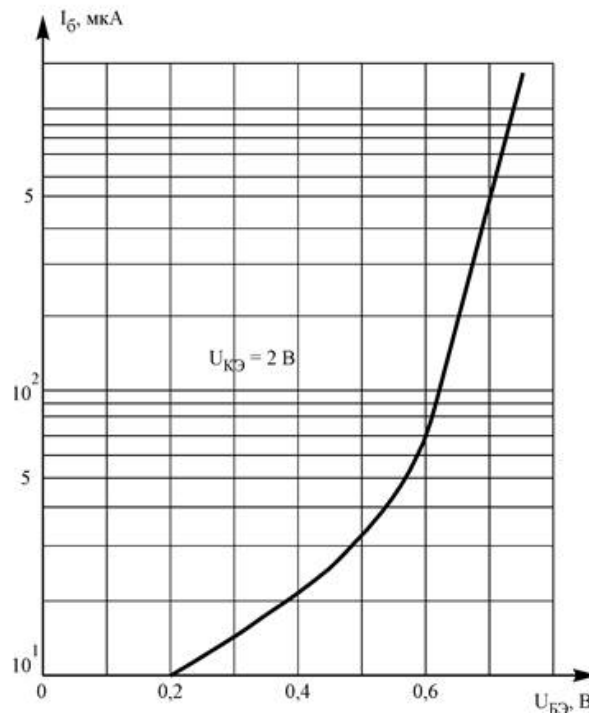


Рис. 4 Корпус ТО-126 и назначение выводов

Рис. 5 Характеристики транзистора КТ-815А (входная и выходная)

Графическое определение характеристик транзистора

Характеристики транзистора КТ815А:

- Структура: NPN
- Максимально допустимое напряжение $U_{кб}$: 40 В
- Максимально допустимое напряжение $U_{кэ}$: 40 В
- Максимально допустимый ток I_k : 1.5 А
- Коэффициент передачи $h_{21Э}$: > 40 (.. 70)
- Максимальная рассеиваемая мощность: 1 (10) Вт (с теплоотводом)

Ограничения при построении схем:

- $V_{cc} \cdot (1.1 \dots 1.3) < U_{кэ \max}$ – запас по рабочему напряжению
- $I_{к \text{ доп}} > I_{н \max} = \frac{U_{\text{вых} \max}}{R_n}$ – максимальный ток коллектора

Графическое определение характеристик транзистора

Режим работы моделируемой схемы:

- Напряжение питания $V_{cc} = 12 \text{ В}$
- Амплитуда входного напряжения 100 мВ (связь по переменному току)
- Частота тестового синусоидального сигнала 10000 Гц

Выбор режима работы:

- $I_K = 25 \text{ мА}$ (максимальное тепловыделение в каскаде $\approx 0.3 \text{ Вт}$)
- $R_K = 500 \text{ Ом}$: выходное сопротивление $R_{\text{ВЫХ}} = R_K = 500 \text{ Ом}$
- Коэффициент усиления по напряжению с учетом обратной связи:
$$K_U = \frac{dU_K}{dU_6} \approx \frac{R_K}{R_{oc}}, \text{ для } R_{oc} = 100 \text{ Ом } K_u \approx 50.$$

Графическое определение характеристик транзистора

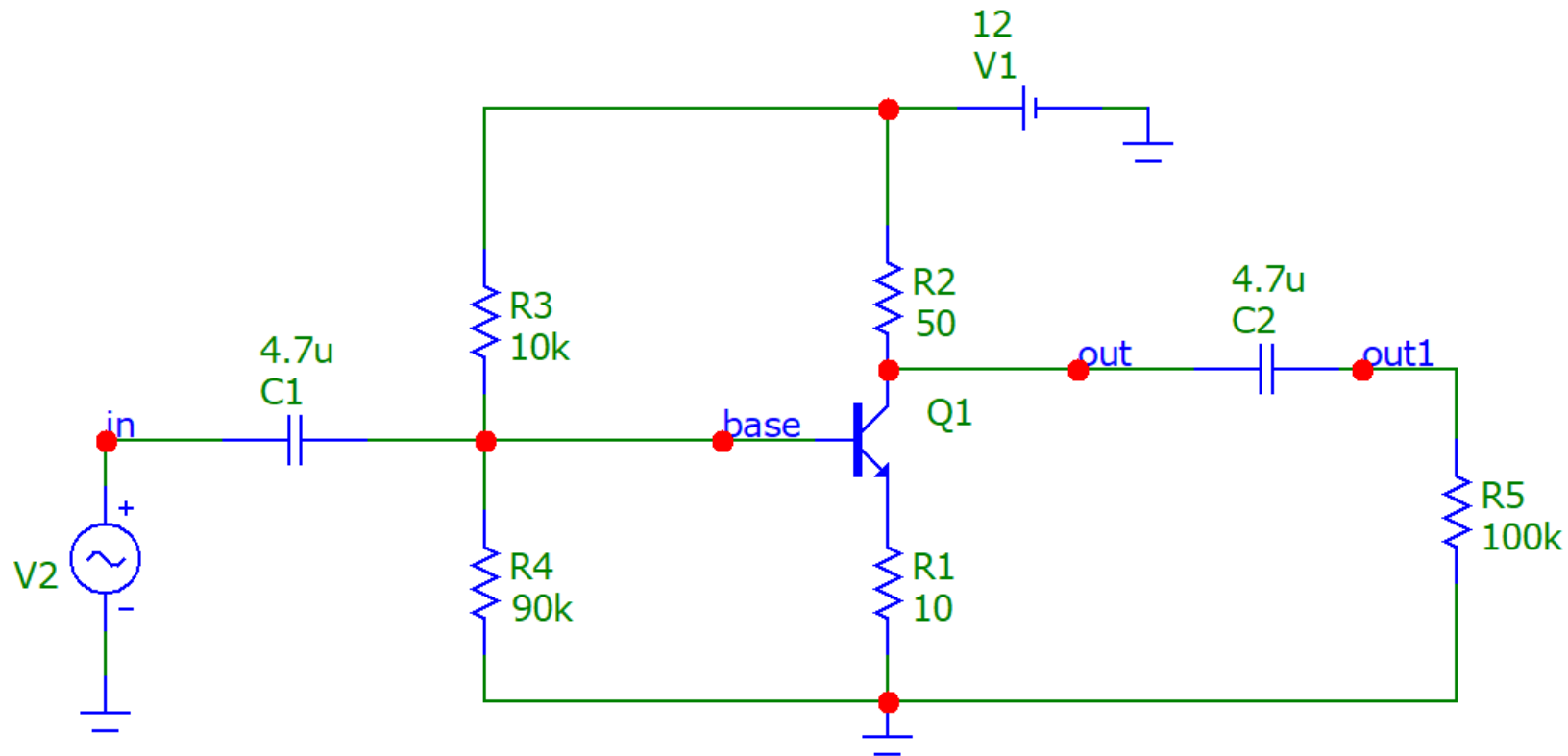


Рис. 6 Усилительный каскад с общим эмиттером, $R_{ос} - R1$

$$I_K = \beta I_6$$

$$I_Э = I_K + I_6 = I_6(1 + \beta)$$

Модель транзистора для MicroCap:
BD165 (один из зарубежных аналогов)

Схема подключения лабораторного макета

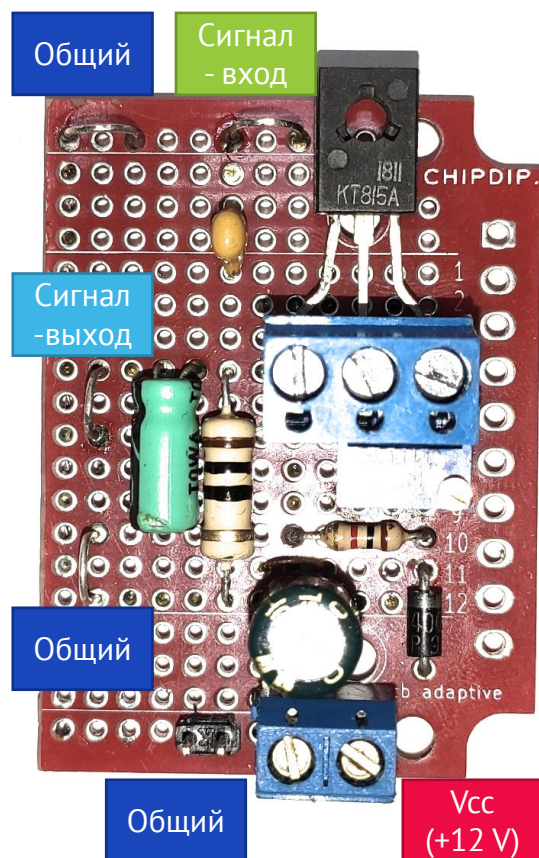


Рис. 8 Подключение лабораторного макета

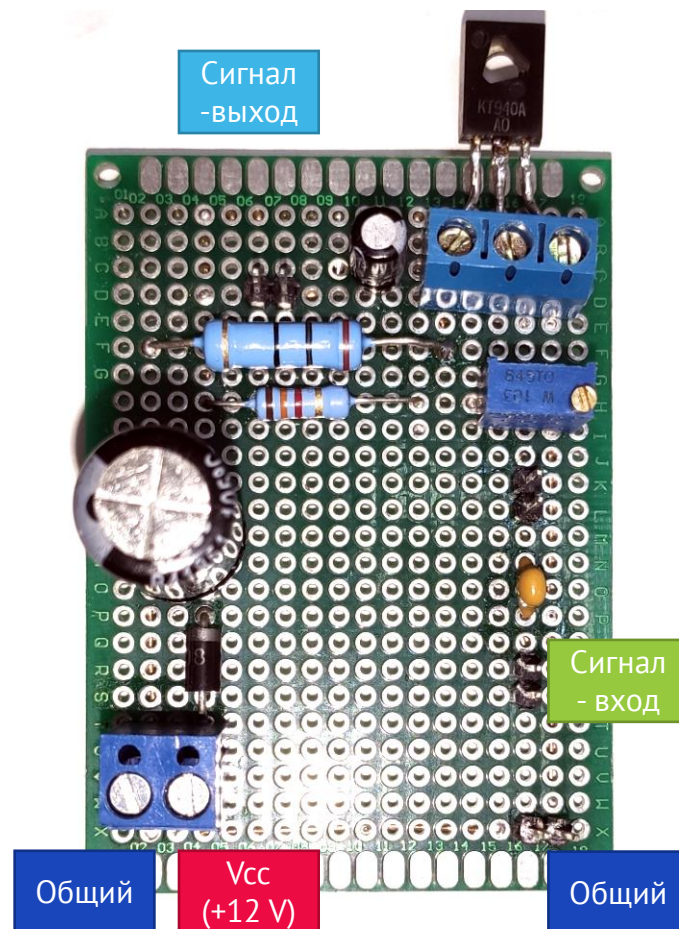


Рис. 9 Подключение лабораторного макета

Схема подключения лабораторного макета

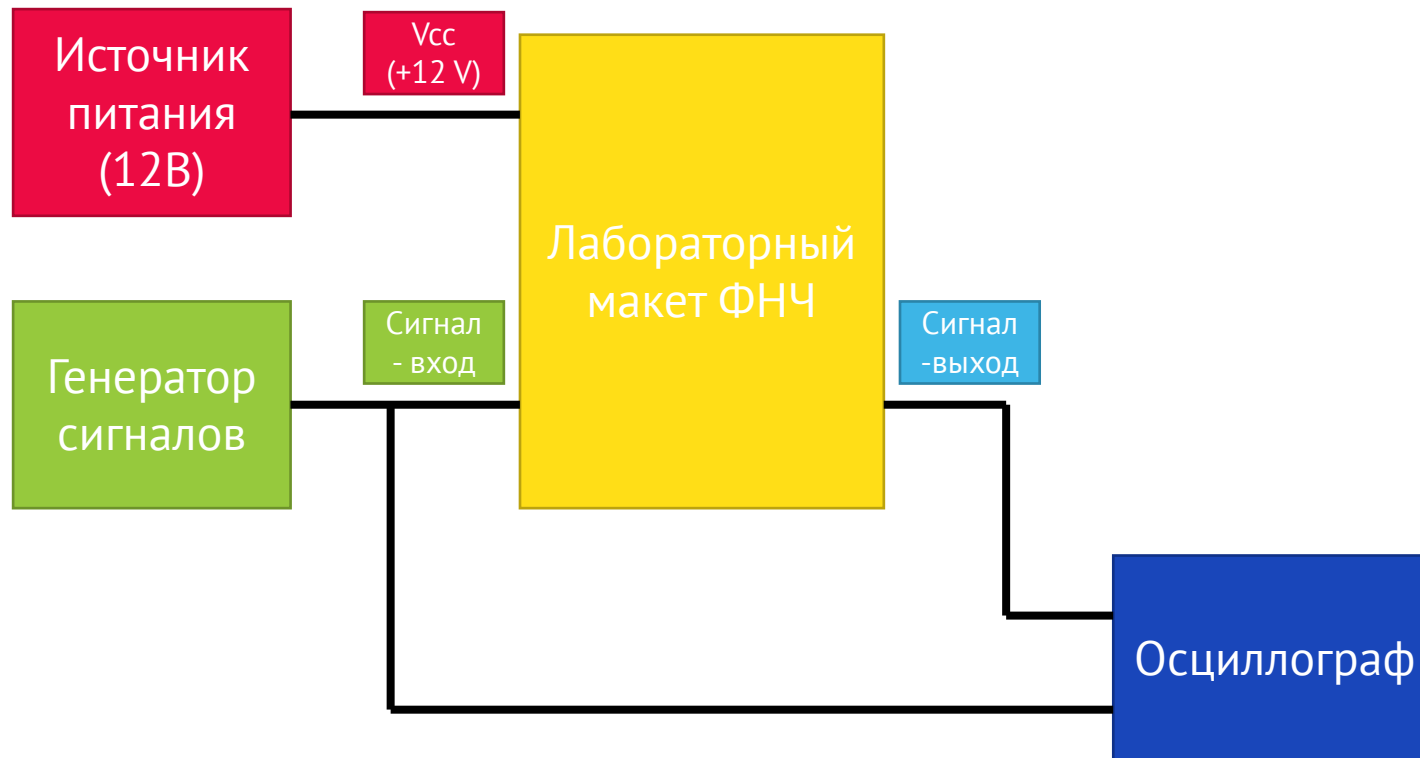


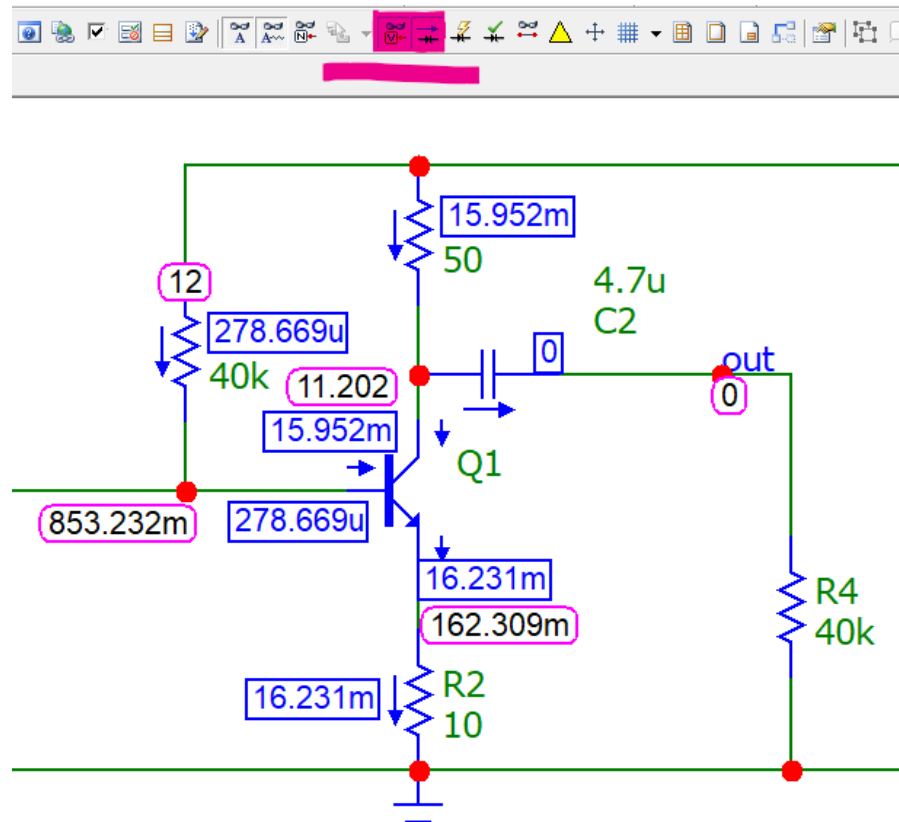
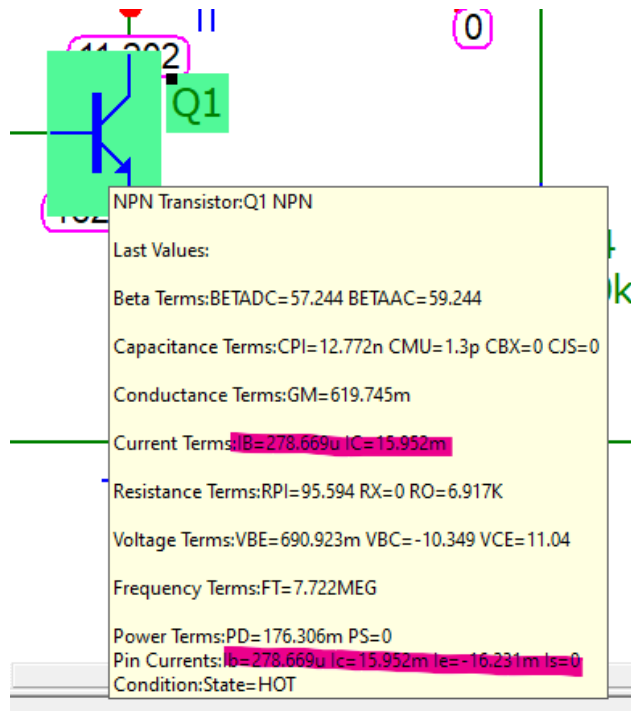
Рис. 17 Блок-схема лабораторной установки

Исследование модели схемы в MicroCap

- Построить схему макета, выбрать номиналы резисторов в цепях коллектора и эмиттера: (где K_u будет меньше?)
 - Для красного макета: 560R, 91R;
 - Для зеленого макета: 470R, 10R.
- Выбрать режим исследования и провести измерения:
 - Коэффициента усиления по току (режим Dynamic DC или DC)
 - АЧХ и ФЧХ усилителя (режим AC, аналогично ЛР2)
 - Входного сопротивления (режим Dynamic AC)

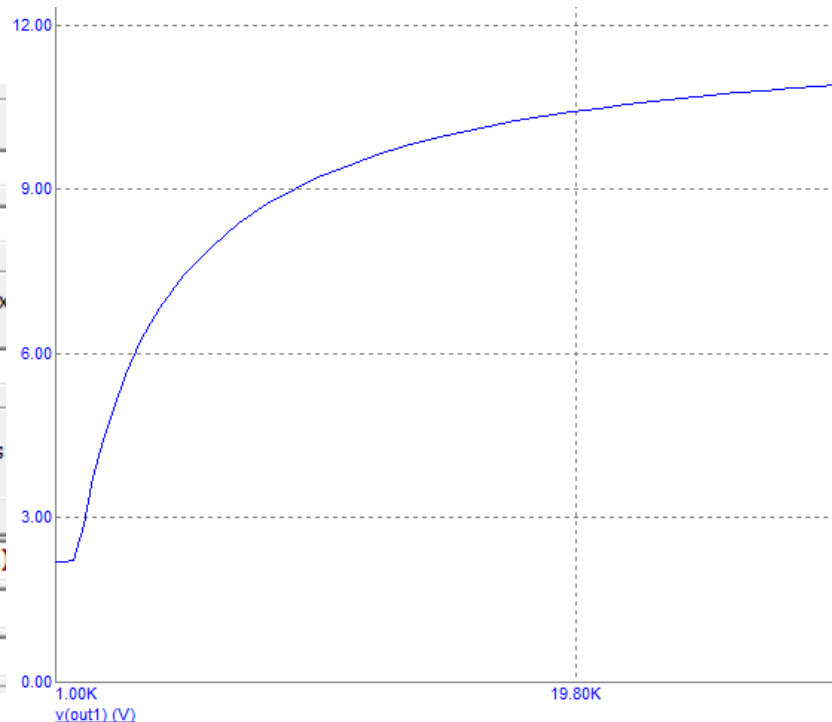
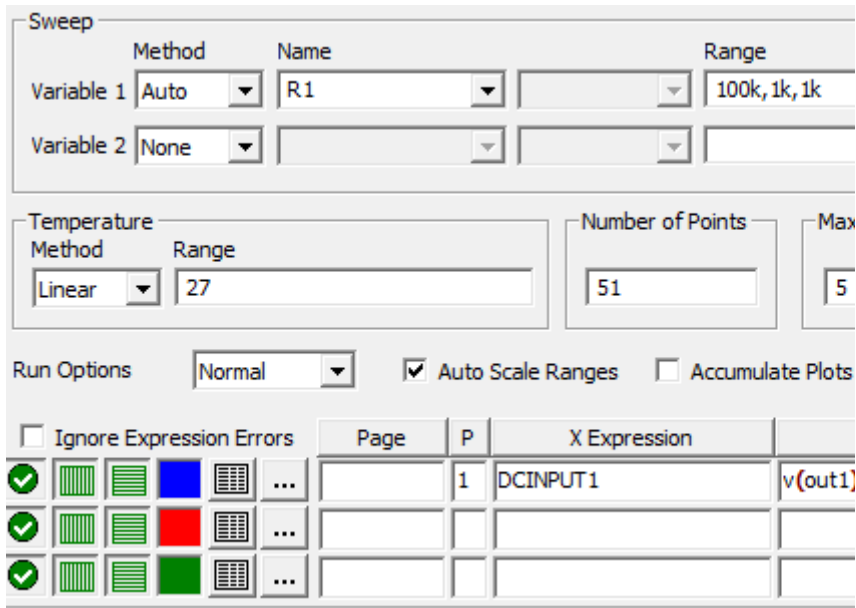
Режим Dynamic DC

- Подбором сопротивлений делителя напряжения в базе транзистора задать несколько значений входного тока схемы. Провести измерения входного тока (I_b транзистора) и выходного тока (I_c транзистора)
 - Можно включить отображение напряжений и токов в узлах цепи или прочесть их во всплывающей подсказке



Режим DC

- Позволяет упростить выбор режима транзистора с помощью автоматизированного перебора сопротивлений делителя.
- Значения суммарного сопротивления для делителя – 100K, начальное значение и шаг – 1K.
- Напряжение регистрируется на коллекторе транзистора, без связи по переменному току



Графическое определение характеристик транзистора

Установка рабочей точки транзистора: подготовка к измерениям

- Установить выходное напряжение блока питания на 12В
- **Выключить блок питания**
- Соединить выводы питания лабораторного макета с блоком питания
- Подключить входы и выходы лабораторного макета к осциллографу и генератору сигналов
- **После проверки схемы подключения руководителем** занятия подать напряжение на лабораторный макет

Алгоритм выполнения:

- На вход макета подать синусоидальный сигнал с амплитудой 0.1 В и частотой 10 кГц
- Изменяя сопротивление подстроечного резистора ($R3/R4$ в модели) добиться отсутствия искажений на отображении выходного сигнала
- Найти положение (минимального сопротивления), при котором искажения сигнала начнут появляться в верхней полуволне. Измерить напряжение на базе $U_{b\max}$ и занести в протокол.
- Найти положение (максимального сопротивления), при котором искажения сигнала начнут появляться в нижней полуволне. Измерить напряжение на базе $U_{b\min}$ и занести в протокол.

Графическое определение характеристик транзистора

- Повторить измерения для сигнала амплитудой 0.25В, 0.5В
- Установить напряжение на базе транзистора в положение $(U_{bmax} + U_{bmin})/2$
- Провести измерение амплитуд входного и выходного сигнала для каждого из значений амплитуд в протоколе
- Вычислить значение коэффициента усиления каскада для каждого из режимов
- Измерить разность фаз (автоматическое измерение)

Табл. 1 Протокол измерений

Амплитуда $U_{вх}, В$	$U_{bmax},$ В	$U_{bmin},$ В	$U_0,$ В	$A_{вых},$ В	K_U
0.1					
0.25					
0.50					

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений: таблицы с напряжениями $U_{бmax}$, $U_{бmin}$, значения коэффициента усиления по напряжению
- Анализ модели схемы усилителя с общим эмиттером и обратной связью:
 - значения коэффициентов усиления по току и напряжению
 - графики сигналов на входе и выходе
 - графики АЧХ и ФЧХ (указать полосу пропускания исследуемой схемы)
 - значение входного сопротивления схемы
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные схемы: Исследование характеристик дифференциального усилителя

Лабораторная работа №4 (1)

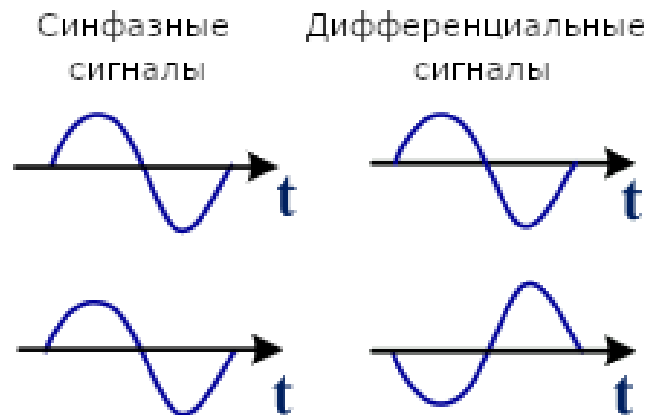
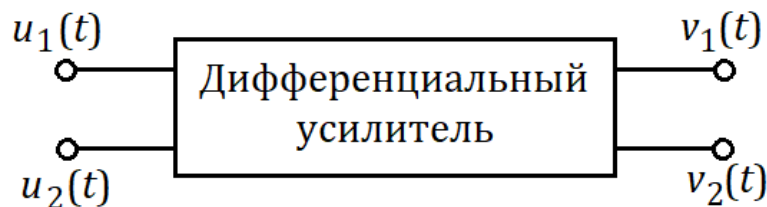
Исследование характеристик схемы дифференциального усилителя,
построенной с использованием дискретных компонентов

Дифференциальное представление электрического сигнала

Два сигнала одинаковой амплитуды называются синфазными, если их фазы совпадают.

Два сигнала одинаковой амплитуды называются дифференциальными, если их фазы противоположены друг другу.

Если на входы дифференциального усилителя поданы два сигнала $u_1(t)$, $u_2(t)$:



то сигналы $u_1(t)$ и $u_2(t)$, возможно разложить на дифференциальную и синфазную составляющие:

$$u_1(t) = u_{\text{син}}(t) + u_{\text{д}}(t)/2;$$

$$u_2(t) = u_{\text{син}}(t) - u_{\text{д}}(t)/2,$$

где $u_{\text{син}}(t) = [u_1(t) + u_2(t)]/2$ – синфазная составляющая, $u_{\text{д}}(t) = u_1(t) - u_2(t)$.

Выходные сигналы дифференциального усилителя равны:

$$v_1(t) = A_{\text{с}} u_{\text{син}}(t) + A_{\text{д}} u_{\text{д}}(t)/2;$$

$$v_2(t) = A_{\text{с}} u_{\text{син}}(t) - A_{\text{д}} u_{\text{д}}(t)/2,$$

где $A_{\text{с}}$ – коэффициент усиления синфазной составляющей, а $A_{\text{д}}$ – коэффициент усиления дифференциальной составляющей.

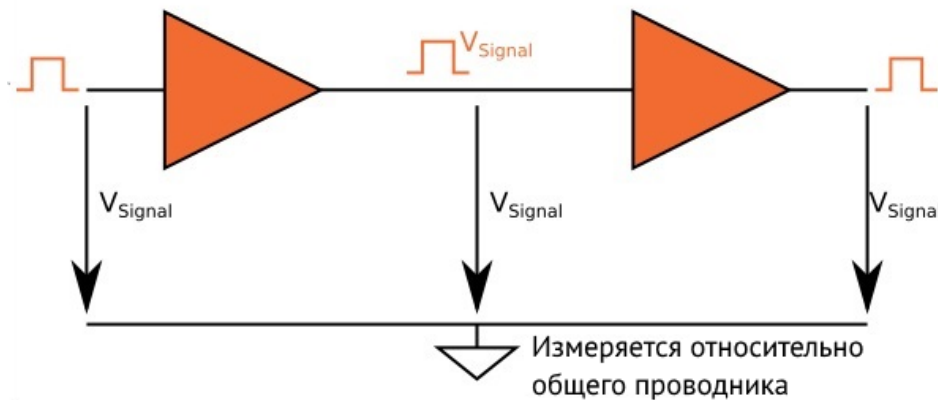
В идеальном дифференциальном усилителе $A_{\text{с}} = 0$.

Дифференциальное представление электрического сигнала

Измерение несимметричного сигнала производится относительно точки с «0»-м потенциалом. Разность потенциалов, возникшая из-за внешних помех в одном из проводников складывается с самим сигналом.

При измерении дифференциального сигнала приемник вычитает напряжение отрицательной линии из напряжения положительной. Если обе линии проложены в непосредственной близости, происходит подавление наводки несимметричного сигнала.

Несимметричный сигнал



Дифференциальный сигнал

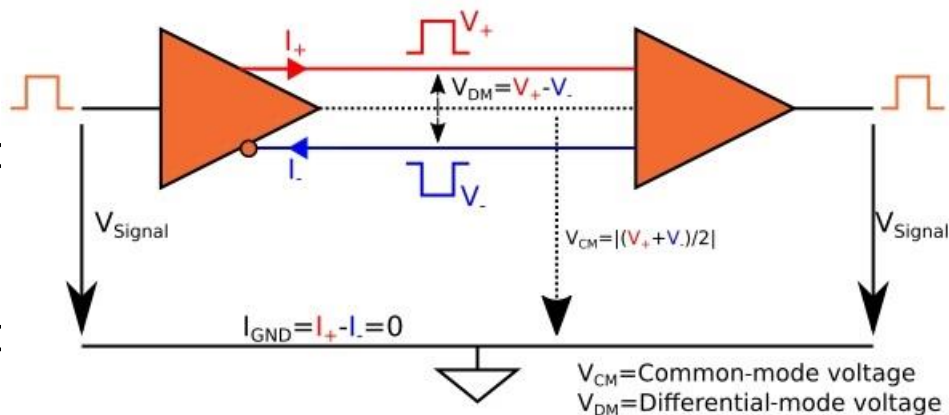


Рис. 1 Передача несимметричного и симметричного сигналов

Параметры дифференциального электрического сигнала

В отличие от несимметричного сигнала, дифференциальный сигнал характеризуется с помощью двух составляющих напряжения: U_c (синфазное напряжение) и $U_{\text{диф}}$ (дифференциальное). Обычно составляющая U_c представлена положительным постоянным напряжением амплитудой больше $U_{\text{диф}}$, либо отсутствует. Значения амплитуд можно вычислить, измерив напряжения в обеих линиях:

$$U_c = \frac{V_+ + V_-}{2}$$

$$U_{\text{диф}} = V_+ - V_-$$

Получение из V_{in} :

$$V_+ = U_c + V_{in}$$

$$V_- = U_c - V_{in}$$

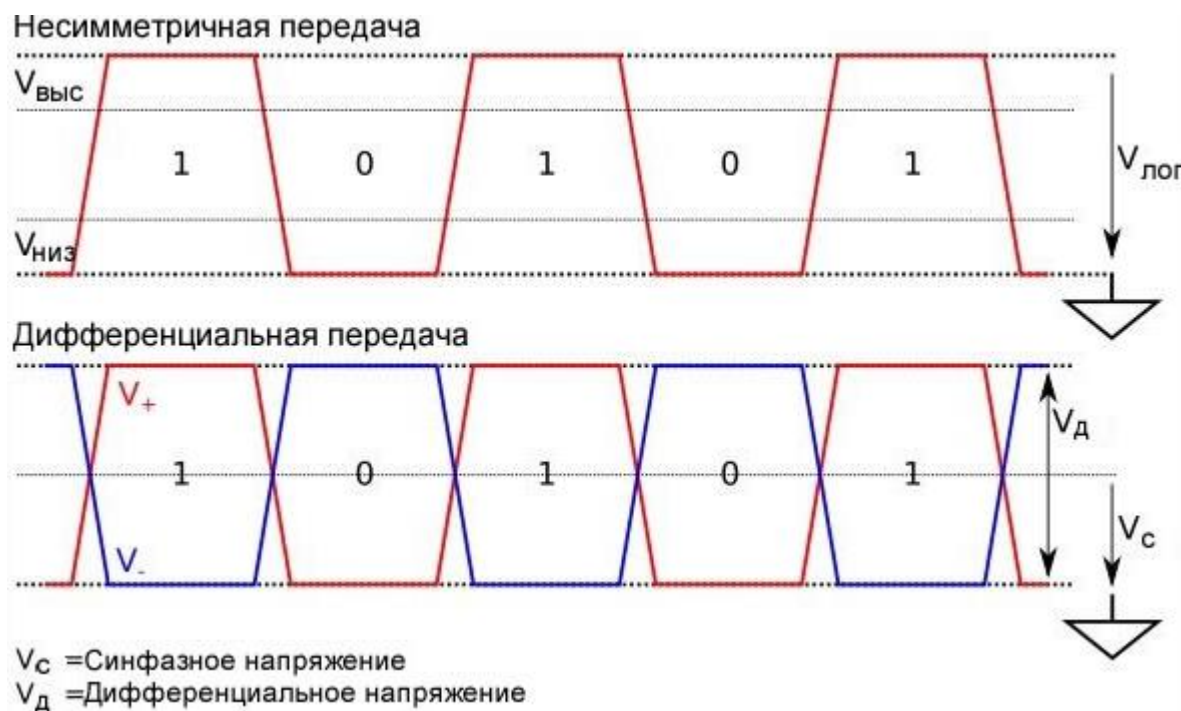


Рис. 2 Измерение амплитуд синфазного и дифференциального напряжений

Способы измерения дифференциального сигнала

Мультиметром можно напрямую измерять как разность напряжений между линиями ($U_{\text{диф}}$), так и разность напряжений между общим проводником и одной из сигнальных линий (U_c).

Общий проводник щупов осциллографа не должен быть подключен к сигнальным линиям, и с помощью одного канала можно измерить только $U_c \pm U_{\text{диф}}/2$. Отдельно получить U_c и $U_{\text{диф}}$ можно с помощью математических операций (меню MATH).

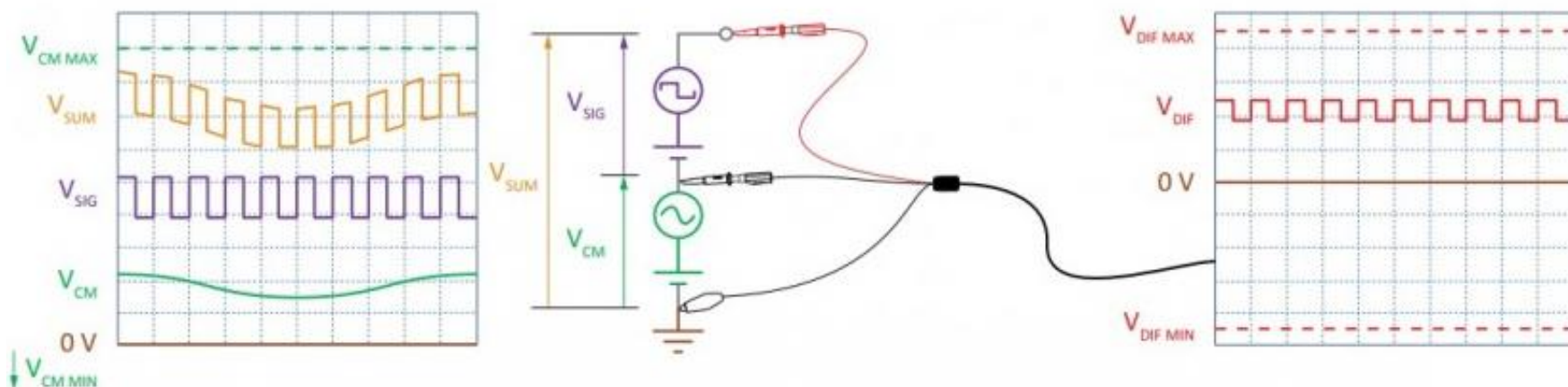


Рис. 3 Применение дифференциального щупа для исключения синфазного напряжения

Способы измерения дифференциального сигнала

Работа входного каскада: выделение информативной составляющей из зашумленного сигнала

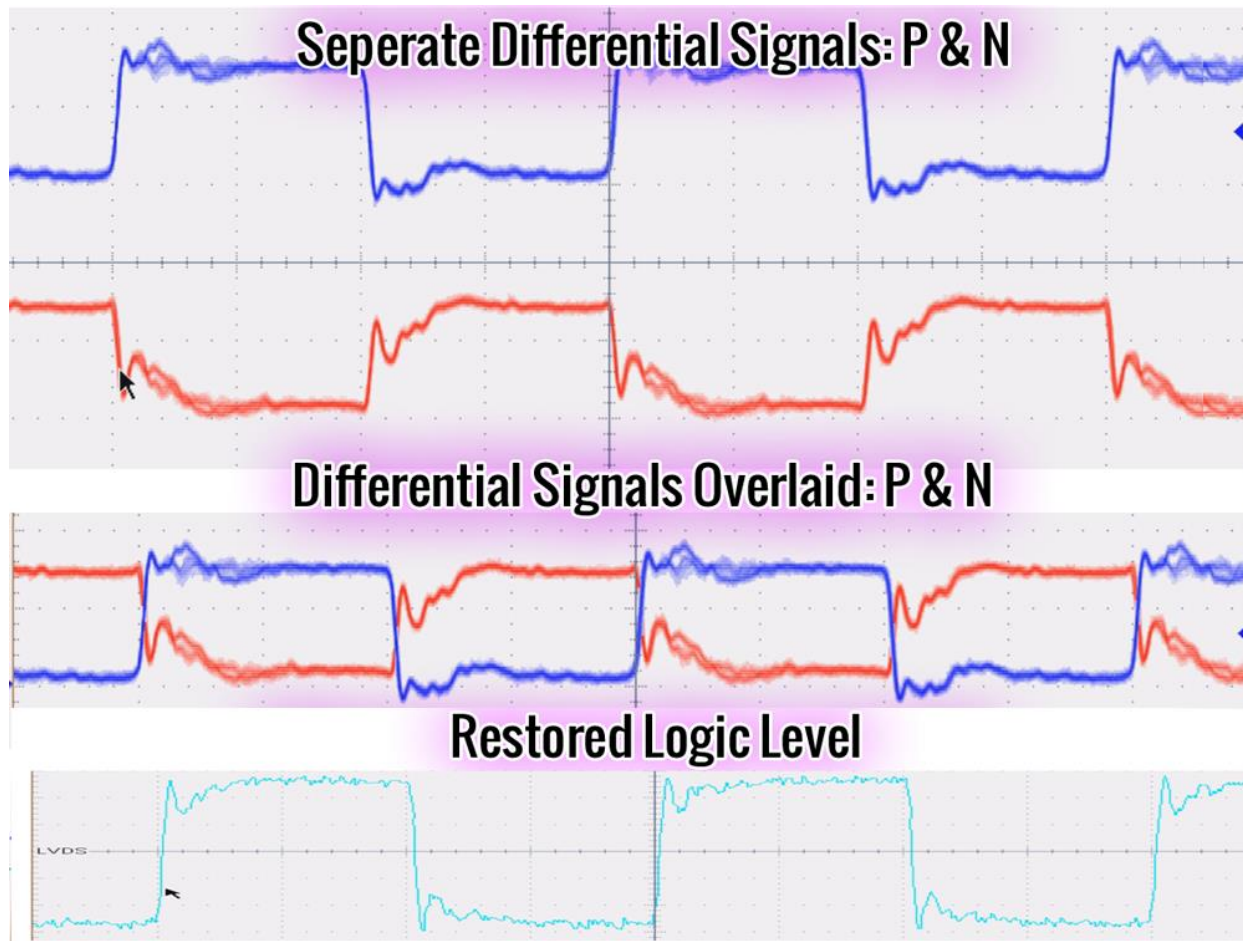


Рис. 3 Применение дифференциального щупа для исключения синфазного напряжения

Электрические уровни сигналов дифференциальных интерфейсов

Согласование уровней: для частных случаев возможна прощенная схема включения, основанная на емкостной связи

Работоспособность сохраняется при соблюдении условия сбалансированности данных по постоянному току, что дает возможность использования логики с различным физическим устройством (сигналы тактовых импульсов, скоростные приемопередатчики (1Gb/s+) с балансным кодированием).

Для корректной работы приемника требуется обеспечить смещение по постоянному току и терминирование линии передачи, но в некоторых реализациях оно задается внутренней схмотехникой приёмника. Что делать если вход не нужен?

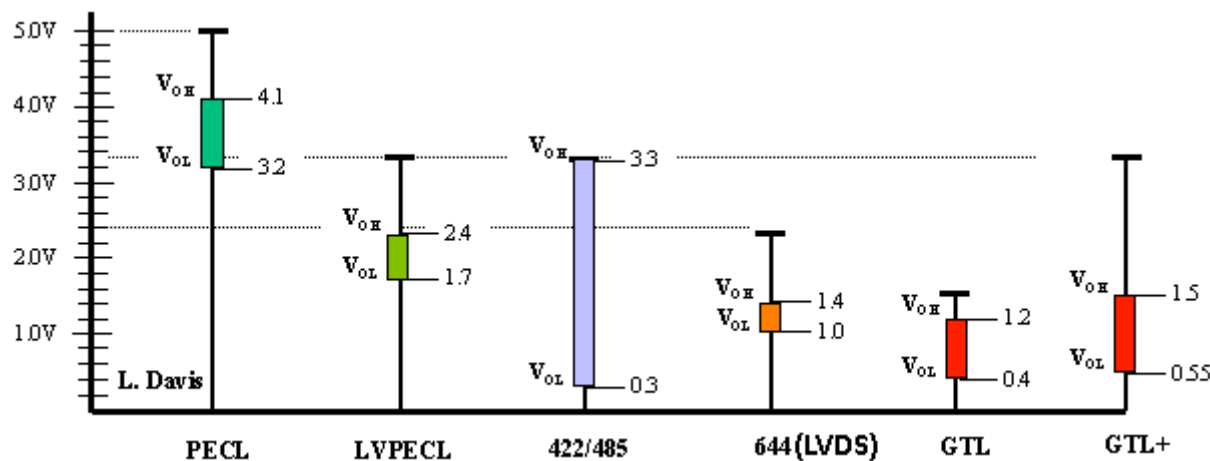
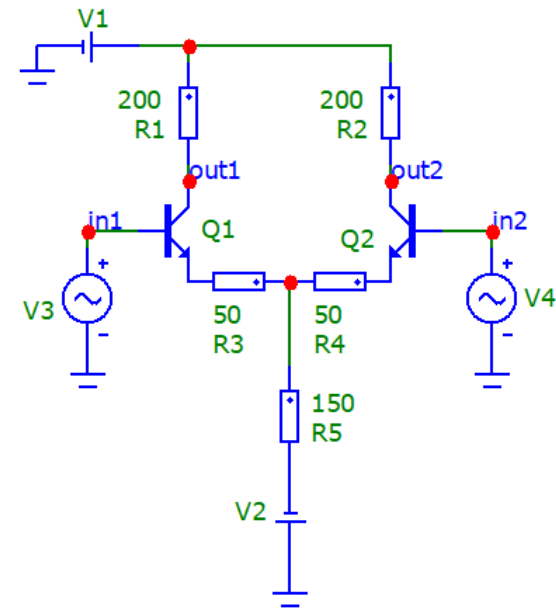
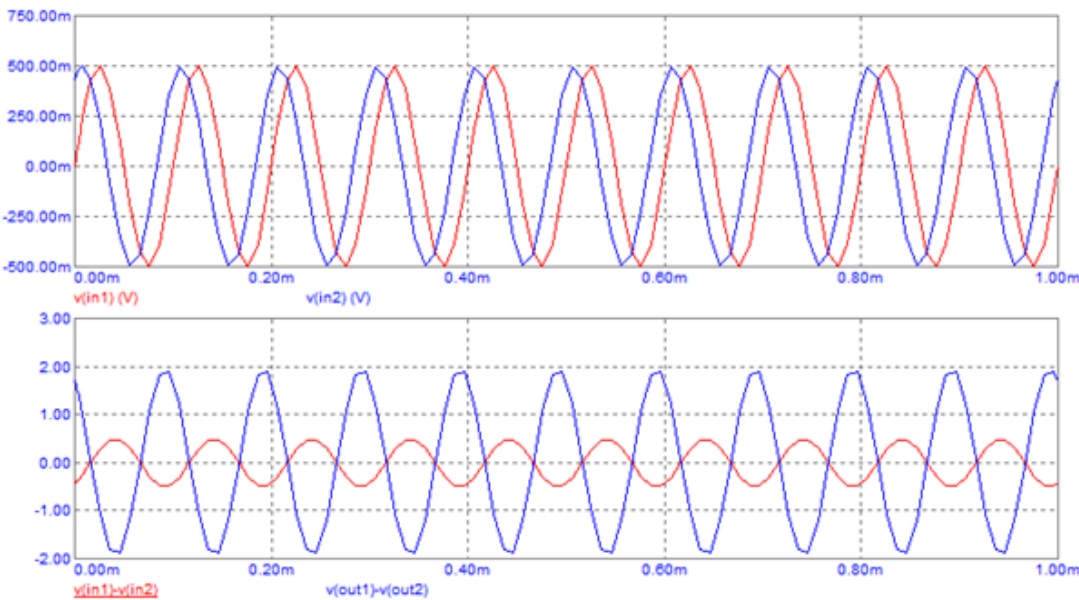


Рис. 7 Электрические уровни сигналов распространенных физических реализаций

Дифференциальное представление электрического сигнала



Коэффициенты усиления синфазной и дифференциальной составляющих:

$$A_{\text{диф}} = \frac{R_K}{2(r_{\text{э}} + R_{\text{э}})}$$

$$A_{\text{син}} = -\frac{R_K}{2R5 + R_{\text{э}}} \quad \text{где } R1 = R2 = R_K, R3 = R4 = R_{\text{э}},$$

$r_{\text{э}}$ – сопротивление эмиттера

При проектировании дифференциальных усилителей, важно что бы при подачи на вход in1 и in2 синфазных сигналов токи эмиттера у транзисторов Q1 и Q2 были одинаковыми.

Структурная схема лабораторного макета

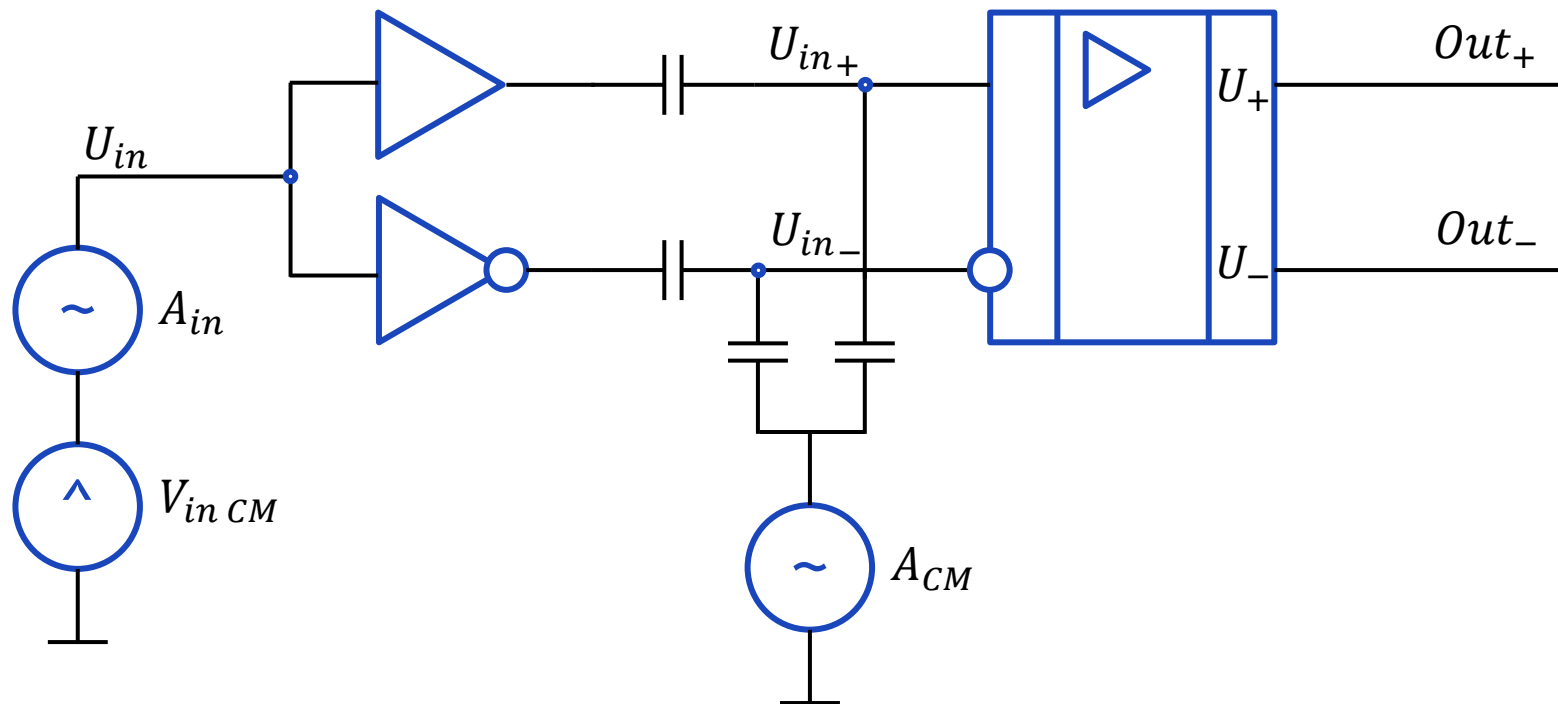


Рис. 4 Схема включения дифференциального усилителя

Каскад дифференциального усилителя и его основные параметры

Коэффициент усиления
дифференциального сигнала:

$$K_{у\text{ диф}} = U_{\text{диф}}(out)/U_{\text{диф}}(in)$$

Коэффициент усиления синфазного
сигнала:

$$K_{у\text{ син}} = U_{\text{син}}(out)/U_{\text{син}}(in)$$

Коэффициент ослабления
синфазного сигнала:

$$K_{\text{ОСС}} = K_{у\text{ диф}}/K_{у\text{ син}}$$

Напряжение дифференциального
сигнала:

$$U_{\text{диф}} = U(inp) - U(inm)$$

Напряжение синфазного сигнала:

$$U_{\text{син}} = \frac{U(inp) + U(inm)}{2}$$

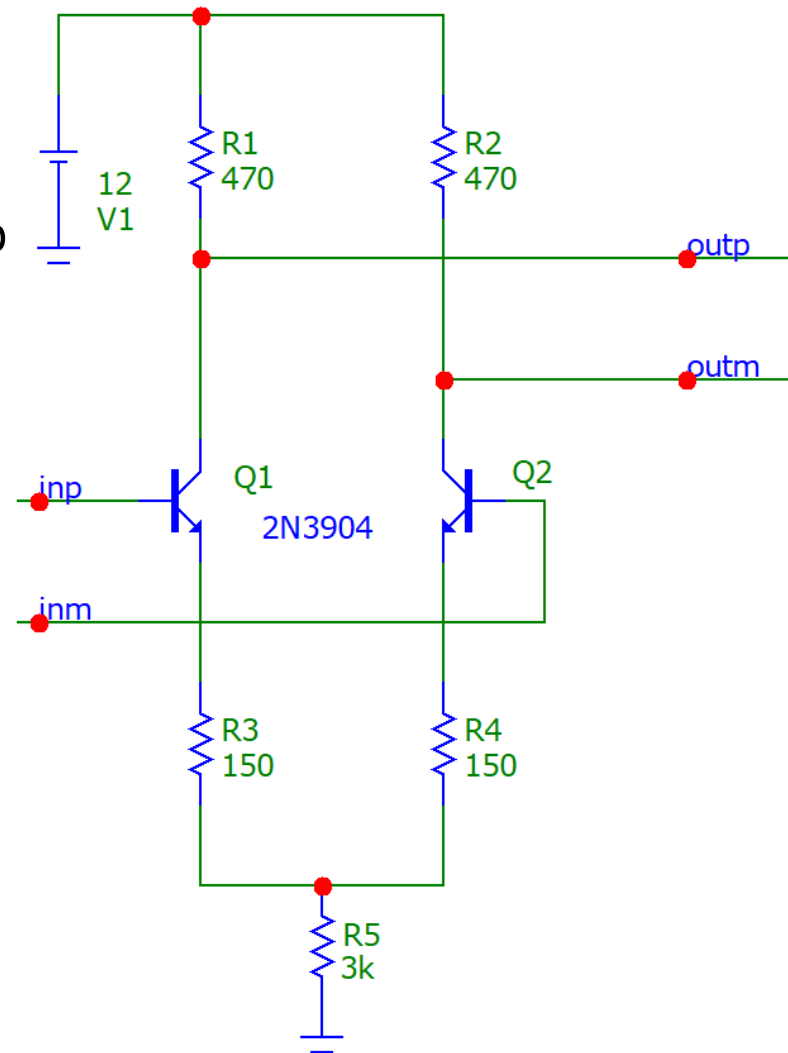


Рис. 5 Схема каскада дифференциального усилителя

Источник дифференциального сигнала в модели

Источники V2 и V3 выдают дифференциальный сигнал с амплитудой $2 \cdot A$.

Значения параметров источников V2 и V3 должны совпадать, за исключением фазы.

Фаза задается в поле PH, измеряется в радианах.

Источник V4 выдает синфазный сигнал с амплитудой A.

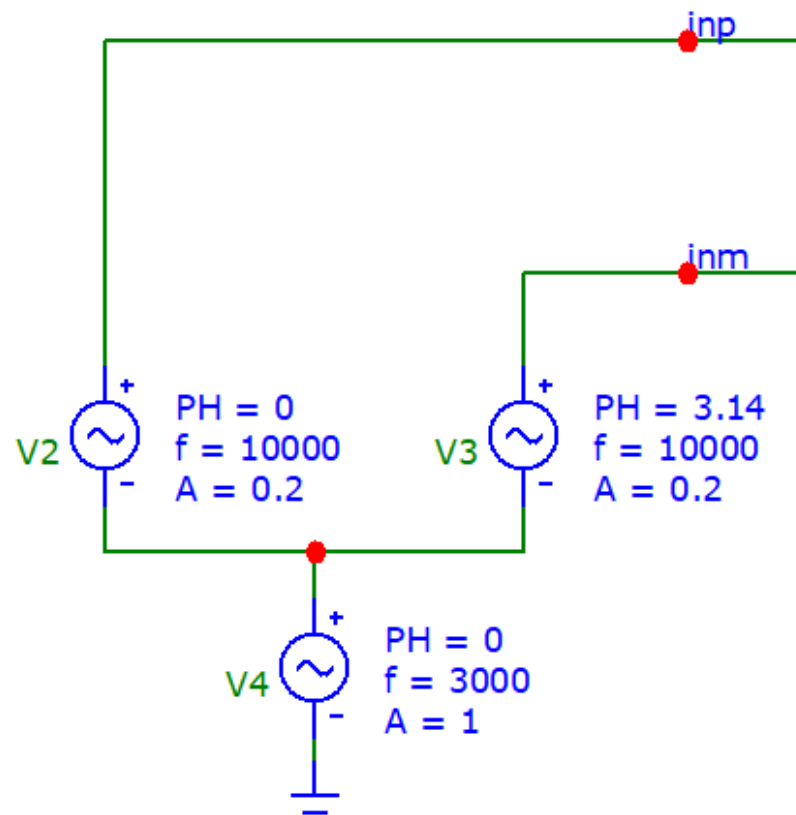


Рис. 6 Источник дифференциального и синфазного сигналов

Параметры сигналов и напряжений питания

Режим работы моделируемой схемы и макета:

- Напряжение питания $V_{cc} = 12 \text{ В}$
- Амплитуда входного дифференциального напряжения 200 мВ
- Частота дифференциального (синусоидального) сигнала 10 кГц
- Амплитуда входного синфазного напряжения 0 – 1 В
- Частота синфазного (синусоидального) сигнала **0.1**; 3000 Гц

Модель дифференциального усилителя

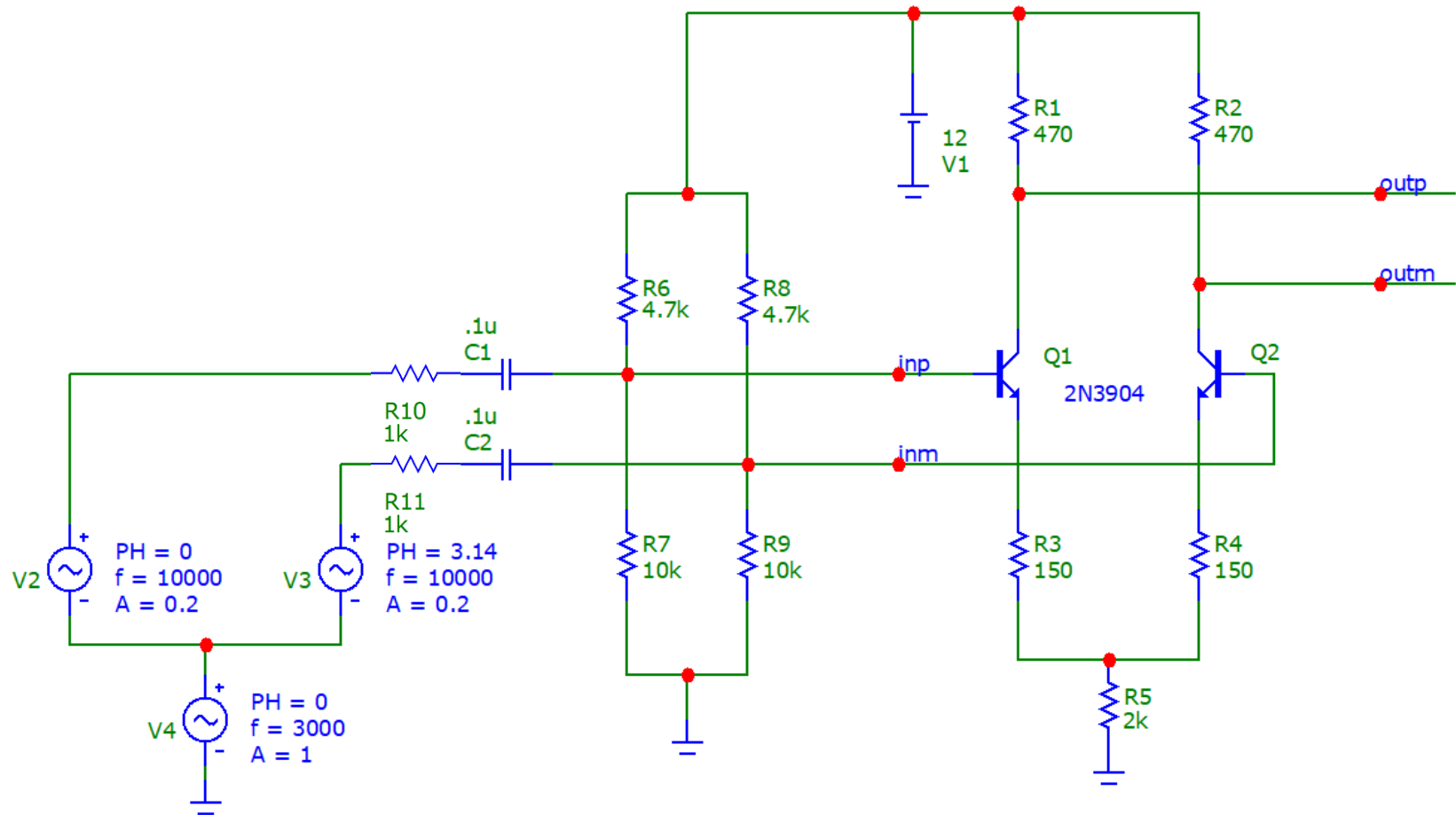


Рис. 6 Исследуемая модель дифференциального усилителя

Подключение лабораторного макета

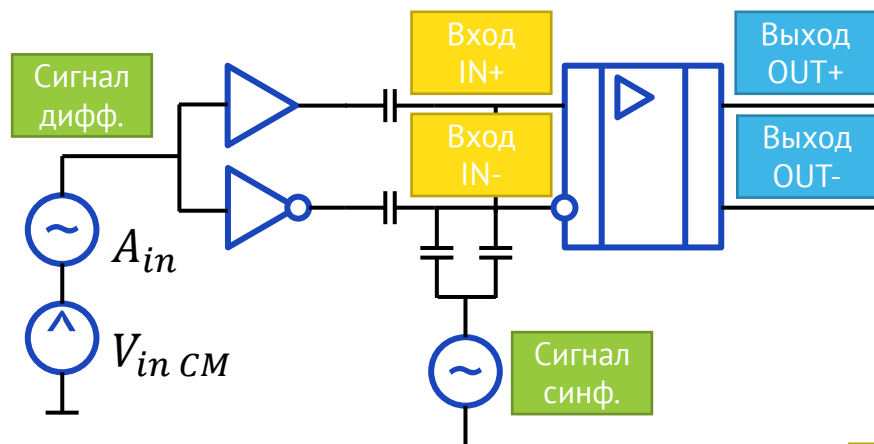


Рис. 7 Расположение сигналов лабораторного макета

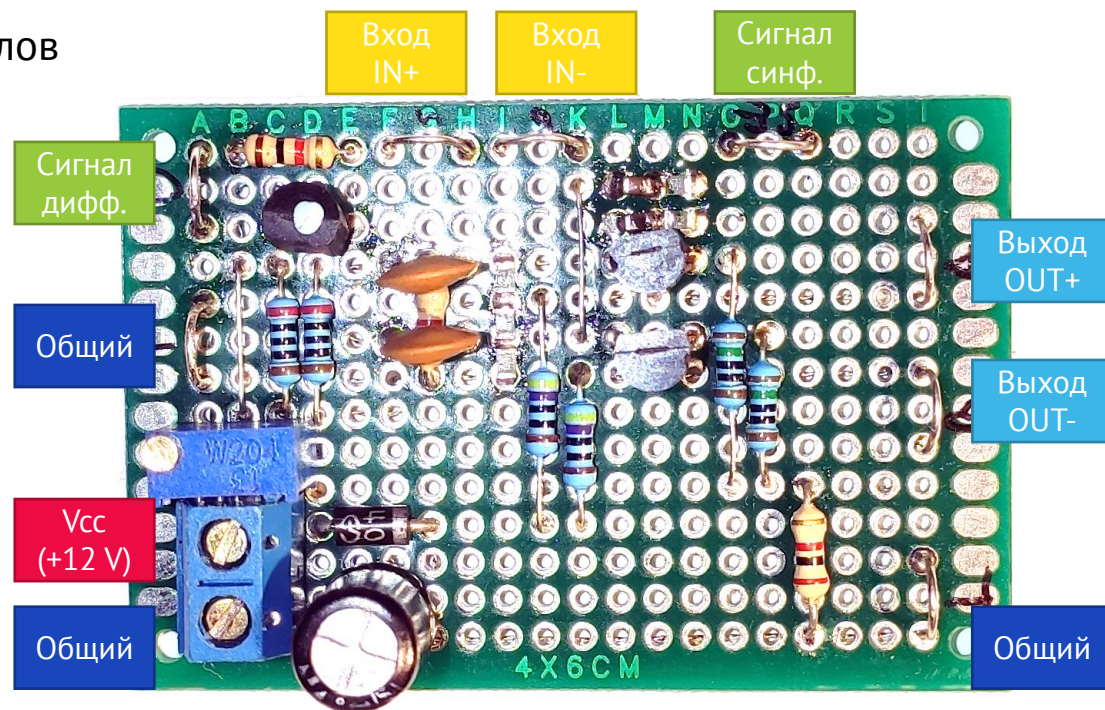


Рис. / Назначение выводов лабораторного макета

Схема подключения лабораторного макета

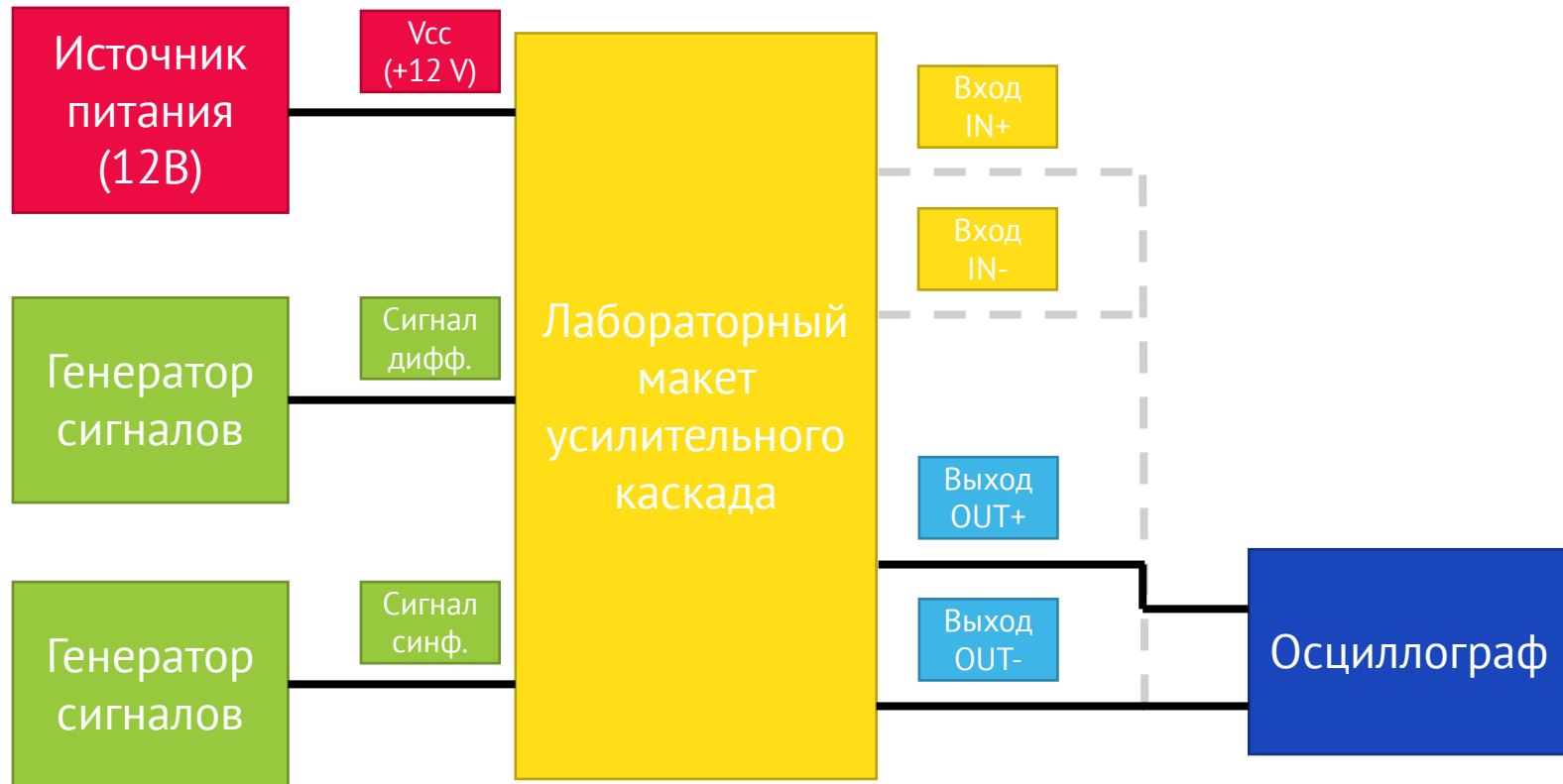


Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Настройка оборудования

Подготовка к измерениям:

- Установить выходное напряжение блока питания на 12В
- **Выключить блок питания**
- Подключить выходы и входы лабораторного макета к осциллографу и генератору сигналов
- Соединить выводы питания лабораторного макета с блоком питания
- **После проверки схемы подключения руководителем** занятия подать напряжение на лабораторный макет

Настройка генераторов:

- На вход дифференциального сигнала подать синусоидальный сигнал с амплитудой 0.2 В и частотой 10 кГц. Установить постоянное смещение в значение +2.0 В.
- На вход синфазного сигнала подать синусоидальный сигнал с амплитудой 1 В и частотой 3 кГц. Отключить выход.

Проведение измерений

Алгоритм выполнения:

- Подключить щупы осциллографа к выводам $IN \pm$
- При отключенном источнике синфазного сигнала зарегистрировать дифференциальную составляющую амплитуды сигнала на входе
- Переключить щупы осциллографа к выводам $OUT \pm$
- Зарегистрировать дифференциальную составляющую амплитуды сигнала на выходе
- Изменяя амплитуду сигнала провести построить амплитудную характеристику
- Включить источник синфазного сигнала, зарегистрировать синфазную составляющую амплитуды сигнала на входе
- Зарегистрировать синфазную составляющую амплитуды сигнала на выходе

Табл. 1 Протокол измерений коэффициентов усиления

	A_{in} диф.	A_{out} диф.	A_{in} син.	A_{out} син.	K_U диф.	K_U син.
Амплитуда, В						

Табл. 2 Протокол измерений амплитудной характеристики

Ампл. вх., В	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	1
Ампл. вых., В						

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений и расчеты:
 - график амплитудной характеристики и значение максимальной амплитуды входного сигнала, при котором схема сохраняет линейную связь амплитуд
 - значения амплитуд синфазной и дифференциальной составляющих сигнала на входе и выходе
 - коэффициенты усиления синфазной и дифференциальной составляющих
 - коэффициент ослабления синфазного сигнала
- Анализ модели схемы дифференциального усилителя:
 - Сравнить значения коэффициента ослабления синфазной составляющей для модели с резистором R5, и вариантом его замены на источник тока (собрать и настроить схему токового зеркала, задав ток через дифференциальный каскад в 2 мА, транзисторы можно использовать 2N3904, как и в модели)
 - Построить графики пар сигналов, вычислить амплитуды составляющих и отметить измеренные по графикам значения. Основной режим исследования – Transient analysis, для проверки настройки источника тока – Dynamic DC с показом токов.
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные схемы: Исследование схем включения операционных усилителей

Лабораторная работа №5(1)

Исследование характеристик схем усилителей сигнала, построенных на операционных усилителях.

Операционный усилитель: свойства и характеристики

Операционный усилитель – многокаскадный усилитель, имеющий высокий коэффициент усиления сигнала, дифференциальный вход и несимметричный выход.

При типичных значениях коэффициента усиления $10^4 - 10^6$ в линейном режиме устройство используется в качестве усилителя исключительно с применением обратной связи.

Операционные усилители имеют высокое входное (более 100 КОм) и низкое выходное (менее 100 Ом) сопротивления.

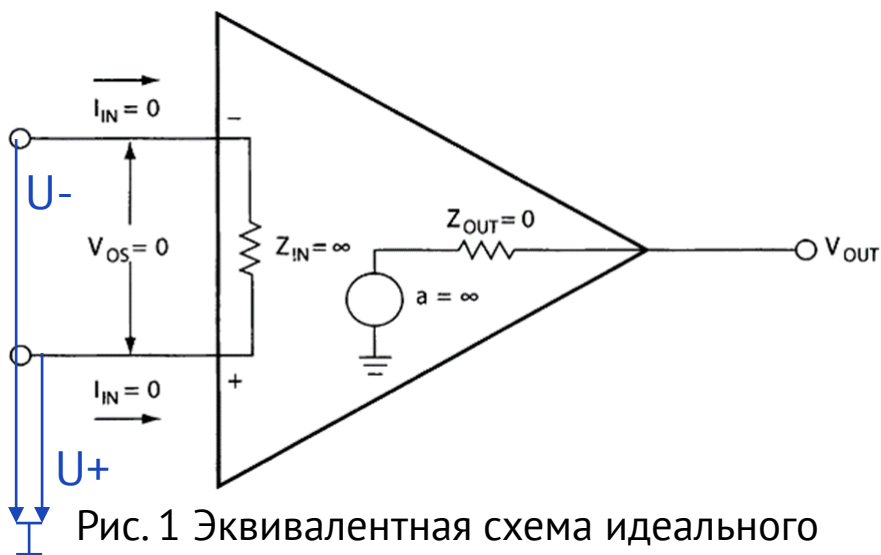


Рис. 1 Эквивалентная схема идеального операционного усилителя

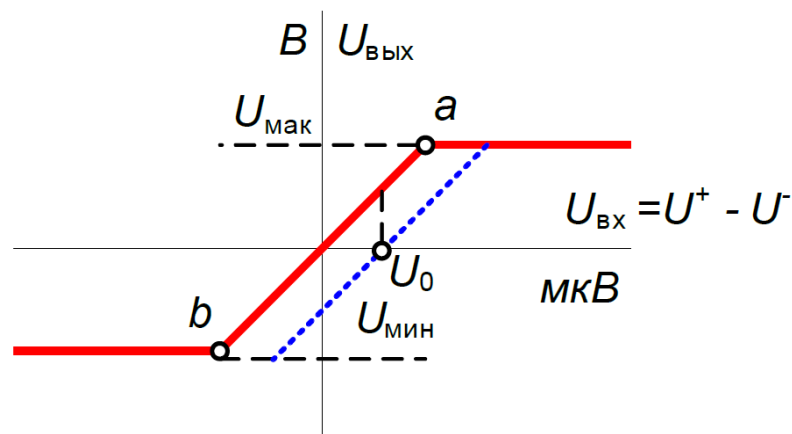


Рис. 2 Передаточная характеристика операционного усилителя и смещение нуля

Дифференциальное представление электрического сигнала

Включение операционного усилителя без обратной связи приводит к появлению на выходе напряжения питания усилителя, а его полярность определяется знаком разности напряжений на входе.

Включение в режиме компаратора позволяет сравнивать напряжения на входе.

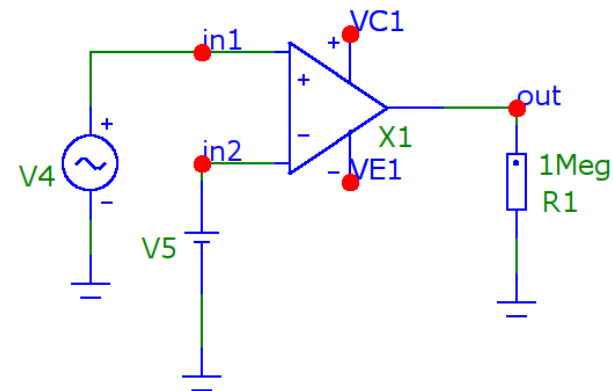


Рис. 3 Схема включения ОУ без обратной связи

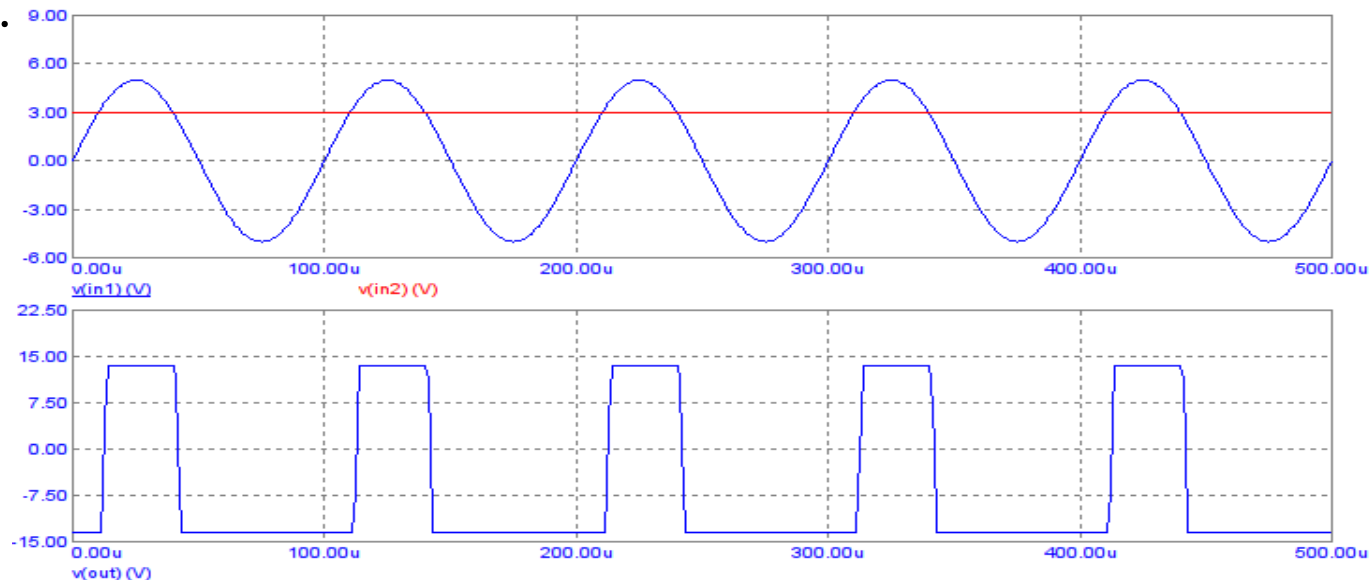


Рис. 4 Входные и выходной сигналы схемы, изображенной на рис. 3

Обратные связи

Обратная связь между выходом и входом усилителя – связь, при которой часть энергии усиленного сигнала с выхода усилителя подается обратно на его вход, усиливая или подавляя входной сигнал. Может реализовываться по напряжению или по току.

- Виды: положительная ОС, отрицательная ОС
- Реализация: параллельная, последовательная, смешанная

При конструировании усилителей реализуется отрицательная ОС. Введение отрицательной обратной связи уменьшает влияние изменения коэффициента усиления усилителя на общий коэффициент усиления (в $(1+\beta_{oc}K)$ раз).

$$K_{оос} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{K}{1 + \beta_{oc}K}$$
$$K_{пос} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{K}{1 - \beta_{oc}K}$$

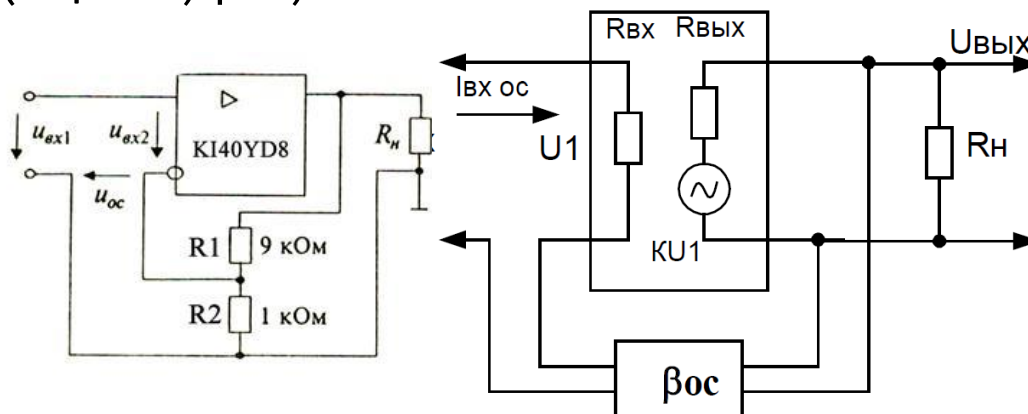


Рис. 5 Последовательная ОС по напряжению

Анализ схем на операционных усилителях

Обратная связь обеспечивает работу схем в линейном режиме. При этом для расчета подключенных цепей можно использовать следующие закономерности:

1. Выход операционного усилителя стремится к состоянию, когда разность напряжений между его входами была равна нулю. При появлении отклонения напряжение на выходе изменяется в противоположную сторону (для отрицательной ОС)
2. Входы операционного усилителя ток не потребляют
3. Для работы предыдущих утверждений напряжения на входах и выходе должны быть в диапазоне между положительным и отрицательным напряжением питания ОУ.

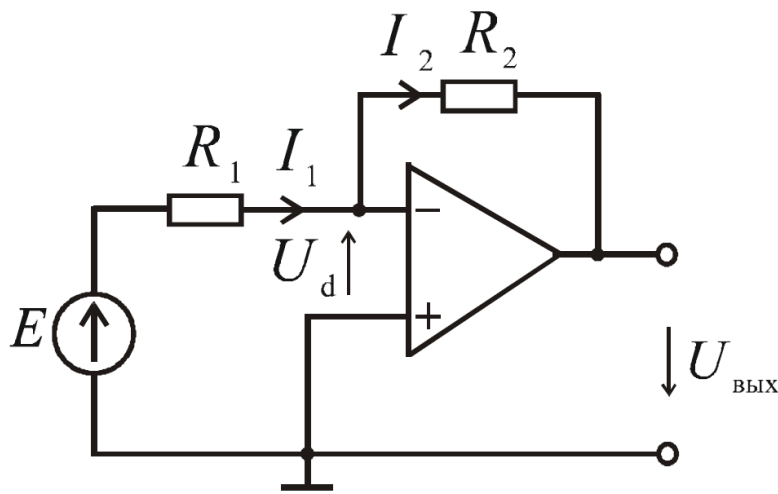


Рис. 6 Схема инвертирующего усилителя

$$R_1 \cdot I_1 - U_d = E$$

$$R_2 \cdot I_2 + U_d + U_{\text{ВЫХ}} = 0$$

Из (1) : $U_d = 0$. Тогда:

$$U_{\text{ВЫХ}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot E$$

$$K_U = U_{\text{ВЫХ}} / E = -R_2 / R_1$$

Схема неинвертирующего усилителя

В реализации данного усилителя построена отрицательная обратная связь на резисторах.

Коэффициент усиления

$$K_U = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

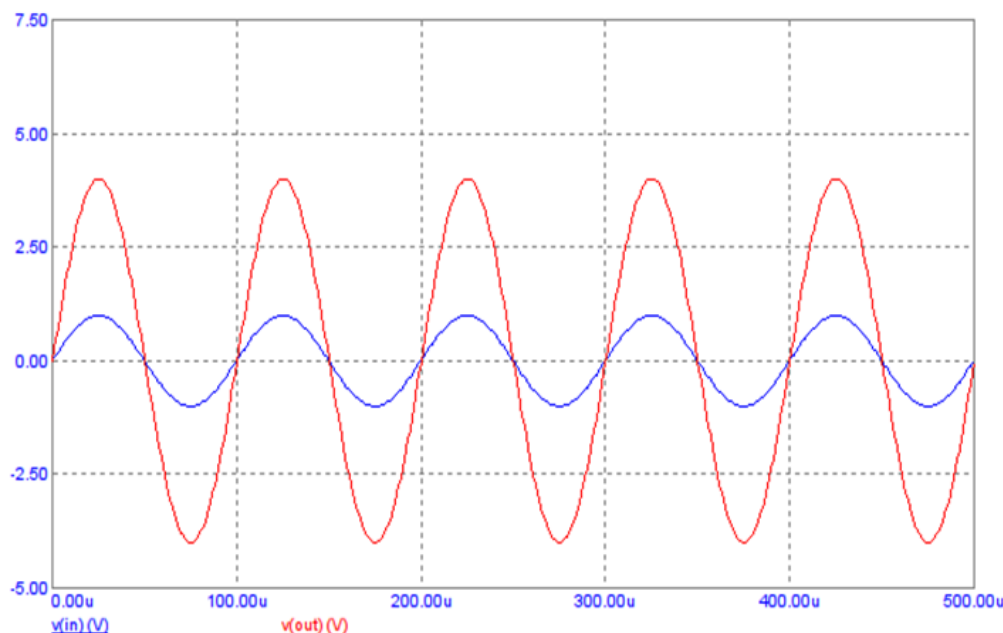


Рис. 8 Результат моделирования схемы неинвертирующего усилителя

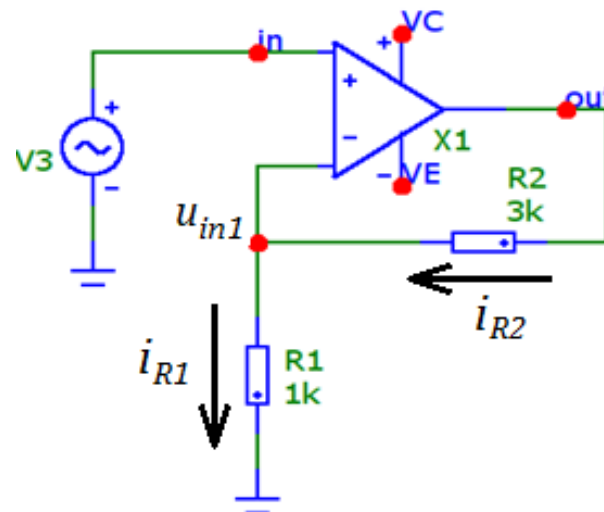


Рис. 7 Схема неинвертирующего усилителя на ОУ с ООС

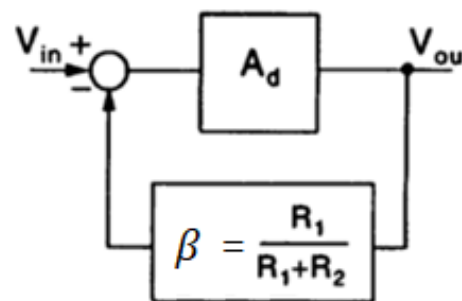


Рис. 9 Блок-схема обратной связи

Операционный усилитель TL071



Рисунок 1. Микросхема ОУ TL071 в DIP корпусе

Максимальное напряжение питания:

$$V_{CC} = +18 \text{ В};$$

$$V_{CC} = -18 \text{ В};$$

Максимальное входное дифференциальное напряжение:

$$V_{ID} = \pm 30 \text{ В};$$

Максимальное напряжение на входах ОУ:

$$V_{IDR} = \pm 15 \text{ В};$$

Максимальная рассеиваемая мощность:

$$P_D = 680 \text{ мВт}.$$

Входное сопротивление: 10^{12} Ом

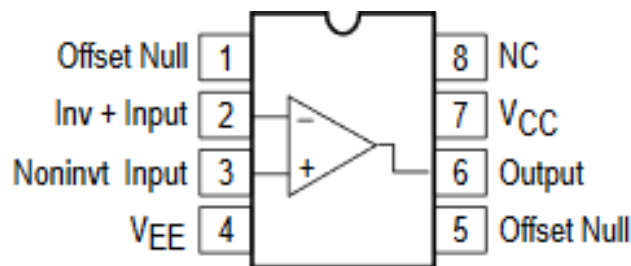


Рисунок 2. Обозначения выводов ОУ TL071

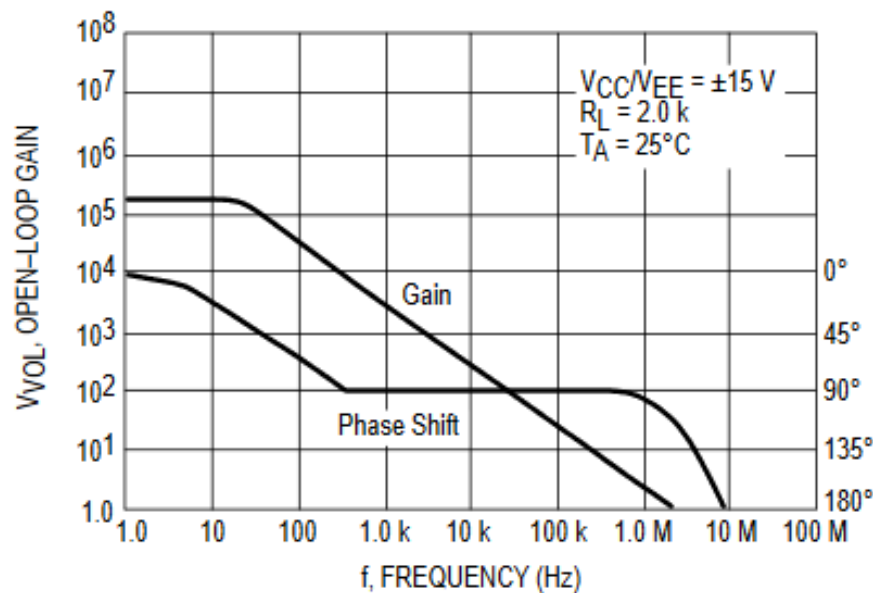


Рисунок 3. Зависимость коэффициента усиления и искажения фазы сигнала от частоты

Подключение лабораторного макета

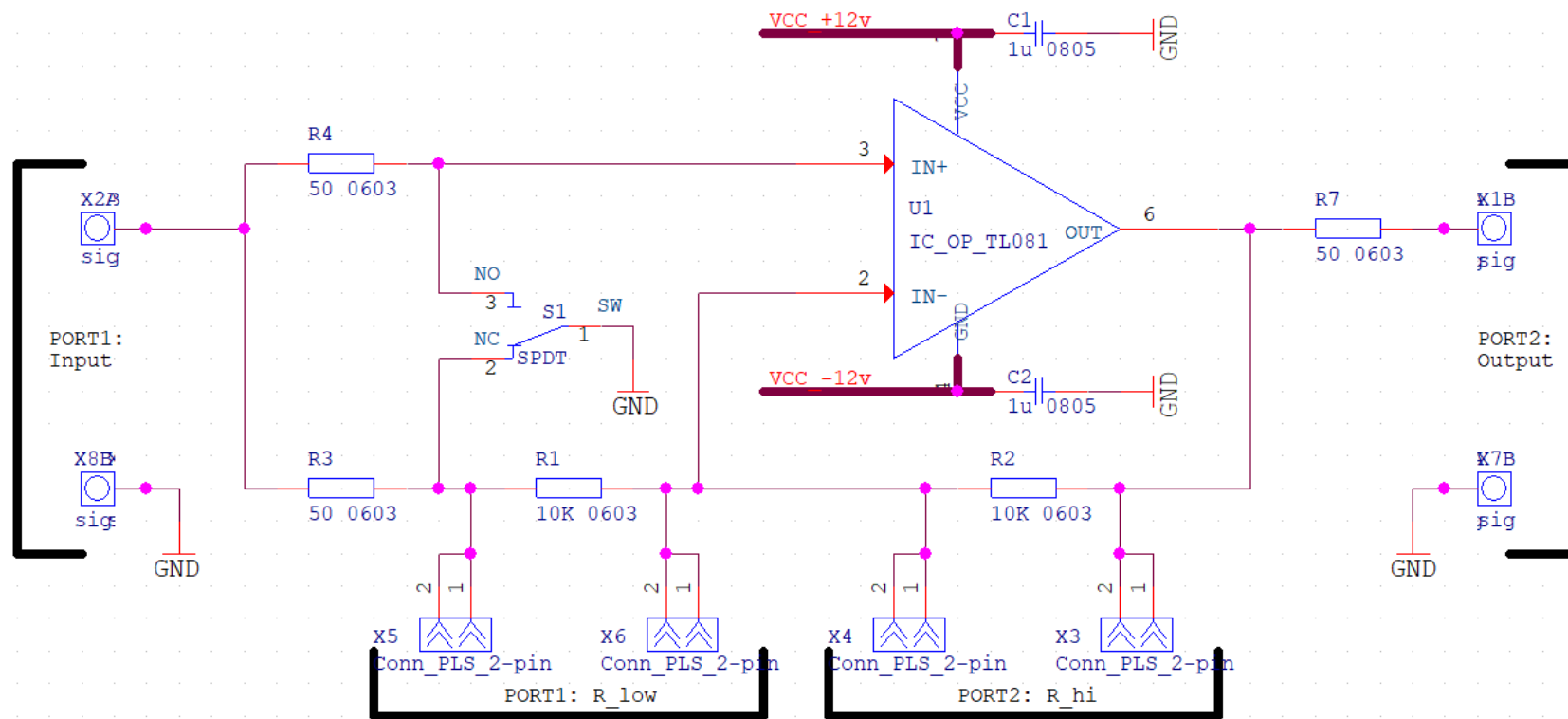


Рис. 6 Принципиальная электрическая схема лабораторного макета

Подключение лабораторного макета

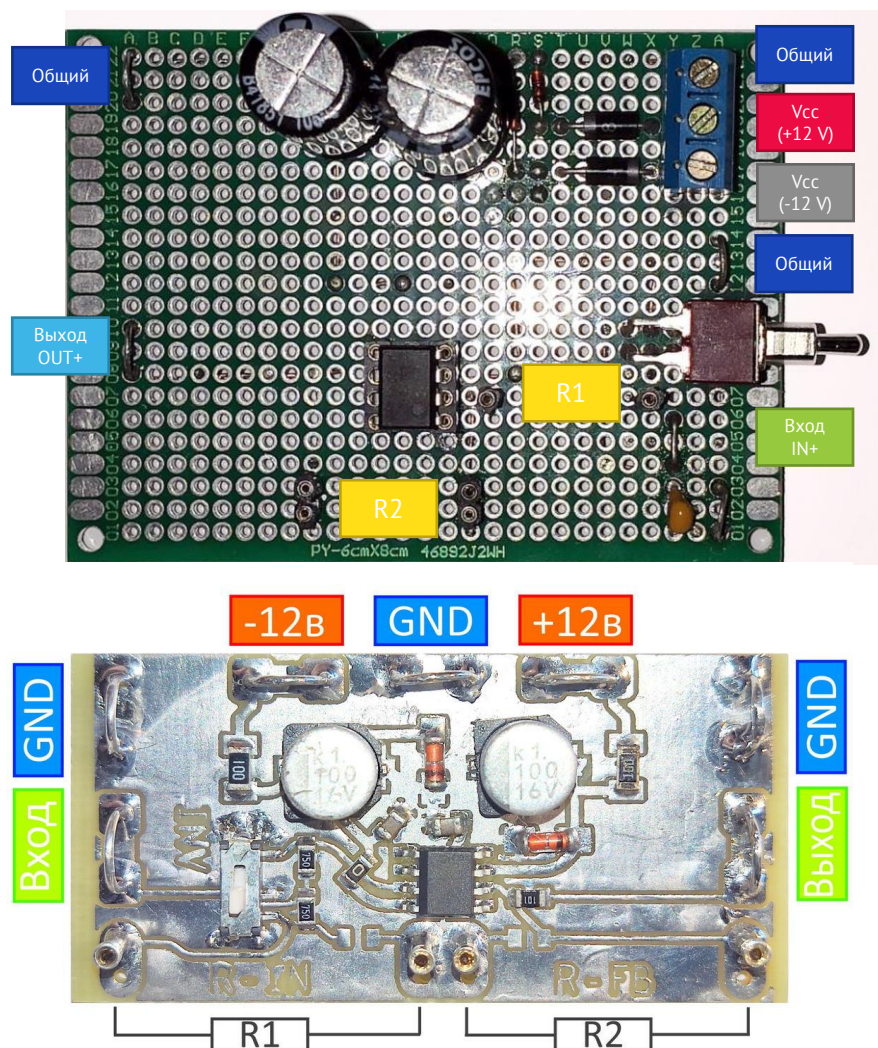


Рис. 7 Назначение выводов лабораторного макета

Проведение измерений

Подготовка к измерениям:

- Подключить генератор сигнала к выводу IN
- Подключить осциллограф к выводам IN, OUT
- Замкнуть $R2$ (перевести схему в режим повторителя)
- Настроить параметры входного синусоидального сигнала: амплитуда 0.5 В и частота 1 кГц
- Подать сигнал и убедиться в его наличии на выходе, определить положение переключателя для включения с инверсией входного сигнал
- Регистрация измерений коэффициентов усиления производится в таблицу:

Табл. 1 Протокол измерений: коэффициент усиления

Расчетный K_u : 3	R_1 , Ом	R_2 , Ом	A_{in} , В	A_{out} , В	K_u , расч.	K_u , изм.
Множитель, 1						

Исследование режима компаратора

Алгоритм выполнения

- Переключить лабораторный макет в инвертирующий режим
- Подключить осциллограф на выход схемы, генератор – на вход.
- Установить резистор R1, разомкнуть резистор обратной связи R2 (в таком случае потенциал неинвертирующего входа будет равен 0В).
- Подключить вольтметр в точку, соединенную с инвертирующим входом (общая точка R1 и R2)
- С помощью настройки постоянного смещения сигнала обнаружить пороги входного напряжения, приводящие к переключению выхода схемы при увеличении и уменьшении входного сигнала
- Определить минимальную амплитуду сигнала, при которой происходит переключение сигнала на выходе
- [опционально]: ~~внести в схему контролируемый гистерезис с помощью построения положительной обратной связи~~

Исследование режима усилителя

Алгоритм выполнения (измерение коэффициента усиления инвертирующей схемы ОУ с использованием обратной связи)

- Выбрать резисторы делителя для достижения коэффициента усиления, равного значению 3-5, и суммарным сопротивлением около 50-150 кОм.
- Установить резисторы в лабораторный макет на места R1 и R2
- Провести измерение коэффициента усиления по напряжению в неинвертирующем режиме
- Переключить режим работы схемы и измерить коэффициент усиления по напряжению в инвертирующем режиме
- Подать на вход схемы сигнал переменной частоты и с помощью осциллографа убедиться, что в диапазоне частот 1кГц – 1МГц амплитуда сигнала генератора на входе не испытывает падения амплитуды больше, чем на 10%.
- Зарегистрировать график АЧХ схемы для инвертирующего режима и определить ширину полосы пропускания усилительного каскада

Исследование режима компаратора

Алгоритм выполнения (измерение коэффициента усиления инвертирующей схемы ОУ с использованием обратной связи)

- Рассчитать номиналы резисторов делителя для достижения коэффициента усиления, равного значению 25-50.
- Установить резисторы в лабораторный макет на места R1 и R2
- Провести измерение коэффициента усиления по напряжению в инвертирующем режиме
- Уменьшить амплитуду входного сигнала до достижения идентичной первому измерению амплитуды выходного сигнала
- Подать на вход схемы сигнал переменной частоты и с помощью осциллографа убедиться, что в диапазоне частот 1кГц – 1МГц амплитуда сигнала генератора не испытывает падения амплитуды больше, чем на 10%.
- Зарегистрировать график АЧХ схемы для инвертирующего режима и определить ширину полосы пропускания усилительного каскада

Регистрация амплитудно-частотной характеристики

- АЧХ регистрируется для трех вариантов усиления: в 1, 3-5 и 25-50 раз
- Полоса пропускания определяется по спаду амплитуды относительно её начального значения на минимальной частоте
- При использовании входной амплитуды в расчетах необходимо учитывать ослабление сигнала генератора, вызванное нагрузкой на входе макета

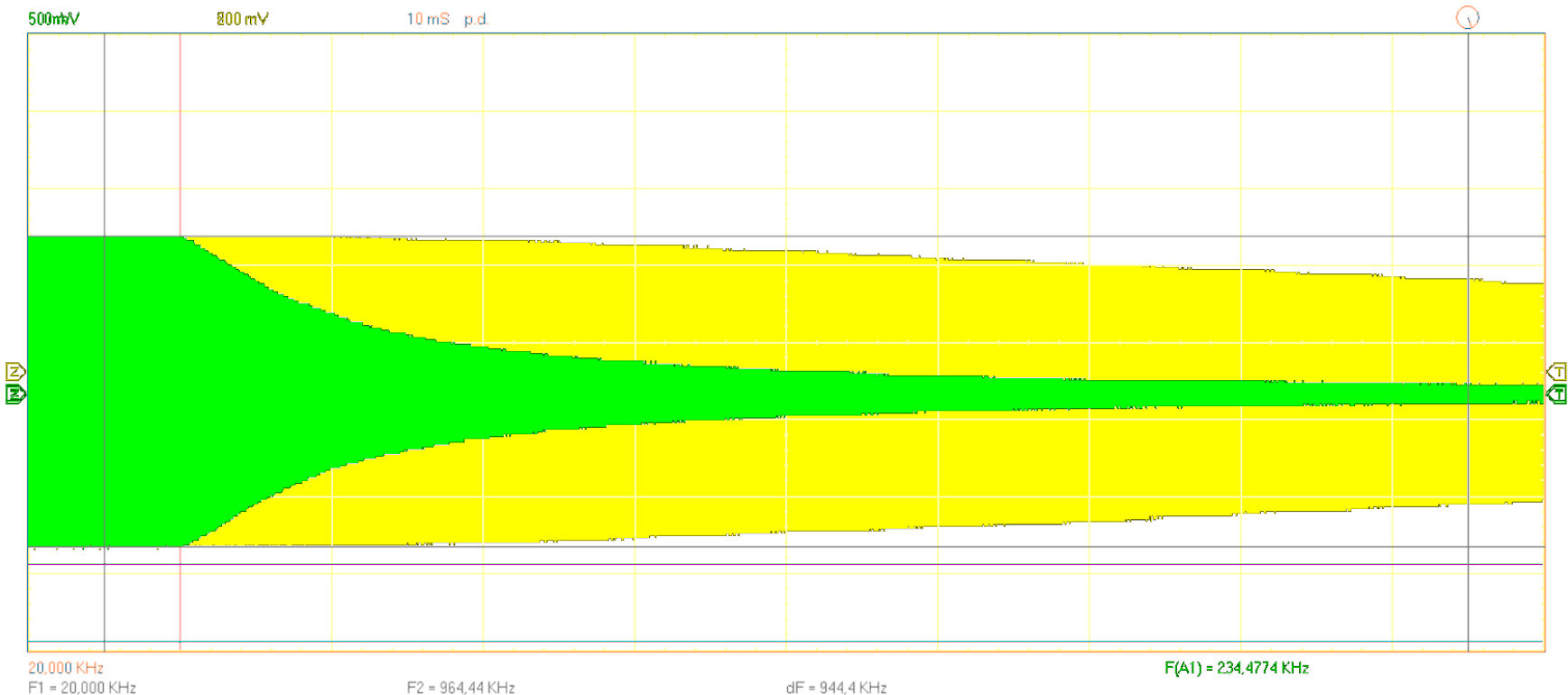


Рис. 7 График амплитудно-частотной характеристики

Регистрация амплитудно-частотной характеристики

- В ходе измерений необходимо оценить частоту окончания полосы пропускания и регистрировать амплитуду более детально
- Данные измерений АЧХ регистрируются в таблицу:

Табл. 2 Протокол измерений: АЧХ инвертирующего усилительного каскада

Aout: f, Гц \ K_y	1:1	1:3	1:35
100 Гц			
500 Гц			
1 кГц			
5 кГц			
10 кГц			
50 кГц			
100 кГц			
500 кГц			
1 МГц			

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема инвертирующего усилителя (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений и расчеты:
 - Результаты измерений для режима компаратора, расчеты коэффициентов усиления и обоснование выбора номиналов элементов для усилительных схем
 - Схемы моделей усилительных каскадов, графики входных и выходных сигналов для исследованных режимов
 - Графики амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик с указанием рабочего диапазона частот
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные схемы: Исследование схем включения операционных усилителей

Лабораторная работа №5(2)

Исследование частотно-зависимых цепей, построенных на операционных усилителях.

Описание в частотной области

Параметры **амплитудно-частотной характеристики**:

- Амплитуды в полосах пропускания (отклонения и задерживания (затухания))
- Частота среза ω_c (отношение $V_o/V_i = -3\text{дБ}$), k
- Частота задержания ω_3 (как ω_c , но с $\sim -40\text{дБ}$)

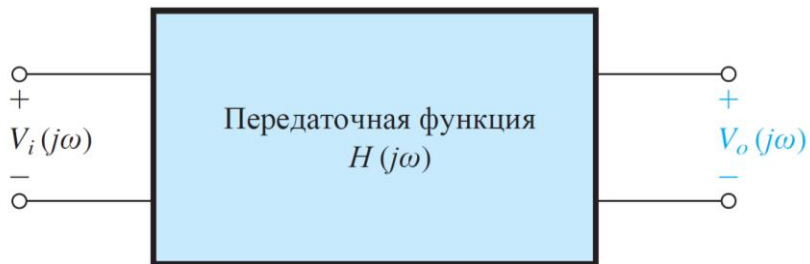
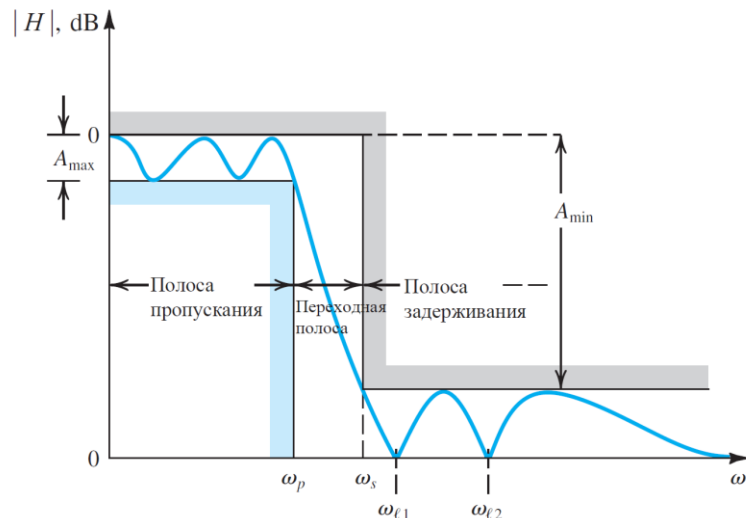


Рис. 1 Представление в виде четырехполюсника

Рис. 2 Параметры передаточной функции $H(j\omega)$

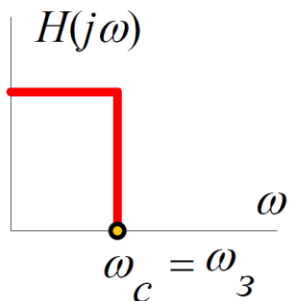


Рис. 3 АЧХ фильтра низких частот

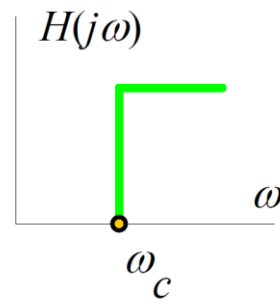
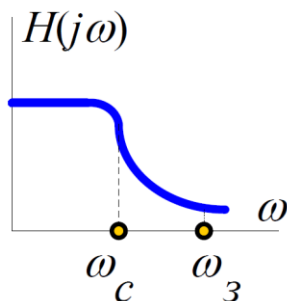


Рис. 4 АЧХ фильтра высоких частот

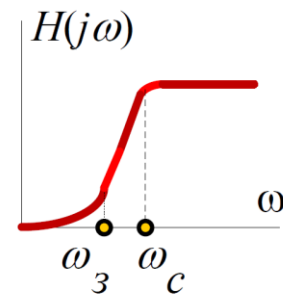


Схема неинвертирующего усилителя

Основным отличием от исходной схемы с резистивными элементами стало появление частотно-зависимого сопротивления R_x в выражении для коэффициента усиления.

$$K_U = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_1}{R_1 + R_x}$$

$$R_x = \frac{R_2 X_c}{R_2 + X_c}, \text{ где } X_c = -\frac{j}{2\pi f C_1}$$

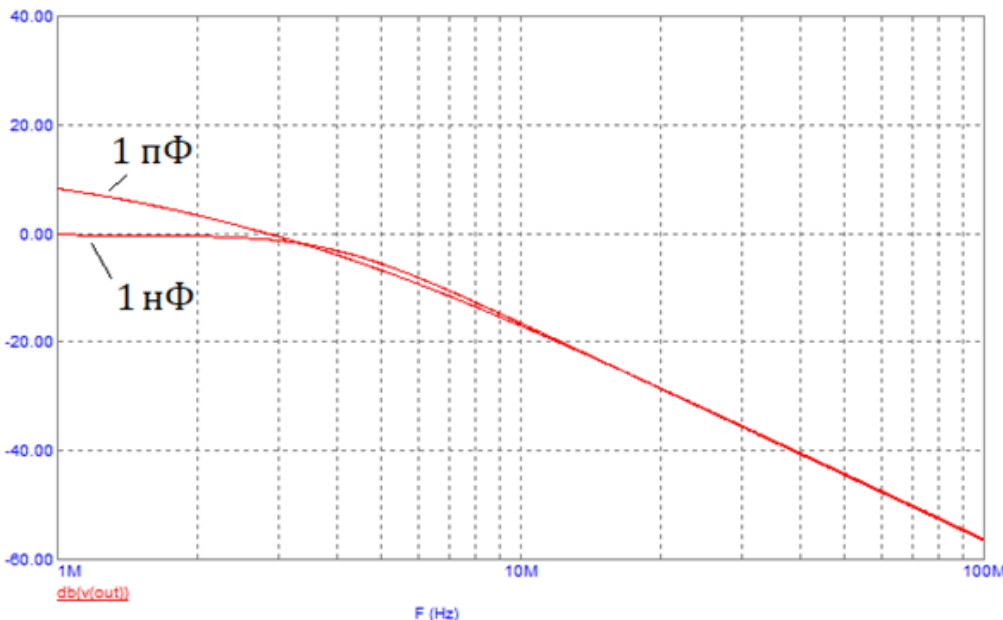


Рис. 12 Результат моделирования АЧХ активного ФНЧ

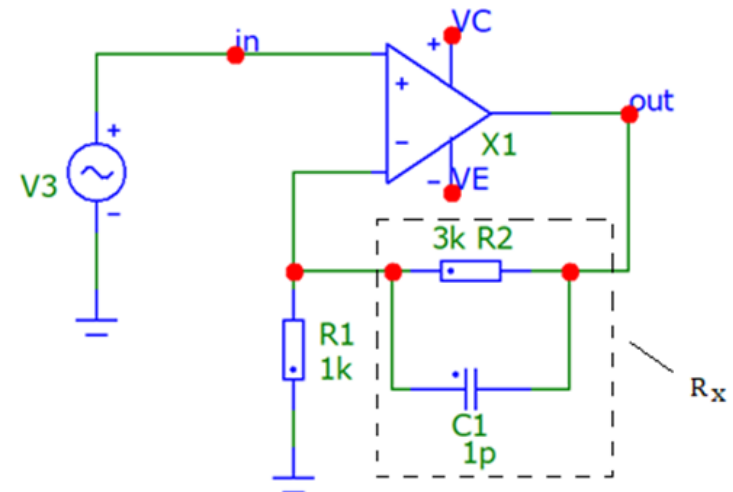


Рис. 13 Схема активного ФНЧ на ОУ с ООС

Активные фильтры

Для низких частот (менее 50 кГц) реализация активных фильтров позволяет уменьшить размеры устройств из-за отказа от использования индуктивных элементов. Такие фильтры строятся из цепи звеньев 1 или 2-го порядков, построенных на резисторах, конденсаторах и усилителях.

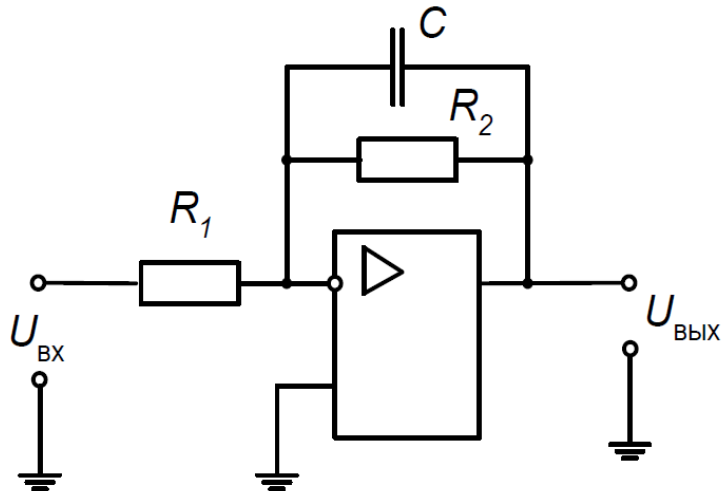


Рис. 10 Схема активного ФНЧ

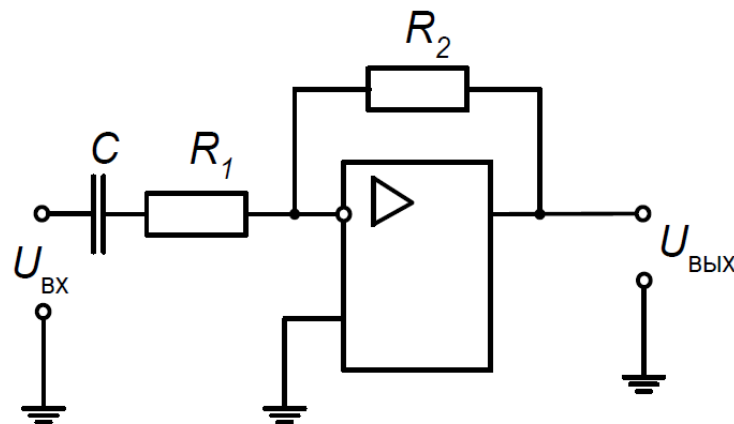


Рис. 11 Схема активного ФВЧ

$$H(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \omega_c R_2 C j\omega}$$

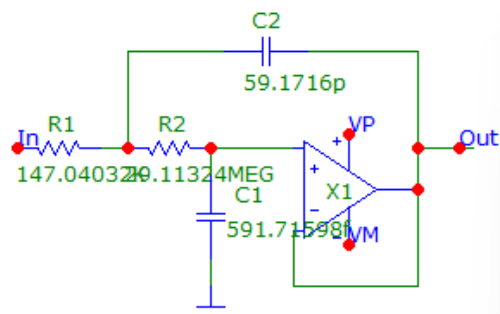
$$R_1 = -\frac{R_2}{A_0}, \quad R_2 = \frac{a_1}{2\pi f_c C}$$

$$H(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \frac{1}{\omega_c R_1 C} \frac{1}{j\omega}}$$

$$R_1 = \frac{1}{2\pi\omega_c a_1 C}, \quad R_2 = -R_1 A_{\infty}$$

Синтез схем активных фильтров

- Функция активируется выбором меню Design > Active filters...



Stage 1: Sallen-Key
 $F1 = 1/(U*U + 1.4142*U + 1)$
 Poles = -0.70711j, -0.70711j
 Poles = -0.70711j, -0.70711j

LP = Ideal low-pass response based upon choice

.define U (S/(2*PI*13000))

.define LP
 $1/(U*U + 1.4142*U + 1)$
 1

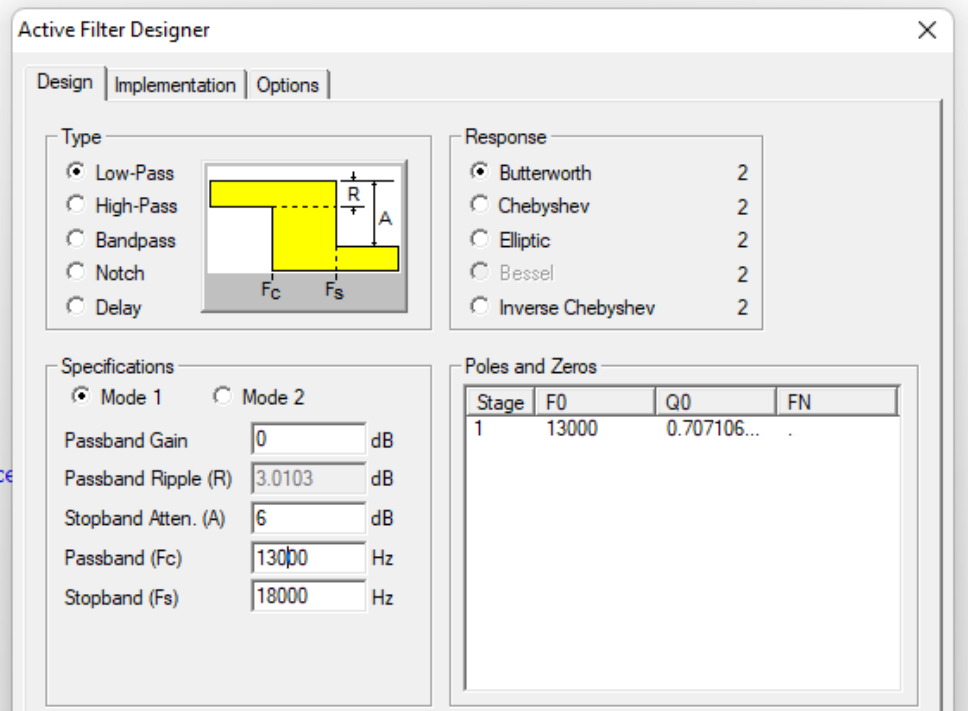


Рис. 7 Параметры конфигулятора

Синтез схем активных фильтров

- Характеристики в частотной и временной области можно показать с помощью вызова опций **Bode plot** / **Impulse response** в нижней части окна

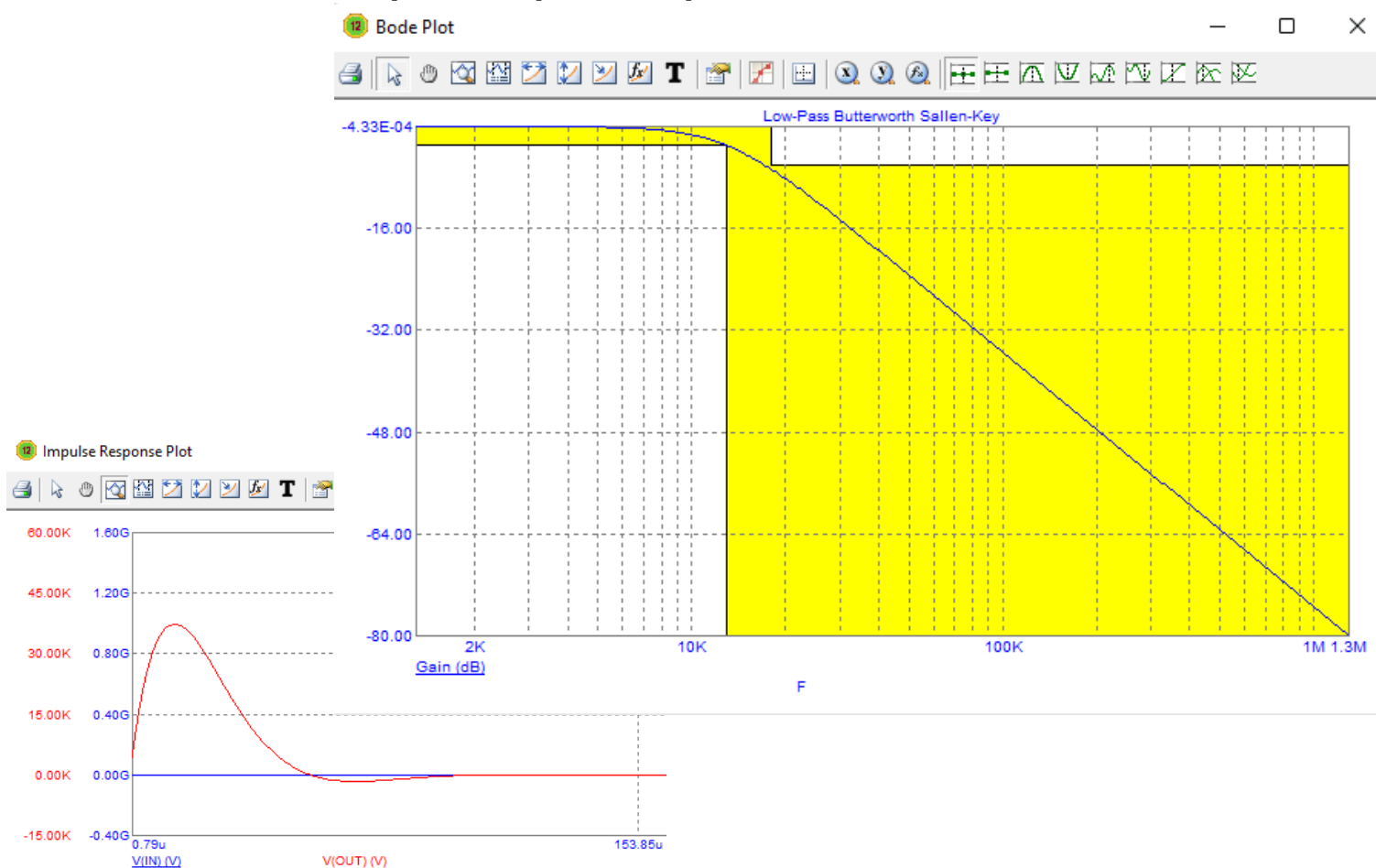


Рис. 7 Параметры конфигулятора

Синтез схем активных фильтров

– Пример полученных графиков

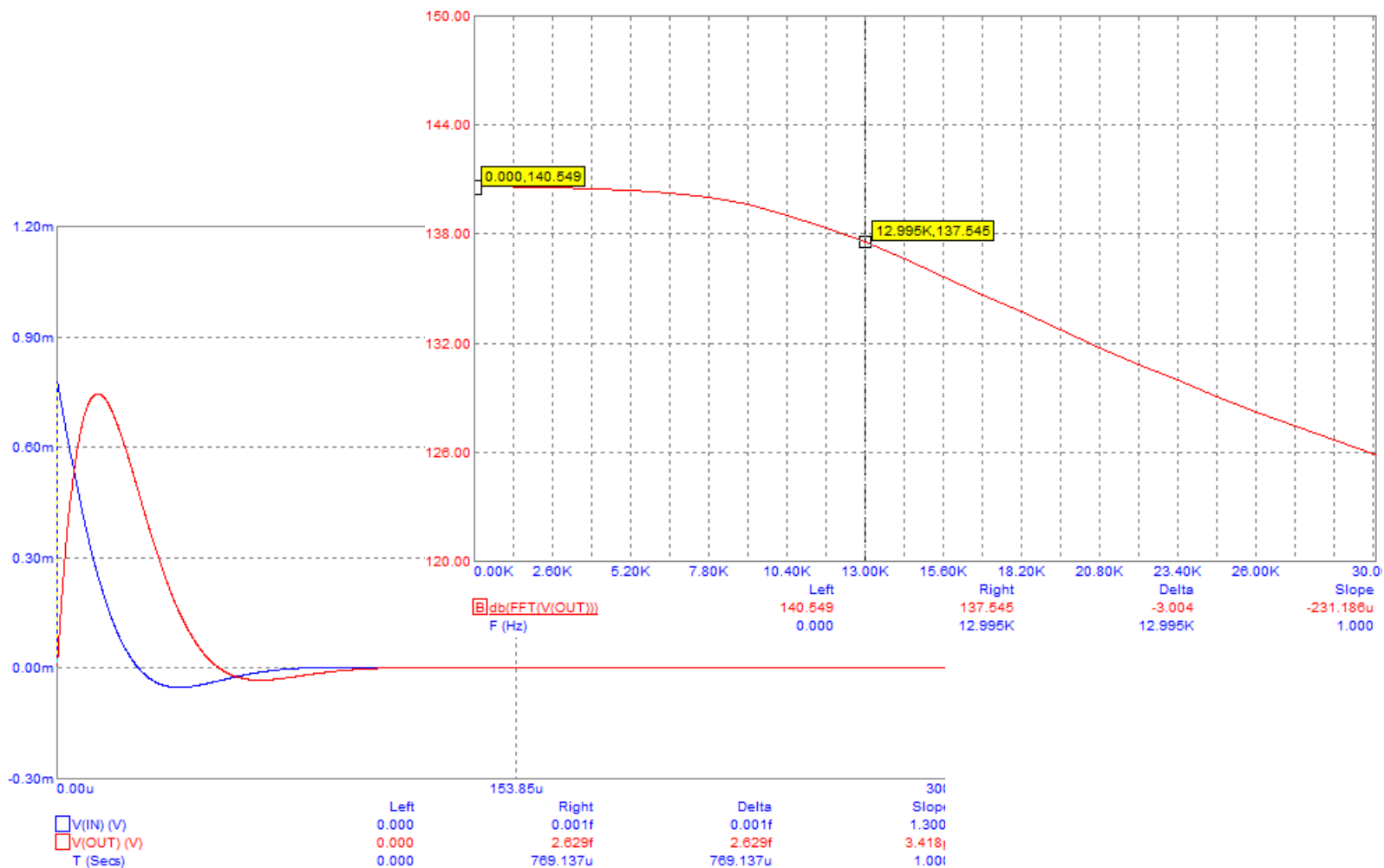


Рис. 7 Графики режима Transient Analysis

Исследование активных фильтров

Алгоритм выполнения (исследование параметров частотно-зависимых цепей в частотной области)

- Подтвердить заданную ширину полосы пропускания с помощью курсорных измерений в режиме AC Analysis
- Построить график выходного сигнала, если на вход подан прямоугольный сигнал с частотой $F_{cp}/3$, F_{cp} , $F_{cp}*2$

Алгоритм выполнения (исследование параметров частотно-зависимых цепей в частотной области)

- Подать на вход короткий одиночный прямоугольный сигнал (приближение для сигнала единичного импульса)
- Построить график выходного сигнала в режиме Transient Analysis
- Преобразовать полученный отклик в частотную форму с помощью дискретного преобразования Фурье и сравнить с полученным в частотной области результатом

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема каскада активного фильтра (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений и расчеты:
 - Результаты измерений параметров активного фильтра в частотной области и необходимые графики АЧХ, ФЧХ.
 - Результаты моделирования отклика фильтра во временной области и результат преобразования полученных данных в частотную область
 - Графики тестовых входного и выходного сигналов с заданными в алгоритме работы параметрами
- Для исследования в частотной области сравнить характеристики двух фильтров различного порядка, синтезированных для заданной частоты среза
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Линейные системы: фильтры и их характеристики

Лабораторная работа №2

Исследование низкочастотного (НЧ) и высокочастотного (ВЧ) фильтров, построенных на пассивных линейных элементах

Примеры вычислений в дБ

Оценка соотношения мощностей:

- $K_{P \text{ дБ}} = 10 \lg \frac{P_1}{P_0} : +1 \text{ дБ} \approx P_0 \cdot 1.259; +3 \text{ дБ} = P_0 \cdot 2$
- P_0 – опорное значение для отношения в 0 дБ

Оценка соотношения напряжений/токов:

- $K_{U \text{ дБ}} = 20 \lg \frac{U_1}{U_0} : +1 \text{ дБ} \approx U_0 \cdot 1.122; +6 \text{ дБ} = U_0 \cdot 2$

Обратное преобразование:

- $\frac{P_1}{P_0} = 10^{\left(\frac{K_{P \text{ дБ}}}{10}\right)}; \frac{U_1}{U_0} = 10^{\left(\frac{K_{U \text{ дБ}}}{20}\right)}$

$K_P(P_1/P_0)$	$K_{P \text{ дБ}}$
0.001	-30 дБ
0.1	-10 дБ
1	0 дБ
2	3 дБ
10	10 дБ
1000	30 дБ

$K_U(U_1/U_0)$	$K_{U \text{ дБ}}$
0.001	-60 дБ
0.1	-20 дБ
1	0 дБ
2	6 дБ
10	20 дБ
1000	60 дБ

Описание в частотной области

Параметры **амплитудно-частотной характеристики**:

- Амплитуды в полосах пропускания (отклонения и задерживания (затухания))
- Частота среза ω_c (отношение $V_o/V_i = -3\text{дБ}$), k
- Частота задержания ω_3 (как ω_c , но с $\sim -40\text{дБ}$)

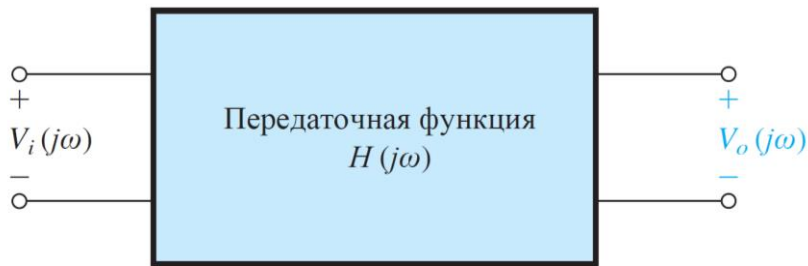
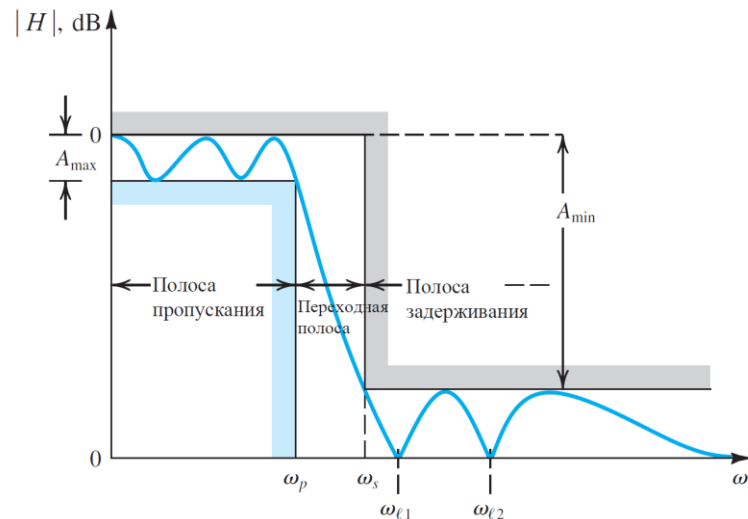


Рис. 1 Представление в виде четырехполюсника

Рис. 2 Параметры передаточной функции $H(j\omega)$

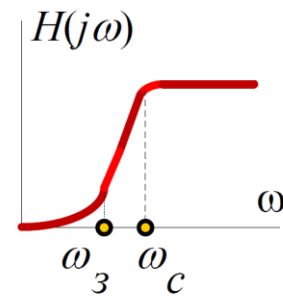
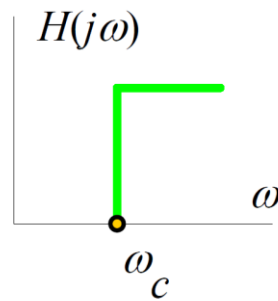
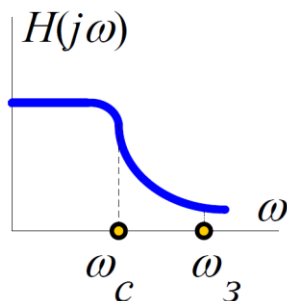
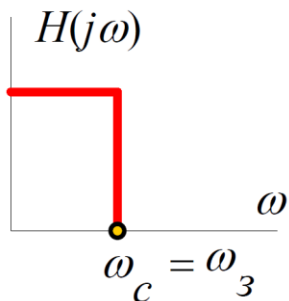


Рис. 3 АЧХ фильтра низких частот

Рис. 4 АЧХ фильтра высоких частот

Описание в частотной области

- Передаточная функция $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

Фазово-частотная характеристика:

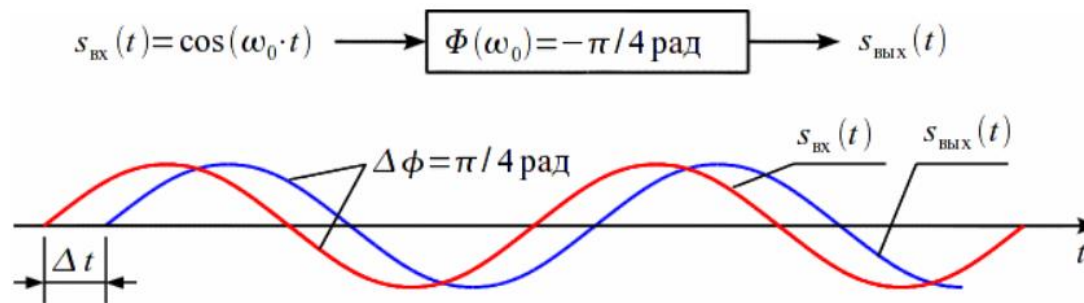


Рис. 5 Смещение сигнала на выходе фильтра

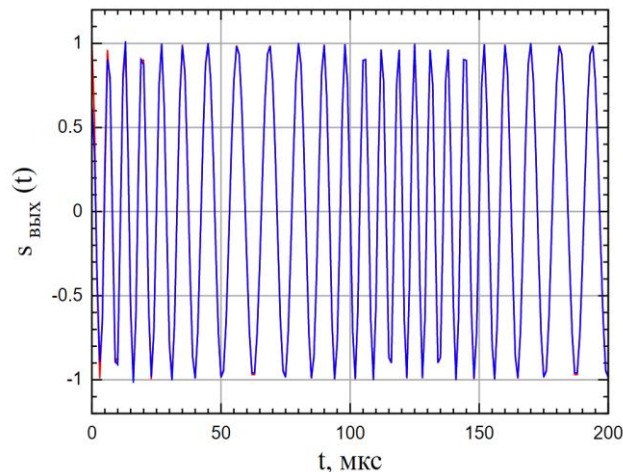


Рис. 6 ЧМ-сигнал после фильтра с линейной ФЧХ

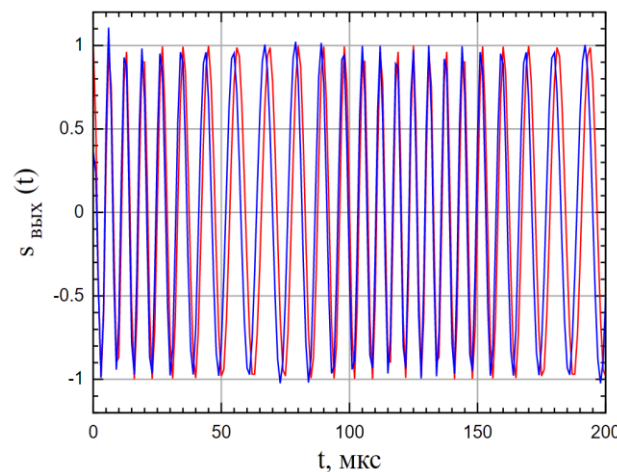


Рис. 7 ЧМ-сигнал после фильтра с нелинейной ФЧХ

Примеры расчета параметров

RC фильтр низких частот

Передаточная функция:

$$H(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j \arctg(\omega RC)}$$

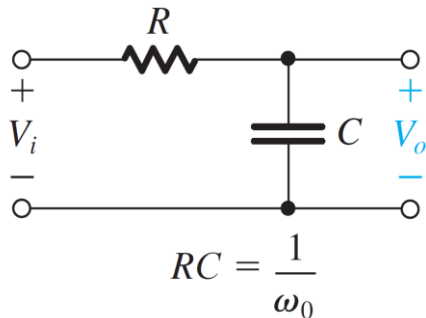


Рис. 8 Электрическая схема RC фильтра низких частот

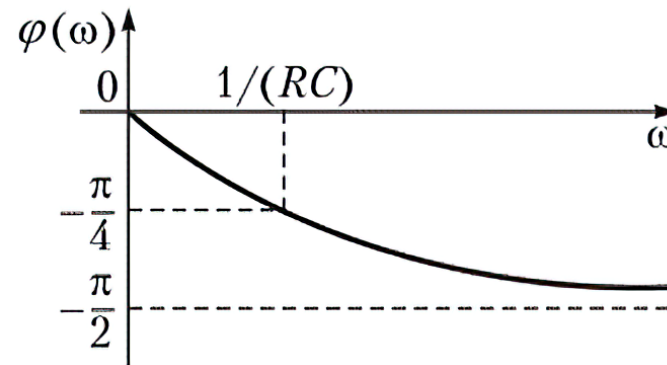
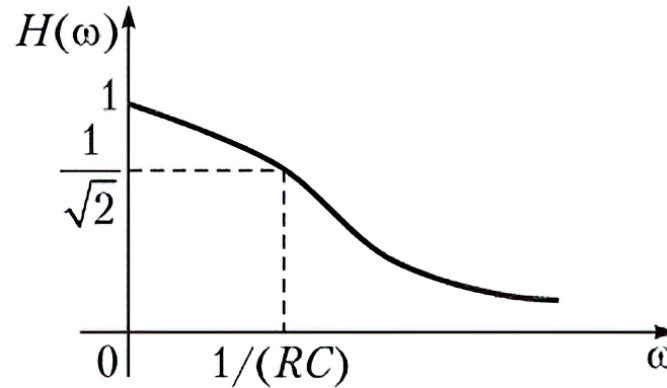


Рис. 9 Амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики

Примеры расчета параметров

LC фильтр низких частот, П и Т – образные звенья

Определение номиналов элементов и параметров фильтра:

- Частота среза $\omega_c = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$, Гц
- Характеристическое сопротивление $Z = \sqrt{\frac{L}{C}}$, Ом
- $L = \frac{R_H}{\pi\omega_c}$, Гн $C = \frac{1}{\pi\omega_c R_H}$, Ф, $\omega = 2\pi f$

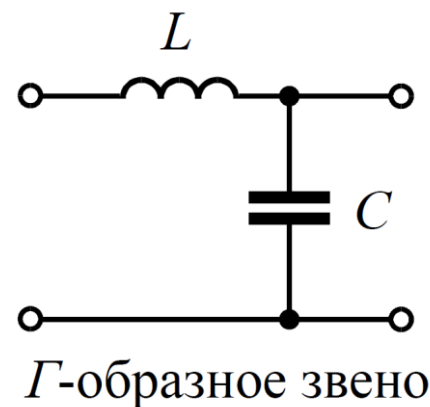


Рис. 10 LC-фильтр низких частот

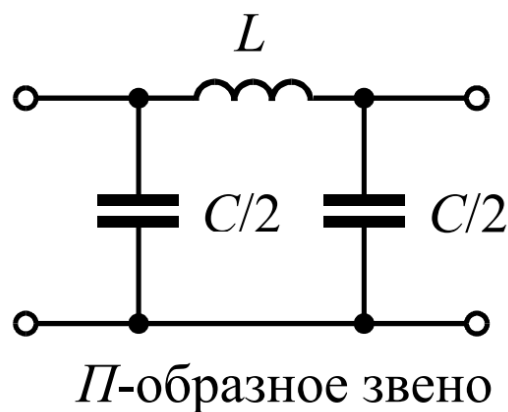
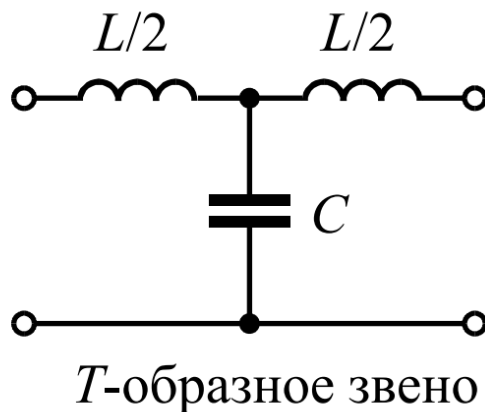


Рис. 11 Электрическая схема П- и Т-образных звеньев

Результат моделирования ФНЧ

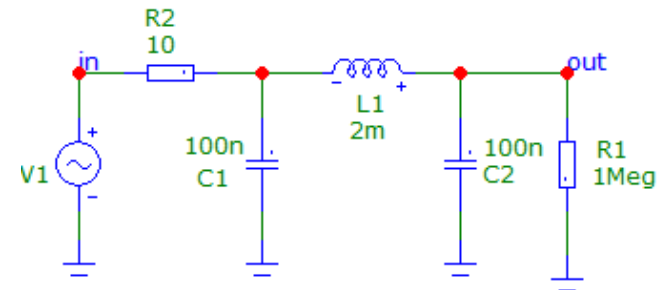


Рис. 12 П-образный
низкочастотный фильтр

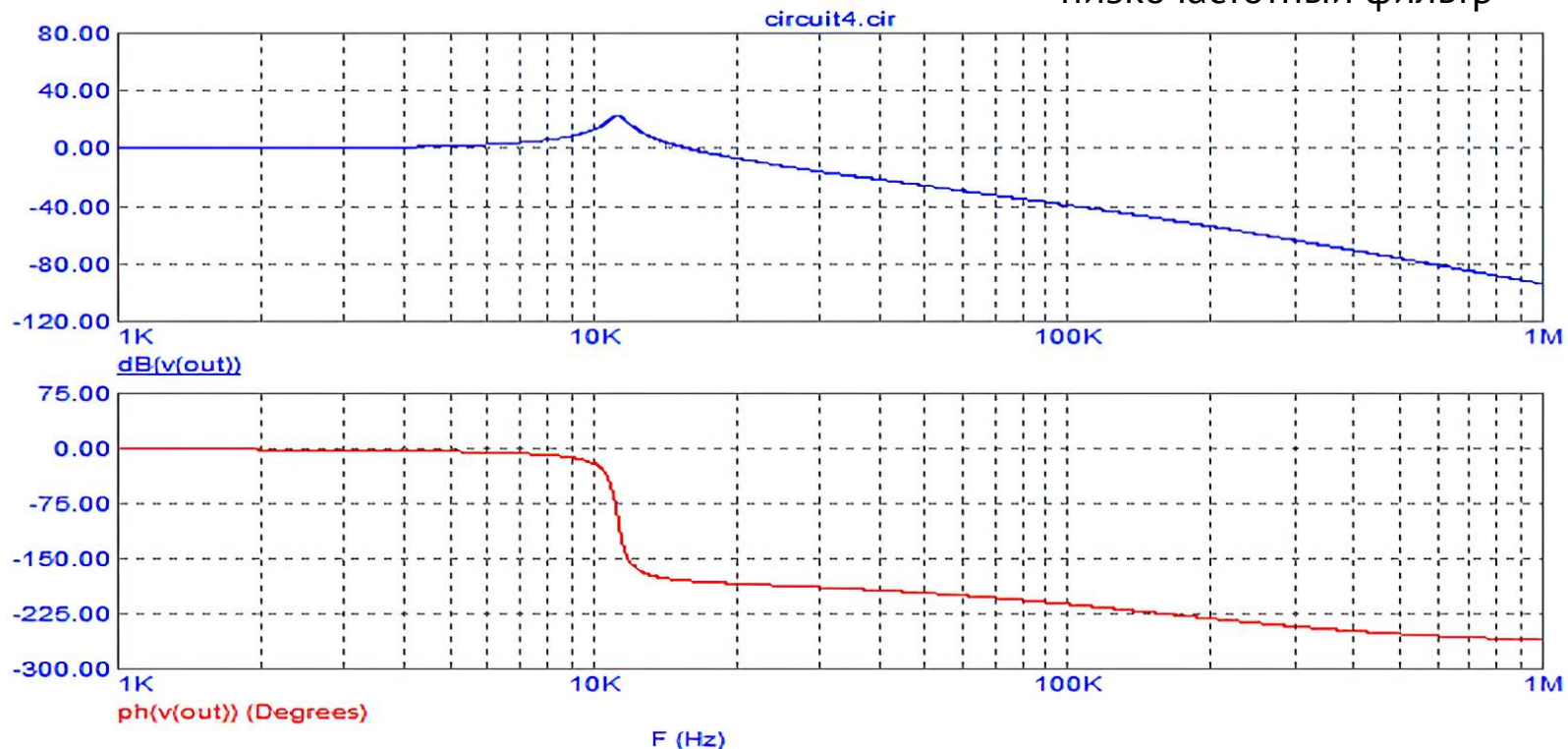


Рис. 13 АЧХ и ФЧХ П-образного низкочастотного фильтра

Результат моделирования ФВЧ

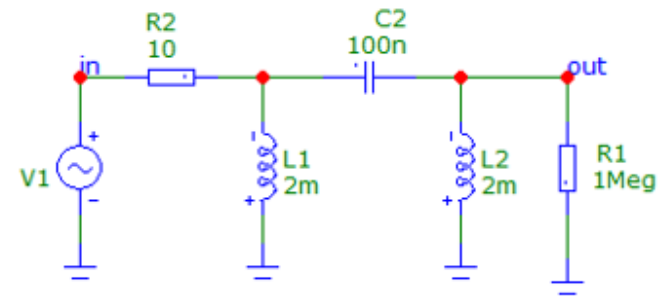


Рис. 14 П-образный
низкочастотный фильтр

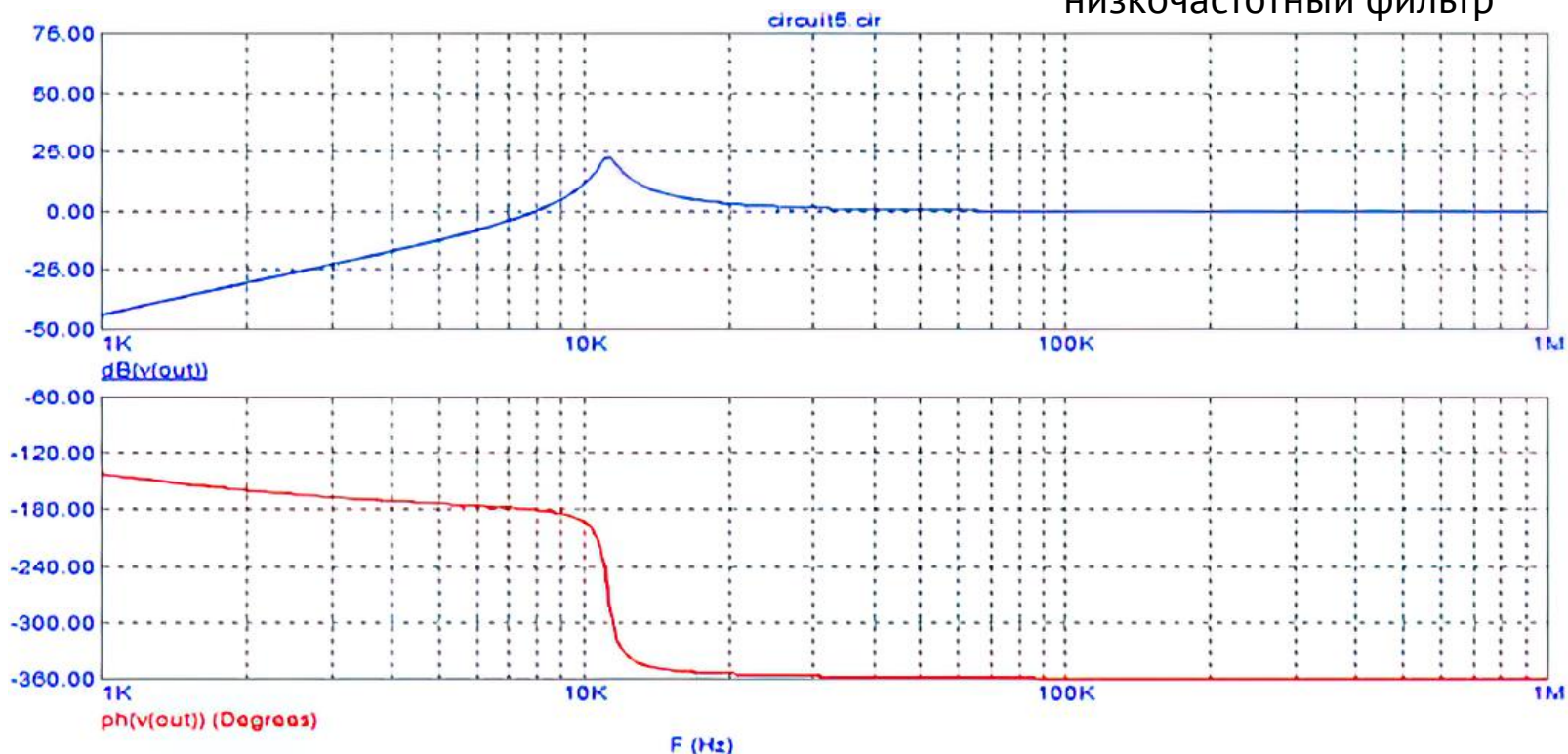


Рис. 15 АЧХ и ФЧХ П-образного высокочастотного фильтра

Подключение лабораторного макета

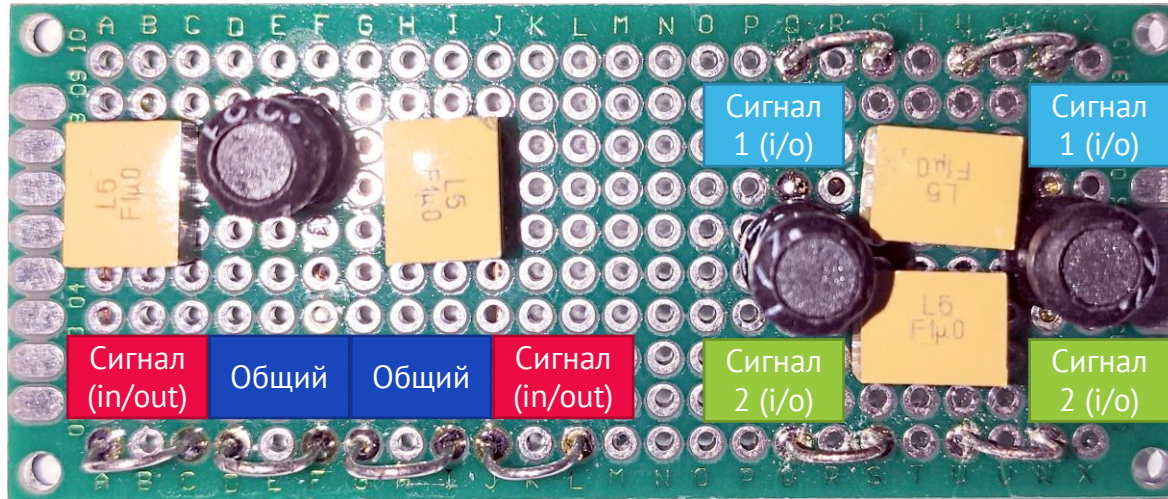


Рис. 16 Назначение выводов лабораторного макета



Рис. 17 Блок-схема лабораторной установки

Измерения: регистрация АЧХ

Алгоритм выполнения:

- Определить частоты точек, в которых проводится измерение амплитуд
- Собрать схему подключения лабораторного макета
- **После проверки схемы руководителем** занятия включить питание приборов
- Для каждой из выбранных частот измерить значения амплитуд входного и выходного сигналов с помощью курсорных измерений, внести в таблицу

Параметры для генератора сигналов:

- Амплитуда: около 1 В
- Диапазон частот:
100Гц – 100кГц
- Шаг изменения частоты
не менее 20 отсчетов
- Форма сигнала:
синусоидальная

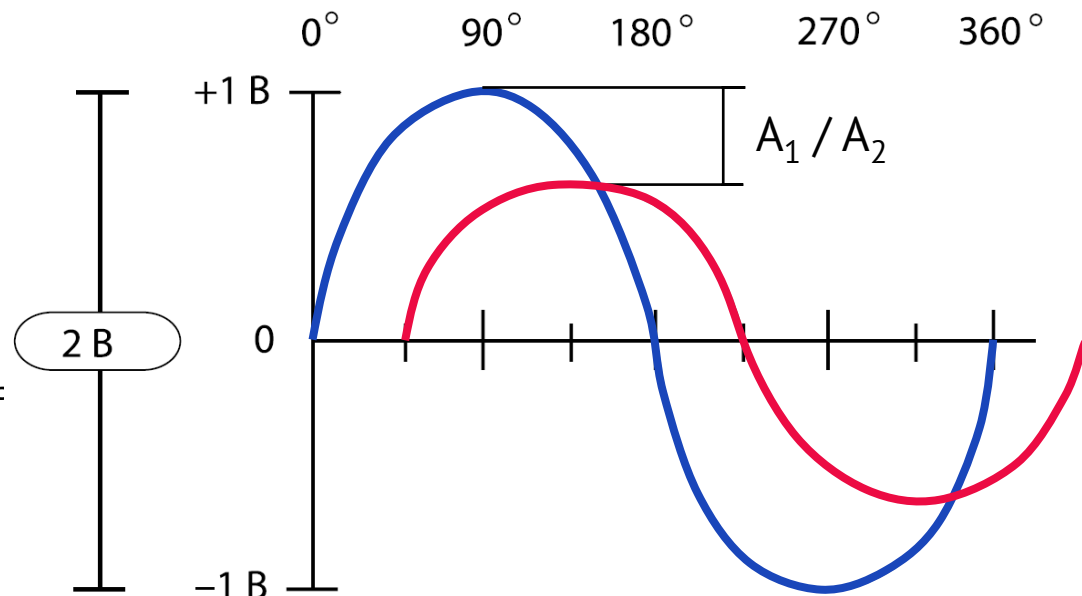


Рис. 18 Определение отношения амплитуд на осциллограмме

Измерения: регистрация ФЧХ

Алгоритм выполнения:

- Собрать установку по алгоритму регистрации АЧХ и установить начальные параметры
- Синхронизировать отображение сигнала по фронту входного сигнала и переходу через 0В
- Для каждой из выбранных частот измерить разность фаз входного и выходного сигналов с помощью курсорных измерений, внести в таблицу
- При необходимости компенсировать затухание сигнала изменением усиления канала

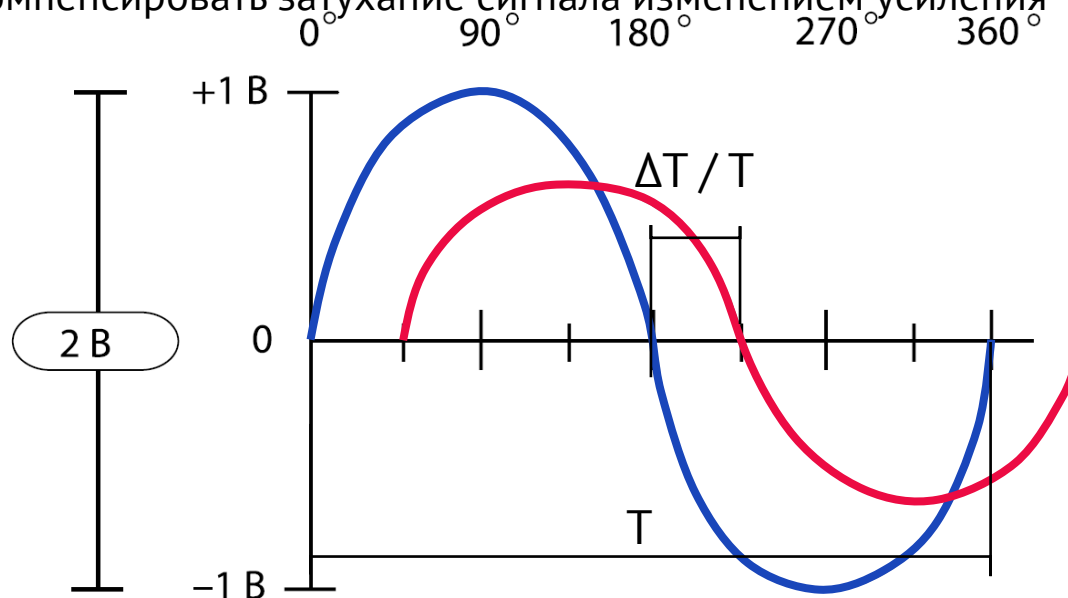


Рис. 19 Определение разности фаз на осциллограмме

Протокол измерений

Определение частот характерных точек:

- В полосе пропускания:
 - f_c - частота среза (затухание на 3 дБ)
 - f_{max} - максимум амплитуды на выходе
- В полосе задерживания:
 - f_{∞} - минимум амплитуды на выходе
 - f_{min} - минимум **ослабления**
 - $5f_c$ - минимальная частота завершения измерений

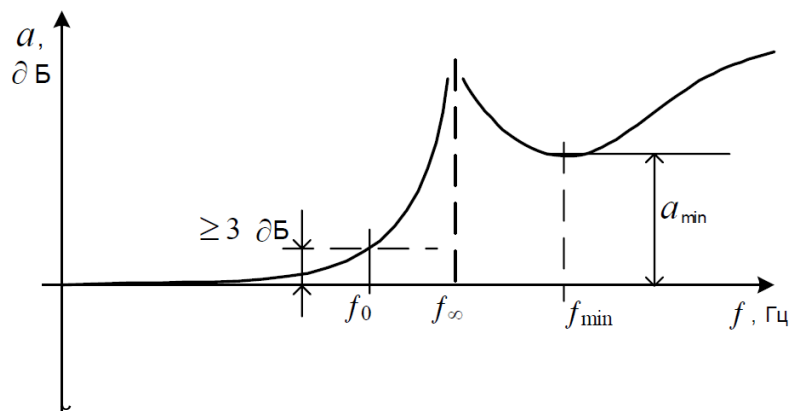


Рис. 20 График затухания ФНЧ с нагрузкой

Табл. 1 Протокол измерений

	Полоса пропускания					Полоса задерживания			
f , Гц	100	...	f_{max}	...	f_c	...	f_{min}	...	$5f_c$
$U_{вх}$, В									
$U_{вых}$, В									
Н, дБ									
Т, мс									
dТ, мс									
ω , рад									

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета
- Результаты измерений: таблицы с данными для построения АЧХ и ФЧХ
- Графики измеренных АЧХ и ФЧХ
- Расчеты, выполненные по результатам измерений: полоса пропускания, частота среза, ослабление в полосе задерживания, параметры L и C , рассчитанные для измеренной характеристики фильтра.
- Рассчитать параметры компонентов для получения измеренных характеристик ФНЧ, создать модель и сравнить результаты со значениями, полученными экспериментально
- Анализ результатов расчета и эксперимента: сравнить характеристики модели исследуемого ФНЧ с характеристиками эквивалентной модели Г-образного фильтра
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные схемы: Логические элементы

Лабораторная работа №6

Логические элементы – построение логических схем триггеров с помощью дискретных элементов

Автоматизированный синтез логических схем

Основными используемыми элементами являются матрица комбинаторной логики (LUT), регистры (тактируемые D-триггеры) и программируемая матрица межсоединений

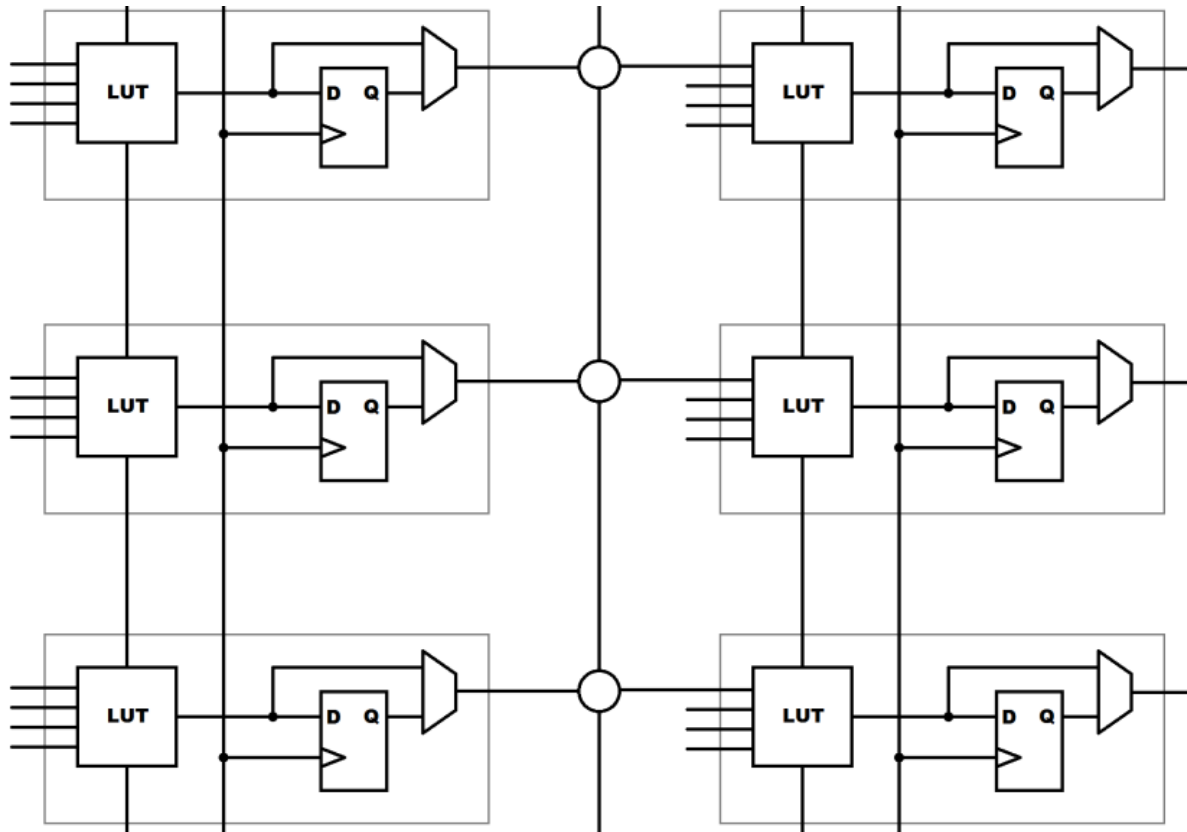


Рис. 1 Структурная схема ИМС программируемой логики

Синтез логических схем

Синтез комбинаторных схем может проводиться с использованием однородного набора элементов И-НЕ / ИЛИ-НЕ

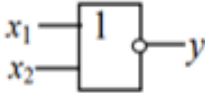
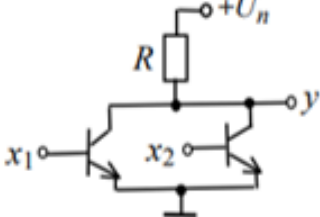
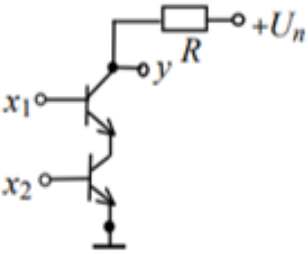
Наименование	Функция Пирса	Функция Шеффера																														
Символическая	$\downarrow$	$ $																														
Буквенная	ИЛИ-НЕ	И-НЕ																														
Условная графическая																																
Аналитическая	$y = x_1 \downarrow x_2$	$y = x_1 x_2$																														
Табличная (истинности)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x_1</th><th>x_2</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	x_1	x_2	y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x_1</th><th>x_2</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	x_1	x_2	y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x_1	x_2	y																														
0	0	1																														
0	1	0																														
1	0	0																														
1	1	0																														
x_1	x_2	y																														
0	0	1																														
0	1	1																														
1	0	1																														
1	1	0																														
Схемо- техническая																																

Рис. 2 Базовые логические элементы

Синтез логических схем

Синтез функций логического базиса получается более затратен по количеству применяемых элементов

Элемент булева базиса	Универсальный базис И-НЕ		Универсальный базис ИЛИ-НЕ	
	Формула	Логический эквивалент	Формула	Логический эквивалент
	$\bar{a} = \overline{a \cdot a}$		$\bar{a} = \overline{a \vee a}$	
	$a \vee b = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}}$		$a \vee b = \overline{\overline{a \vee b}}$	
	$a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}}$		$a \cdot b = \overline{\overline{a \vee b}}$	

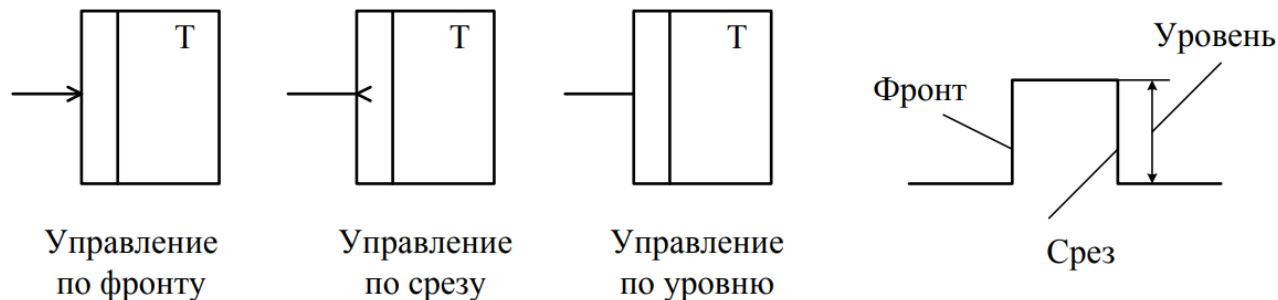
Рис. 3 Базовые логические элементы

Триггеры: типы и назначение

ВЫВОДОВ

Применяемые в условных обозначениях управляющие сигналы:

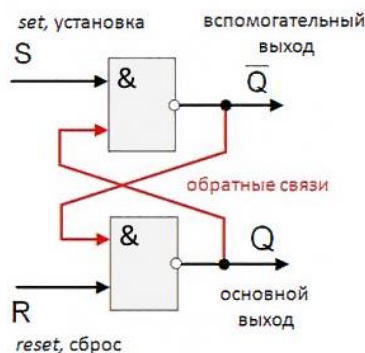
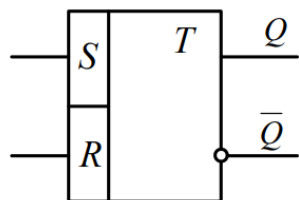
- R (от англ. Reset - сброс) - отдельный вход установки триггера в состояние 0 (отключенное)
- S (от англ. Set - установка) - отдельный вход установки триггера в состояние 1 (включенное)
- K (от англ. Kill - внезапное отключение) - вход отдельной установки универсального триггера в состояние 0 (отключено)
- J (от англ. Jerk -внезапное включение) - отдельный вход установки универсального триггера в состояние 1
- D (от англ. Delay - задержка) - информационный вход установки триггера в состояние, соответствующее логическому сигналу на этом входе (0 либо 1)
- T (от англ. Toggle - релаксатор) - счетный вход триггера
- C (от англ. Clock - источник сигналов синхронизации) - исполнительный управляющий (синхронизирующий) вход



Асинхронный триггер

Наиболее простая схема асинхронного триггера – триггер типа RS

- В синхронный вариант триггер преобразуется с помощью каскада разрешения управляющих сигналов по высокому уровню тактового сигнала. При этом переключение состояния возможно в течение всей продолжительности тактового импульса (статическое тактирование)
- Если управляющие сигналы выходят из запрещенного состояния одновременно – состояние выхода будет определяться разницей в быстродействии каскадов или случайными факторами



S	R	Q	$\bar{Q}$	режим
0	0	Q	$\bar{Q}$	хранение
0	1	0	1	сброс
1	0	1	0	установка 1
1	1	0	0	запрещен

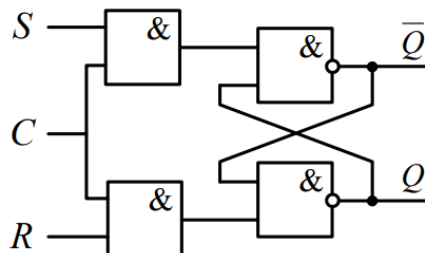
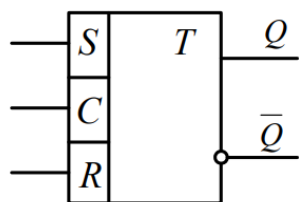


Рис. 4 Асинхронный и синхронный RS-триггеры

Синхронный триггер

В качестве примера синхронного триггера используется триггер D-типа

- Для создания динамически тактируемых триггеров используются двухступенчатые топологии, в которых два триггера никогда не находятся в разрешенном состоянии одновременно.

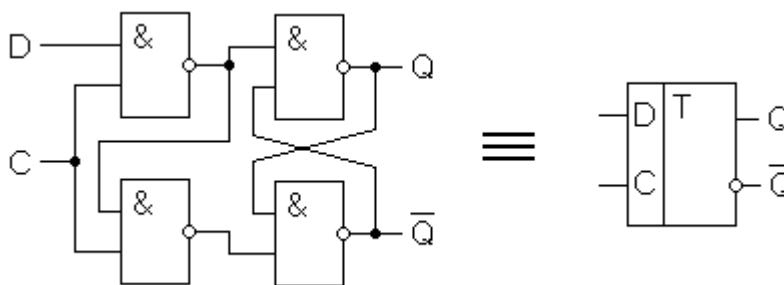
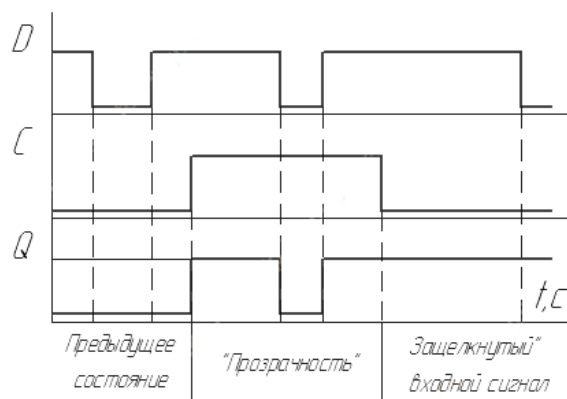


Рис. 6 Статически тактируемый D-триггер

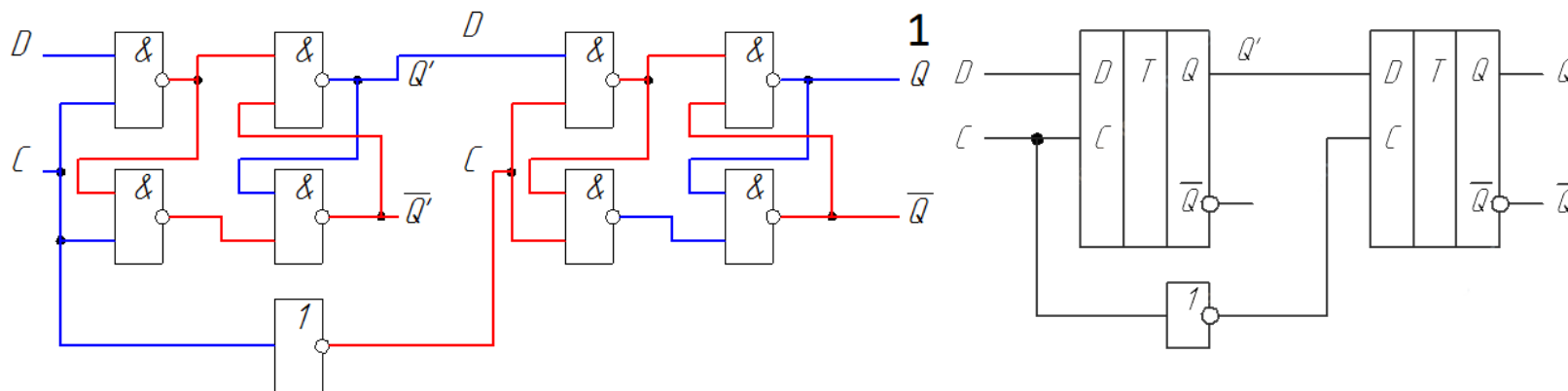


Рис. 7 Динамически тактируемый D-триггер

Применяемые стенды

- Основными используемыми элементами являются элементы 2И-НЕ.
- Сигнал может быть подан с помощью переключателей и управляемого генератора импульса (при использовании синхросигнала)
- Состояние выводов отображается индикаторными лампами

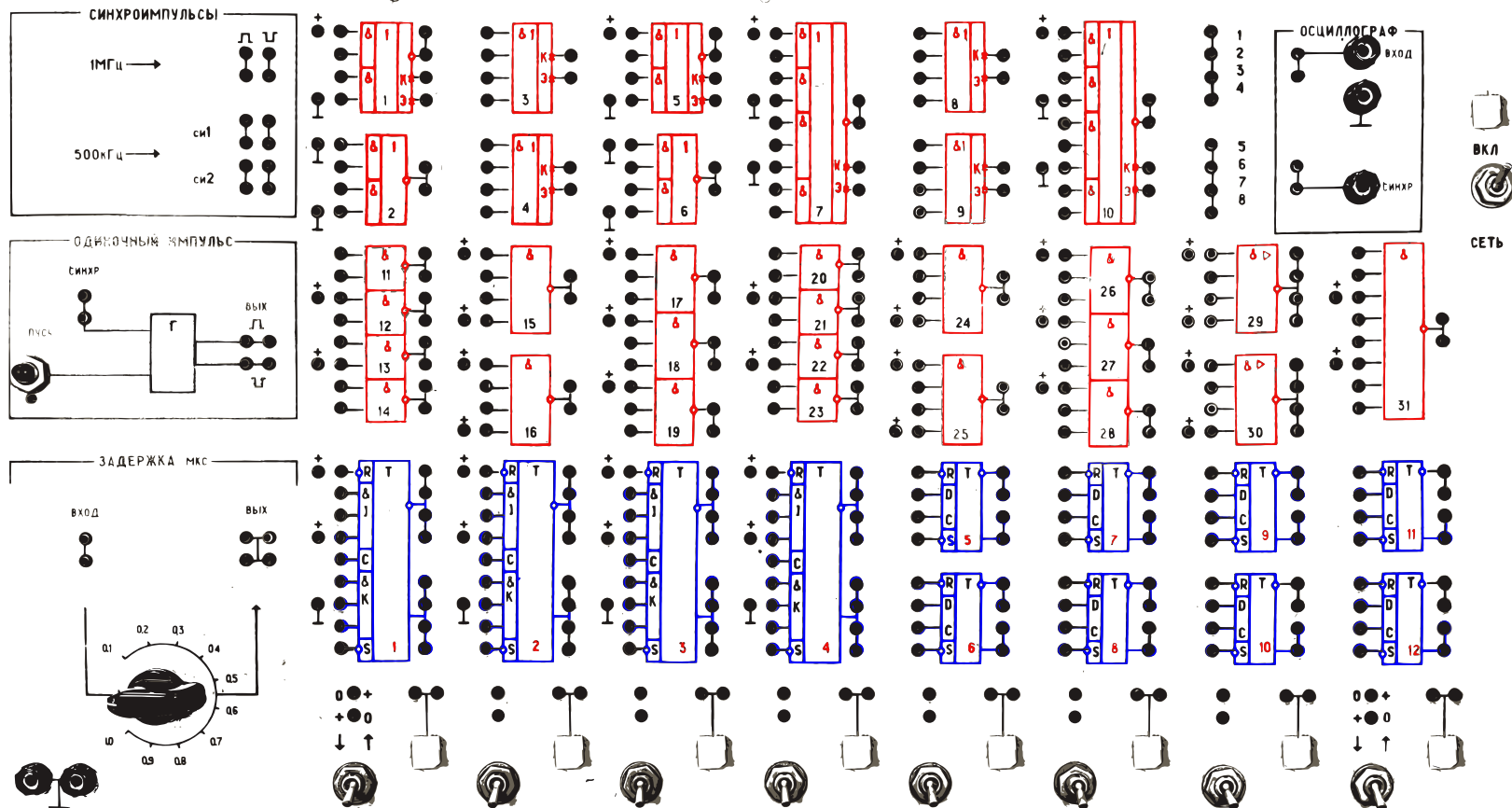


Рис. 4 Наборное поле испытательного стенда

Исследование асинхронного триггера

Алгоритм выполнения (построение временной диаграммы работы триггера)

- С помощью включения готового логического элемента построить схему асинхронного RS-триггера, задействовав имеющиеся переключатели в качестве управляющих входов (на незадействованные управляющие входы подается сигнал низкого уровня)
- Построить схему асинхронного RS-триггера на дискретных логических элементах, используя для управления и индикации незадействованные элементы
- Перевести триггеры в сброшенное состояние, зарегистрировать состояние сигналов в протокол
- Последовательно переключить триггеры в состояние хранения, установки, сброса и запрещенное состояние, зарегистрировать состояние входных и выходных сигналов
- Собрать схему для одновременного перевода входов схемы из запрещённого состояния в состояние хранения, определить состояние, в котором окажутся выходные сигналы

Исследование асинхронного триггера

- На основе полученных данных строится временная диаграмма работы логических элементов
- Данные измерений регистрируются в таблицу:

Табл. 1 Протокол измерений: Исследование асинхронного триггера

Режим \ Сигнал:	C	R	S	Q	$\bar{Q}$
Хранение	0	X	X		
Сброс	1	0	1		
Хранение	1	1	1		
Установка	1	.	.		
Хранение	1				
Сброс	1				
Хранение	1				
Запрещенное	1				
Хранение	1	.	.		

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Схемы исследованных элементов
- Результаты измерений и расчеты:
 - Сравнить отклик готового триггера и построенной схемы
 - Построить временные диаграммы для поданной последовательности сигналов
 - Определить временное окно или события, в которые возможно переключение состояния триггера
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Спасибо за внимание!